ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH (CO4029)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn: Võ Thị Ngọc Châu

STT	Họ tên SV	MSSV	% Hoàn thành
1	Nguyễn Đức Nghĩa	2312266	100%
2	Trần Tiến Khải	2311566	100%
3	Phạm Bùi Trí Dũng	2310569	100%

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng ... năm 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH (CO4029)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn: Võ Thị Ngọc Châu

STT	Họ tên SV	MSSV	% Hoàn thành
1	Nguyễn Đức Nghĩa	2312266	100%
2	Trần Tiến Khải	2311566	100%
3	Phạm Bùi Trí Dũng	2310569	100%

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng ... năm 2026

Lời cảm ơn

Tóm tắt đồ án

Abstract

Mục lục

Lời cảm ơn **i**

Tóm tắt đồ án **ii**

Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ **vi**

Danh mục hình **ix**

Danh mục bảng **xi**

1 Giới thiệu **1**

1.1 Động cơ của đề tài 1
1.2 Mục tiêu 4
1.3 Phạm vi 5
1.4 Ý nghĩa 8
1.5 Cấu trúc báo cáo 9

2 Kiến thức và công nghệ nền tảng **10**

2.1 Đặc điểm hàng nông sản 10
2.2 Bối cảnh chính sách và tiêu chuẩn chất lượng nông sản 14
2.3 Cơ sở lý thuyết nền tảng 19
2.4 Ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu và ra quyết định thương mại điện tử 26
2.5 Kết chương 28

3 Công trình liên quan **30**

3.1 Các nghiên cứu liên quan 30
3.2 Các hệ thống và nền tảng liên quan 32
3.3 Vì sao các nền tảng hiện có chưa đi theo hướng này 34

3.4 Kết chương 35

4 Hệ thống đề xuất **37**
4.1 Ngữ cảnh nghiệp vụ 37
4.2 Mô tả hệ thống 57
4.3 Yêu cầu 69
4.4 Kết chương 87

5 Phân tích và thiết kế **88**
5.1 Phân tích 88
5.2 Giải pháp công nghệ 97
5.3 Thiết kế 103
5.4 Kết chương 131

6 Hiện thực và kiểm thử **137**
6.1 Hiện thực 137
6.2 Kiểm thử 138
6.3 Kết chương 138

7 Đánh giá hệ thống **139**
7.1 Mục tiêu và phương pháp đánh giá 139
7.2 Đánh giá chức năng 140
7.3 Đánh giá phía máy chủ (back-end) 140
7.4 Đánh giá phía giao diện (front-end) 141
7.5 Đánh giá mô-đun AI 142
7.6 Kết chương 142

8 Tổng kết **143**
8.1 Kết quả đạt được 143
8.2 Hạn chế của phiên bản hiện tại 143
8.3 Hướng phát triển 144

Kế hoạch thực hiện **147**

Tài liệu tham khảo **151**

Phụ lục **162**

Phụ lục B. Bộ công cụ đánh giá khả dụng . . . 162
Phụ lục D. Điều khoản dịch vụ . . . 165
Phụ lục E. Business Model Canvas đầy đủ . . . 172
Phụ lục F. Ánh xạ vấn đề, hướng giải quyết và mục tiêu . . . 174
Phụ lục G. Đối chiếu nông sản với các loại hàng hóa khác . . . 175
Phụ lục H. Chứng nhận nông sản phổ biến trên thế giới . . . 176
Phụ lục I. Đối sánh các giải pháp công nghệ . . . 178
Phụ lục J. Truy vết từ nhu cầu người dùng tới yêu cầu . . . 185
Phụ lục K. Từ điển dữ liệu . . . 188
Phụ lục L. Ngưỡng đo lường và căn cứ . . . 218
Phụ lục M. Ma trận Priority, Feasibility và Testability . . . 225
Phụ lục N. Khoảng cách với yêu cầu thị trường xuất khẩu . . . 232
Phụ lục O. Nguồn dữ liệu nông sản khảo sát cho mô-đun AI . . . 232
Phụ lục P. Số liệu chương trình OCOP . . . 235
Phụ lục Q. Bản đồ hành trình khách hàng và nguồn giao dịch kho . . . 236
Phụ lục R. Sơ đồ hoạt động chi tiết . . . 239
Phụ lục S. Sơ đồ và đặc tả use case chi tiết . . . 248
Phụ lục T. Sitemap chi tiết theo khu vực . . . 257
Phụ lục U. Bộ chính sách . . . 262
Phụ lục V. Danh mục sự kiện nghiệp vụ . . . 268
Phụ lục W. Lược đồ tuần tự chi tiết . . . 270

Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ

Từ viết tắt / thuật ngữ	Giải nghĩa
1P	First-party – Mô hình nền tảng tự mua hàng rồi bán lại, tự chịu rủi ro tồn kho
3P	Third-party – Mô hình nền tảng làm trung gian, người bán giữ quyền sở hữu hàng tới khi giao
3PL	Third-Party Logistics – Đơn vị logistics bên thứ ba
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
B2B	Business to Business – Giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
B2B2C	Business to Business to Consumer – Mô hình lai giữa B2B và B2C
B2C	Business to Consumer – Giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng
COD	Cash On Delivery – Thanh toán khi nhận hàng
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSKH	Chăm sóc khách hàng
CTR	Click-Through Rate – Tỷ lệ nhấp
eKYC	electronic Know Your Customer – Xác minh danh tính điện tử
ERD	Entity-Relationship Diagram – Sơ đồ quan hệ thực thể
FEFO	First-Expired-First-Out – Hết hạn trước, xuất trước
FR / NFR	Functional / Non-Functional Requirement – Yêu cầu chức năng / phi chức năng
GGN	GlobalG.A.P. Number – Mã định danh 13 chữ số của GlobalGAP
GLN	Global Location Number – Mã định danh địa điểm/bên tham gia theo chuẩn GS1

Từ viết tắt / thuật ngữ	Giải nghĩa
GMV	Gross Merchandise Value – Tổng giá trị hàng hóa giao dịch
GPKD	Giấy phép kinh doanh
GS1	Tổ chức quốc tế xây dựng chuẩn định danh và trao đổi dữ liệu chuỗi cung ứng
GTIN	Global Trade Item Number – Mã định danh sản phẩm theo chuẩn GS1
HTX	Hợp tác xã
MVP	Minimum Viable Product – Sản phẩm khả dụng tối thiểu; phần được làm sau bản prototype
MAPE	Mean Absolute Percentage Error – Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình
MOQ	Minimum Order Quantity – Số lượng đặt hàng tối thiểu
MST	Mã số thuế
PWA	Progressive Web App – Ứng dụng web cài đặt được lên màn hình chính, có service worker
OAuth	Open Authorization – Giao thức ủy quyền đăng nhập qua tài khoản bên thứ ba
OCOP	One Commune One Product – Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
OTP	One-Time Password – Mật khẩu dùng một lần
PCI-DSS	Payment Card Industry Data Security Standard – Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán
QR	Quick Response code – Mã phản hồi nhanh
RFC	Request for Comments – Tài liệu chuẩn của IETF (RFC 8291, RFC 8292 cho Web Push)
RBAC	Role-Based Access Control – Kiểm soát truy cập theo vai trò
RFQ	Request For Quotation – Yêu cầu báo giá
RPO	Recovery Point Objective – Mục tiêu điểm khôi phục dữ liệu
VAPID	Voluntary Application Server Identification – Khóa ký giúp dịch vụ đẩy xác nhận tin do máy chủ của Farmery gửi (RFC 8292)
SFSC	Short Food Supply Chain – Chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn
SLA	Service Level Agreement – Cam kết mức độ dịch vụ

Từ viết tắt / thuật ngữ	Giải nghĩa
SSCC	Serial Shipping Container Code – Mã định danh đơn vị hậu cần theo chuẩn GS1
SSR	Server-Side Rendering – Kết xuất trang phía máy chủ
TMĐT	Thương mại điện tử
Web Push	Chuẩn mở của W3C để trình duyệt nhận thông báo kể cả khi đã đóng tab; dịch vụ đẩy do hãng trình duyệt vận hành, miễn phí
VietGAP / GlobalGAP	Vietnamese / Global Good Agricultural Practices – Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt trong nước / quốc tế

Danh mục hình

1.1 Thực trạng chuỗi cung ứng nông sản Việt Nam 2

4.1 Business Model Canvas — cụm tạo giá trị cho ai 39
4.2 Business Model Canvas — cụm cách thức thực hiện 40
4.3 Business Model Canvas — cụm dòng tiền vào và ra 41
4.4 Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống Farmery (C4 mức 1) 60

5.1 Sơ đồ hoạt động: thu mua, nghiệm thu, đóng gói và đặt giá bán lẻ 90
5.2 Sơ đồ hoạt động: đặt hàng, giữ chỗ tồn kho và thanh toán đơn lẻ 91
5.3 Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống Farmery 98
5.4 Kiến trúc tổng thể của Farmery: các container (C4 mức 2) 105
5.5 Các mô-đun của máy chủ nghiệp vụ (C4 mức 3) 111
5.6 Luồng một đơn bán lẻ qua các mô-đun và hệ thống bên ngoài 112
5.7 Sitemap tổng quan của hai ứng dụng Farmery (cấp 1 và 2) 115
5.8 Lược đồ tuần tự đặt hàng và thanh toán đơn lẻ 117
5.9 Lược đồ tuần tự từ yêu cầu báo giá đến xác nhận giao kết hợp đồng sỉ . 118
5.10 Lược đồ lớp miền của trục bán lẻ và nguồn cung 119
5.11 ERD tổng quan: ma trận phụ thuộc giữa các schema (số ô là số cột tham chiếu xuyên schema) 122
5.12 ERD nền tảng chung, schema `identity` (8 bảng) 123
5.13 ERD nền tảng chung, schema `notification` và `media` (5 bảng) . . . 124
5.14 ERD nguồn cung, schema `supplier` và `inventory` (8 bảng) 125
5.15 ERD nguồn cung, schema `catalog` (5 bảng) 126
5.16 ERD giao dịch, schema `retail` (8 bảng) 127
5.17 ERD giao dịch, schema `procurement` (4 bảng) 132
5.18 ERD giao dịch, schema `payment` (5 bảng) 133
5.19 ERD giao dịch, schema `wholesale` (7 bảng) 134

5.20 ERD sau bán, schema `fulfillment` (6 bảng) 135
5.21 ERD sau bán, schema `engagement` (4 bảng), và vận hành, schema `operations` (5 bảng) 136

PL.1 Tăng trưởng của chương trình OCOP giai đoạn 2024–2025 235
PL.2 Sơ đồ hoạt động: giao nhận đơn lẻ qua ba chặng 240
PL.3 Sơ đồ hoạt động: đổi trả và hoàn tiền đơn lẻ 241
PL.4 Sơ đồ hoạt động: đăng ký, xác minh nhà cung cấp 242
PL.5 Sơ đồ hoạt động: đăng sản phẩm, duyệt lô và sinh mã QR 243
PL.6 Sơ đồ hoạt động: bán sỉ từ yêu cầu báo giá, hợp đồng tới giao một đợt . 244
PL.7 Sơ đồ hoạt động: đánh giá và kiểm duyệt đánh giá 245
PL.8 Sơ đồ hoạt động: thu hồi lô 246
PL.9 Sơ đồ hoạt động: xử lý vi phạm phân cấp 247
PL.10 Sơ đồ Use Case chi tiết — tác nhân Nhà cung cấp 252
PL.11 Sơ đồ Use Case chi tiết — khách vãng lai và khách lẻ 253
PL.12 Sơ đồ Use Case chi tiết — tác nhân Khách sỉ 254
PL.13 Sơ đồ Use Case chi tiết — nhân sự nguồn hàng (thu mua, kho, hỗ trợ vùng) 255
PL.14 Sơ đồ Use Case chi tiết — nhân sự kiểm duyệt, vận hành và quản trị viên 256
PL.15 Lược đồ tuần tự đăng lô, kiểm duyệt và sinh mã QR 271
PL.16 Lược đồ tuần tự gửi và kiểm duyệt đánh giá 272

Danh mục bảng

2.1 Văn bản pháp luật, nghĩa vụ và tác động tới thiết kế Farmery 16

3.1 So sánh các sàn thương mại điện tử trong nước liên quan đến nông sản . 32
3.2 So sánh các mô hình quốc tế tham khảo 34
3.3 Ma trận khoảng trống nghiên cứu: Farmery so với các nền tảng đối chứng 36

4.1 Đối chiếu hai luồng thương mại của Farmery 38
4.2 Kiểm duyệt trước, trong và sau giao hàng 54
4.3 Các nhóm người dùng và phạm vi tham gia 62
4.4 Sáu vai trò của nhân sự nội bộ Farmery 63
4.5 Các phần chỉ thiết kế và để sau prototype: lý do và điều kiện để làm . . 72

5.1 Danh sách tác nhân trong sơ đồ use case 92
5.2 Đặc tả use case UC-B4 — Duyệt sản phẩm và lô hàng 94
5.3 Đặc tả use case UC-C4 — Đặt hàng và thanh toán đơn bán lẻ 95
5.4 Đặc tả use case UC-C6 — Yêu cầu đổi trả, hoàn tiền đơn lẻ 96
5.5 Dữ liệu vào, ra của từng container 106
5.6 Dữ liệu vào, ra và sự kiện của 13 mô-đun 108
5.7 Ba tính năng AI của Farmery 128

KH.1 Kế hoạch thực hiện theo hai giai đoạn 147
PL.1 Kịch bản tác vụ dùng trong đánh giá khả dụng 163
PL.2 Phiếu ghi kết quả quan sát theo từng tác vụ 164
PL.3 Business Model Canvas đầy đủ của Farmery 172
PL.4 Ánh xạ giữa vấn đề, hướng giải quyết và mục tiêu của đồ án 174
PL.5 Đối chiếu đặc điểm nông sản với các loại hàng hóa khác 175
PL.6 Chứng nhận và giấy tờ nông sản theo thị trường 176
PL.7 Đối sánh các phương án công nghệ theo hạng mục 178

PL.8 Đối sánh các hướng tiếp cận cho từng mô-đun AI . . . 183
PL.9 Truy vết từ user story sang yêu cầu . . . 185
PL.10 Nhóm yêu cầu chức năng theo nhóm người dùng . . . 187
PL.11 Từ điển dữ liệu schema `identity` (8 bảng) . . . 189
PL.12 Từ điển dữ liệu schema `notification` (4 bảng) . . . 192
PL.13 Từ điển dữ liệu schema `media` (1 bảng) . . . 193
PL.14 Từ điển dữ liệu schema `supplier` (3 bảng) . . . 194
PL.15 Từ điển dữ liệu schema `catalog` (5 bảng) . . . 196
PL.16 Từ điển dữ liệu schema `inventory` (5 bảng) . . . 198
PL.17 Từ điển dữ liệu schema `procurement` (4 bảng) . . . 200
PL.18 Từ điển dữ liệu schema `retail` (8 bảng) . . . 203
PL.19 Từ điển dữ liệu schema `wholesale` (7 bảng) . . . 206
PL.20 Từ điển dữ liệu schema `payment` (5 bảng) . . . 209
PL.21 Từ điển dữ liệu schema `fulfillment` (6 bảng) . . . 211
PL.22 Từ điển dữ liệu schema `engagement` (4 bảng) . . . 214
PL.23 Từ điển dữ liệu schema `operations` (5 bảng) . . . 216
PL.24 Ngưỡng đo lường cụ thể cho các yêu cầu phi chức năng . . . 219
PL.25 Ngưỡng chất lượng mục tiêu cho từng mô-đun AI . . . 224
PL.26 Ma trận đánh giá Priority, Feasibility và Testability cho các FR . . . 226
PL.27 Ma trận Priority, Feasibility và Testability cho NFR . . . 229
PL.28 Khoảng cách giữa nhật ký canh tác hiện tại và yêu cầu xuất khẩu . . . 232
PL.29 Nguồn dữ liệu nông sản khảo sát cho mô-đun AI . . . 233
PL.30 Bản đồ hành trình khách hàng trên hệ thống Farmery . . . 236
PL.31 Các nguồn giao dịch làm thay đổi tồn kho . . . 237
PL.32 Đặc tả use case UC-B2 — Ghi nhật ký canh tác theo lô . . . 248
PL.33 Đặc tả use case UC-B5 — Lập đơn thu mua và nghiệm thu . . . 248
PL.34 Đặc tả use case UC-D4 — Chốt báo giá và giao kết hợp đồng bán sỉ . . . 249
PL.35 Đặc tả use case UC-C7 — Kiểm duyệt đánh giá nghi vấn . . . 250
PL.36 Sitemap chi tiết theo khu vực . . . 257
PL.37 Bộ chính sách công khai của Farmery . . . 262
PL.38 Danh mục sự kiện nghiệp vụ . . . 268

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Động cơ của đề tài

1.1.1 Bối cảnh và thực trạng

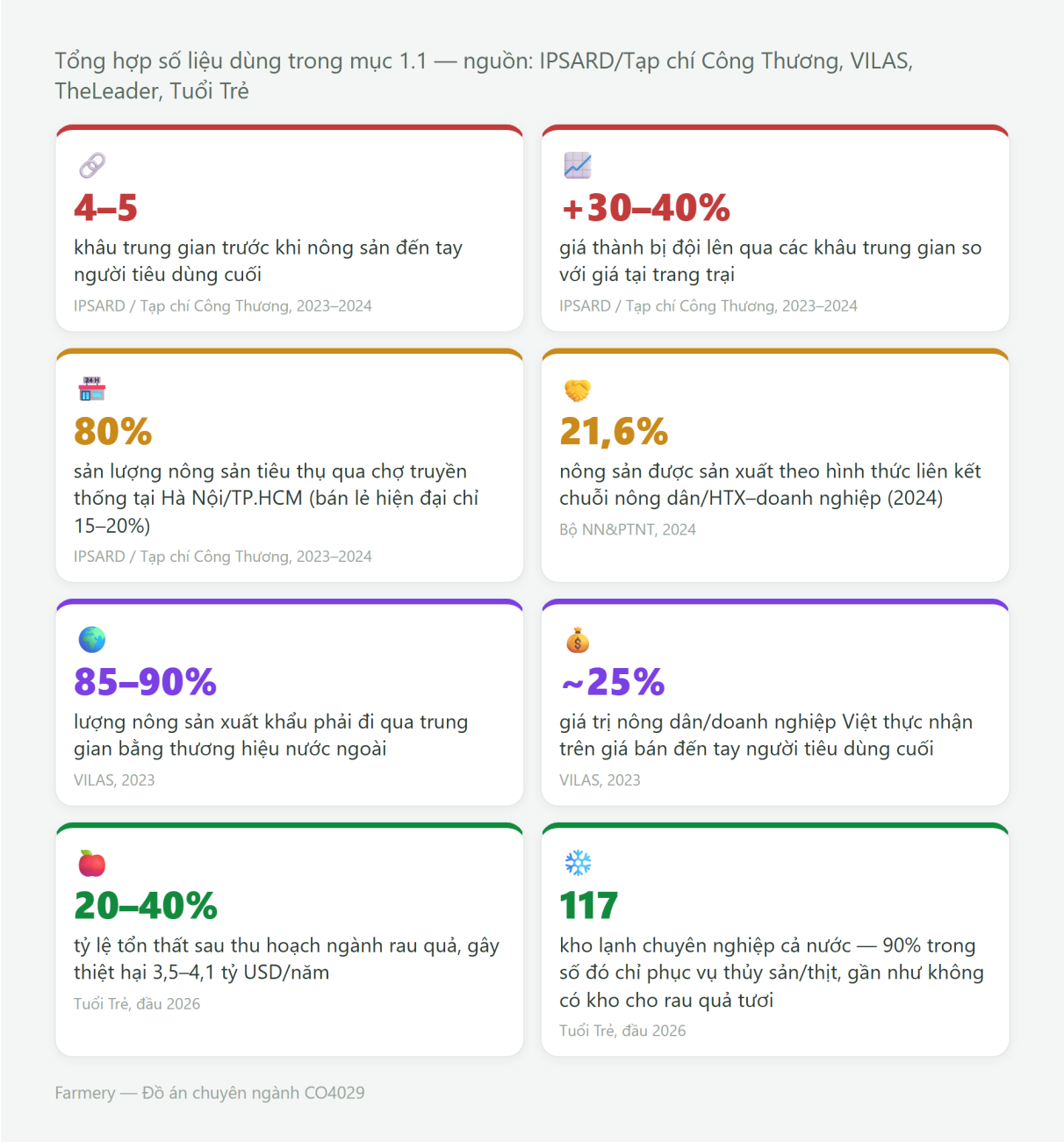
Chuỗi cung ứng nông sản truyền thống tại Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc nặng vào các khâu trung gian — nông sản thường đi qua 4–5 khâu trước khi đến tay người tiêu dùng cuối, khiến giá thành bị đội lên 30–40% so với giá tại trang trại [1] — trong khi phần lớn nông dân vẫn giao dịch qua kênh tự do do thương lái định giá. Hình 1.1 tổng hợp các số liệu chính minh họa cho thực trạng này.

Vai trò của thương lái trong bối cảnh này mang tính hai mặt [2]:

- **Mặt tích cực:** giải quyết bài toán thu gom, sơ chế và vận chuyển phân tán mà từng nông hộ nhỏ khó tự thực hiện.
- **Mặt tiêu cực:** do nắm thông tin thị trường tốt hơn nông dân (bất cân xứng thông tin — mục 2.3.5) và thường là điểm bán duy nhất tại địa phương vào thời điểm thu hoạch, thương lái có vị thế đàm phán giá vượt trội, dẫn đến hiện tượng ép giá khi vào vụ thu hoạch rộ.

1.1.2 Đặc thù của mặt hàng nông sản

Thực trạng trên không thể tách rời khỏi bản chất của chính mặt hàng. Nông sản tươi mau hỏng, sản lượng dồn theo mùa vụ, chất lượng không đồng nhất giữa các lô, và đặc biệt là người mua không tự kiểm chứng được chất lượng kể cả sau khi đã sử dụng. Những đặc điểm này khiến nông sản không thể được phục vụ tốt bởi các nền tảng thương mại



Hình 1.1: Thực trạng chuỗi cung ứng nông sản Việt Nam

điện tử vốn thiết kế cho hàng công nghiệp. Phân tích đầy đủ các đặc điểm này cùng hệ quả của chúng lên thiết kế hệ thống được trình bày tại mục 2.1.

1.1.3 Vấn đề cần giải quyết

Từ thực trạng trên, đồ án xác định bốn vấn đề chính dẫn tới hiện tượng "được mùa mất giá" và sự thiếu tin cậy trên thị trường nông sản:

V1. Cung dồn theo mùa vụ: sản lượng tăng ồ ạt và đồng loạt khi vào vụ thu hoạch do sản xuất còn theo tập quán mùa vụ, thiếu thông tin nhu cầu để quy hoạch rải vụ.

V2. Thiếu kênh tiêu thụ: nông dân thiếu phương án tiêu thụ đa kênh và năng lực chế biến sâu/bảo quản để hấp thụ sản lượng dư thừa, nên vẫn phụ thuộc vào thương lái địa phương.

V3. Hao hụt sau thu hoạch và thiếu kho lạnh:

- Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), được TheLeader (2024) dẫn lại, tỷ lệ hao hụt với một số loại trái cây có thể lên tới 35–40% [3].
- Xét trên toàn ngành rau quả, tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch ở mức 20–40%, tương ứng thiệt hại 3,5–4,1 tỷ USD mỗi năm; số liệu đầu năm 2026 cho thấy tình trạng thiếu kho lạnh chuyên dụng cho rau quả tươi chưa được cải thiện đáng kể so với năm 2024 [4].
- Hệ quả: nông dân buộc phải "bán ngay, bán vội" khi thu hoạch, càng suy yếu vị thế đàm phán giá trước thương lái.

V4. Thiếu minh bạch nguồn gốc và niềm tin: người mua thiếu công cụ kiểm chứng chất lượng trước khi giao dịch, nên khó phân biệt nông sản "sạch" thật với sản phẩm chỉ gắn mác marketing. Theo lý thuyết bất cân xứng thông tin (mục 2.3.5), khi đó người bán hàng chất lượng cao không chứng minh được giá trị thực để nhận mức giá tương xứng, làm suy giảm động lực sản xuất theo tiêu chuẩn.

Bốn vấn đề này được ánh xạ sang hướng giải quyết cụ thể của Farmery và các mục tiêu tương ứng tại mục 1.2; bảng ánh xạ đầy đủ được trình bày tại Phụ lục F.

1.2 Mục tiêu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng Farmery — một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt cho nông sản, vận hành đồng thời hai luồng: một sàn bán sỉ nơi nông dân và hợp tác xã tự bán cho doanh nghiệp mua sỉ, và một gian hàng bán lẻ nơi chính nền tảng thu mua hàng rồi bán lại cho người tiêu dùng — nhằm góp phần giải quyết bốn vấn đề đã nêu tại mục 1.1.3.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

MT1. Xây dựng quy trình đăng ký, xác thực và kiểm duyệt chứng nhận chất lượng cho nhà cung cấp, làm cơ sở minh bạch hóa thông tin nguồn gốc sản phẩm.

MT2. Hiện thực cơ chế truy xuất nguồn gốc bằng mã QR gắn với nhật ký canh tác theo từng lô sản phẩm.

MT3. Hiện thực luồng bán sỉ ở mức tối giản cho doanh nghiệp mua sỉ: yêu cầu báo giá, hợp đồng có xác nhận giao kết, giá bậc theo sản lượng tối thiểu (MOQ) và giao hàng một đợt; thiết kế đầy đủ phần giao nhiều đợt và ký quỹ.

MT4. Hiện thực luồng bán lẻ theo mô hình nền tảng tự thu mua và bán lại, gồm đơn thu mua, nghiệm thu, tồn kho theo lô, đóng gói kèm tem QR và định giá bán.

MT5. Hiện thực trọn trục bán lẻ phía khách hàng — giỏ hàng, thanh toán, theo dõi đơn, giao hàng ba chặng, đổi trả và hoàn tiền — phù hợp đặc thù hàng nông sản dễ hư hỏng.

MT6. Tích hợp các tính năng AI hỗ trợ ra quyết định: tìm kiếm theo ngữ nghĩa, gợi ý sản phẩm tương tự và dự báo giá nông sản cho khâu thu mua.

MT7. Xây dựng công cụ quản trị gồm kiểm duyệt, giám sát vi phạm và báo cáo thống kê để vận hành nền tảng.

1.2.3 Mục tiêu đánh giá hệ thống

Ngoài việc xây dựng được hệ thống, đồ án đặt mục tiêu kiểm chứng kết quả bằng số đo thay vì mô tả định tính. Bốn nhóm mục tiêu đánh giá dưới đây định hướng toàn bộ Chương 7:

- **Đánh giá chức năng:** chứng minh các yêu cầu chức năng đã đề ra đều hoạt động đúng, thông qua bộ test case phủ hết các nhóm yêu cầu và các luồng nghiệp vụ chính của cả hai luồng thương mại.
- **Đánh giá hiệu năng và độ tin cậy:** đo thời gian phản hồi, khả năng chịu tải đồng thời và tính toàn vẹn dữ liệu, đối chiếu với các ngưỡng phi chức năng đã đặt ra. Trường hợp cần kiểm chứng kỹ nhất là chống bán vượt tồn kho khi cùng một lô hàng được giao dịch song song ở hai luồng.
- **Đánh giá mô-đun AI:** đo chất lượng từng mô-đun bằng chỉ số phù hợp với bài toán của nó, đối chiếu với ngưỡng mục tiêu đã đặt trước khi hiện thực để tránh việc chọn chỉ số sau khi đã biết kết quả.
- **Đánh giá khả dụng:** thử nghiệm với đại diện các nhóm người dùng, trong đó nhóm nông dân và hợp tác xã là phép thử khó nhất do hạn chế về kỹ năng số — nếu nhóm này dùng được thì các nhóm còn lại không phải trở ngại.

Nguyên tắc chi phối việc chọn phạm vi hiện thực: những hạng mục không đánh giá được bằng số trong điều kiện của đồ án thì không đưa vào phạm vi, mà chuyển sang hướng phát triển tại Chương 8.

1.3 Phạm vi

Mục này giới thiệu ranh giới của đồ án trên bốn khía cạnh: không gian, thời gian, nội dung nghiệp vụ và mức độ hiện thực về mặt kỹ thuật.

1.3.1 Phạm vi không gian

Farmery được thiết kế cho thị trường nội địa Việt Nam, với một địa bàn thí điểm cụ thể thay vì phủ toàn quốc ngay từ đầu. Nguồn cung được lấy từ vùng trồng rau và hoa quả ôn đới tại Lâm Đồng — vùng chuyên canh rau lớn nhất cả nước, có sản lượng đều quanh năm và tỷ lệ hộ sản xuất đạt chứng nhận cao hơn mặt bằng chung. Kênh bán lẻ giao hàng trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh, cách vùng trồng khoảng ba trăm ki-lô-mét với tuyến xe lạnh vận hành hằng ngày — đủ gần để hàng tươi tới tay người mua trong vòng một ngày kể từ khi rời kho.

Lựa chọn địa bàn này không phải ngẫu nhiên mà xuất phát trực tiếp từ đặc thù luồng bán lẻ: vì nền tảng tự sở hữu hàng, mọi giờ hàng nằm trên đường đều là chi phí hao hụt

do chính nền tảng gánh. Riêng luồng bán sỉ không chịu ràng buộc này do khối lượng đơn hàng lớn bù đắp được chi phí vận chuyển, nên có thể phục vụ khách doanh nghiệp trên toàn quốc. Các nghiệp vụ thương mại xuyên biên giới nằm ngoài phạm vi.

1.3.2 Phạm vi thời gian

Số liệu thực trạng và các văn bản chính sách được tham chiếu trong đồ án thuộc giai đoạn 2020–2026, ưu tiên nguồn cập nhật nhất tại thời điểm thực hiện. Bản thân đồ án được thực hiện trong một học kỳ, chia thành hai giai đoạn ứng với hai mốc nộp bài — giữa kỳ ngày 15/10/2026 và cuối kỳ ngày 31/12/2026 — theo kế hoạch trình bày ở cuối báo cáo. Dữ liệu dùng để kiểm thử và đánh giá hệ thống là dữ liệu mô phỏng do nhóm sinh ra, không phải dữ liệu giao dịch thương mại thật — đây là giới hạn cần lưu ý khi đọc kết quả đánh giá tại Chương 7, đặc biệt với các mô-đun AI vốn phụ thuộc vào lượng dữ liệu tích lũy theo thời gian.

1.3.3 Phạm vi nội dung

Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng bên ngoài — nhà cung cấp là nông dân và hợp tác xã, khách sỉ là doanh nghiệp mua sỉ, khách lẻ là người tiêu dùng cá nhân — cùng nhân sự nội bộ của Farmery được chia thành sáu vai trò theo phạm vi công việc (chi tiết tại mục 4.2.1). Về nghiệp vụ, đồ án bao phủ toàn bộ vòng đời của một lô nông sản trên nền tảng: từ đăng ký và xác thực nhà cung cấp, đăng và kiểm duyệt sản phẩm, tới hai luồng bán hàng song song, quản lý tồn kho và vận chuyển, đánh giá uy tín, và cuối cùng là các công cụ quản trị (mục 4.1.2).

1.3.4 Phạm vi hiện thực

Báo cáo thiết kế đủ cả hai luồng, nhưng phần hiện thực tập trung vào trục bán lẻ đầu–cuối, nơi Farmery trực tiếp chịu trách nhiệm với người tiêu dùng. Các yêu cầu được chia thành ba mức:

- **Trục chính, làm sâu:** tìm kiếm và lọc kèm tìm kiếm theo ngữ nghĩa, sản phẩm tương tự, giỏ hàng, đặt hàng có giữ chỗ tồn, thanh toán, theo dõi đơn, giao hàng ba chặng, đổi trả–hoàn tiền, đánh giá, thông báo, và trang truy xuất nguồn gốc qua mã QR.

- **Nguồn hàng, rút gọn:** đăng ký và xác thực nhà cung cấp, chứng nhận, đăng sản phẩm và lô kèm mã QR, đơn thu mua có nhà cung cấp xác nhận, nghiệm thu nhập kho, dòng tồn và sổ nhập xuất, một bước đóng gói ra đơn vị bán lẻ, thu hồi lô. Sơ chế, phân loại nhiều bước và kiểm kê chỉ được thiết kế.
- **Bán sỉ, tối giản:** yêu cầu báo giá, phản hồi, chốt giá, sinh hợp đồng và xác nhận giao kết, giao một đợt với thanh toán thường. Giao nhiều đợt và ký quỹ trung gian chỉ được thiết kế.

Ba mức trên là mức độ làm sâu. Trạng thái của từng yêu cầu được ghi bằng ba nhãn dùng thống nhất trong báo cáo: *đã hiện thực*; *chỉ thiết kế*, tức đặc tả đầy đủ nhưng cố ý không làm trong đồ án; và *để sau prototype*, tức thuộc phạm vi sản phẩm khả dụng tối thiểu nhưng chưa làm ở bản prototype. Các nhãn được ghi ngay trong danh sách yêu cầu và định nghĩa ở mục 4.3.1; các hạng mục đã rút khỏi bộ yêu cầu được nêu ở hướng phát triển (Chương 8).

1.3.5 Giới hạn kỹ thuật

Trong khuôn khổ một đồ án chuyên ngành, hệ thống dừng ở phiên bản thử nghiệm với các giới hạn được xác định trước:

- **Xác minh chứng nhận và mã số vùng trồng thực hiện thủ công**, do cơ quan cấp chưa có giao diện tra cứu cho bên ngoài.
- **Không ứng dụng blockchain** cho truy xuất nguồn gốc — lý do phân tích tại mục 2.3.3.
- **Không vận hành kho bãi quy mô lớn và không có đội giao hàng riêng**: Farmery chỉ duy trì kho sơ chế và đóng gói nhỏ tại vùng trồng. Đơn lẻ đi bằng xe lạnh thuê theo chuyến cố định về TP.HCM rồi giao qua đơn vị vận chuyển nội thành; trong đồ án, đơn vị vận chuyển được kết nối qua môi trường thử nghiệm và chuyến trung chuyển do nhân viên kho cập nhật trên hệ thống.
- **Không xử lý giấy tờ xuất khẩu** như kiểm dịch thực vật hay chứng nhận xuất xứ; hệ thống chỉ quản lý nhóm chứng nhận thực hành sản xuất và an toàn thực phẩm (mục 2.1.3).
- **Thanh toán và hóa đơn chạy trên môi trường thử nghiệm**: thanh toán qua môi trường thử của cổng thanh toán, không phải giao dịch tài chính thật; hóa đơn

điện tử là bản giả lập kèm mã tra cứu, kết nối nhà cung cấp hóa đơn thật chỉ được thiết kế.

- **Không phát triển ứng dụng di động gốc**: người dùng bên ngoài dùng ứng dụng mua hàng dạng ứng dụng web cài đặt được (PWA), nhân sự nội bộ dùng một ứng dụng web nội bộ riêng; hai ứng dụng gọi chung một giao diện lập trình.
- **Không kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc của Nhà nước**: đồng bộ dữ liệu lô lên TraceViet được để ở hướng phát triển, vì phụ thuộc quyền kết nối mà đồ án chưa có.

1.4 Ý nghĩa

1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn

Hệ thống hướng tới hỗ trợ trực tiếp các nhóm người dùng đã phân tích tại mục 4.2.1:

- **Nhà cung cấp:** có hai lựa chọn đầu ra thay vì phụ thuộc vào thương lái — tự bán sỉ để giữ toàn bộ giá bán, hoặc bán cả lô để nhận tiền ngay.
- **Khách sỉ:** có kênh đặt hàng theo hợp đồng với nguồn cung đã được xác minh chứng nhận.
- **Khách lẻ:** mua được nông sản truy xuất được nguồn gốc, với một đầu mối duy nhất chịu trách nhiệm về chất lượng.
- **Đội ngũ vận hành:** có công cụ thu mua, kiểm duyệt, giám sát và báo cáo để vận hành nền tảng.

1.4.2 Ý nghĩa khoa học

Đồ án góp phần hệ thống hóa và vận dụng có chọn lọc các lý thuyết liên quan đến mô hình thương mại điện tử nhiều vai trò, chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn và hiện tượng rút ngắn tầng trung gian, truy xuất nguồn gốc theo chuẩn GS1, cùng lý thuyết bất cân xứng thông tin trong thiết kế hệ thống uy tín, vào một bài toán ứng dụng cụ thể là nông sản Việt Nam.

Đóng góp riêng nằm ở chỗ đồ án không dừng ở việc chọn một mô hình kinh doanh có sẵn mà phân tích vì sao các nền tảng hiện có đều tránh mô hình tự sở hữu hàng đối với

nông sản tươi (mục 3.3), rồi từ đó xác định điều kiện ràng buộc để mô hình kết hợp trở nên khả thi. Việc đối chiếu với các nghiên cứu đã công bố và các nền tảng đã triển khai thực tế giúp làm rõ khoảng trống mà đồ án hướng tới lấp đầy (xem mục 3.4).

1.5 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành tám chương như sau:

- **Chương 1** — giới thiệu đề tài: động cơ thực hiện, các vấn đề cần giải quyết, mục tiêu, phạm vi và ý nghĩa của đồ án.
- **Chương 2** — kiến thức và công nghệ nền tảng: bối cảnh chính sách, tiêu chuẩn nông sản, các lý thuyết và bài toán AI được vận dụng.
- **Chương 3** — các nghiên cứu và hệ thống liên quan, phân tích khoảng trống để định vị đồ án.
- **Chương 4** — hệ thống đề xuất: ngữ cảnh nghiệp vụ, mô tả hệ thống, vấn đề nghiên cứu, thách thức và các yêu cầu.
- **Chương 5** — phân tích và thiết kế: mô hình hóa quy trình, giải pháp công nghệ, kiến trúc, cơ sở dữ liệu, mô hình AI, API, UI/UX và test case.
- **Chương 6** — hiện thực và kiểm thử hệ thống.
- **Chương 7** — đánh giá hệ thống ở phía front-end, back-end và mô-đun AI.
- **Chương 8** — tổng kết kết quả đạt được và hướng phát triển.

Cuối báo cáo là kế hoạch thực hiện theo hai giai đoạn, tài liệu tham khảo và các phụ lục.

Chương 2

Kiến thức và công nghệ nền tảng

Chương này trình bày các kiến thức nền tảng mà Farmery vận dụng: đặc điểm của chính mặt hàng nông sản và hệ quả của chúng lên thiết kế hệ thống, bối cảnh chính sách và tiêu chuẩn chất lượng tại Việt Nam, các lý thuyết về mô hình thương mại điện tử, chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc, uy tín và công nghệ nền tảng, cùng các bài toán trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào hệ thống. Các nền tảng và nghiên cứu cụ thể có liên quan được khảo sát riêng tại Chương 3.

2.1 Đặc điểm hàng nông sản

Toàn bộ thiết kế của Farmery xuất phát từ một điểm: nông sản không hành xử giống các loại hàng hóa khác trên sàn thương mại điện tử. Mục này làm rõ phạm vi khái niệm "nông sản" được dùng trong đồ án, các đặc điểm phân biệt nông sản với hàng hóa thông thường, và các chứng nhận mà một lô nông sản cần có để ra thị trường.

2.1.1 Phạm vi khái niệm nông sản trong đồ án

Pháp luật Việt Nam không có một định nghĩa duy nhất về "nông sản" áp dụng cho mọi mục đích. Đồ án xác định phạm vi dựa trên ba căn cứ:

- **Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12** [5] — Điều 2 định nghĩa *thực phẩm tươi sống* là "thực phẩm chưa qua chế biến bao gồm thịt, trứng, cá, thuỷ hải sản, rau, củ, quả tươi và các thực phẩm khác chưa qua chế biến" (khoản 21); phân biệt *sơ chế* — xử lý sản phẩm trồng trọt để tạo ra thực phẩm tươi sống có thể ăn ngay hoặc nguyên liệu cho khâu chế biến (khoản 16) — với *chế biến*, tức xử lý theo

phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo thành sản phẩm thực phẩm (khoản 4).

- **Nghị định số 15/2018/NĐ-CP** [6] — Điều 4 khoản 1 quy định nhóm phải tự công bố sản phẩm, trong đó có *thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn*. Đây là ranh giới pháp lý phân biệt nhóm nông sản tươi hoặc sơ chế (không phải tự công bố) với nhóm chế biến sâu đóng gói (bắt buộc tự công bố).
- **Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14** [7] — xác định hoạt động trồng trọt bao gồm cả khâu thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến và thương mại sản phẩm cây trồng, cho thấy chuỗi giá trị nông sản được pháp luật nhìn nhận là liên tục từ ruộng tới thị trường.

Trên cơ sở đó, hàng hóa được chia thành bốn nhóm với ranh giới trong và ngoài phạm vi như sau:

- **Nhóm 1 — Nông sản tươi chưa qua chế biến** (rau, củ, quả, gạo, các loại hạt): *trong phạm vi*, là trục chính của nền tảng.
- **Nhóm 2 — Nông sản sơ chế hoặc bảo quản đơn giản** (sấy khô, cấp đông, đóng gói hút chân không, không thêm phụ gia): *trong phạm vi*.
- **Nhóm 3 — Nông sản chế biến sâu** (nước ép, mứt, trà, tinh dầu — phần lớn sản phẩm OCOP thuộc nhóm này): *trong phạm vi có điều kiện* — nhà cung cấp bắt buộc phải có bản tự công bố sản phẩm và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- **Nhóm 4 — Ngoài phạm vi**: thủy sản sống, thịt tươi, động vật sống (đòi hỏi điều kiện kiểm dịch và bảo quản khác hẳn); thực phẩm chức năng, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp và mọi hàng hóa phi thực phẩm.

Ranh giới này không chỉ mang tính học thuật: nó là căn cứ trực tiếp để xây dựng danh mục sản phẩm đóng và danh sách loại trừ ở khâu đăng bán, nhằm ngăn nhà cung cấp đăng nhầm hoặc cố tình đăng sai loại hàng (mục 4.1.2).

2.1.2 Nông sản khác hàng hóa thông thường ở điểm nào

So với hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng đóng gói — nhóm hàng mà các sàn thương mại điện tử phổ thông được thiết kế để phục vụ — nông sản có bốn khác biệt chi phối toàn bộ thiết kế hệ thống:

- **Mau hỏng, hạn sử dụng tính bằng ngày.** Hàng công nghiệp tồn kho hàng năm không mất giá trị; rau quả tươi mất giá trị theo từng ngày. Hệ quả: tồn kho phải quản lý theo lô kèm hạn sử dụng, ưu tiên xuất trước lô hết hạn trước, và thời gian giao hàng trở thành ràng buộc chứ không phải tiện ích. Đi kèm là tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch 20–40% (Chương 1), buộc phải tính chi phí hao hụt vào mô hình kinh doanh.

- **Nguồn cung theo mùa vụ, không theo đơn đặt hàng.** Nhà máy sản xuất thêm khi có cầu; nông dân không thể thu hoạch sớm hơn mùa vụ. Hệ quả: giá và sản lượng biến động mạnh theo thời điểm trong năm, cần dự báo thay vì chỉ ghi nhận.

- **Chất lượng không đồng nhất giữa các lô.** Hai lô cùng giống, cùng vùng trồng vẫn khác nhau về kích cỡ và độ chín, lại bán theo khối lượng hoặc theo bó chứ không theo "cái". Hệ quả: dữ liệu mô tả phải gắn theo từng lô thay vì theo mã sản phẩm, và hệ thống phải hỗ trợ nhiều đơn vị tính.

- **Người mua không tự kiểm chứng được chất lượng.** Người mua không thể nhìn quả cà chua để biết nó có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay không — kể cả sau khi đã ăn. Đây chính là loại hàng hóa mà lý thuyết bất cân xứng thông tin (mục 2.3.5) mô tả. Cộng với ràng buộc pháp lý về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận bên thứ ba trở thành bắt buộc chứ không phải tùy chọn, và khâu kiểm duyệt không thể chỉ dựa vào tự động hóa.

Phụ lục G đối chiếu đầy đủ chín tiêu chí giữa nông sản, hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng đóng gói, kèm ràng buộc thiết kế tương ứng của từng tiêu chí.

2.1.3 Chứng nhận và giấy tờ để nông sản ra thị trường

Một lô nông sản muốn đi từ trang trại ra thị trường — đặc biệt là thị trường xuất khẩu — phải kèm theo hai loại hồ sơ.

Chứng nhận về cách thức sản xuất, cấp cho cơ sở và có hiệu lực nhiều năm, chia thành ba nhóm. Nhóm *thực hành nông nghiệp tốt* gồm GlobalG.A.P. — chuẩn được công nhận rộng rãi nhất, bao phủ từ trước thu hoạch tới đóng gói, có thể bổ sung mô-đun GRASP về điều kiện lao động [8] — và VietGAP cho chuỗi cung ứng nội địa. Nhóm *canh tác hữu cơ* gồm USDA Organic [9], EU Organic [10] và JAS Organic. Nhóm *an toàn thực phẩm cho khâu chế biến* lấy HACCP làm nền, phát triển lên thành ISO 22000, FSSC

22000, BRCGS Food Safety và IFS Food — trong đó bốn chuẩn sau nằm trong danh sách được Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu công nhận [11]. Ngoài ra còn các chứng nhận phục vụ thị trường ngách như Halal, Kosher, Fairtrade và Rainforest Alliance.

Giấy tờ đi theo từng lô hàng, cấp riêng cho mỗi chuyến hàng. Quan trọng nhất là giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật lập theo chuẩn ISPM 12 [12], giấy chứng nhận xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan, và phiếu kết quả phân tích dư lượng. Để xuất khẩu chính ngạch còn cần mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, tại Việt Nam cấp theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP [13]. Ở thị trường nội địa, nhóm chế biến sâu phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và bản tự công bố sản phẩm.

Phụ lục H liệt kê đầy đủ từng chứng nhận kèm phạm vi áp dụng, thị trường đích và mức độ hỗ trợ của Farmery. Trong phạm vi đồ án, hệ thống hỗ trợ tải lên và kiểm duyệt nhóm chứng nhận về cách thức sản xuất; nhóm giấy tờ theo lô phục vụ xuất khẩu nằm ngoài phạm vi (mục 1.3) nhưng được nêu ở đây để thấy bức tranh đầy đủ mà một nền tảng nông sản hoàn chỉnh phải xử lý.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Từ ngày 1/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vận hành chính thức hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản của Nhà nước [14]. Cách hệ thống này tổ chức dữ liệu — nông hộ, vùng trồng, lô hàng, cơ sở đóng gói — trùng với cách Farmery tổ chức nhật ký canh tác theo lô, nên dùng được làm tham chiếu khi thiết kế lược đồ dữ liệu ở mục 5.3.5. Tuy vậy trường vùng trồng của Farmery hiện chỉ là mô tả tự do, chưa mô hình hóa thành định danh xác thực chéo được với mã số vùng trồng do Nhà nước cấp — khoảng cách này được phân tích ngay ở mục kế tiếp.

2.1.4 Thảo luận: nhật ký canh tác cho thị trường xuất khẩu

Mục 1.3 đã đặt nghiệp vụ xuất khẩu xuyên biên giới ra ngoài phạm vi đồ án. Mục này đối chiếu thiết kế nhật ký canh tác hiện tại với yêu cầu thực tế của thị trường xuất khẩu — không nhằm thay đổi thiết kế, mà để cho thấy việc thu hẹp phạm vi dựa trên hiểu biết cụ thể về phần bị bỏ ra.

Hai khung quy định đáng chú ý. Lệnh số 248 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, ban hành ngày 12/4/2021 và có hiệu lực từ 1/1/2022, buộc mọi cơ sở sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm nước ngoài phải đăng ký mã số trước khi xuất hàng vào Trung Quốc. Riêng mười tám nhóm thực phẩm rủi ro cao — trong đó có rau quả tươi và rau quả sấy khô — phải do cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu tiến cử, doanh nghiệp không tự đăng ký trực tiếp được [15]. Ở châu Âu, Điều 18 Quy định (EC) số 178/2002

buộc mọi tác nhân trong chuỗi thực phẩm phải xác định được nhà cung cấp liền trước và khách hàng liền sau của mình, tức nguyên tắc "một bước lùi, một bước tiến" [16]. Cần lưu ý bản thân Điều 18 không ấn định thời hạn lưu hồ sơ; các mốc cụ thể nằm ở hướng dẫn thi hành của Uỷ ban châu Âu, theo đó hàng có hạn sử dụng dưới ba tháng chỉ cần lưu sáu tháng, còn hàng không ghi hạn sử dụng thì lưu năm năm [17].

Khoảng cách so với thiết kế hiện tại. Phụ lục N đối chiếu năm tiêu chí: cách xác minh chứng nhận, cách định danh vùng trồng, thời hạn lưu trữ hồ sơ, số bên tham gia truy xuất, và yêu cầu giám sát sinh vật gây hại. Điểm chung của cả năm là chúng không phải chuyện "thêm vài trường dữ liệu". Xác minh chứng nhận phải đi qua đầu mối Nhà nước thay vì do kiểm duyệt viên của nền tảng tự kiểm duyệt; định danh vùng trồng phải là mã số chính thức có thể bị thu hồi; và chuỗi truy xuất giãn từ hai lớp — nhà cung cấp và nền tảng — thành năm sáu bên độc lập gồm cả cơ sở đóng gói, đơn vị kiểm dịch và hải quan hai nước.

Khoảng cách đó xác nhận quyết định đặt xuất khẩu ngoài phạm vi là hợp lý: nó kéo theo thay đổi về quy trình xác minh, thời hạn lưu trữ và số bên tham gia, vượt khỏi khối lượng hợp lý của một đồ án một học kỳ. Điều kiện cụ thể để mở rộng về sau được trình bày tại Chương 8.

2.2 Bối cảnh chính sách và tiêu chuẩn chất lượng nông sản

Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) là chương trình quốc gia hỗ trợ chuẩn hóa và nâng cao giá trị sản phẩm nông thôn/nông sản đặc trưng vùng miền. Hình PL.1 (Phụ lục P) tổng hợp số liệu tăng trưởng từ 2024 đến 2025 [18, 19]. Giai đoạn 2026–2030, chương trình được định hướng chuyển trọng tâm "từ số lượng sang chất lượng", trong đó đẩy mạnh số hóa sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ qua thương mại điện tử được xác định là một trong các trụ cột [19] — đây là tín hiệu chính sách thuận lợi cho định hướng của Farmery, đồng thời cũng là nguồn cung sản phẩm có thương hiệu và câu chuyện xuất xứ, phù hợp để đưa lên một sàn TMĐT có tính năng truy xuất nguồn gốc.

Về chính sách, nông nghiệp được xác định là lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số từ Quyết định số 749/QĐ-TTg (2020) [20] và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị [21]. Văn bản cập nhật nhất là **Quyết định số 5943/QĐ-BNNMT (31/12/2025)** của Bộ Nông nghiệp và Môi trường [22], phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành với ba nội dung liên quan trực tiếp tới Farmery: xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho nông nghiệp, đưa dữ

liệu về nguyên tắc chỉ khai báo một lần, và ứng dụng dữ liệu lớn cùng AI trong giám sát và dự báo sản xuất [23]. Đây là căn cứ cho thấy định hướng của đồ án phù hợp với chủ trương vĩ mô.

Về tiêu chuẩn chất lượng, VietGAP và GlobalGAP là hai chuẩn thực hành nông nghiệp tốt mà Farmery dùng làm căn cứ kiểm duyệt chứng nhận:

- **VietGAP** (Vietnamese Good Agricultural Practices) — tiêu chuẩn trong nước, khoảng 70 tiêu chí, phù hợp chuỗi cung ứng nội địa (siêu thị, bếp ăn tập thể, chợ đầu mối).
- **GlobalGAP** — tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt hơn, 252 tiêu chuẩn (36 tiêu chí bắt buộc 100%, 127 tiêu chí tối thiểu 95%, 89 tiêu chí khuyến nghị), là điều kiện tiếp cận thị trường khó tính (EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ); sản phẩm đạt chuẩn được gán mã định danh GGN 13 chữ số trong cơ sở dữ liệu toàn cầu, truy xuất minh bạch hơn VietGAP.

Một cơ sở đạt GlobalGAP đã vượt chuẩn VietGAP nên không cần chứng nhận VietGAP riêng; VietGAP thường là bước đệm năng lực trước khi nông dân/HTX tiến tới GlobalGAP nếu có định hướng xuất khẩu [24]. Đây là căn cứ để Farmery thiết kế quy trình kiểm duyệt chứng nhận theo 2 cấp độ (nội địa/VietGAP và xuất khẩu/GlobalGAP) tương ứng với 2 nhóm khách mua lẻ và mua sỉ B2B.

Khung pháp lý cho một nền tảng thương mại điện tử nông sản. Ngoài các chính sách định hướng ở trên, Farmery chịu ràng buộc trực tiếp của các văn bản về thương mại điện tử, người tiêu dùng, dữ liệu cá nhân, thuế, hóa đơn, nhãn hàng hóa và an toàn thực phẩm. Một điểm quyết định cách đọc các văn bản này: theo Luật Thương mại điện tử 2025, Farmery đồng thời là *nền tảng kinh doanh trực tiếp* (tự bán lẻ) và *nền tảng trung gian* (cho nhà cung cấp bán sỉ), nên chịu cả hai nhóm nghĩa vụ [25]. Bảng 2.1 đối chiếu từng văn bản với nghĩa vụ chính và tác động tới thiết kế; số hiệu, ngày ban hành, hiệu lực và nội dung các điều được dẫn đã được đối chiếu với bản đăng trên Công báo hoặc Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trừ các điểm ghi chú riêng dưới bảng.

Bảng 2.1: Văn bản pháp luật, nghĩa vụ và tác động tới thiết kế Farmery

Văn bản	Nghĩa vụ chính đối với Farmery	Tác động thiết kế
Luật Thương mại điện tử 122/2025, hiệu lực 1/7/2026 [25]	Công khai chính sách và để người dùng đồng ý trước khi mở tài khoản (Điều 11); hiển thị đủ tiền hàng, thuế, phí giao trước khi đặt và cho xem lại sau khi đặt (Điều 12); nền tảng bán trực tiếp phải công khai nội dung nhãn bắt buộc (Điều 16 khoản 1); nền tảng trung gian xác thực danh tính người bán trước khi cho bán, kiểm duyệt nội dung trước khi hiển thị, báo người bán ít nhất 5 ngày trước khi hạn chế tài khoản (Điều 17); lưu dữ liệu hợp đồng ít nhất 3 năm (Điều 16 khoản 2, Điều 17 khoản 2)	FR1.4, FR1.6, FR5.2, FR10.1; NFR8.1, NFR8.5; Phụ lục D và U
Nghị định 248/2026, hiệu lực 1/7/2026, thay Nghị định 52/2013 và 85/2021 [26]	Nội dung tối thiểu của từng chính sách: bảo mật (có quy trình xóa dữ liệu), khiếu nại (thời hạn phản hồi ban đầu và thời hạn giải quyết), giá và phí, thanh toán, ưu tiên hiển thị, giao hàng (kể cả kiểm hàng), đổi trả–hoàn tiền (Điều 4–14); xác thực người bán bằng số định danh, áp dụng từ 1/1/2027 (Điều 18, Điều 52)	Bộ chính sách ở Phụ lục U; cam kết thời gian xử lý khiếu nại; tiêu chí xếp hạng tìm kiếm được công khai
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/2023 [27]	Giao dịch từ xa: cho người tiêu dùng xem, xác nhận và tải lại hợp đồng; người tiêu dùng chỉ được đơn phương chấm dứt khi người bán cung cấp thông tin sai hoặc thiếu (Điều 38) — luật không đặt quyền "đổi ý" chung; nền tảng trung gian lưu và cho tải chứng từ giao dịch (Điều 39)	FR5.4 (xem lại đơn), FR7.2; chính sách không đổi ý với hàng tươi là hợp lệ khi được công khai trước

Văn bản	Nghĩa vụ chính đối với Farmery	Tác động thiết kế
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025 và Nghị định 356/2025, hiệu lực 1/1/2026 [28, 29]	Xử lý dữ liệu cá nhân có đồng ý, đúng mục đích; bảo đảm quyền xem, sửa, yêu cầu xóa của chủ thể dữ liệu	FR1.6, NFR8.2, NFR3.2 (mã hóa tệp eKYC)
Luật Thuế GTGT 48/2024 và Luật sửa đổi 149/2025 [30, 31]	Nông dân tự sản xuất bán ra: không chịu thuế (Điều 5 khoản 1); nông sản chưa chế biến ở khâu thương mại: 5% (Điều 9 khoản 2 điểm d) — áp cho đơn lẻ của Farmery; doanh nghiệp bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác: không phải kê khai, tính nộp (Luật 149/2025, từ 1/1/2026)	FR2.4 (loại người bán, nhóm thuế sản phẩm); thuế suất in trên hóa đơn đơn lẻ (FR7.2)
Nghị định 117/2025 và Nghị định 68/2026 [32, 33]	Sàn có chức năng đặt hàng và thanh toán khấu trừ, nộp thuế thay cho người bán là hộ, cá nhân ngay khi giao dịch thành công: hàng hóa 1% GTGT và 0,5% TNCN; cấp chứng từ khấu trừ; trả lại phần đã khấu trừ khi đơn bị hủy hoặc trả hàng. Ngưỡng doanh thu không chịu thuế hiện là 1 tỷ đồng/năm [34]	FR7.4, NFR8.4 — chỉ thiết kế, áp cho sàn sỉ
Nghị định 70/2025 sửa Nghị định 123/2020 về hóa đơn [35]	Lập hóa đơn điện tử đúng nội dung và thời điểm	FR7.2, NFR8.3 (bản hiện thực dùng hóa đơn giả lập)

Văn bản	Nghĩa vụ chính đối với Farmery	Tác động thiết kế
Nghị định 37/2026, thay Nghị định 43/2017 và 111/2021 về nhãn [36]	Thực phẩm tươi không bao bì bán trực tiếp không phải ghi nhãn; đơn vị đã đóng gói phải có nhãn: tên hàng, đơn vị chịu trách nhiệm, xuất xứ, định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản (Điều 35, 42, Phụ lục I); hàng giao tới người tiêu dùng phải có nhãn, nền tảng lưu dữ liệu nhãn và chứng từ ít nhất 5 năm (Điều 41); được dùng nhãn điện tử, sản phẩm bị thu hồi phải hiện cảnh báo (Điều 52)	FR13.4 (tem QR kèm nhãn khi đóng gói), FR13.6 (cảnh báo thu hồi trên trang truy xuất), NFR8.5
Luật An toàn thực phẩm 55/2010 và Nghị định 15/2018 [5, 6]	Cơ sở sơ chế, đóng gói phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ cơ sở nhỏ lẻ hoặc đã có HACCP, ISO 22000 (Điều 11–12); nông hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ không thuộc diện cấp	Điều kiện vận hành kho sơ chế, không phải yêu cầu phần mềm
Luật Giao dịch điện tử 20/2023 [37]	Chữ ký số tương đương chữ ký tay; hình thức xác nhận khác theo pháp luật liên quan (Điều 22–23)	FR6.3 gọi là "xác nhận giao kết"; ký số để ở hướng phát triển

Ba điểm được viết dè dặt vì chưa có hướng dẫn rõ hoặc đang thay đổi:

- **Khấu trừ thuế với nông dân tự sản xuất:** Nghị định 117/2025 không có điều riêng cho người bán là nông dân; về nguyên tắc hàng không chịu GTGT thì không có GTGT để khấu trừ, và thu nhập trực tiếp từ sản xuất nông nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy hệ thống chỉ lưu loại người bán và để nhân sự xác nhận việc có áp khấu trừ hay không, không tự suy ra tỷ lệ.
- **Hiệu lực của quy định an toàn thực phẩm:** Nghị định 46/2026/NĐ-CP thay Nghị định 15/2018 đã bị tạm ngưng hiệu lực cho tới khi Luật An toàn thực phẩm sửa đổi có hiệu lực [38]; điều kiện của kho sơ chế có thể thay đổi theo văn bản mới.
- **Ngưỡng doanh thu không chịu thuế** được dẫn qua tin chính thức của Báo Điện

tử Chính phủ và tiêu đề văn bản trên Cổng thông tin, chưa đọc toàn văn Nghị định 141/2026; báo cáo không ghi cứng con số này vào thiết kế mà để cấu hình.

2.3 Cơ sở lý thuyết nền tảng

2.3.1 Mô hình thương mại điện tử: hai trục phân loại

Thương mại điện tử được phân loại theo hai tiêu chí mà thực tế hay bị gộp làm một.

Tiêu chí thứ nhất là **bản chất các bên giao dịch**: B2B (Business to Business) giữa các doanh nghiệp, đặc trưng bởi đơn hàng số lượng lớn theo hợp đồng; B2C (Business to Consumer) giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cá nhân.

B2B2C (Business to Business to Consumer) là trường hợp chuỗi có ba mắt xích: một doanh nghiệp bán cho một doanh nghiệp khác, rồi doanh nghiệp thứ hai bán tiếp cho người tiêu dùng cuối.

Tiêu chí thứ hai — và là tiêu chí quyết định với Farmery — là **ai sở hữu hàng hóa trong lúc giao dịch diễn ra**. Mô hình *third-party* (3P) để người bán giữ quyền sở hữu hàng cho tới khi giao; nền tảng chỉ trung gian và thu hoa hồng, không chịu rủi ro tồn kho. Mô hình *first-party* (1P) thì ngược lại: chính nền tảng mua hàng vào, tự định giá và bán lại, hưởng chênh lệch nhưng gánh toàn bộ rủi ro hàng không bán hết.

Hai tiêu chí này **độc lập với nhau**, nên kết hợp được thành bốn trường hợp. Cùng là B2B2C nhưng Shopee theo hướng 3P (thương hiệu tự bán cho người tiêu dùng qua sàn), còn mảng bán lẻ của Amazon theo hướng 1P (Amazon mua từ thương hiệu rồi bán lại). Việc phân biệt hai trục này quan trọng vì chúng quyết định hai thứ khác nhau: trục thứ nhất quyết định hệ thống phải phục vụ những nhóm người dùng nào, trục thứ hai quyết định ai chịu rủi ro tài chính và ai chịu trách nhiệm chất lượng trước người mua.

Farmery vận dụng cả hai trục và khác nhau giữa hai kênh:

- **Kênh bán sỉ — B2B kết hợp 3P:** nhà cung cấp bán thẳng cho doanh nghiệp mua sỉ, Farmery đứng giữa.
- **Kênh bán lẻ — B2B2C kết hợp 1P:** nhà cung cấp bán cho Farmery, Farmery bán tiếp cho người tiêu dùng, và sở hữu hàng trong suốt quá trình đó.

Lý do lựa chọn cùng cách hai kênh bổ trợ nhau được phân tích tại mục 4.1.1.

2.3.2 Lý thuyết chuỗi cung ứng nông sản ngắn (SFSC) và disintermediation

Chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn (SFSC), theo định nghĩa của EU, là một chuỗi cung ứng liên quan đến một số lượng hạn chế các nhà điều hành kinh tế, cam kết hợp tác, phát triển kinh tế địa phương và duy trì mối quan hệ gần gũi về địa lý và xã hội giữa các nhà sản xuất thực phẩm, nhà chế biến và người tiêu dùng [39]. Có một số hình thức khác nhau của SFSC: bán trực tiếp từ nông dân đến người tiêu dùng cuối cùng (tại nông trại, chợ nông dân, giao hàng qua internet), các chương trình giao hộp sản phẩm, "tự hái", và nông nghiệp được cộng đồng hỗ trợ (CSA). Lợi ích chính của SFSC là tăng tính minh bạch và niềm tin cho người tiêu dùng, đồng thời mang lại lợi nhuận kinh tế tốt hơn và quyền tự chủ lớn hơn cho nhà sản xuất; hạn chế chính là khối lượng sản xuất/phân phối bị giới hạn, chi phí vận hành trên mỗi đơn vị sản phẩm cao hơn và khó mở rộng quy mô so với chuỗi cung ứng dài truyền thống.

Một khái niệm liên quan đến SFSC là disintermediation (loại bỏ trung gian) — quá trình mà công nghệ số cho phép nhà sản xuất tiếp cận trực tiếp người mua cuối, cắt giảm các tầng trung gian truyền thống. Một ví dụ điển hình là chiến lược mà nhà bán lẻ máy tính trực tuyến Dell áp dụng vào đầu thế kỷ 21 [40]: công ty bán hàng hóa qua trang web của mình nhưng không có mặt trực tiếp tại các trung tâm mua sắm, giúp cung cấp hàng hóa với giá thấp hơn nhà bán lẻ truyền thống. Farmery về bản chất là một nỗ lực disintermediation có kiểm soát: không loại bỏ hoàn toàn trung gian (vẫn hợp tác với đơn vị vận chuyển), nhưng loại bỏ các tầng trung gian thương mại thuần túy hưởng chênh lệch giá mà không tạo thêm giá trị tương xứng như thương lái ép giá, đồng thời giữ được lợi ích quy mô của chuỗi cung ứng dài (tiếp cận thị trường rộng hơn) nhờ nền tảng số.

2.3.3 Truy xuất nguồn gốc thực phẩm: chuẩn GS1 và vai trò của blockchain

GS1 là tổ chức quốc tế phi lợi nhuận xây dựng các chuẩn định danh và trao đổi dữ liệu dùng chung toàn cầu cho chuỗi cung ứng, trong đó có bộ chuẩn dành riêng cho truy xuất nguồn gốc (GS1 Traceability Standard). GS1 định nghĩa cả mã định danh và phương tiện lưu trữ dữ liệu: GTIN cho sản phẩm ở mọi cấp độ đóng gói, GLN cho các bên và địa điểm, SSCC cho các đơn vị hậu cần và các khóa chuyên dụng cho tài sản và mối quan hệ. Sau khi có định danh, hệ thống ghi lại thông tin chuỗi cung ứng gắn với các định danh này, cho phép truy xuất thông tin lô hàng khi cần thu hồi hoặc xác minh xuất xứ [41].

Farmery ứng dụng điều này và tạo ra các mã QR gắn với từng lô hàng, đại diện cho khả năng định danh nguồn gốc, ghi lại dữ liệu ứng với lô hàng đó.

Blockchain là công nghệ chuỗi khối phân tán, cho phép ghi chép và lưu trữ thông tin theo cách không thể thay đổi hoặc làm giả, nhờ đó đảm bảo tính minh bạch, tin cậy và bảo mật cao cho các giao dịch. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, blockchain có thể hỗ trợ các bên (doanh nghiệp, nông dân, đơn vị vận chuyển) trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả giao dịch thương mại quốc tế.

Tuy nhiên, blockchain vấp phải một giới hạn căn bản khi áp dụng cho truy xuất nguồn gốc thực phẩm: nó chỉ bảo đảm dữ liệu không bị sửa *sau khi đã ghi*, chứ không xác minh được dữ liệu đưa vào ban đầu có đúng hay không. Nông dân và cơ sở chế biến nhỏ vẫn nhập thông tin thủ công, nên gian lận tại nguồn hoặc tráo hàng trước khi đóng gói vẫn xảy ra mà blockchain không phát hiện được [42]. Vì vậy Farmery lưu nhật ký canh tác trên cơ sở dữ liệu tập trung theo nguyên lý định danh của GS1, kèm cơ chế bất biến sau khi công khai (NFR9.1).

Điều kiện để blockchain thực sự phát huy tác dụng thể hiện rõ ở trường hợp thành công được trích dẫn nhiều nhất: Walmart phối hợp với IBM Food Trust rút thời gian truy vết nguồn gốc một lô xoài bán tại Hoa Kỳ từ bảy ngày xuống còn 2,2 giây [43]. Kết quả này có một tiền đề mà Farmery không có: Walmart đủ lớn để buộc toàn bộ nhà cung cấp trong chuỗi nhập liệu đúng chuẩn lên cùng một hệ thống. Một sàn thương mại điện tử mới, với nhiều nhà cung cấp nhỏ lẻ phân tán, không có đòn bẩy đàm phán tương đương — mà chính chất lượng dữ liệu đầu vào mới quyết định giá trị của bản ghi bất biến.

Lý do thường được viện dẫn để trì hoãn blockchain — chi phí hạ tầng — lại không đứng vững khi kiểm chứng. Một nghiên cứu so sánh chi phí hạ tầng công nghệ thông tin giữa mô hình tập trung và mô hình blockchain trên mười ba kịch bản triển khai cho chuỗi cung ứng gia cầm tại Thái Lan kết luận blockchain có chi phí hạ tầng thấp hơn khoảng 43% so với cách làm tập trung đang vận hành [44]. Báo cáo này vì vậy không lấy chi phí làm căn cứ để chưa dùng blockchain.

Căn cứ thật nằm ở nhóm rào cản khác. Một nghiên cứu năm 2025 về rào cản áp dụng blockchain cho chuỗi cung ứng thực phẩm dễ hư hỏng — cùng đặc thù dễ hư hỏng của nông sản mà Farmery phục vụ — xếp hạng mười bốn rào cản, ba vị trí cao nhất lần lượt là lo ngại bảo mật dữ liệu đi kèm mức độ trưởng thành công nghệ chưa đủ, nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư dữ liệu, và thiếu hạ tầng số [45]. Rào cản thứ ba trùng khít với đặc điểm đã phân tích của nhóm nhà cung cấp tại mục 4.2.1: hạn chế về kỹ năng số và thiết

bị. Nói cách khác, đưa blockchain vào lúc này sẽ dựng thêm rào cản gia nhập cho đúng nhóm người dùng mà đề tài đặt mục tiêu hạ rào cản.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Nhà nước (TraceViet). Ngày 26/12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, thí điểm với sầu riêng trong sáu tháng đầu năm 2026 và vận hành chính thức từ ngày 1/7/2026; người dân quét mã trên sản phẩm để xem thông tin nguồn gốc tại cổng TraceViet [46]. Hệ thống được định hướng kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ, trong đó có mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói [47]. Chuẩn kết nối do Cục Chuyển đổi số công bố cho thấy ba điểm chi phối thiết kế của Farmery [48]:

- **Vai trò kết nối:** một nền tảng như Farmery tham gia với tư cách *đơn vị cung cấp giải pháp*, phải đăng ký, được cấp mã đơn vị, nộp khóa công khai và qua kiểm thử kỹ thuật trước khi được kết nối chính thức.
- **Chiều dữ liệu:** chuẩn mô tả chiều *đẩy* dữ liệu — doanh nghiệp, vùng trồng, nông hộ, sản phẩm, nhật ký sản xuất, lô thu hoạch, vận chuyển — dưới dạng tệp XML có ký số; chuẩn không mô tả giao diện tra cứu cho bên ngoài.
- **Mã truy xuất:** mã lô do đơn vị giải pháp tự gán, còn mã truy xuất chính thức do hệ thống của Bộ cấp sau khi phê duyệt dữ liệu.

Văn bản chuẩn kết nối tại thời điểm tham khảo còn để trống số quyết định ban hành, và chỉ công bố địa chỉ môi trường chính thức. Vì vậy Farmery thiết kế lớp tích hợp theo đúng chuẩn đã công bố nhưng hiện thực bằng bản giả lập; kết nối thật chỉ bật khi nhóm được cấp quyền. Mỗi lô vẫn có mã QR riêng của Farmery sinh ngay khi được duyệt nội bộ, và việc mở bán không phụ thuộc vào kết quả đồng bộ lên hệ thống của Bộ. Điều này giải quyết một phần giới hạn đã nêu ở trên về blockchain: dữ liệu đầu vào được đối chiếu thêm một lần bởi cơ quan quản lý chuyên ngành, thay vì chỉ được bảo đảm không bị sửa sau khi ghi.

2.3.4 Nguồn dữ liệu nông sản cho phân tích và mô hình AI

Các mô-đun AI trong phạm vi đồ án — tìm kiếm theo ngữ nghĩa, gợi ý sản phẩm và dự báo giá theo mùa vụ — cần dữ liệu nông sản làm đầu vào huấn luyện và đánh giá. Mục này khảo sát các nguồn công khai tại Việt Nam có thể phục vụ mục đích đó, đối chiếu với dữ liệu mà chính nền tảng sẽ tạo ra sau khi vận hành. Phụ lục O tổng hợp bảy nguồn đã khảo sát kèm mức khả dụng của từng nguồn.

Một quan sát đáng nêu thẳng: mục "Nông nghiệp" trên Cổng dữ liệu mở quốc gia chỉ có hai bộ dữ liệu được công bố tại thời điểm khảo sát, ít hơn hẳn các lĩnh vực khác trên cùng cổng [49]. Nguồn có giá trị nhất về mặt thống kê là số liệu diện tích, năng suất và sản lượng theo cây trồng và địa phương do Cục Thống kê công bố [50], nhưng tần suất theo quý và năm nên chỉ đủ dựng đường nền theo mùa vụ, không đủ chi tiết để dự báo giá ngắn hạn.

Nhận định. Không có nguồn mở nào đủ tốt để huấn luyện thẳng mô-đun dự báo ngay từ ngày đầu vận hành. Hướng khả thi kết hợp ba lớp. Thứ nhất, số liệu vĩ mô của Cục Thống kê và FAOSTAT làm đường nền theo mùa vụ. Thứ hai, dữ liệu do chính Farmery tích lũy sau khi vận hành — giai đoạn đầu chưa đủ dữ liệu thì dùng phương pháp thống kê đơn giản theo mùa vụ, chuyển sang mô hình học máy khi lượng giao dịch đủ lớn. Thứ ba, hệ thống truy xuất quốc gia và mã số vùng trồng dùng để *chuẩn hóa lược đồ định danh*, không phải để lấy dữ liệu huấn luyện — nhất quán với nguyên lý định danh GS1 đã chọn ở mục 2.3.3.

Hạn chế về dữ liệu này được nêu lại khi đánh giá mô-đun AI tại Chương 7, thay vì né tránh.

2.3.5 Hệ thống đánh giá, uy tín và niềm tin (reputation, information asymmetry)

Nền tảng lý thuyết cho vấn đề đảm bảo có một hệ thống đánh giá đủ uy tín được xây dựng dựa trên khái niệm bất cân xứng thông tin (information asymmetry), nổi bật với mô hình kinh điển "The Market for Lemons" của Akerlof (1970) [51]. Theo đó, khi người bán nắm rõ chất lượng thực tế của sản phẩm hơn người mua và người mua thiếu công cụ để kiểm chứng trước khi giao dịch, thị trường sẽ đối mặt với rủi ro "lựa chọn đối nghịch" (adverse selection) — nơi hàng kém chất lượng dần đào thải hàng hóa tốt, vì người bán sản phẩm chất lượng cao không thể chứng minh giá trị thực để thuyết phục mức giá tương xứng. Đối với một sàn thương mại điện tử nông sản như Farmery, đây là bài toán cốt lõi cần giải quyết: nếu thiếu vắng các cơ chế minh bạch hóa, người tiêu dùng sẽ hoàn toàn mất phương hướng trong việc phân biệt nông sản "sạch" thực sự với các sản phẩm có mục đích marketing.

Hệ thống đánh giá và uy tín (reputation system) là cơ chế phổ biến để giảm bất cân xứng thông tin trên các sàn giao dịch trực tuyến, bằng cách tích lũy phản hồi từ các giao dịch trước đó (điểm số, bình luận, tỷ lệ hoàn thành đơn) thành một chỉ số uy tín công

khai cho từng người bán [52]. Các cơ chế này giúp thị trường vận hành hiệu quả hơn bằng cách tạo động lực cho người bán duy trì chất lượng để bảo vệ uy tín dài hạn, dù vẫn tồn tại vấn đề như tâm lý ngại đánh giá tiêu cực do sợ bị trả đũa, hoặc đánh giá tập trung ở nhóm khách hàng cực đoan. Với Farmery, hệ thống đánh giá cần kết hợp với dữ liệu truy xuất nguồn gốc khách quan và chứng nhận đã được xác minh như hai lớp bổ sung cho đánh giá chủ quan của người dùng, giúp giảm thiểu rủi ro đánh giá giả hoặc thao túng, đặc biệt quan trọng với nhóm khách B2B khi giá trị mỗi giao dịch lớn hơn nhiều so với B2C.

2.3.6 Nền tảng công nghệ: kiến trúc web, RBAC, cổng thanh toán trung gian và escrow

Về kiến trúc web, với một sàn thương mại điện tử đa vai trò như Farmery, để có thể phục vụ nhiều nhóm người dùng gồm nông dân/HTX, người tiêu dùng, doanh nghiệp B2B và nhân sự nội bộ của nền tảng, hệ thống có thể được xây dựng theo mô hình kiến trúc phân lớp hoặc kiến trúc hướng dịch vụ, tùy thuộc vào quy mô và yêu cầu mở rộng. Các thành phần chính bao gồm: lớp giao diện cung cấp web/app tương ứng với từng nhóm người dùng; lớp API và nghiệp vụ chịu trách nhiệm xử lý các quy trình kinh doanh; lớp dữ liệu sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng, giao dịch và hợp đồng, kết hợp với hệ thống object storage cho hình ảnh, tài liệu và các chứng nhận liên quan. Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba như cổng thanh toán, đơn vị vận chuyển và các hệ thống xác thực hoặc kiểm tra chứng nhận thông qua API khi cần thiết.

Đối với kiểm soát truy cập, Farmery áp dụng mô hình Role-Based Access Control (RBAC), trong đó quyền truy cập không được cấp trực tiếp cho từng người dùng mà được tổ chức thông qua các vai trò (role); người dùng được gán một hoặc nhiều vai trò, mỗi vai trò liên kết với một tập hợp các quyền tương ứng với chức năng nghiệp vụ. Mô hình RBAC được Sandhu và cộng sự hệ thống hóa thành một khung lý thuyết vào năm 1996 [53]. Với đặc thù của Farmery, RBAC phù hợp để quản lý tối thiểu bốn nhóm vai trò chính: nông dân/HTX, người tiêu dùng, doanh nghiệp mua sỉ và nhân sự nội bộ của nền tảng. Cách tổ chức này giúp áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Principle of Least Privilege), qua đó hạn chế nguy cơ truy cập trái phép, sai sót trong vận hành và các rủi ro bảo mật.

Về thanh toán, trung gian thanh toán (payment intermediary) là các tổ chức được cấp

phép cung cấp dịch vụ hỗ trợ thu hộ/chi hộ và chuyển tiền giữa các bên trong giao dịch điện tử mà không phải là ngân hàng trực tiếp của cả hai bên (ví như các cổng ví điện tử VNPay, Momo tại Việt Nam). Bên cạnh hình thức thanh toán thông thường, Farmery có thể xem xét áp dụng cơ chế escrow (ký quỹ trung gian) cho các giao dịch có giá trị lớn, đặc biệt là giao dịch B2B: khoản tiền của người mua được một bên trung gian giữ lại và chỉ được giải ngân cho người bán khi các điều kiện đã thỏa thuận được đáp ứng. Cơ chế này giúp giảm rủi ro cho cả hai phía: doanh nghiệp mua sỉ hạn chế nguy cơ thanh toán nhưng không nhận được hàng hóa đúng cam kết, trong khi nông dân/HTX có thêm sự đảm bảo rằng khoản tiền đã được người mua nộp và được giữ bởi bên trung gian.

2.3.7 Mô hình doanh thu marketplace (business model)

Theo Osterwalder và Pigneur, mô hình kinh doanh của một tổ chức được mô tả một cách có hệ thống qua 9 khối xây dựng (Business Model Canvas): phân khúc khách hàng, giá trị đề xuất, kênh phân phối, quan hệ khách hàng, dòng doanh thu, nguồn lực chính, hoạt động chính, đối tác chính và cơ cấu chi phí [54]. Áp dụng khung này vào các sàn marketplace, dòng doanh thu (revenue streams) phổ biến gồm:

- Phí hoa hồng trên mỗi giao dịch thành công (phổ biến nhất, tỷ lệ % theo giá trị đơn hàng).
- Phí niêm yết/gói nổi bật để sản phẩm hiển thị ưu tiên.
- Phí dịch vụ giá trị gia tăng (kho vận, hỗ trợ chụp ảnh/marketing cho nhà cung cấp).
- Quảng cáo trong sàn.

Đa số marketplace giai đoạn đầu ưu tiên phí hoa hồng làm dòng doanh thu chính vì gắn trực tiếp với giá trị giao dịch thực tế phát sinh trên nền tảng, ít tạo rào cản gia nhập cho người bán mới so với phí niêm yết cố định. Mô hình doanh thu cụ thể của Farmery được phân tích chi tiết tại mục 4.1.1.

2.3.8 Quản lý tồn kho hàng dễ hư hỏng và phối hợp với đơn vị vận chuyển thứ ba (3PL)

Đối với hàng nông sản dễ hư hỏng, nguyên tắc quản lý tồn kho phổ biến là FEFO (First-Expired-First-Out) — ưu tiên xuất bán lô hàng có hạn sử dụng/thời gian thu hoạch

gần nhất trước, khác với nguyên tắc FIFO (First-In-First-Out) thường dùng cho hàng hóa không có hạn sử dụng rõ ràng. Việc quản lý tồn kho theo lô (batch) kết hợp với cảnh báo sớm khi lô hàng sắp hết hạn hoặc tồn kho xuống thấp giúp giảm tỷ lệ hao hụt — vấn đề đã được phân tích tại Chương 1 (Hình 1.1), nơi tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch tại Việt Nam vẫn ở mức 20–40% một phần do thiếu công cụ quản lý tồn kho hiệu quả ở khâu bán lẻ/bán sỉ.

Về vận chuyển, nhiều nền tảng thương mại điện tử không tự đầu tư đội xe hay kho bãi mà thuê ngoài đơn vị logistics bên thứ ba (3PL). Cách làm này giúp nền tảng tập trung nguồn lực vào công nghệ thay vì hạ tầng vật lý tốn kém — đặc biệt là kho lạnh, vốn còn rất thiếu tại Việt Nam (Chương 1) — nhưng đổi lại phải phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ của đối tác. Ở chiều ngược lại, các sàn lớn khi đủ quy mô thường tự xây dựng năng lực kho vận rồi mở dịch vụ đó cho người bán, thậm chí cho doanh nghiệp ngoài sàn — vừa kiểm soát được chất lượng giao hàng, vừa biến chi phí hạ tầng thành một nguồn doanh thu. Farmery chọn cách thuê ngoài toàn bộ phương tiện nhưng tự giữ những khâu mà 3PL phục vụ kém nhất với hàng tươi: nghiệm thu, đóng gói và dán tem tại kho sơ chế, và điều phối chặng trung chuyển dài bằng xe lạnh thuê theo chuyến cố định; chặng cuối trong thành phố giao cho 3PL nội thành. Tự đầu tư đội giao hàng chỉ đáng khi mật độ đơn đủ lớn, nên được để ở hướng phát triển. Ranh giới giữa phần nền tảng tự làm và phần thuê ngoài được nêu tại mục 1.3.

2.4 Ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu và ra quyết định thương mại điện tử

Bên cạnh các cơ sở lý thuyết về mô hình kinh doanh và niềm tin, Farmery còn tích hợp các nhóm bài toán trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ ra quyết định cho cả người dùng và đội ngũ vận hành, được thiết kế chi tiết tại mục 5.3.6 và hiện thực tại mục 6.1.3.

2.4.1 Tìm kiếm theo ngữ nghĩa (semantic search)

Tìm kiếm theo từ khóa chỉ trả về sản phẩm có chứa đúng từ người dùng gõ. Với nông sản, cách gọi của người mua và cách mô tả của người bán thường lệch nhau: người mua tìm "rau ăn lẩu" hay "trái cây ít ngọt cho người tiểu đường", còn trang sản phẩm ghi "cải cúc", "bưởi da xanh". Tìm kiếm theo ngữ nghĩa giải quyết khoảng lệch này bằng cách biểu diễn cả câu truy vấn lẫn mô tả sản phẩm thành vector trong cùng một không gian, sao

cho hai đoạn văn gần nghĩa thì có vector gần nhau [55]; kết quả được xếp theo độ gần giữa vector truy vấn và vector sản phẩm.

Tìm kiếm ngữ nghĩa thuần túy lại yếu ở chiều ngược lại: nó dễ bỏ sót kết quả khớp chính xác theo tên riêng, mã sản phẩm hay tên vùng trồng — những thứ tìm kiếm từ khóa làm tốt. Vì vậy hướng phổ biến là *tìm kiếm lai* (hybrid search): chạy song song hai cách tìm rồi hợp nhất hai danh sách kết quả. Phương pháp hợp nhất đơn giản và bền vững nhất là reciprocal rank fusion, cộng điểm của mỗi kết quả theo nghịch đảo thứ hạng của nó ở từng danh sách, không cần chuẩn hóa điểm giữa hai cách tìm [56].

Với tiếng Việt, điều kiện cần là mô hình nhúng văn bản phải được huấn luyện trên dữ liệu đa ngôn ngữ có tiếng Việt. Một số mô hình mã nguồn mở đáp ứng được điều này, ví dụ BGE-M3 hỗ trợ hơn một trăm ngôn ngữ và dùng được cho cả truy vấn ngắn lẫn văn bản dài [57]. Chất lượng tìm kiếm thường được đo bằng nDCG (normalized discounted cumulative gain), chỉ số thưởng cho việc đặt kết quả đúng ở thứ hạng cao [58].

2.4.2 Hệ thống gợi ý sản phẩm (recommendation system)

Hệ thống gợi ý là một trong những ứng dụng AI phổ biến nhất trong thương mại điện tử, giúp cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm bằng cách đề xuất sản phẩm phù hợp dựa trên hành vi, lịch sử mua hàng hoặc đặc điểm của người dùng và sản phẩm tương tự. Theo khảo sát của Su và Khoshgoftaar (2009), hai hướng tiếp cận phổ biến là collaborative filtering (collaborative filtering) — dựa trên sự tương đồng hành vi giữa các người dùng — và content-based filtering (content-based filtering) — dựa trên đặc điểm của sản phẩm đã tương tác trước đó; các hệ thống hiện đại thường kết hợp cả hai (hybrid) để giảm bớt vấn đề "cold start" (thiếu dữ liệu tương tác cho người dùng/sản phẩm mới) [59]. Với Farmery, hệ thống gợi ý có thể tận dụng đặc thù dữ liệu nông sản (mùa vụ, vùng trồng, chứng nhận) để gợi ý sản phẩm phù hợp thời điểm, giúp tăng khả năng tiêu thụ hàng tươi trước khi hết hạn sử dụng.

2.4.3 Dự báo giá nông sản

Dự báo giá là bài toán chuỗi thời gian (time-series forecasting): theo Hyndman và Athanasopoulos, phương pháp dự báo dựa trên dữ liệu lịch sử (sản lượng, giá, mùa vụ) để ước lượng xu hướng và tính mùa vụ trong tương lai gần, kết hợp giữa mô hình thống kê cổ điển (ARIMA, SARIMA) (ví dụ ARIMA, exponential smoothing) với các mô hình học máy khi dữ liệu đủ lớn [60]. Với Farmery, dự báo giá giúp nhân viên thu mua quyết

định mua lô nào, với giá nào và đặt giá bán lẻ sao cho còn lãi sau hao hụt; dự báo nhu cầu và cảnh báo dư cung, khan hiếm cần dữ liệu giao dịch mà nền tảng mới chưa có nên để ở hướng phát triển. Đây là hướng đã được kiểm chứng ở các nền tảng đối chứng: Ninjacart dùng học máy để dự báo nhu cầu và tối ưu vận chuyển [61], còn Farm2Market công bố mô hình dự báo giá đạt độ chính xác khoảng 82% [62].

2.4.4 Giám sát dấu hiệu bất thường

Một sàn giao dịch luôn cần cơ chế phát hiện các dấu hiệu bất thường: đánh giá giả nhằm thao túng uy tín, mức giá lệch xa mặt bằng chung, hoặc hành vi đặt và hủy đơn liên tục. Theo khảo sát của Chandola, Banerjee và Kumar (2009), các kỹ thuật học máy phổ biến cho bài toán này gồm phương pháp thống kê, phân loại và phân cụm để phát hiện điểm dữ liệu lệch khỏi phân bố đã học được [63].

Tuy nhiên, các kỹ thuật này đòi hỏi hai điều kiện mà một nền tảng mới chưa có: lưu lượng giao dịch thật đủ lớn để học được thế nào là "bình thường", và tập nhãn các trường hợp gian lận đã xác nhận để đo được chất lượng mô hình. Thiếu cả hai, mô hình học máy sẽ không kiểm chứng được bằng số đo — mâu thuẫn với mục tiêu đánh giá đặt ra tại mục 1.2.3. Vì vậy trong phạm vi đồ án, Farmery dùng *luật ngưỡng* do quản trị viên hệ thống cấu hình (ví dụ: số đánh giá năm sao từ cùng một người mua trong khoảng thời gian ngắn, tỷ lệ hủy đơn vượt mức, giá lệch quá một biên độ so với trung vị danh mục) làm lớp cảnh báo sơ bộ trước khi kiểm duyệt viên hoặc nhân viên vận hành xem xét thủ công. Việc thay thế lớp luật ngưỡng này bằng mô hình học máy được đặt ở hướng phát triển (Chương 8), khi nền tảng đã tích lũy đủ dữ liệu vận hành và nhãn từ chính phán quyết của nhân sự xử lý cảnh báo.

2.5 Kết chương

Chương này đã hệ thống hóa các kiến thức nền tảng cần thiết cho đồ án:

- **Đặc điểm mặt hàng:** phạm vi khái niệm nông sản, các đặc điểm phân biệt nông sản với hàng hóa thông thường và hệ quả của chúng lên thiết kế, cùng hệ thống chứng nhận để nông sản ra thị trường.
- **Bối cảnh và tiêu chuẩn:** định hướng chuyển đổi số nông nghiệp, chương trình OCOP và hai chuẩn VietGAP/GlobalGAP làm căn cứ kiểm duyệt chứng nhận.

- **Mô hình kinh doanh và chuỗi cung ứng:** các mô hình thương mại điện tử, chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn và rút ngắn tầng trung gian, mô hình doanh thu, nguyên tắc xuất trước hàng hết hạn trước và hợp tác với đơn vị vận chuyển thứ ba — làm nền cho ngữ cảnh nghiệp vụ tại mục 4.1.
- **Niềm tin và minh bạch:** truy xuất nguồn gốc theo GS1, lý do chưa dùng blockchain, lý thuyết bất cân xứng thông tin và hệ thống uy tín — làm nền cho vấn đề V4 tại mục 1.1.3.
- **Công nghệ nền tảng:** kiến trúc web phân lớp, RBAC, cổng thanh toán trung gian và cơ chế tạm giữ tiền.
- **Trí tuệ nhân tạo:** ba bài toán tìm kiếm theo ngữ nghĩa, gợi ý sản phẩm và dự báo giá; cùng lý do giám sát bất thường được hiện thực bằng luật ngưỡng thay vì học máy trong phạm vi đồ án.

Các kiến thức trên đủ bao quát phần phân tích yêu cầu và thiết kế ở Chương 4 và Chương 5. Riêng các công nghệ hiện thực cụ thể (framework front-end/back-end, thư viện và mô hình AI) sẽ được so sánh và lựa chọn tại mục 5.2 sau khi nhóm chốt giải pháp.

Chương 3

Công trình liên quan

Chương này khảo sát các công trình liên quan tới Farmery theo hai nhóm: các nghiên cứu học thuật đã công bố (mục 3.1) và các nền tảng, hệ thống đã triển khai thực tế trong nước và quốc tế (mục 3.2). Mục 3.3 phân tích vì sao chưa nền tảng nào đi theo hướng của Farmery, và phần kết chương định vị khoảng trống mà đồ án hướng tới lấp đầy.

3.1 Các nghiên cứu liên quan

Bốn công trình dưới đây được chọn vì mỗi công trình soi vào một khía cạnh khác nhau của bài toán mà Farmery đặt ra: hiệu quả thực tế của nền tảng số với nông hộ nhỏ, chuẩn định danh cho truy xuất nguồn gốc, năng lực thực sự của học máy trong dự báo giá nông sản, và một đề xuất tích hợp gần với Farmery nhất.

Hiệu quả của nền tảng thương mại điện tử đối với nông hộ nhỏ

Morepje và cộng sự (2024) tổng quan tài liệu, báo cáo và nghiên cứu tình huống giai đoạn 2010–2024 về tác động của nền tảng thương mại điện tử lên nông hộ nhỏ tại châu Phi hạ Sahara [64]. Kết quả cho thấy các nền tảng này cải thiện rõ khả năng tiếp cận thị trường, nhờ đó nông dân bán được giá tốt hơn và giảm tổn thất sau thu hoạch. Tuy nhiên nhóm tác giả nhấn mạnh hai rào cản dai dẳng: hạ tầng số thiếu và trình độ số của nông dân còn thấp.

Liên hệ với Farmery: hai rào cản này trùng khớp với khó khăn của nhóm nhà cung cấp đã phân tích tại mục 4.2.1, và là căn cứ cho các yêu cầu về giao diện tối giản (NFR6). Điểm khác biệt là các nền tảng trong nghiên cứu đều thuần trung gian, nên nông dân vẫn

phải tự xử lý khâu đóng gói và giao từng đơn nhỏ — đúng chỗ mà luồng bán lẻ 1P của Farmery nhắm tới.

Chuẩn định danh cho truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Keogh và cộng sự (2020) tổng quan khả năng kết hợp chuẩn GS1 với blockchain trong chuỗi thực phẩm [65]. Kết luận đáng chú ý nhất của công trình là: việc áp dụng chuẩn định danh, dù cần thiết, *không tự nó giải quyết được* vấn đề bất cân xứng thông tin giữa người sản xuất và người tiêu dùng — vì chuẩn chỉ quy định cách định danh và trao đổi dữ liệu, không bảo đảm dữ liệu đưa vào là đúng.

Liên hệ với Farmery: đây là lập luận nền cho quyết định dùng nguyên lý định danh GS1 trên cơ sở dữ liệu tập trung thay vì blockchain (mục 2.3.3), và cho việc đặt khâu kiểm duyệt chứng nhận của con người làm lớp bảo đảm chất lượng dữ liệu đầu vào.

Học máy trong dự báo giá nông sản

Tran và cộng sự (2023) tổng quan các nghiên cứu dự báo giá nông sản bằng học máy [66]. Nhóm tác giả ghi nhận tiềm năng của hướng này nhưng đồng thời chỉ ra các hạn chế chưa được giải quyết, đặc biệt là phụ thuộc vào chất lượng và độ dài chuỗi dữ liệu lịch sử.

Liên hệ với Farmery: nhận định trên là căn cứ trực tiếp cho lựa chọn tại mục 5.2 — ưu tiên mô hình time series có thành phần mùa vụ thay vì mô hình học sâu, và đánh giá offline trên dữ liệu giá công khai thay vì chờ dữ liệu giao dịch của nền tảng.

Đề xuất tích hợp gần nhất

Farm2Market (2025) kết hợp blockchain với ký quỹ qua smart contract, AI dự báo giá đạt khoảng 82% độ chính xác và mã QR truy xuất nguồn gốc [62]. Đây là công trình gần nhất về ý tưởng với Farmery.

Liên hệ với Farmery: hạn chế của công trình là mới dừng ở mức đề xuất, chưa có dữ liệu vận hành thương mại, và không đề cập tới việc phục vụ song song hai luồng bán lẻ và bán sỉ. Con số 82% cũng chính là mốc để Farmery đặt ngưỡng dự báo giá thấp hơn một chút (Phụ lục L).

3.2 Các hệ thống và nền tảng liên quan

3.2.1 Các sàn thương mại điện tử trong nước

Nhóm thứ nhất là các sàn tổng hợp đa ngành hàng có quy mô lớn nhất Việt Nam. Theo Metric.vn, chín tháng đầu năm 2025 Shopee dẫn đầu với 56% giá trị giao dịch của nhóm bốn sàn lớn, trong khi Lazada thu hẹp còn 3% (giảm từ 6% năm 2024) trước áp lực cạnh tranh của TikTok Shop [67]. Cả hai đều có ngành hàng thực phẩm nhưng không chuyên biệt hóa cho nông sản.

Nhóm thứ hai là các sàn chuyên biệt cho nông sản. FoodMap là sàn tư nhân phục vụ cả bán lẻ lẫn bán sỉ, có mạng lưới hơn 300 nông trại và tính năng QR truy xuất nguồn gốc [68]. Nhóm sàn của các tổng công ty bưu chính nhà nước đã trải qua một lần thu hẹp phạm vi đáng chú ý: Postmart.vn (VNPost) và Vỏ Sò (Viettel Post) ban đầu hỗ trợ nông dân đưa sản phẩm OCOP lên môi trường số, từng giúp tiêu thụ gần 1.200 tấn nông sản cho các tỉnh phía Nam trong đợt dịch 2021 [69]; Vỏ Sò ngừng hoạt động đầu 2023, còn Postmart.vn đổi tên thành Buudien.vn từ tháng 3/2024 [70]. Đến tháng 12/2024, cả hai tập đoàn ra mắt sàn chuyên biệt mới theo hướng bán sỉ và xuất khẩu — nongsan.buudien.vn và VIPO Mall [71].

Bảng 3.1 đối chiếu các nền tảng này với định hướng của Farmery.

Bảng 3.1: So sánh các sàn thương mại điện tử trong nước liên quan đến nông sản

Nền tảng	Mô hình	Điểm mạnh	Hạn chế với nông sản
Shopee	Sàn tổng hợp, B2C, 3P	Dẫn đầu thị phần (56% GMV nhóm bốn sàn lớn, 2025); hạ tầng logistics và thanh toán trưởng thành	Không chuyên biệt nông sản; không xác minh chứng nhận canh tác; không truy xuất theo lô; không hỗ trợ giá sỉ theo MOQ
Lazada	Sàn tổng hợp, B2C, 3P	Hệ sinh thái logistics khu vực Đông Nam Á	Thị phần thu hẹp còn 3% (2025); các hạn chế về nông sản giống Shopee

Nền tảng	Mô hình	Điểm mạnh	Hạn chế với nông sản
FoodMap	Chuyên nông sản, B2C và B2B, chủ yếu 3P	Có QR truy xuất nguồn gốc; mạng lưới hơn 300 nông trại; đã gọi vốn và vận hành thực tế	Quy mô nhỏ; chưa rõ cơ chế giá bậc theo MOQ; chưa có AI hỗ trợ ra quyết định
Buudien.vn	Chuyên nông sản, B2B và xuất khẩu, 3P	Kế thừa mạng lưới bưu chính toàn quốc	Thế hệ trước thiên về tiêu thụ thời vụ; thế hệ mới thu hẹp phạm vi, giảm phục vụ khách mua lẻ
VIPO Mall	Chuyên nông sản, B2B xuyên biên giới, 3P	Hậu thuẫn hạ tầng Viettel Post; tập trung xuất khẩu nông–lâm–thủy sản	Chỉ phục vụ bán sỉ và xuất khẩu; không có kênh bán lẻ trên cùng nền tảng
Farmery	Bán sỉ 3P kết hợp bán lẻ 1P	Hai kênh song song trên cùng nguồn cung; truy xuất gắn nhật ký canh tác; kiểm duyệt chứng nhận ba tầng (định dạng mã vùng trồng, đối chiếu cổng công bố, duyệt thủ công); ba mô-đun AI	Chưa kiểm chứng ở quy mô vận hành thật; cần vốn lưu động và chịu rủi ro tồn kho ở kênh bán lẻ

3.2.2 Các nền tảng quốc tế

Ba nền tảng quốc tế dưới đây minh họa các hướng số hóa nông nghiệp khác nhau đã được kiểm chứng ở quy mô thương mại; Bảng 3.2 đối chiếu chúng cùng với nghiên cứu Farm2Market đã trình bày tại mục 3.1.

Bảng 3.2: So sánh các mô hình quốc tế tham khảo

Nền tảng	Mô hình	Kết quả đã kiểm chứng	Hạn chế
e-Choupal (Ấn Độ, ITC, từ 2000)	Kiosk internet tại làng, loại bỏ tầng trung gian truyền thống	Tăng thu nhập nông dân tới 50%; quy mô khoảng 4 triệu nông dân [72]	Chủ yếu phục vụ chuỗi cung ứng nội bộ của ITC; không phải marketplace mở
Pinduoduo (Trung Quốc)	Mua chung, kết nối trực tiếp nông dân với người tiêu dùng	Hơn 12 triệu nông dân tham gia; GMV nông nghiệp hàng trăm tỷ NDT [73]	Thuần B2C, không có kênh bán sỉ theo MOQ; không nhấn mạnh truy xuất nguồn gốc
Ninjacart (Ấn Độ)	B2B rau củ tươi, dùng học máy dự báo nhu cầu và tối ưu vận chuyển	Hơn 17.000 điểm bán lẻ, giao trong 12 giờ; thanh toán nông dân trong 24 giờ [61]	Thuần B2B, không phục vụ người tiêu dùng cá nhân; chi phí kho lạnh cao
Farm2Market (nghiên cứu, 2025)	Blockchain kết hợp AI dự báo giá và QR truy xuất	AI dự báo giá đạt khoảng 82% độ chính xác [62]	Mới dừng ở nghiên cứu, chưa có dữ liệu vận hành; chưa tích hợp song song hai luồng

3.3 Vì sao các nền tảng hiện có chưa đi theo hướng này

Một câu hỏi tự nhiên đặt ra: nếu mô hình kết hợp bán sỉ qua sàn với bán lẻ do nền tảng tự thu mua là hợp lý, vì sao các nền tảng lớn đã có đủ nguồn lực lại chưa làm? Bốn nguyên nhân dưới đây giải thích điều đó, đồng thời cho thấy Farmery sẽ phải đánh đổi những gì.

N1. Mô hình phí của sàn tổng hợp không khớp với hàng tươi. Shopee và Lazada sống bằng hoa hồng và quảng cáo trên quy mô giao dịch cực lớn, với giả định chi phí xử lý mỗi đơn gần như bằng không. Nông sản tươi phá vỡ giả định đó: giá trị mỗi đơn thấp, tỷ lệ khiếu nại và hoàn hàng cao do hàng hư hỏng trên đường, và

mỗi khiếu nại đều cần con người xử lý.

N2. Tự sở hữu hàng đòi hỏi vốn lưu động và hạ tầng bảo quản. Mô hình thu mua rồi bán lại buộc nền tảng bỏ tiền trước và chịu toàn bộ rủi ro hàng hỏng. Rào cản này càng lớn tại Việt Nam, nơi hạ tầng kho lạnh cho rau quả tươi còn rất mỏng (Chương 1).

N3. Các nền tảng đã né rủi ro tồn kho bằng thiết kế khác. Pinduoduo dùng cơ chế mua chung để gom đủ cầu trước khi hàng được thu hoạch. e-Choupal số hóa khâu thông tin và thu mua chứ không bán lẻ tới người tiêu dùng.

N4. Chuyên môn hóa về một phía thị trường. Ninjacart tự chủ khâu thu mua và vận hành hàng tươi nhưng chỉ phục vụ khách doanh nghiệp. Ngược lại, FoodMap tiếp cận người tiêu dùng nhưng chưa có cơ chế đàm phán giá sỉ theo sản lượng tối thiểu.

Cái giá Farmery phải trả. Việc chọn hướng kết hợp không có nghĩa các nền tảng trên đã sai. Farmery chấp nhận ba đánh đổi mà họ đã chủ động tránh: phải có vốn lưu động cho khâu thu mua, phải chịu lỗ trực tiếp với mỗi lô hàng không bán hết, và phải vận hành hai mô hình kinh doanh khác nhau trên cùng một hệ thống. Điều làm cho đánh đổi này trở nên chấp nhận được là phạm vi thí điểm hẹp về địa bàn và chủng loại hàng (mục 1.3).

3.4 Kết chương

Bảng 3.3 đối chiếu toàn bộ các nền tảng trên theo cùng một bộ tiêu chí. Ký hiệu: ✓ đáp ứng đầy đủ, ○ đáp ứng một phần hoặc không rõ, × không đáp ứng.

Bảng 3.3: Ma trận khoảng trống nghiên cứu: Farmery so với các nền tảng đối chứng

Tiêu chí	Shopee	Lazada	Food-Map	VIPO Mall	Farm2-Market	Farmery
Song song bán lẻ và bán sỉ theo MOQ	×	×	○ một phần	× chỉ B2B	× không nêu	✓
Mô hình sở hữu hàng hóa	× chỉ 3P	× chỉ 3P	○ chủ yếu 3P	× chỉ 3P	× không nêu	✓ 3P và 1P
Truy xuất gắn nhật ký canh tác	×	×	○ QR cơ bản	○ không rõ	✓ blockchain	✓ QR và nhật ký
Xác thực chứng nhận GAP	×	×	○ không rõ	○ không rõ	× không nêu	✓ hai cấp
AI hỗ trợ ra quyết định	○ không cho nông sản	○ không cho nông sản	×	×	✓ dự báo giá	✓ ba mô-đun
Đã kiểm chứng thương mại	✓ 56% GMV	○ thu hẹp, 3%	✓	✓	× mới nghiên cứu	○ đang xây dựng

Khoảng trống nghiên cứu mà Farmery hướng tới lấp đầy gồm ba phần: kết hợp truy xuất nguồn gốc gắn nhật ký canh tác theo nguyên lý GS1 (mục 2.3.3); phục vụ song song hai luồng trên cùng một tập nguồn cung — bán sỉ theo MOQ do nhà cung cấp tự bán, và bán lẻ do chính nền tảng thu mua rồi bán lại; và tích hợp các mô-đun AI hỗ trợ ra quyết định. Đây là tổ hợp chưa được các nền tảng đối chứng hiện thực hóa đầy đủ cùng lúc, vì những lý do đã phân tích tại mục 3.3.

Chương 4

Hệ thống đề xuất

Chương này mô tả hệ thống Farmery từ góc nhìn nghiệp vụ và yêu cầu: ngữ cảnh nghiệp vụ cùng các quy tắc, chính sách chi phối hoạt động của sàn (mục 4.1); tổng quan hệ thống, các vấn đề nghiên cứu và thách thức cần giải quyết (mục 4.2); và bộ yêu cầu chức năng, phi chức năng, dữ liệu (mục 4.3). Phần mô hình hóa và thiết kế chi tiết được trình bày tại Chương 5.

4.1 Ngữ cảnh nghiệp vụ

Farmery hoạt động trong lĩnh vực phân phối nông sản tươi — loại hàng hóa có hạn sử dụng ngắn, chất lượng khó kiểm chứng trước khi mua và chịu điều chỉnh của các quy định về thương mại điện tử, an toàn thực phẩm và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mục này mô tả tổ chức kinh doanh của sàn, các quy trình nghiệp vụ kèm quy tắc nghiệp vụ, và các chính sách có yếu tố pháp lý, đạo đức.

4.1.1 Mô hình kinh doanh

Farmery vận hành đồng thời hai luồng thương mại trên cùng một tập nguồn cung là nông dân và hợp tác xã đã được xác thực. Hai luồng khác nhau ở một điểm căn bản: **ai sở hữu hàng hóa trong lúc giao dịch diễn ra**. Chính điểm này kéo theo toàn bộ khác biệt về cách định giá, nguồn doanh thu và bên chịu rủi ro.

- **Luồng bán sỉ — sàn nhiều người bán (3P):** nhà cung cấp tự đăng sản phẩm, tự công bố bảng giá sỉ theo bậc số lượng và tự thương lượng với doanh nghiệp mua sỉ. Hàng hóa thuộc sở hữu nhà cung cấp cho tới khi bàn giao cho bên mua; Farmery

đóng vai trò trung gian kết nối, bảo đảm minh bạch và thu phí hoa hồng trên mỗi giao dịch thành công.

- **Luồng bán lẻ — Farmery thu mua và bán lại (1P):** Farmery chủ động đặt mua theo lô từ nhà cung cấp, tiếp nhận quyền sở hữu hàng hóa, tự phân loại, đóng gói, định giá và bán lại cho người tiêu dùng cá nhân dưới gian hàng của chính nền tảng. Doanh thu đến từ chênh lệch giữa giá thu mua và giá bán lẻ.

Bảng 4.1 đối chiếu hai luồng theo các tiêu chí quyết định.

Bảng 4.1: Đối chiếu hai luồng thương mại của Farmery

Tiêu chí	Bán sỉ — sàn (3P)	Bán lẻ — thu mua bán lại (1P)
Quyền sở hữu hàng	Nhà cung cấp giữ tới khi giao	Farmery thu mua theo lô
Bên định giá	Nhà cung cấp	Farmery
Doanh thu nền tảng	Hoa hồng theo đơn	Chênh lệch giá mua–bán
Rủi ro tồn kho, hao hụt	Nhà cung cấp chịu	Farmery chịu
Trách nhiệm chất lượng trước người mua	Nhà cung cấp	Farmery
Nhu cầu vốn lưu động	Không	Có — đánh đổi lớn nhất
Bên mua	Doanh nghiệp mua sỉ	Người tiêu dùng cá nhân

Vì sao ghép được hai luồng trên cùng một nền tảng. Hai luồng phục vụ hai nhu cầu mà một nhà cung cấp nông sản khó đáp ứng cùng lúc. Với đơn sỉ khối lượng lớn, nhà cung cấp giao thẳng cho doanh nghiệp mua sỉ là hiệu quả nhất, nền tảng chỉ cần đứng giữa để bảo đảm minh bạch. Nhưng với đơn lẻ vài ki-lô-gam, phần lớn nông dân và hợp tác xã không đủ năng lực phân loại, đóng gói và xử lý từng đơn nhỏ — nếu để họ tự làm thì trải nghiệm người tiêu dùng không thể ổn định. Luồng 1P giải quyết đúng khoảng trống đó: Farmery gánh phần việc mà đầu chuỗi làm không tốt, đổi lại phải bỏ vốn và chịu rủi ro tồn kho.

Hai luồng hỗ trợ nhau theo một chiều: khi một lô đăng bán sỉ sắp hết thời hạn bảo quản mà chưa có người mua, nhân viên thu mua có thể lập đơn thu mua lô đó với giá chiết khấu, vừa giảm thiệt hại cho nhà cung cấp vừa bổ sung hàng cho gian hàng bán lẻ. Chiều ngược lại không mở: Farmery không bán sỉ, kể cả phần hàng bán lẻ tồn dư — nền tảng không dùng vị thế vận hành sàn để cạnh tranh với chính nhà cung cấp của mình.

Hàng tồn dư được xả bằng giảm giá ở kênh bán lẻ; việc chào phần tồn dư cho khách sỉ được để ở hướng phát triển (Chương 8).

Trục hiện thực. Báo cáo thiết kế đủ hai luồng, nhưng phần hiện thực tập trung vào trục bán lẻ đầu–cuối: tìm kiếm → giỏ hàng → thanh toán → theo dõi đơn → đổi trả → đánh giá. Ba mức hiện thực được nêu tại mục 1.3; các yêu cầu chỉ dừng ở mức thiết kế được ghi chú ngay tại mục 4.3.1.

Mô hình kinh doanh theo khung Business Model Canvas

Dựa trên khung Business Model Canvas (mục 2.3.7), mô hình kinh doanh của Farmery được trình bày theo ba cụm: cụm tạo giá trị cho ai (Hình 4.1), cụm cách thức thực hiện (Hình 4.2) và cụm dòng tiền vào ra (Hình 4.3). Toàn bộ chín khối trên một canvas duy nhất được trình bày tại Phụ lục E để tiện đối chiếu tổng thể.



Hình 4.1: Business Model Canvas — cụm tạo giá trị cho ai

Cụm 2 — Làm thế nào · 3P luồng bán sỉ qua sàn 1P luồng bán lẻ do Farmery thu mua và bán lại

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- 3P Kiểm duyệt nhà cung cấp, sản phẩm và chứng nhận
- 3P Kết nối cung cầu, xử lý báo giá và hợp đồng bán sỉ
- 1P Khảo giá và đặt mua theo lô tại vùng trồng
- 1P Nghiệm thu, đóng gói kèm tem QR và định giá bán lẻ
- 1P Quản lý tồn kho và xử lý hàng cận hạn
- 1P Điều phối chuyến xe lạnh về TP.HCM, xử lý đổi trả
- Vận hành nền tảng, hệ thống đánh giá uy tín và các mô-đun AI

NGUỒN LỰC CHÍNH

- Ứng dụng mua hàng, ứng dụng nội bộ và hạ tầng cho mô-đun AI
- Dữ liệu truy xuất nguồn gốc và nhật ký canh tác tích lũy theo thời gian
- Đội ngũ kiểm duyệt, chăm sóc khách hàng, phụ trách khách sỉ
- 1P Vốn lưu động để thu mua trước khi bán được hàng
- Kho sơ chế, đóng gói nhỏ tại vùng trồng

ĐỐI TÁC CHÍNH

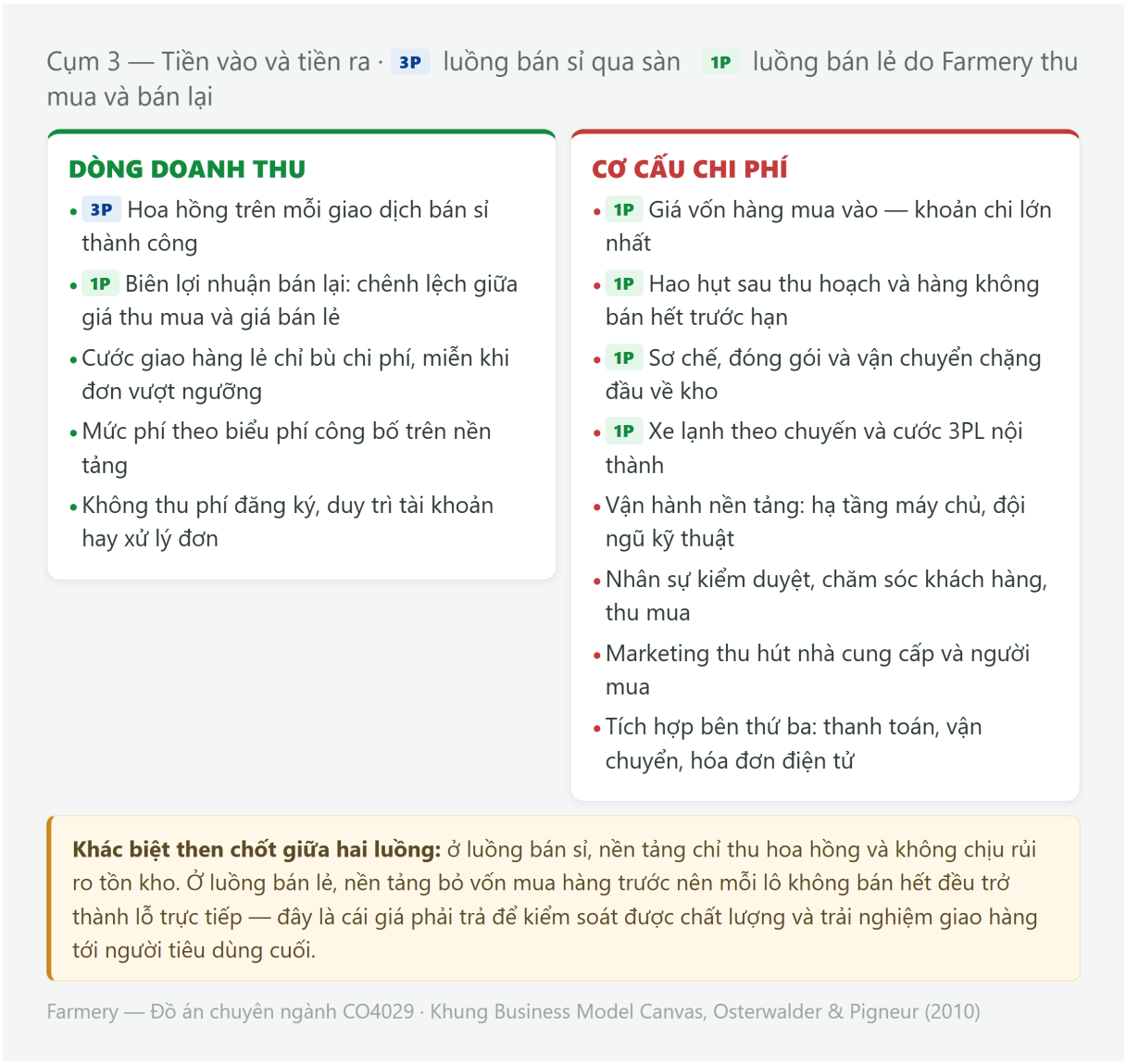
- Đơn vị xe lạnh theo chuyến; 3PL nội thành TP.HCM
- Cổng thanh toán và dịch vụ hóa đơn điện tử được cấp phép
- Hệ thống truy xuất của Bộ NN&MT (khi được kết nối)
- Cơ quan cấp chứng nhận VietGAP, GlobalGAP
- Hội nông dân và hợp tác xã địa phương
- Chương trình OCOP

KÊNH PHÂN PHỐI

- Ứng dụng mua hàng Farmery, cài được như ứng dụng
- Mạng xã hội, tối ưu tìm kiếm
- Hội nông dân, hợp tác xã, chương trình OCOP
- 3P Đội kinh doanh tiếp cận khách sỉ
- 1P Đội thu mua đặt tại vùng trồng

Farmery — Đồ án chuyên ngành CO4029 · Khung Business Model Canvas, Osterwalder & Pigneur (2010)

Hình 4.2: Business Model Canvas — cụm cách thức thực hiện



Hình 4.3: Business Model Canvas — cụm dòng tiền vào và ra

Các dòng doanh thu. Farmery có hai dòng thu chính, ứng với hai luồng:

- **Hoa hồng trên đơn sỉ (3P):** doanh thu dịch vụ trung gian, tính trên mỗi đơn sỉ hoàn tất; Farmery xuất hóa đơn dịch vụ cho nhà cung cấp.
- **Chênh lệch giá mua–bán lẻ (1P):** dòng thu chính của phần hiện thực, chịu điều kiện hòa vốn nêu ngay dưới đây.

Các khoản còn lại được xác định rõ để không lẫn với nguồn lãi:

- **Cước giao hàng lẻ chỉ bù chi phí:** gồm cước 3PL nội thành và phần bù chặng trung chuyển; miễn cước khi đơn vượt ngưỡng cấu hình.

- **Không thu phí đăng ký, phí duy trì tài khoản hay phí xử lý đơn** với nhà cung cấp, để giảm rào cản gia nhập cho nông dân và hợp tác xã (mục 4.2.1).
- **Không bán dịch vụ "xác thực chứng nhận nhanh":** nếu trả tiền để được duyệt nhanh hơn, nhãn chứng nhận không còn là tín hiệu độc lập với người bán — trái với lập luận niềm tin của vấn đề V4 (mục 1.1.3).
- **Mức phí không ghi cố định trong báo cáo:** tỷ lệ hoa hồng, cước và các ngưỡng nằm trong *Biểu phí công bố* do quản trị viên hệ thống cấu hình (FR10.6) và công khai cho người dùng (Phụ lục D).

Gói hiển thị nổi bật có gắn nhãn "Tài trợ" và dịch vụ kho mở cho nhà cung cấp (thuê kho, đóng gói, kiểm định) được để ở hướng phát triển (Chương 8); nguyên tắc tách bạch vị trí trả phí với kết quả tự nhiên vẫn giữ trong Phụ lục D phòng khi bật lại.

Điều kiện hòa vốn của luồng 1P. Gọi g là giá thu mua một ki-lô-gam, h là tỷ lệ hao hụt từ lúc nghiệm thu tới lúc bán ($0 \le h < 1$), $c_{\text{đg}}$ là chi phí đóng gói một ki-lô-gam, c_{vh} là chi phí vận hành một đơn và q là số ki-lô-gam trung bình mỗi đơn. Giá bán lẻ p chỉ có lãi khi:

$$p - g \;\ge\; \underbrace{\frac{h}{1-h}\,g}_{\text{hao hụt}} \;+\; \underbrace{c_{\text{đg}}}_{\text{đóng gói}} \;+\; \underbrace{\frac{c_{\text{vh}}}{q}}_{\text{vận hành mỗi đơn}}$$

Cước giao không có trong vế phải vì đã thu đủ từ khách. Với tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch 20–40% của ngành rau quả (vấn đề V3, mục 1.1.3), riêng số hạng hao hụt đã bằng 25–67% giá thu mua. Vì vậy thiết kế luồng 1P xoay quanh việc giữ h thấp: chỉ thu mua lượng bán được trong thời hạn bảo quản, xuất hàng theo FEFO, và rút ngắn thời gian hàng nằm trên đường bằng chuyến trung chuyển cố định (mục 4.1.2).

4.1.2 Quy trình nghiệp vụ và quy tắc nghiệp vụ

Mỗi quy trình dưới đây được trình bày theo các bước tuần tự, có ghi rõ tác nhân thực hiện, điều kiện chuyển bước (quy tắc nghiệp vụ) và các trường hợp ngoại lệ. Sơ đồ hoạt động của từng quy trình được trình bày tại mục 5.1.1.

Đăng ký và xác thực nhà cung cấp, kiểm duyệt chứng nhận

1. Nhà cung cấp (nông dân hoặc hợp tác xã) đăng ký tài khoản, nhập thông tin định danh (căn cước công dân hoặc mã số thuế đối với hợp tác xã), thông tin trang trại,

vùng canh tác, và khai báo loại người bán dùng cho nghĩa vụ thuế: tự sản xuất nông sản, hộ hoặc cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (FR2.4).

2. Hệ thống gửi mã xác thực (OTP) qua email (gửi qua SMS *(chỉ thiết kế)*); nếu nhập sai quá 5 lần, tài khoản bị khóa tạm thời trong 30 phút.

3. Nhà cung cấp thực hiện xác minh danh tính điện tử (eKYC — FR1.4): tải ảnh chụp giấy tờ định danh và ảnh chân dung để kiểm duyệt viên đối chiếu thủ công (đối chiếu khuôn mặt tự động *(chỉ thiết kế)*); kết quả được ghi vào trạng thái eKYC của gian hàng.

4. Nhà cung cấp tải lên giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ (organic), OCOP hoặc HACCP (nếu có), kèm mã số chứng nhận, cơ quan cấp và ngày hết hạn.

5. Kiểm duyệt viên xác minh theo ba tầng: hệ thống kiểm tra định dạng mã số vùng trồng; kiểm duyệt viên đối chiếu mã này với cổng công bố công khai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và ghi kết quả; giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ được duyệt hồ sơ thủ công. Đối chiếu gián tiếp qua hệ thống truy xuất của Bộ là hướng phát triển (Chương 8).

6. Hệ thống ghi nhận kết quả: nếu eKYC đạt, tài khoản chuyển trạng thái "Đã xác thực" và được kích hoạt quyền đăng bán, đồng thời nhãn chứng nhận tương ứng (nếu chứng nhận cũng được duyệt) hiển thị công khai; nếu không đạt ở bước nào, hệ thống gửi thông báo lý do và hướng dẫn bổ sung cho bước đó.

Ngoại lệ:

- Chứng nhận còn hiệu lực dưới 30 ngày: hệ thống tự động nhắc nhà cung cấp gia hạn; nếu hết hạn mà chưa gia hạn, nhãn chứng nhận trên sản phẩm liên quan tự động bị ẩn cho đến khi cập nhật (sản phẩm không bị gỡ bỏ).

- Phát hiện chứng nhận giả mạo qua xác minh hoặc khiếu nại: tài khoản bị khóa vĩnh viễn, ghi vào danh sách vi phạm, không được phép đăng ký lại bằng cùng thông tin định danh.

Đăng và kiểm duyệt sản phẩm, sinh mã QR truy xuất

1. Nhà cung cấp đã xác thực tạo sản phẩm mới với đầy đủ thông tin: tên, mô tả, hình ảnh, đơn vị tính, giá bán lẻ, giá bán sỉ theo bậc (nếu có), sản lượng và ngày dự kiến thu hoạch.

2. Nhà cung cấp ghi nhật ký canh tác theo từng giai đoạn (gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch), mỗi lần ghi gồm ngày tháng, hoạt động và hình ảnh minh chứng nếu có; các bản ghi được gắn với một lô sản phẩm (batch) cụ thể.

3. Hệ thống kiểm duyệt tự động sơ bộ: kiểm tra hình ảnh không trùng lặp, mô tả không chứa từ khóa cấm, giá không bất thường so với mặt bằng chung của danh mục.

4. Kiểm duyệt viên kiểm tra thủ công lần cuối đối với sản phẩm mới hoặc nhà cung cấp chưa có lịch sử giao dịch; nhà cung cấp có uy tín lâu năm có thể áp dụng cơ chế hậu kiểm để rút ngắn thời gian chờ duyệt.

5. Hệ thống sinh mã QR truy xuất duy nhất cho từng lô sản phẩm, liên kết tới trang truy xuất công khai gồm hồ sơ nhà cung cấp, chứng nhận, nhật ký canh tác và các mốc vận chuyển liên quan. Lô được mở bán ngay sau bước duyệt nội bộ; đồng bộ lên hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (mục 2.3.3) là hướng phát triển.

Điều kiện: sản phẩm chỉ được duyệt và hiển thị công khai khi có tối thiểu một bản ghi nhật ký canh tác gần nhất và hình ảnh sản phẩm thực tế.
Quy tắc bảo đảm sản phẩm đăng bán đúng là nông sản. Vì nền tảng chuyên biệt cho nông sản chứ không phải sàn tổng hợp, việc nhà cung cấp đăng nhầm hoặc cố tình đăng sai loại hàng sẽ làm hỏng chính giá trị mà nền tảng cam kết. Hệ thống kiểm soát điều này bằng bốn lớp:

L1. Danh mục đóng. Sản phẩm bắt buộc gắn vào một danh mục lá trong cây danh mục nông sản do quản trị viên hệ thống định nghĩa sẵn theo phạm vi tại mục 2.1.1; nhà cung cấp không được tự tạo danh mục mới. Mỗi danh mục lá quy định sẵn tập đơn vị tính hợp lệ và các trường bắt buộc kèm theo (ngày thu hoạch, hạn bảo quản, vùng trồng), nên hàng không phải nông sản sẽ không tìm được chỗ để khai báo hợp lệ.

L2. Danh sách loại trừ. Nền tảng công bố công khai danh sách nhóm hàng không được đăng — thủy sản sống, thịt tươi, động vật sống, thực phẩm chức năng, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp và mọi hàng hóa phi thực phẩm — hiển thị ngay tại biểu mẫu đăng sản phẩm để giảm lỗi do hiểu nhầm.

L3. Kiểm duyệt trước khi hiển thị. Hệ thống kiểm tra tự động sơ bộ (ảnh trùng lặp, từ khóa cấm, giá lệch bất thường so với mặt bằng danh mục, dấu hiệu sai danh mục), sau đó kiểm duyệt viên kiểm tra thủ công. Với nhóm chế biến sâu, hồ sơ tự công bố sản phẩm là điều kiện bắt buộc để được duyệt.

L4. Hậu kiểm bằng phản hồi cộng đồng. Người mua có thể báo cáo sản phẩm sai danh mục hoặc không phải nông sản ngay tại trang sản phẩm; báo cáo được đưa vào hàng đợi xử lý của kiểm duyệt viên.

Chế tài khi vi phạm được áp dụng theo ba mức tăng dần: lần đầu ẩn sản phẩm và yêu cầu nhà cung cấp phân loại lại; tái phạm thì cảnh cáo và trừ điểm uy tín (mục 4.1.2); cố tình đăng hàng thuộc danh sách loại trừ hoặc tái phạm nhiều lần thì khóa quyền đăng bán.

Ngoại lệ:

- Thay đổi thông tin trọng yếu sau khi đã duyệt (giá thay đổi vượt 20% hoặc mô tả chất lượng thay đổi): sản phẩm chuyển về trạng thái chờ duyệt lại.
- Thay đổi nhỏ (còn hàng/hết hàng): không yêu cầu duyệt lại.

Quy trình thu mua vào kho của nền tảng

Quy trình này đứng trước quy trình bán lẻ và là điểm khác biệt căn bản so với một sàn thuần trung gian.

1. Nhà cung cấp công bố lô hàng sắp thu hoạch kèm sản lượng dự kiến, ngày thu hoạch và giá chào.
2. Nhân viên thu mua đối chiếu các chào giá lô cùng loại trong kỳ, tham khảo dự báo giá hiển thị ngay tại màn hình lập đơn (FR12.2, mục 5.3.6) và tồn kho hiện có để quyết định mua lô nào, số lượng bao nhiêu.
3. Nhân viên thu mua lập đơn thu mua ghi rõ số lượng, đơn giá và thời điểm giao; **nhà cung cấp xác nhận đơn trên hệ thống**. Đơn chỉ có hiệu lực sau bước xác

nhận này, và từ lúc đó phần sản lượng trong đơn được giữ chỗ, không còn chào bán sỉ được nữa.

4. Nhà cung cấp tự đưa hàng về kho sơ chế tại vùng trồng (chặng đầu). Farmery thuê xe đi gom tại nông hộ chỉ được thiết kế.

5. Nhân viên kho nghiệm thu chất lượng thực tế và nhập kho phần đạt yêu cầu. Phần nhập kho trở thành một *dòng tồn* thuộc sở hữu của Farmery, tách khỏi phần nhà cung cấp còn giữ, nhưng vẫn mang nguyên mã lô, nhật ký canh tác và mã QR truy xuất của lô gốc.

6. Hệ thống thanh toán cho nhà cung cấp theo sản lượng đã nghiệm thu, theo chính sách nghiệm thu và thanh toán thu mua đã công bố (Phụ lục U) — nhà cung cấp nhận tiền tại bước này, không phải chờ hàng bán được.

7. Nhân viên kho đóng gói hàng thành đơn vị bán lẻ trong **một bước**, in và dán tem gồm mã QR của lô và nội dung nhãn hàng hóa bắt buộc (tên hàng, đơn vị chịu trách nhiệm, xuất xứ, định lượng, ngày đóng gói, hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản); phần hao hụt khi đóng gói được ghi ngay vào sổ nhập xuất. Sơ chế, phân loại nhiều bước chỉ được thiết kế.

8. Nhân viên thu mua đặt giá bán lẻ dựa trên giá vốn, tỷ lệ hao hụt thực tế và mặt bằng giá thị trường, theo điều kiện hòa vốn tại mục 4.1.1, sau đó mở bán trên gian hàng của nền tảng.

Ngoại lệ:

- Nhà cung cấp không xác nhận đơn thu mua trong thời hạn quy định: đơn tự hủy, sản lượng không bị giữ chỗ.

- Chất lượng thực tế không đạt so với mô tả: nhân viên kho có quyền từ chối nhận hoặc nhận với giá điều chỉnh đã thống nhất lại; phần bị từ chối được trả về nhà cung cấp, trường hợp lệch nghiêm trọng được ghi vào lịch sử uy tín của nhà cung cấp.

- Lô đã nhập kho tồn quá lâu hoặc cận hạn: hệ thống cảnh báo để nhân viên thu mua chủ động giảm giá xả hàng ở kênh bán lẻ.

- Lô đang rao bán sỉ sắp hết hạn bảo quản mà chưa có người mua: nhân viên thu mua có thể lập đơn thu mua lô đó với giá chiết khấu, theo đúng các bước trên.

Quy trình bán lẻ

Ở luồng này, bên bán là chính nền tảng: hàng đã thuộc sở hữu của Farmery từ quy trình thu mua ở trên.

1. Khách lẻ tìm sản phẩm bằng câu tự nhiên hoặc từ khóa (gõ không dấu, gõ sai vẫn tìm được), lọc theo danh mục, vùng trồng, chứng nhận hoặc mức giá (FR4.5, FR12.3).

2. Khách lẻ xem chi tiết sản phẩm kèm tóm tắt truy xuất và các sản phẩm tương tự; có thể mở trang truy xuất nguồn gốc — vẫn dẫn tới nhật ký canh tác của nhà cung cấp gốc — trước khi quyết định mua. Sản phẩm đang hết hàng hoặc chưa vào mùa cho phép đăng ký nhận thông báo khi có hàng.

3. Khách lẻ thêm sản phẩm vào giỏ hàng, số lượng giới hạn theo lượng còn lại trên dòng tồn của Farmery.

4. Ở bước thanh toán, khách chọn địa chỉ, khung giờ giao và phương thức thanh toán; hệ thống hiển thị đủ tiền hàng, thuế, cước giao trước khi khách xác nhận đặt hàng. Thanh toán khi nhận hàng (COD) chỉ mở cho đơn dưới ngưỡng cấu hình và tài khoản chưa từng từ chối nhận hàng; ngoài hai điều kiện đó, đơn phải trả trước qua cổng thanh toán.

5. Hệ thống giữ chỗ trên dòng tồn của Farmery thuộc lô tương ứng; thao tác giữ chỗ và trừ tồn thực hiện trong một giao dịch có khóa để tránh bán vượt khi nhiều khách cùng đặt trên một dòng tồn.

6. Đơn đặt trước *giờ chốt đơn* hằng ngày được nhân viên kho đóng gói, dán tem QR và xếp lên *chuyến trung chuyển* về TP.HCM trong ngày; đơn sau giờ chốt vào chuyến kế tiếp. Đơn vị vận chuyển nội thành (3PL) nhận hàng ở đầu TP.HCM và giao theo khung giờ khách đã chọn.

7. Khách theo dõi đơn trên một dòng thời gian tám trạng thái: Đã đặt → Đã thanh toán → Đang đóng gói → Lên chuyến trung chuyển → 3PL đã nhận → Đang giao → Đã giao → Hoàn tất (hoặc Khiếu nại); mỗi lần chuyển trạng thái có thông báo đẩy hoặc email.

8. Khách kiểm hàng khi nhận. Khi hết thời hạn khiếu nại của nhóm hàng mà không có khiếu nại, đơn chuyển Hoàn tất; hệ thống phát hành hóa đơn điện tử cho đơn

(bản hiện thực phát hành bản giả lập kèm mã tra cứu) và mở quyền đánh giá. Từ trang đơn hàng, khách có thể mua lại đúng các sản phẩm của đơn cũ.

Ngoại lệ:

- Thanh toán trực tuyến thất bại: đơn hàng giữ trạng thái chờ thanh toán tối đa 15 phút trước khi tự hủy và nhả phần tồn đã giữ chỗ.
- Khách hủy đơn trước khi đóng gói: nhả tồn đã giữ, hoàn tiền nếu đã trả trước; sau khi đóng gói thì không hủy được mà xử lý theo chính sách đổi trả.
- Người nhận từ chối nhận hàng COD không có lý do chất lượng: đơn chuyển trạng thái hoàn hàng, tài khoản bị ghi nhận lịch sử từ chối (mất quyền COD); nhân viên kho đánh giá lại hàng trả về trước khi nhập lại dòng tồn hoặc ghi hủy.
- Nhiều đơn đặt cùng lúc vượt tồn kho còn lại: hệ thống ưu tiên đơn xác nhận trước; các đơn còn lại tự động hủy kèm thông báo hết hàng.
- Hàng giao không đạt chất lượng: xử lý theo quy trình đổi trả và khiếu nại (mục quản lý tồn kho, giao hàng và đổi trả dưới đây); Farmery chịu trách nhiệm trực tiếp với khách lẻ, sau đó mới đối chiếu với nhà cung cấp gốc hoặc 3PL tùy nguyên nhân.

Đánh giá sản phẩm và nhà cung cấp

1. Người mua đã xác nhận nhận hàng (bước cuối quy trình bán lẻ ở trên) được quyền gửi đánh giá gồm điểm số (1–5 sao), bình luận và hình ảnh, trong khung thời gian quy định sau khi nhận hàng — chỉ áp dụng cho đơn hàng đã xác nhận (verified purchase), không cho phép đánh giá khi chưa mua.
2. Hệ thống kiểm duyệt tự động sơ bộ (từ khóa cấm, liên kết đáng ngờ) kết hợp các luật ngưỡng giám sát bất thường (Chương 2) để phát hiện đánh giá giả hoặc thao túng uy tín.
3. Đánh giá không bị nghi ngờ được công khai ngay; đánh giá bị nghi ngờ chuyển cho kiểm duyệt viên xem xét thủ công trước khi công khai hoặc ẩn.
4. Hệ thống cập nhật điểm uy tín tổng hợp của nhà cung cấp — trung bình có trọng số theo thời gian và số lượng đơn, không tính các đánh giá bị ẩn.
5. Nhà cung cấp có thể phản hồi công khai một lần dưới mỗi đánh giá.

Thang đo điểm uy tín (đo lường): điểm uy tín tổng hợp được chuẩn hóa về thang 0–100 (không dùng trực tiếp thang 1–5 sao của từng đánh giá đơn lẻ), tính bằng trung bình có trọng số của điểm sao các đánh giá hợp lệ trong 6 tháng gần nhất, trong đó đánh giá gần đây và đánh giá gắn với đơn hàng giá trị lớn hơn được gán trọng số cao hơn đánh giá cũ/đơn giá trị nhỏ. Ngưỡng áp dụng cơ chế hậu kiểm nhanh và ưu tiên hiển thị được đặt ở mức từ 80/100 trở lên.

Căn cứ: thang 0–100 giúp phân biệt mức độ uy tín rõ ràng hơn thang 1–5 sao, vốn dễ bị dồn cụm ở mức 4–5 sao do tâm lý người mua ngại để lại đánh giá tiêu cực [52]; trọng số theo thời gian đảm bảo điểm phản ánh chất lượng gần đây thay vì phụ thuộc mãi vào lịch sử cũ (một nhà cung cấp từng tốt nhưng gần đây sa sút chất lượng không nên tiếp tục hưởng cơ chế ưu tiên); ngưỡng 80/100 được đặt ở mức cao vì cơ chế hậu kiểm nhanh làm giảm bớt kiểm soát trước khi đăng bán, nên chỉ nên áp dụng cho nhà cung cấp thực sự đáng tin cậy, nhằm hạn chế rủi ro bị lợi dụng.

Điều kiện: nhà cung cấp đạt điểm uy tín từ ngưỡng quy định trở lên được áp dụng cơ chế hậu kiểm nhanh khi đăng sản phẩm mới (đã nêu tại mục 4.1.2, Đăng và kiểm duyệt sản phẩm) và được ưu tiên hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Ngoại lệ:

- Đánh giá bị từ chối sau kiểm duyệt thủ công: ẩn khỏi trang sản phẩm, thông báo lý do cho người mua, không tính vào điểm uy tín.
- Nhà cung cấp bị phát hiện thao túng đánh giá (mua đánh giá ảo, trả đũa khách hàng qua kênh ngoài hệ thống): xử lý theo quy trình vi phạm tại mục 4.1.2 (Quản trị hệ thống).

Quy trình bán sỉ (B2B)

1. Nhà cung cấp công bố bảng giá bán sỉ theo bậc số lượng, số lượng tối thiểu (MOQ) và lịch giao dự kiến cho từng sản phẩm/lô hàng.
2. Doanh nghiệp mua sỉ xem bảng giá công khai, gửi yêu cầu báo giá (RFQ) tham chiếu bảng giá hoặc yêu cầu tùy chỉnh nếu nhu cầu khác chuẩn (sản phẩm, số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, lịch giao).
3. Hệ thống kiểm tra số lượng yêu cầu có đạt MOQ của nhà cung cấp hay không; nếu chưa đạt, hệ thống gợi ý gộp đơn với doanh nghiệp khác cùng khu vực hoặc chuyển hướng sang kênh bán lẻ.

4. Nhà cung cấp xác nhận hoặc điều chỉnh báo giá theo bậc, thời gian có thể đáp ứng và điều kiện thanh toán.

5. Hai bên thương lượng trong kênh trao đổi gắn với chính yêu cầu báo giá đó (FR6.2) cho đến khi thống nhất số lượng, đơn giá và ngày giao.

6. Hệ thống sinh hợp đồng điện tử từ mẫu chuẩn, điền đầy đủ các điều khoản đã thống nhất, bao gồm điều khoản phạt vi phạm và điều khoản thanh toán; hai bên xem bản nháp và có thể yêu cầu sửa, mỗi lần sửa tạo một phiên bản mới.

7. Hai bên *xác nhận giao kết* hợp đồng trong hệ thống bằng mã xác nhận dùng một lần; hệ thống lưu tài khoản, thời điểm và mã băm của đúng phiên bản đã xác nhận.

8. Nhà cung cấp tự giao hoặc thuê 3PL giao hàng **trong một đợt** theo ngày đã ký, và xuất hóa đơn bán hàng cho doanh nghiệp mua sỉ.

9. Doanh nghiệp mua sỉ xác nhận nhận hàng và chất lượng, sau đó thanh toán qua cổng thanh toán. Farmery ghi nhận hoa hồng của đơn và xuất hóa đơn dịch vụ cho nhà cung cấp.

10. Nhà cung cấp theo dõi doanh thu, hoa hồng đã trừ và lịch sử bán sỉ trên trang đối soát của mình.

Phần chỉ thiết kế: giao nhiều đợt trên một hợp đồng (FR6.5); ký quỹ trung gian cho hợp đồng giá trị lớn (FR7.3) — tiền bên mua được giữ tại cổng thanh toán và chỉ giải ngân khi xác nhận nhận hàng, nền tảng không trực tiếp giữ tiền; và khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà cung cấp là hộ hoặc cá nhân kinh doanh (FR7.4) theo pháp luật thuế về thương mại điện tử (mục 2.2). Ở bản hiện thực, niềm tin giữa hai bên dựa vào mã băm của hợp đồng đã xác nhận và mã QR truy xuất của lô.
Ngoại lệ:

- Nhà cung cấp không giao đủ số lượng hoặc đúng ngày: áp dụng điều khoản phạt trong hợp đồng, ghi nhận vào lịch sử uy tín của nhà cung cấp.

- Doanh nghiệp mua sỉ chậm thanh toán: hệ thống nhắc nhở tự động, có thể tạm khóa quyền gửi yêu cầu báo giá mới cho đến khi hoàn tất thanh toán.

- Một trong hai bên muốn hủy hợp đồng trước ngày giao: xử lý theo điều khoản hủy đã ký kết từ đầu.

- Doanh nghiệp mua sỉ từ chối một phần hàng: hàng quay về dòng tồn của nhà cung cấp; tranh chấp xử lý theo hợp đồng, nhân viên vận hành đứng giữa khi cần (FR10.3).

Quản lý tồn kho theo dòng tồn

Lô, dòng tồn và sổ nhập xuất. Một lô hàng là đơn vị truy xuất nguồn gốc: nó có một mã lô, một nhật ký canh tác và một mã QR. Nhưng hàng của cùng một lô có thể nằm ở nhiều nơi và thuộc về nhiều chủ, nên tồn kho không được ghi trên lô mà ghi trên *dòng tồn*. Mỗi dòng tồn xác định ba điều: thuộc lô nào, ai là chủ sở hữu, và hàng đang nằm ở đâu. Ví dụ, một hợp tác xã có lô 1.000 kg đang rao bán sỉ; khi Farmery thu mua 300 kg thì lô đó có hai dòng tồn — 700 kg của hợp tác xã, để tại hợp tác xã, chỉ bán được cho khách sỉ; và 300 kg của Farmery, để tại kho sơ chế, chỉ bán được cho khách lẻ. Việc thu mua là một giao dịch chuyển 300 kg từ dòng thứ nhất sang dòng thứ hai.

Mọi thay đổi số lượng trên một dòng tồn đều phải đi qua một bản ghi trong *sổ nhập xuất*, nêu rõ nguồn giao dịch, số lượng, người thực hiện và chứng từ liên quan. Không có thao tác nào được sửa trực tiếp con số tồn. Bảng PL.31 ở Phụ lục Q liệt kê toàn bộ nguồn giao dịch được thiết kế.

Thu hồi lô là lý do trực tiếp để gắn tồn kho với truy xuất nguồn gốc. Khi phát hiện chứng nhận giả hoặc vấn đề an toàn thực phẩm ở một lô, nhân viên vận hành thực hiện thu hồi: hệ thống khóa toàn bộ dòng tồn của lô dù chúng thuộc chủ nào và nằm ở đâu, truy ngược sổ nhập xuất để lập danh sách các đơn đã bán từ lô, thông báo cho người mua, và trang truy xuất của lô hiện cảnh báo thu hồi.

Nguyên tắc quản lý. Mọi dòng tồn được quản lý theo nguyên tắc FEFO (mục 2.3.8): hệ thống ưu tiên gợi ý bán và xuất trước các lô sắp hết hạn, cảnh báo chủ dòng tồn khi số lượng xuống dưới ngưỡng hoặc sắp hết hạn mà chưa bán hết. Farmery không vận hành kho trung chuyển quy mô lớn mà chỉ duy trì kho sơ chế nhỏ tại vùng trồng, chứa hàng đã thu mua cho luồng bán lẻ; hàng bán sỉ do nhà cung cấp tự bảo quản tại chỗ.

Hai tình huống sau được xử lý bằng quy tắc nghiệp vụ, chưa thiết kế chi tiết:

- **Chênh sản lượng sau thu hoạch:** lô được công bố theo sản lượng dự kiến; nếu thực thu thấp hơn, các cam kết (hợp đồng sỉ, đơn thu mua) được đáp ứng theo thứ tự thời điểm xác nhận, phần thiếu xử lý theo điều khoản của từng hợp đồng.

- **Hàng bán sỉ bị khách từ chối, giao thiếu hoặc thừa:** hàng quay về đúng dòng tồn mà nó xuất ra và áp dụng điều khoản phạt của hợp đồng.

Giao hàng đơn lẻ ba chặng

Kho sơ chế ở Lâm Đồng cách khách lẻ ở TP.HCM khoảng ba trăm ki-lô-mét (mục 1.3), nên đơn lẻ đi qua ba chặng với ba bên chịu trách nhiệm khác nhau:

1. **Chặng đầu — nông hộ về kho sơ chế:** thuộc quy trình thu mua; nhà cung cấp tự đưa hàng tới kho.
2. **Chặng giữa — Lâm Đồng về TP.HCM:** xe lạnh chạy tuyến cố định theo chuyến, do Farmery thuê và điều phối. Mỗi *chuyến trung chuyển* có danh sách đơn (manifest) được lập sau giờ chốt đơn hằng ngày; nhân viên kho cập nhật lúc xe rời kho và lúc bàn giao tại đầu TP.HCM.
3. **Chặng cuối — giao tới khách:** đơn vị vận chuyển nội thành (3PL) nhận hàng tại điểm bàn giao, giao theo khung giờ khách đã chọn và đẩy trạng thái về hệ thống qua webhook.

Phí giao đơn lẻ gồm cước 3PL nội thành và phần bù chặng giữa chia theo đơn, miễn khi đơn vượt ngưỡng cấu hình. Đơn sỉ không đi qua ba chặng này: nhà cung cấp tự giao hoặc thuê 3PL theo hợp đồng, trong một đợt. Đội giao hàng riêng của Farmery chỉ có ở hướng phát triển (Chương 8).

Đổi trả, hoàn tiền và khiếu nại đơn lẻ

Toàn văn chính sách kiểm hàng và chính sách đổi trả–hoàn tiền nằm ở Phụ lục U; phần dưới đây là các quy tắc mà hệ thống phải thực thi.

- **Đồng kiểm khi nhận:** khách được kiểm hàng trước khi nhận; từ chối tại cửa vì hàng hỏng thì được hoàn 100% kể cả cước giao.
- **Thời hạn khiếu nại theo nhóm hàng**, tính từ lúc giao thành công: rau lá 24 giờ, củ quả 48 giờ, hàng khô 7 ngày; các mốc này cấu hình được (FR10.6).
- **Đổi ý:** không áp dụng với hàng tươi; hàng khô còn nguyên niêm được đổi ý trong thời hạn của nhóm.
- **Hoàn tiền không cần trả hàng** khi giá trị khiếu nại dưới ngưỡng cấu hình — hàng tươi trả về gần như không bán lại được, chi phí thu hồi lớn hơn giá trị hàng; hệ thống ghi một bút toán hủy trong sổ nhập xuất để tồn kho vẫn khớp.

- **Lỗi của 3PL:** Farmery xử lý với khách trước, rồi đòi bồi hoàn từ 3PL sau; khách không phải tự làm việc với đơn vị vận chuyển.
- **Đơn sỉ** xử lý theo điều khoản hợp đồng giữa hai bên.

Quy trình xử lý một yêu cầu đổi trả hoặc khiếu nại:

1. Khách gửi yêu cầu từ trang đơn hàng trong thời hạn của nhóm hàng, kèm ảnh hoặc video minh chứng.
2. Hệ thống ghi nhận và gửi xác nhận tiếp nhận; mọi trao đổi giữa khách và nhân viên vận hành diễn ra trong luồng trao đổi gắn với chính yêu cầu đó (FR9.1), có đính kèm ảnh.
3. Hệ thống gợi ý phân loại nguyên nhân: chất lượng từ khâu cung ứng, đóng gói, vận chuyển, hoặc bảo quản sai từ phía người nhận.
4. Nhân viên vận hành ra quyết định: hoàn tiền toàn phần, hoàn một phần, giao bù, hoặc từ chối khi bằng chứng không đủ, kèm lý do.
5. Hệ thống thực hiện hoàn tiền qua cổng thanh toán và ghi nhận nguyên nhân vào lịch sử của nhà cung cấp hoặc của 3PL để đối chiếu về sau.

Cam kết thời gian xử lý, đồng thời là ngưỡng đo được khi đánh giá: tiếp nhận khiếu nại trong 24 giờ, ra quyết định trong 3 ngày làm việc, hoàn tiền trong 7 ngày làm việc kể từ khi có quyết định. Khiếu nại quá hạn chưa xử lý được tự động chuyển lên mức ưu tiên cao (FR10.3).
Ngoại lệ:

- Khiếu nại lặp lại nhiều lần trên cùng một lô hoặc cùng một nhà cung cấp trong thời gian ngắn: tự động gắn cờ để nhân viên vận hành rà soát lô đó, có thể dẫn tới thu hồi lô.
- Khiếu nại có dấu hiệu bất thường từ phía người mua (tần suất cao, minh chứng trùng lặp): chuyển xem xét thủ công trước khi hoàn tiền, không áp dụng hoàn tiền không cần trả hàng.

Quản trị hệ thống

1. Kiểm duyệt viên thực hiện kiểm duyệt định kỳ hồ sơ nhà cung cấp mới, sản phẩm mới hoặc có thay đổi trọng yếu, và các chứng nhận sắp hết hạn; việc kiểm duyệt trải suốt ba giai đoạn trước, trong và sau giao hàng (Bảng 4.2).

2. Nhân viên vận hành giám sát các cảnh báo tự động từ hệ thống, bao gồm tỷ lệ khiếu nại bất thường và các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ do luật ngưỡng kích hoạt (Chương 2); ngưỡng của các luật này do quản trị viên hệ thống cấu hình.

3. Vi phạm được xử lý theo quy trình phân cấp từ nhắc nhở, cảnh cáo công khai, tạm khóa cho đến khóa vĩnh viễn tài khoản, tùy theo mức độ và số lần vi phạm, có lưu vết đầy đủ lý do và quyết định — vi phạm về nội dung đăng bán do kiểm duyệt viên xử lý, vi phạm phát sinh từ đơn hàng do nhân viên vận hành xử lý.

4. Nhân viên vận hành truy xuất báo cáo thống kê định kỳ để hỗ trợ ra quyết định vận hành và báo cáo cho các bên liên quan.

Bảng 4.2 gom việc kiểm duyệt theo ba giai đoạn của một lô hàng: trước giao hàng, trong giao hàng và sau giao hàng, kèm người duyệt, hạn xử lý và trạng thái của từng khâu theo ba nhãn ở đầu mục 4.3.1.

Bảng 4.2: Kiểm duyệt trước, trong và sau giao hàng

Giai đoạn	**Đối tượng kiểm duyệt**	**Ai duyệt, hạn xử lý**	**Trạng thái hiện thực**
Trước giao hàng	Hồ sơ nhà cung cấp, eKYC, chứng nhận	Kiểm duyệt viên; 5 ngày làm việc	*Để sau prototype*, làm khi mô-đun nhà cung cấp nối vào API; eKYC ở đây là duyệt thủ công ảnh giấy tờ, đối chiếu khuôn mặt tự động *chỉ thiết kế*
	Sản phẩm (bốn lớp L1–L4)	Hệ thống kiểm sơ bộ, kiểm duyệt viên duyệt thủ công; L4 là hậu kiểm từ báo cáo của người mua	Quy tắc L1–L3 trong thiết kế; báo cáo sai danh mục (L4) *để sau prototype*

Giai đoạn	Đối tượng kiểm duyệt	Ai duyệt, hạn xử lý	Trạng thái hiện thực
	Lô hàng	Kiểm duyệt viên; mặc định 48 giờ, cấu hình được	Đã hiện thực: tạo việc duyệt, duyệt thì sinh mã truy xuất, từ chối kèm lý do
	Nghiệm thu nhập kho	Nhân viên thu mua, nhân viên kho	*Để sau prototype*, làm cùng mô-đun tồn kho ở bản MVP
Trong giao hàng	Trạng thái chuyến và vận đơn, xử lý ngoại lệ giao hàng	Nhân viên vận hành	Đã hiện thực: nhân viên chuyển trạng thái đơn
	Kiểm khi xuất kho, bàn giao cho đơn vị vận chuyển (3PL)	Nhân viên kho	*Chỉ thiết kế*
Sau giao hàng	Khiếu nại, đổi trả	Nhân viên vận hành; hạn khiếu nại rau lá 24 giờ, củ quả 48 giờ, hàng khô 7 ngày; quyết định trong 3 ngày làm việc	*Để sau prototype*, làm khi mô-đun bán lẻ và thanh toán nối vào API
	Đánh giá nghi vấn, báo cáo sai danh mục	Kiểm duyệt viên	*Để sau prototype*, làm cùng đánh giá của người mua
	Vi phạm và thu hồi lô	Kiểm duyệt viên (vi phạm nội dung), nhân viên vận hành (vi phạm từ đơn hàng, thu hồi lô)	*Để sau prototype*, làm cùng mô-đun tồn kho

Ngoại lệ: khi phát hiện vi phạm nghiêm trọng như giả mạo chứng nhận hoặc gian lận, tin đăng và lô liên quan bị ẩn ngay, tài khoản bị khóa mà không qua các bước nhắc nhở trung gian, đồng thời toàn bộ đơn hàng đang xử lý của tài khoản đó được rà soát để bảo vệ quyền lợi của khách hàng đã đặt trước. Quyết định khóa hoặc hạn chế tài khoản người bán được thông báo kèm lý do ít nhất 5 ngày trước khi có hiệu lực, trừ khi cơ quan nhà

nước có yêu cầu (mục 2.2).

4.1.3 Chính sách, pháp lý và đạo đức

Các chính sách dưới đây chi phối cách sàn vận hành. Chúng được cụ thể hóa ở hai nơi: Điều khoản dịch vụ là quy chế chung (Phụ lục D), và bộ chính sách công khai cho người dùng — kiểm hàng, đổi trả–hoàn tiền, bảo mật dữ liệu cùng các chính sách khác — ở Phụ lục U. Bảng đối chiếu từng văn bản pháp luật với nghĩa vụ và tác động thiết kế nằm tại mục 2.2.

- **Tuân thủ pháp luật:** Farmery vừa là nền tảng kinh doanh trực tiếp (bán lẻ) vừa là nền tảng trung gian (sàn sỉ) theo Luật Thương mại điện tử 2025, nên chịu cả hai nhóm nghĩa vụ: công khai các chính sách giao dịch, xác thực danh tính người bán, kiểm duyệt nội dung trước khi hiển thị, lưu dữ liệu giao dịch; cùng với nghĩa vụ về dữ liệu cá nhân, hóa đơn điện tử, thuế và nhãn hàng hóa (NFR8).

- **Giao kết hợp đồng điện tử:** theo Luật Giao dịch điện tử 2023 [37], chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay (Điều 23), còn các hình thức xác nhận khác bằng phương tiện điện tử để thể hiện sự chấp thuận thì thực hiện theo pháp luật liên quan (Điều 22, khoản 4). Vì vậy báo cáo gọi thao tác bằng mã xác nhận trong hệ thống là *xác nhận giao kết*, không gọi là ký điện tử; ký số qua tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực được để ở hướng phát triển.

- **Không trực tiếp giữ tiền của người dùng:** thanh toán và hoàn tiền đi qua cổng thanh toán trung gian được cấp phép; Farmery chỉ ghi nhận trạng thái (NFR3.4). Ký quỹ trung gian cho đơn sỉ giá trị lớn theo cùng nguyên tắc, ở mức thiết kế (FR7.3).

- **Minh bạch trong xếp hạng:** ưu tiên hiển thị theo uy tín là quyền lợi miễn phí, và tiêu chí xếp hạng kết quả tìm kiếm được công khai; nếu sau này bật gói hiển thị trả phí, vị trí đó phải gắn nhãn "Tài trợ" để không làm sai lệch tín hiệu chất lượng.

- **Bảo vệ người tiêu dùng trong đơn lẻ:** trước khi đặt hàng, khách thấy đủ tiền hàng, thuế, cước giao và chính sách đổi trả; sau khi đặt, xem lại được toàn bộ nội dung đơn từ tài khoản. Chính sách đổi trả hàng tươi (không đổi ý, thời hạn theo nhóm hàng) phải được công khai trước khi khách đặt hàng.

- **Chống gian lận và thao túng:** chỉ người đã mua mới được đánh giá; đánh giá nghi vấn được kiểm duyệt thủ công; vi phạm xử lý phân cấp, vi phạm nghiêm trọng (giả mạo chứng nhận, gian lận) bị khóa ngay và có lưu vết quyết định.
- **Toàn vẹn dữ liệu truy xuất:** nhật ký canh tác và chứng nhận đã công khai không được sửa trực tiếp, mọi đính chính phải tạo bản ghi mới (NFR9.1).
- **Quyền của chủ thể dữ liệu:** người dùng đồng ý với chính sách bảo mật trước khi mở tài khoản; hệ thống lưu lại lần đồng ý (phiên bản chính sách, thời điểm), cho phép xem, sửa và yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, trừ phần dữ liệu giao dịch pháp luật buộc phải lưu (NFR8.2, NFR8.5).
- **Sử dụng dữ liệu cho AI:** dữ liệu do nhà cung cấp cung cấp thuộc quyền sở hữu của nhà cung cấp; Farmery chỉ dùng để vận hành nền tảng và huấn luyện mô-đun AI, ở dạng ẩn danh/tổng hợp khi không cần gắn với danh tính (Phụ lục D, Điều 13).

4.2 Mô tả hệ thống

4.2.1 Tổng quan về hệ thống

Farmery là gì

Farmery là nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt cho nông sản, vận hành đồng thời hai luồng đã mô tả tại mục 4.1.1: một sàn bán sỉ nơi nông dân và hợp tác xã tự bán cho doanh nghiệp mua sỉ, và một gian hàng bán lẻ nơi chính nền tảng thu mua hàng rồi bán lại cho người tiêu dùng. Điểm xuyên suốt cả hai luồng là mọi sản phẩm đều gắn với một lô cụ thể có nhật ký canh tác và chứng nhận đã qua kiểm duyệt, tra cứu được bằng mã QR công khai.

Để tránh hiểu nhầm về phạm vi: Farmery không phải sàn thương mại điện tử tổng hợp — danh mục hàng hóa giới hạn trong nhóm nông sản đã định nghĩa tại mục 2.1.1, sản phẩm ngoài nhóm này bị từ chối ngay ở khâu đăng bán; cũng không phải dịch vụ đi chợ hộ, vì nền tảng bán hàng đã thu mua sẵn theo lô chứ không mua hộ theo yêu cầu từng khách; và không tự vận hành hệ thống kho lạnh quy mô lớn mà chỉ duy trì kho sơ chế nhỏ tại vùng trồng; đơn lẻ đi bằng xe lạnh thuê theo chuyến cố định về TP.HCM rồi giao qua đơn vị vận chuyển nội thành, Farmery không có đội giao hàng riêng (mục 4.1.2).

Các phân hệ chức năng

Nền tảng được tổ chức thành năm khối chức năng, mỗi khối gom các phân hệ có cùng mục đích nghiệp vụ và ứng với các nhóm yêu cầu chức năng tại mục 4.3.1:

- **Nền tảng chung** — tài khoản và phân quyền, đồng ý dữ liệu, thông báo, quản lý tệp (FR1, FR11).
- **Nguồn cung** — hồ sơ nhà cung cấp, quản lý chứng nhận, sản phẩm và truy xuất nguồn gốc theo lô, tồn kho (FR2–FR4).
- **Giao dịch** — bán sỉ qua báo giá và hợp đồng, bán lẻ từ gian hàng của nền tảng, thu mua và quản lý kho, thanh toán và hóa đơn (FR5–FR7, FR13).
- **Sau bán** — giao hàng ba chặng, đổi trả và khiếu nại kèm trao đổi theo đơn, đánh giá và điểm uy tín (FR5.5, FR8, FR9).
- **Vận hành và hỗ trợ ra quyết định** — công cụ quản trị và cấu hình, các mô-đun AI (FR10, FR12).

Kênh truy cập

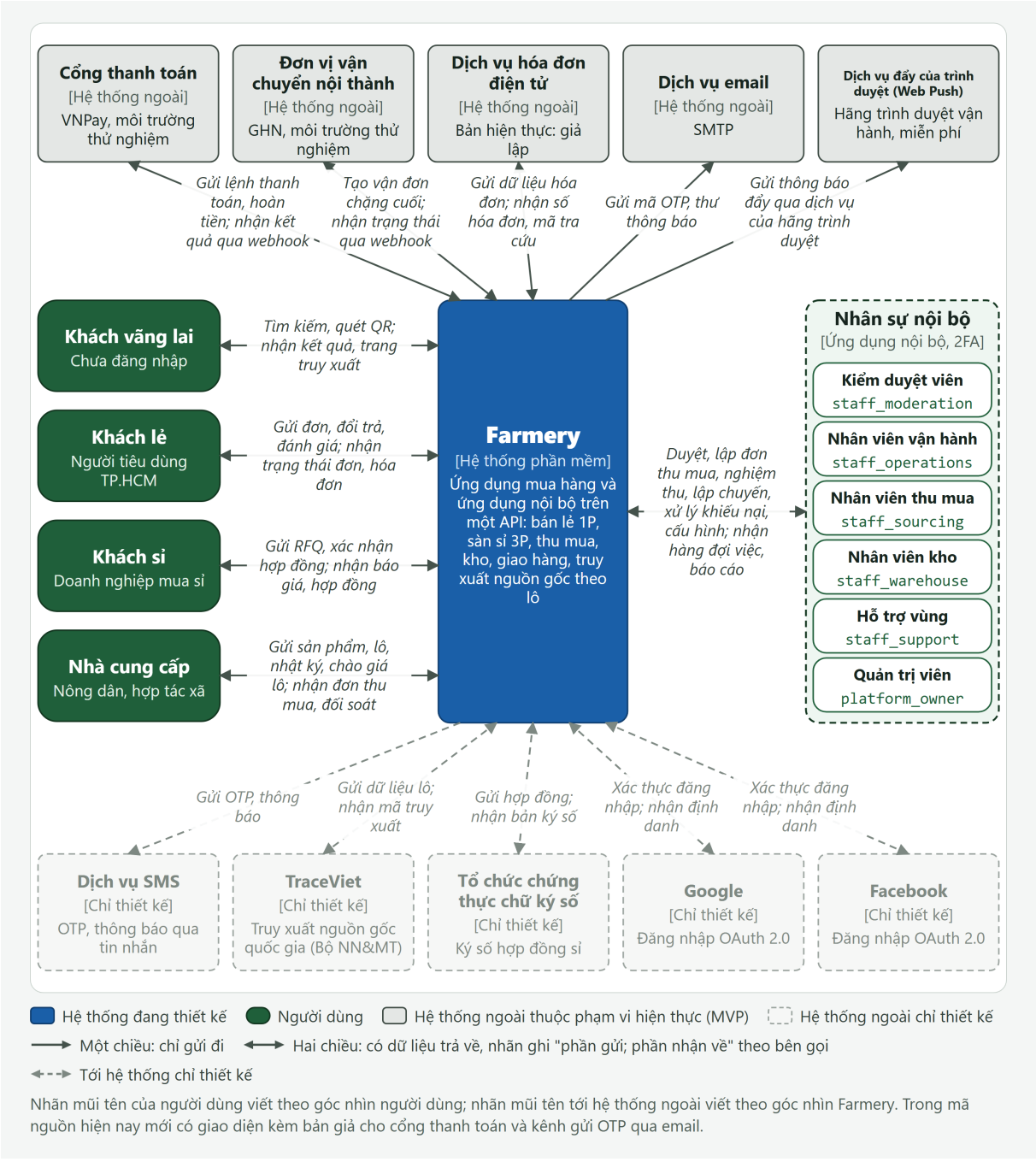
Người dùng bên ngoài và nhân sự nội bộ dùng hai ứng dụng web riêng, cùng gọi một giao diện lập trình (API) của hệ thống:

- **Ứng dụng mua hàng** — cho khách vãng lai, khách lẻ, khách sỉ và nhà cung cấp. Ứng dụng được dựng theo dạng *ứng dụng web cài đặt được* (Progressive Web App, PWA): không bắt buộc cài, chỉ cần mở đường dẫn là dùng được, nhưng cài được lên màn hình chính để nhận thông báo đẩy; nhà cung cấp ghi nhật ký tại ruộng vẫn thao tác được khi sóng yếu, dữ liệu được gửi khi có kết nối (NFR7.3). Trang truy xuất nguồn gốc và trang sản phẩm được dựng sẵn phía máy chủ để mở nhanh khi quét mã QR và để máy tìm kiếm lập chỉ mục được.
- **Ứng dụng nội bộ** — cho sáu vai trò nhân sự nội bộ (Bảng 4.4). Đăng nhập bắt buộc xác thực hai lớp, phiên làm việc ngắn, có thể giới hạn theo địa chỉ mạng (NFR3.6); giao diện đáp ứng để nhân viên kho và nhân viên hỗ trợ vùng dùng được trên điện thoại.

Tách hai ứng dụng giữ cho ứng dụng mua hàng nhẹ và bảo đảm các màn hình có quyền cao không bao giờ được tải xuống máy của người dùng bên ngoài. Ứng dụng di động gốc nằm ngoài phạm vi đồ án (Chương 8). Hỗ trợ chung cho người dùng đi qua Zalo OA và liên lạc của nhân viên hỗ trợ vùng với nhà cung cấp, không phải một kênh truy cập hệ thống.

Các tác nhân và luồng tương tác

Hình 4.4 tóm tắt các tác nhân và hệ thống bên ngoài dưới dạng sơ đồ ngữ cảnh — mức thứ nhất của mô hình C4 [74], chỉ cho thấy hệ thống như một khối cùng những ai và những hệ thống nào tương tác với nó. Hai mức tiếp theo, đi vào bên trong hệ thống, được trình bày tại mục 5.3.1.



Hình 4.4: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống Farmery (C4 mức 1)

Tổng hợp từ các quy trình nghiệp vụ tại mục 4.1.2, các tác nhân tương tác với hệ thống như sau:

- **Nhà cung cấp** — nông dân, hợp tác xã: đăng ký và xác thực, đăng sản phẩm, ghi nhật ký canh tác, phản hồi yêu cầu báo giá từ khách sỉ, hoặc bán cả lô cho Farmery qua nhân viên thu mua; giao hàng và nhận thanh toán.

- **Khách sỉ** — doanh nghiệp mua sỉ: gửi yêu cầu báo giá, thương lượng và giao kết hợp đồng với nhà cung cấp qua kênh do hệ thống trung gian hóa, theo dõi đơn sỉ giao một đợt.
- **Khách lẻ** — người tiêu dùng cá nhân: tìm kiếm, tra cứu truy xuất, đặt hàng từ gian hàng của nền tảng, theo dõi đơn, yêu cầu đổi trả và đánh giá. Khách lẻ giao dịch với Farmery chứ không với nhà cung cấp.
- **Nhân sự nội bộ Farmery** — sáu vai trò tại Bảng 4.4: khảo giá và tạo đơn thu mua theo lô, nghiệm thu, đóng gói và điều phối chuyến trung chuyển, kiểm duyệt nhà cung cấp và sản phẩm, xử lý khiếu nại và đổi trả, hỗ trợ nhà cung cấp tại vùng trồng, và cấu hình hệ thống.
- **Hệ thống nền tảng:** xác thực OTP, kiểm duyệt tự động sơ bộ, sinh mã QR, phục vụ kết quả từ các mô-đun AI, xử lý thanh toán và điều phối dữ liệu giữa các tác nhân. Mười hệ thống bên ngoài được chia làm hai nhóm. Năm hệ thống thuộc phạm vi hiện thực của MVP: cổng thanh toán, đơn vị vận chuyển nội thành, dịch vụ hóa đơn điện tử (giả lập), dịch vụ email và dịch vụ đẩy của trình duyệt (Web Push, mục 5.2); trong mã nguồn hiện nay mới có hai hệ thống đã đứng sau một giao diện kèm bản giả (cổng thanh toán và kênh gửi mã OTP qua email), ba hệ thống còn lại để sau prototype. Năm hệ thống chỉ được thiết kế: dịch vụ SMS, TraceViet, tổ chức chứng thực chữ ký số, và đăng nhập qua Google hoặc Facebook.

Một nguyên tắc chi phối toàn hệ thống: nền tảng không cho phép bên bán và bên mua giao dịch ngoài tầm kiểm soát của mình. Mọi luồng tiền, dữ liệu chứng nhận và đánh giá đều đi qua hệ thống, vừa để đảm bảo tính minh bạch (liên hệ mục 2.3.5), vừa để nhân sự nội bộ có đủ dữ liệu giám sát và xử lý vi phạm. Ở luồng bán lẻ, nguyên tắc này thể hiện theo cách mạnh hơn: Farmery không đứng giữa mà là một bên trong giao dịch, trực tiếp chịu trách nhiệm chất lượng hàng bán ra trước người tiêu dùng.

Các nhóm người dùng

Theo mô hình hai luồng tại mục 4.1.1, hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng bên ngoài và một nhóm nhân sự nội bộ. Nhà cung cấp là nguồn hàng đầu chuỗi và tham gia cả hai luồng; khách sỉ chỉ xuất hiện ở luồng bán sỉ; khách lẻ chỉ xuất hiện ở luồng bán lẻ; nhân sự nội bộ Farmery vận hành nền tảng và trực tiếp đảm nhiệm luồng bán lẻ. Bảng 4.3

tóm tắt vai trò và phạm vi tham gia của từng nhóm; chân dung chi tiết kèm điểm đau và kỳ vọng được trình bày ngay sau đó tại mục 4.2.1.1.

Bảng 4.3: Các nhóm người dùng và phạm vi tham gia

Nhóm	Vai trò RBAC	Tham gia luồng	Khó khăn chính
Nhà cung cấp (nông dân, hợp tác xã)	`seller`	Cả hai — tự bán sỉ, hoặc bán cả lô cho nền tảng	Hạn chế kỹ năng số và thiết bị; không đủ nhân lực phân loại, đóng gói, xử lý từng đơn lẻ vài ki-lô-gam; e ngại bị "thu phí thay thương lái"
Khách sỉ (doanh nghiệp mua sỉ)	`buyer_wholesale`	Bán sỉ (3P)	Khó xác minh nhiều nhà cung cấp nhỏ lẻ phân tán; rủi ro đứt gãy cung ứng khi mất mùa; thiếu công cụ quản lý hợp đồng tập trung
Khách lẻ (người tiêu dùng)	`buyer_retail`	Bán lẻ (1P)	Khó phân biệt sản phẩm "sạch" thật với hàng gắn mác; lo hàng tươi hư hỏng trên đường; thói quen mua tại chợ vẫn phổ biến
Nhân sự nội bộ Farmery	Sáu vai trò (Bảng 4.4)	Cả hai — trực tiếp đảm nhiệm luồng bán lẻ, giám sát luồng bán sỉ	Phải quyết định lượng thu mua khi chưa biết chắc nhu cầu; khối lượng kiểm duyệt lớn khi số nhà cung cấp tăng; khó xác minh chứng nhận khi chưa kết nối cơ quan cấp; áp lực thời gian xử lý khiếu nại với hàng dễ hư hỏng

Về nhân sự nội bộ. Nhóm này được chia thành sáu vai trò theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (NFR3.1): mỗi vai trò chỉ có đúng quyền cần cho phạm vi công việc được giao, và một người có thể được gán nhiều vai trò khi đội vận hành còn nhỏ. Thuật ngữ "quản trị viên" trong báo cáo này chỉ dùng cho vai trò `platform_owner`; các vai trò còn lại được gọi theo công việc mà họ đảm nhiệm, nhằm tránh cách gọi "admin" chung chung vốn làm mờ ranh giới trách nhiệm. Bảng 4.4 liệt kê từng vai trò kèm phạm vi quyền.

Bảng 4.4: Sáu vai trò của nhân sự nội bộ Farmery

Vai trò	Mã vai trò	Phạm vi công việc và quyền
Kiểm duyệt viên	`staff_moderation`	Duyệt hồ sơ nhà cung cấp, hồ sơ doanh nghiệp mua sỉ (mã số thuế, giấy phép kinh doanh), sản phẩm và chứng nhận; duyệt đánh giá bị hệ thống gắn cờ; xử lý vi phạm về nội dung đăng bán (FR10.1, FR10.2)
Nhân viên vận hành	`staff_operations`	Xử lý khiếu nại, đổi trả và tranh chấp đơn hàng; giám sát đơn và giao hàng; thực hiện thu hồi lô; báo cáo thống kê (FR10.3–FR10.5, FR13.6)
Nhân viên thu mua	`staff_sourcing`	Xem chào giá lô, lập đơn thu mua theo lô, định giá bán lẻ có tham khảo dự báo giá, chủ động xả hàng tồn cận hạn (FR13.1, FR12.2)
Nhân viên kho	`staff_warehouse`	Nghiệm thu hàng nhập, đóng gói và in tem QR, nhãn; quản lý dòng tồn và sổ nhập xuất; lập và cập nhật chuyến trung chuyển (FR13.2–FR13.4, FR8.1)
Nhân viên hỗ trợ vùng	`staff_support`	Hướng dẫn và nhập liệu thay nhà cung cấp được phân công; chỉ truy cập dữ liệu của những nhà cung cấp đó, không có quyền duyệt
Quản trị viên hệ thống	`platform_owner`	Quản lý tài khoản nội bộ và vai trò; cấu hình cây danh mục, ngưỡng của luật giám sát, biểu phí, thời hạn đổi trả, điều kiện COD, giờ chốt đơn, khung giờ giao; xem nhật ký thao tác (FR10.6, FR10.7)

Ranh giới giữa hai vai trò dễ lẫn nhất được đặt theo bản chất vụ việc: vi phạm về *nội dung* đăng bán — sản phẩm sai danh mục, mô tả sai sự thật, đánh giá giả — thuộc kiểm duyệt viên; còn khiếu nại và tranh chấp phát sinh từ một *đơn hàng* cụ thể thuộc nhân viên vận hành. Riêng vai trò `staff_support` được phép nhập liệu thay nhà cung cấp vì đó chính là lý do vai trò này tồn tại: nhóm nông dân ít rành công nghệ cần người hỗ

trợ trực tiếp mới hoàn thành được thao tác. Nhập liệu thay nhà cung cấp là chức năng do nhân viên hỗ trợ vùng thực hiện cho các nhà cung cấp được phân công; mỗi lần nhập đều ghi lại người thực hiện (cột `entered_by`), thời điểm, lý do và cờ `onBehalf` trong nhật ký thao tác, nhà cung cấp xem lại được, và trách nhiệm về tính trung thực của dữ liệu vẫn thuộc nhà cung cấp (Phụ lục D).

Luồng tiếp cận và tham gia hệ thống

Mục này làm rõ cách mỗi nhóm người dùng ở mục 4.2.1 biết đến, liên hệ và được cấp quyền tham gia Farmery — trước khi đi vào chi tiết từng quy trình nghiệp vụ ở mục 4.1.2.

Nhà cung cấp (nông dân/HTX)

- **Kênh tiếp cận:** giới thiệu qua hội nông dân/HTX địa phương, chương trình OCOP (Chương 2), hoặc tự đăng ký trực tiếp trên nền tảng web Farmery.
- **Liên hệ hỗ trợ:** nhân viên hỗ trợ vùng (liên lạc qua hotline hoặc Zalo, ngoài hệ thống) hướng dẫn và khi cần nhập liệu thay nhà cung cấp (thông tin trang trại, nhật ký canh tác) cho nhóm ít rành công nghệ.
- **Thủ tục:** quy trình đăng ký, xác thực OTP và kiểm duyệt chứng nhận — chi tiết đầy đủ tại mục 4.1.2 (Đăng ký và xác thực nhà cung cấp).
- **Kết quả:** tài khoản chuyển trạng thái "Đã xác thực", được gán vai trò `seller`, có thể đăng bán lẻ và/hoặc công bố bảng giá bán sỉ.

Người mua lẻ (người tiêu dùng cá nhân)

- **Kênh tiếp cận:** tự đăng ký trên nền tảng web qua kênh quảng bá số (mạng xã hội, SEO) hoặc giới thiệu từ cộng đồng quan tâm nông sản sạch.
- **Liên hệ hỗ trợ:** thắc mắc về một đơn cụ thể được trao đổi ngay trong trang đơn hoặc trang khiếu nại của đơn đó; hỏi đáp chung qua Zalo OA và hotline.
- **Thủ tục:** đăng ký bằng email, xác thực OTP qua email; số điện thoại khai để giao hàng, chưa xác minh qua SMS — không yêu cầu xác minh giấy tờ, có thể mua ngay sau khi xác thực.
- **Kết quả:** tài khoản được gán vai trò `buyer_retail`, truy cập ngay quy trình bán lẻ (mục 4.1.2).

Người mua sỉ (doanh nghiệp mua sỉ)

- **Kênh tiếp cận:** đăng ký tài khoản doanh nghiệp qua form riêng trên nền tảng, hoặc liên hệ trực tiếp đội ngũ Farmery để được tư vấn.
- **Liên hệ hỗ trợ:** qua hotline hoặc Zalo, ngoài hệ thống; điều kiện giao nhận và thanh toán được thỏa thuận ngay trong kênh trao đổi của từng RFQ.
- **Thủ tục:** khai báo mã số thuế/giấy phép kinh doanh, kiểm duyệt viên (`staff_moderation`) xác minh hồ sơ trước khi cấp quyền xem bảng giá sỉ và gửi RFQ (FR1.3) — thời gian xử lý dài hơn nhóm mua lẻ do cần thẩm định.
- **Kết quả:** tài khoản được gán vai trò `buyer_wholesale`, truy cập quy trình bán sỉ (mục 4.1.2).

Nhân sự nội bộ Farmery

- **Kênh tiếp cận:** không có kênh đăng ký công khai — tài khoản do quản trị viên hệ thống (`platform_owner`) cấp phát nội bộ.
- **Thủ tục:** gán một hoặc nhiều vai trò nội bộ trong Bảng 4.4 đúng theo phạm vi công việc được giao, theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (NFR3.1); nhân sự đăng nhập ứng dụng nội bộ bằng xác thực hai lớp (NFR3.6).

Khi hoàn tất thủ tục tham gia ở trên, mọi tài khoản đều chịu sự ràng buộc của Điều khoản dịch vụ (Phụ lục D) — quy định đầy đủ quyền, nghĩa vụ, phí và cơ chế xử lý tranh chấp giữa các bên.

4.2.1.1 Chân dung khách hàng đại diện (Customer Personas)

Để cụ thể hóa các nhóm người dùng đã nêu, bốn chân dung đại diện (persona) được xây dựng cho bốn nhóm trực tiếp tạo ra hoặc tiêu thụ giá trị trên nền tảng. Mẫu trình bày theo cách tiếp cận persona hướng mục tiêu (goal-directed persona) của Cooper và cộng sự [75]: mỗi persona gồm nhân vật, bối cảnh sử dụng, mục tiêu, điểm đau và kỳ vọng. Phần kỳ vọng được ghi bằng lời của người dùng, chưa gắn với yêu cầu cụ thể nào — các yêu cầu chỉ được rút ra ở bước phân tích tại mục 4.3.

- **Persona 1: Nhà cung cấp (nông dân, giám đốc hợp tác xã)**

- *Nhân vật:* Bác Ba Hưng, 52 tuổi, Giám đốc HTX Nông nghiệp Rau sạch Đơn Dương (Lâm Đồng).
- *Đặc điểm số & Thiết bị:* Sử dụng điện thoại Android tầm trung, mạng 4G không ổn định; thường dùng Zalo trao đổi thông tin, ngại thao tác máy tính và biểu mẫu phần mềm phức tạp.
- *Mục tiêu:* Tìm đầu ra ổn định, giảm phụ thuộc thương lái trung gian ép giá vụ mùa; có hai lựa chọn đầu ra — tự bán sỉ cho chuỗi bán lẻ và bếp ăn công nghiệp, hoặc bán cả lô cho Farmery khi cần tiền ngay; minh bạch quy trình VietGAP của hợp tác xã để nâng giá trị nông sản.
- *Điểm đau (Pain points):* Sợ quy trình đăng bán và ghi nhật ký rườm rà mất thời gian canh tác; e ngại giao hàng rồi mà chưa chắc nhận được tiền; thiếu công cụ dự báo giá nên không biết nên bán ngay hay chờ.
- *Kỳ vọng ở Farmery:* Làm được trọn vẹn mọi việc trên điện thoại với giao diện tối giản; lô hàng có mã QR truy xuất mà không phải làm thêm thủ tục; có người hỗ trợ tại vùng hướng dẫn trực tiếp khi vướng thao tác; và chắc chắn nhận được tiền sau khi đã giao hàng.

- **Persona 2: Khách sỉ (doanh nghiệp mua sỉ)**
  - *Nhân vật:* Chị Mai Phương, 35 tuổi, Trưởng phòng Thu mua chuỗi cửa hàng thực phẩm GreenMart (TP.HCM).
  - *Đặc điểm số & Thiết bị:* Thành thạo máy tính và phần mềm quản lý ERP; yêu cầu tính chuẩn xác, hợp đồng pháp lý minh bạch và hóa đơn VAT đầy đủ.
  - *Mục tiêu:* Đảm bảo nguồn cung 5–10 tấn rau củ quả đạt chuẩn VietGAP/-GlobalGAP mỗi tháng; tối ưu giá thông qua khung giá sỉ theo sản lượng; chia lịch nhận hàng nhiều đợt theo tuần.
  - *Điểm đau (Pain points):* Tốn nhiều thời gian tìm kiếm và thẩm định giấy tờ chứng nhận của từng nông hộ nhỏ lẻ; rủi ro đứt gãy nguồn cung do mùa vụ; khó kiểm soát chất lượng đồng đều giữa các đợt giao.
  - *Kỳ vọng ở Farmery:* Hỏi giá và thương lượng linh hoạt với nhiều nhà cung cấp; có hợp đồng rõ ràng, đủ giá trị pháp lý; giá giảm theo sản lượng đặt; theo dõi được từng đợt giao; và được báo sớm khi nguồn hàng có nguy cơ khan hiếm.

- **Persona 3: Khách lẻ (người tiêu dùng cá nhân)**

- *Nhân vật:* Anh Minh Trí, 29 tuổi, Kỹ sư phần mềm sống tại Quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã lập gia đình và có con nhỏ.
- *Đặc điểm số & Thiết bị:* Sử dụng smartphone thành thạo, thường xuyên mua sắm qua các ứng dụng TMĐT, thanh toán không dùng tiền mặt (VietQR/Ví điện tử).
- *Mục tiêu:* Mua thực phẩm tươi, sạch, an toàn hàng ngày cho gia đình với giá xuất phát từ nông trại (farm-to-table); giao hàng nhanh trong ngày hoặc sáng sớm hôm sau.
- *Điểm đau (Pain points):* Mất niềm tin do hiện tượng rau trôi nổi gắn mác hữu cơ/VietGAP giả; lo sợ hàng tươi bị dập nát, hỏng hóc trong quá trình vận chuyển nhưng khó đổi trả.
- *Kỳ vọng ở Farmery:* Tự kiểm tra được nguồn gốc và chứng nhận của đúng lô hàng mình mua; được gợi ý nông sản tươi ngon theo mùa; đổi trả, hoàn tiền rõ ràng khi có sự cố, với một đầu mối duy nhất chịu trách nhiệm.

- **Persona 4: Nhân viên thu mua của Farmery (luồng 1P)**
  - *Nhân vật:* Chị Thu Hà, 27 tuổi, phụ trách thu mua khu vực Lâm Đồng, làm việc chủ yếu tại vùng trồng và kho sơ chế.
  - *Đặc điểm số & Thiết bị:* Dùng laptop tại kho và điện thoại khi đi thực địa; cần thao tác nhanh ngay tại ruộng, nơi sóng yếu.
  - *Mục tiêu:* Mua đúng lượng hàng mà kênh bán lẻ tiêu thụ được trong thời hạn bảo quản; giữ biên lợi nhuận dương sau khi trừ hao hụt; duy trì quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp tốt.
  - *Điểm đau (Pain points):* Phải quyết định số lượng thu mua khi chưa biết chắc nhu cầu — mua thiếu thì hết hàng, mua thừa thì lỗ trực tiếp; giá nông sản đổi theo ngày nên biên lợi nhuận dễ bị bào mòn giữa lúc mua và lúc bán; khó phát hiện sớm lô nào đang tồn lâu.
  - *Kỳ vọng ở Farmery:* So sánh được các chào giá lô cùng loại trong kỳ; có căn cứ về xu hướng giá theo mùa vụ khi quyết định mua; nắm được tồn kho theo lô kèm hạn sử dụng; và được báo sớm lô cận hạn để kịp xả hàng.

4.2.1.2 Bản đồ hành trình khách hàng (Customer Journey Maps)

Hành trình trải nghiệm của khách hàng trên Farmery được mô hình hóa qua 5 giai đoạn chính: *Nhận biết/Khám phá* → *Cân nhắc/Thẩm định* → *Giao dịch/Đặt hàng* → *Giao nhận/Nghiệm thu* → *Đánh giá/Tái gắn kết*. Bảng PL.30 ở Phụ lục Q mô tả hành vi và điểm chạm cho hai luồng, theo cấu trúc bản đồ hành trình của Gibbons [76] và Kalbach [77]: tác nhân, kịch bản, các giai đoạn, và hành động tại từng giai đoạn. Bảng chỉ ghi điều khách hàng làm và nơi họ tiếp xúc với nền tảng; việc đối chiếu sang yêu cầu chức năng nằm ở Phụ lục J. Lưu ý khác biệt căn bản: ở luồng bán lẻ, bên bán là chính Farmery nên khách lẻ chỉ giao dịch với một đầu mối; còn ở luồng bán sỉ, khách sỉ giao dịch trực tiếp với từng nhà cung cấp.

4.2.2 Các vấn đề nghiên cứu

Bên cạnh bốn vấn đề thực tiễn nêu tại mục 1.1.3, việc xây dựng Farmery đặt ra các vấn đề nghiên cứu sau:

NC1. Thiết kế cơ chế uy tín chống thao túng: tổng hợp đánh giá chủ quan thành điểm uy tín phản ánh đúng chất lượng gần đây, hạn chế hiện tượng dồn cụm điểm cao và đánh giá giả, trên nền lý thuyết bất cân xứng thông tin (mục 2.3.5).

NC2. Truy xuất nguồn gốc bất biến không dùng blockchain: bảo đảm tính bất biến của nhật ký canh tác đã công khai trên cơ sở dữ liệu tập trung theo nguyên lý định danh GS1, và đồng bộ được với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Nhà nước mà không để việc bán hàng phụ thuộc vào hệ thống đó (mục 2.3.3).

NC3. Dự báo giá nông sản với dữ liệu hạn chế: xây dựng mô hình chuỗi thời gian có tính mùa vụ, dựa trên dữ liệu giá công khai khi lịch sử giao dịch của một sàn mới còn ít, để hỗ trợ quyết định thu mua.

NC4. Gợi ý sản phẩm khi thiếu dữ liệu tương tác (cold start): kết hợp đặc trưng nông sản (mùa vụ, vùng trồng, chứng nhận) với hành vi người dùng.

NC5. Cân bằng giữa hai luồng trên cùng một nguồn cung: phân bổ sản lượng của một lô giữa luồng bán sỉ và luồng bán lẻ, chống cam kết vượt sản lượng khi hợp đồng bán sỉ và đơn thu mua cùng giành một phần hàng, và xác định thời điểm thu mua lô sỉ cận hạn sang kênh bán lẻ.

Ngưỡng chất lượng mục tiêu cho các vấn đề NC3–NC4 được đặt tại Bảng PL.25.

4.2.3 Các thách thức và khó khăn cần được giải quyết

Ngoài các khó khăn của từng nhóm người dùng đã nêu tại mục 4.2.1, ba thách thức dưới đây mang tính hệ thống — không thuộc riêng nhóm nào và chi phối toàn bộ thiết kế:

- **Chống bán vượt khi hai luồng dùng chung nguồn cung:** hàng của một lô được tách thành các dòng tồn theo chủ sở hữu, nên tranh chấp xảy ra ở hai chỗ. Trên dòng tồn của nhà cung cấp, hợp đồng bán sỉ và đơn thu mua của Farmery cùng giành một lượng hàng — đây là nơi hai luồng thực sự chạm nhau. Trên dòng tồn của Farmery, nhiều đơn bán lẻ đặt cùng lúc tranh nhau phần còn lại. Cả hai đều buộc hệ thống giữ chỗ và trừ tồn trong một giao dịch có khóa (NFR1.2, NFR4.1). Đây là ràng buộc kỹ thuật khó nhất và là hệ quả trực tiếp của việc chọn mô hình hai luồng.
- **Hệ thống phải chạy được khi chưa có dữ liệu:** các mô-đun AI cần hoạt động ngay từ khi nền tảng mới ra mắt — lúc chưa có lịch sử tương tác, chưa có dữ liệu giá nội bộ — rồi cải thiện dần theo dữ liệu tích lũy.
- **Phụ thuộc vào các bên không kiểm soát được:** chất lượng bảo quản lạnh nằm ở đối tác vận chuyển; tính xác thực của chứng nhận và mã số vùng trồng nằm ở cơ quan cấp, vốn chưa có giao diện tra cứu công khai cho bên ngoài, và việc kết nối với hệ thống truy xuất của Bộ còn phụ thuộc vào việc được cấp quyền; còn dòng tiền phải đi qua cổng thanh toán được cấp phép do ràng buộc pháp lý (mục 4.1.3).

4.3 Yêu cầu

Toàn bộ yêu cầu trong mục này xuất phát từ nhu cầu thực tế của các nhóm người dùng đã phân tích tại mục 4.2.1, chứ không từ danh sách tính năng của các nền tảng khác. Để làm rõ mạch suy ra đó, mỗi nhóm người dùng được phát biểu thành các user story dạng *"Là ..., tôi muốn ..., để ..."*, rồi từ đó mới hình thành yêu cầu tương ứng.

User story

Mỗi nhóm người dùng dưới đây được minh họa bằng hai user story tiêu biểu nhất — những nhu cầu mà nếu không đáp ứng được thì nhóm đó không còn lý do dùng nền tảng. Danh sách đầy đủ cùng bảng truy vết sang mã yêu cầu nằm tại Phụ lục J.

- **Nhà cung cấp:** "Là nông dân, tôi muốn bán được cả lô ngay khi thu hoạch, để không phải lo hàng hỏng trong lúc chờ người mua." "Là hợp tác xã, tôi muốn chứng minh sản phẩm của mình đạt chuẩn, để bán được giá cao hơn hàng không có chứng nhận."
- **Khách sỉ:** "Là bếp trưởng nhà hàng, tôi muốn đặt hàng định kỳ với sản lượng ổn định, để không phải tìm nguồn lại mỗi tuần." "Là bộ phận thu mua của siêu thị, tôi muốn xác minh được chứng nhận của nhà cung cấp, để đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng nội bộ."
- **Khách lẻ:** "Là người tiêu dùng, tôi muốn biết rau mình mua trồng ở đâu và ai trồng, để yên tâm về nguồn gốc." "Là người tiêu dùng, tôi muốn có một nơi chịu trách nhiệm khi hàng không đạt, để không phải tự đòi từng người bán nhỏ lẻ."
- **Nhân viên thu mua:** "Là nhân viên thu mua, tôi muốn so sánh chào giá giữa các nhà cung cấp theo mùa vụ, để quyết định mua của ai với giá nào." "Là nhân viên thu mua, tôi muốn được cảnh báo sớm các lô sắp hết hạn, để kịp xả hàng trước khi lỗ."
- **Kiểm duyệt viên và nhân viên vận hành:** "Là kiểm duyệt viên, tôi muốn duyệt nhanh hồ sơ và sản phẩm, để nhà cung cấp mới không phải chờ lâu rồi bỏ đi." "Là nhân viên vận hành, tôi muốn thấy bức tranh tổng thể về giao dịch và tồn kho, để phát hiện vấn đề trước khi nó thành sự cố."
- **Nhân viên kho và nhân viên hỗ trợ vùng:** "Là nhân viên kho, tôi muốn ghi nhận nhập, xuất và hao hụt ngay tại chỗ bằng điện thoại, để số tồn trên hệ thống luôn khớp với hàng thật." "Là nhân viên hỗ trợ vùng, tôi muốn nhập liệu thay nhà cung cấp phần nhật ký canh tác qua điện thoại, để họ không bỏ cuộc vì vướng thao tác."

Phụ lục J trình bày hai bảng: bảng truy vết từ từng user story sang mã yêu cầu tương ứng, và bảng đối chiếu nhóm yêu cầu chức năng với nhóm người dùng sử dụng trực tiếp. Chi tiết từng yêu cầu được trình bày tại các mục con dưới đây.

4.3.1 Yêu cầu chức năng

Dựa trên phân tích đối tượng người dùng (mục 4.2.1) và quy trình nghiệp vụ (mục 4.1.2), hệ thống cần đáp ứng các nhóm yêu cầu chức năng sau. Các mã FRx.x dùng để đối chiếu

1–1 với use case tại mục 5.1.2 và phần hiện thực ở Chương 6.

Mức độ ưu tiên, tính khả thi và cách kiểm thử. Toàn bộ 13 nhóm yêu cầu chức năng được đánh giá theo ba thuộc tính: mức độ ưu tiên theo MoSCoW, tính khả thi kỹ thuật, và phương pháp kiểm thử tương ứng. Phân bố cho thấy **11 nhóm ở mức Must** — tài khoản và phân quyền, hồ sơ nhà cung cấp, chứng nhận, sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, hai luồng giao dịch, thanh toán, giao hàng và đổi trả, vận hành nền tảng, thông báo, thu mua cùng quản lý kho — vì thiếu bất kỳ nhóm nào thì trục bán lẻ đầu–cuối không chạy trọn được. Hai nhóm ở mức Should: tương tác người dùng (chỉ phần trao đổi theo đơn được hiện thực) và hỗ trợ AI, vì khi dịch vụ AI tạm ngưng hệ thống vẫn bán được hàng nhờ tìm kiếm từ khóa. Không nhóm nào ở mức Could; phần chưa làm được ghi nhãn *(chỉ thiết kế)* hoặc *(để sau prototype)* ngay trong từng yêu cầu. Về tính khả thi, dự báo giá là hạng mục duy nhất ở mức Challenging (sản phẩm tương tự và tìm kiếm theo ngữ nghĩa ở mức Medium vì dùng mô hình nhúng có sẵn), phản ánh đúng rủi ro đã nêu tại mục 4.2.2 về việc thiếu dữ liệu ở giai đoạn đầu. Ma trận đầy đủ kèm phương pháp kiểm thử cho từng nhóm được trình bày tại Phụ lục M.

Quy ước ghi chú. Báo cáo dùng ba nhãn trạng thái, thống nhất ở mọi chương, phụ lục và hình vẽ:

- **Đã hiện thực:** mục không có ghi chú, có trong bản nộp.
- **Chỉ thiết kế** (ghi *(chỉ thiết kế)*): được đặc tả và thiết kế đầy đủ nhưng cố ý không làm trong đồ án.
- **Để sau prototype** (ghi *(để sau prototype)*): thuộc phạm vi sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) hoặc đã cam kết, nhưng chưa làm ở bản prototype và sẽ làm khi có điều kiện nêu ở Bảng 4.5.

Năm mã của phiên bản trước — FR4.8 đồng bộ TraceViet, FR6.6 ký số, FR11.3 cảnh báo khan hiếm, FR13.5 thuê kho, FR13.7 chào sỉ tồn dư — đã được rút khỏi bộ yêu cầu và chuyển sang hướng phát triển (Chương 8); các mã còn lại giữ nguyên số để không lệch truy vết. Bảng 4.5 liệt kê các phần mang một trong hai nhãn sau, chia thành hai nhóm, kèm lý do chưa làm và điều kiện để làm; các mục khác trong báo cáo chỉ đánh dấu và dẫn về bảng này. Riêng các khâu kiểm duyệt, nghiệm thu, đổi trả chưa nối vào API ở prototype được ghi trạng thái từng khâu ở Bảng 4.2.

Bảng 4.5: Các phần chỉ thiết kế và để sau prototype: lý do và điều kiện để làm

Phần chưa làm	Vì sao chưa làm	Điều kiện để hiện thực	Đã có sẵn trong thiết kế
Chỉ thiết kế (cố ý không làm trong đồ án)			
Đăng nhập Google, Facebook	Phụ thuộc dịch vụ bên ngoài, không nằm trên trục bán lẻ	Đăng ký ứng dụng OAuth với từng nhà cung cấp	Hai khối hệ thống ngoài ở sơ đồ kiến trúc
OTP và thông báo qua SMS	Nhà cung cấp tính phí theo tin nhắn	Ngân sách và hợp đồng với nhà cung cấp SMS	Kênh SMS trong mô-đun thông báo; hiện dùng OTP qua email
Hóa đơn điện tử thật	Cần hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn và chứng thư số của doanh nghiệp	Doanh nghiệp vận hành có chứng thư số và hợp đồng	Lớp tích hợp và bản giả lập cùng giao diện
Ký số hợp đồng sỉ	Cần tổ chức chứng thực chữ ký số và hiệu lực pháp lý của chữ ký	Hợp đồng với tổ chức chứng thực	Bản ghi các phiên bản và xác nhận giao kết bằng OTP
Ký quỹ, giao nhiều đợt, khấu trừ thuế (bán sỉ)	Bán sỉ giữ tối giản, chỉ giao một đợt để tập trung vào trục chính	Có khách sỉ thật và quy định thuế rõ ràng	Bảng hợp đồng và thanh toán đã có cột phục vụ đối soát
Xe gom chặng đầu	Ở bản hiện thực nhà cung cấp tự đưa hàng tới điểm nhận	Có đội xe hoặc đối tác vận chuyển chặng đầu	Chặng đầu trong mô hình ba chặng giao hàng
Sơ chế nhiều bước, kiểm kê định kỳ	Kho được rút gọn về nhập, đóng gói một bước và xuất	Kho vận hành thật với nhiều công đoạn	Các bảng tồn kho, sổ kho và đóng gói
Gợi ý cá nhân hóa, tìm nhà cung cấp theo ngữ nghĩa	Cần dữ liệu tương tác mà nền tảng mới chưa có	Đủ dữ liệu lượt xem, mua, đánh giá	Hàng đợi sự kiện thu thập hành vi, vector sản phẩm dùng chung

Phần chưa làm	Vì sao chưa làm	Điều kiện để hiện thực	Đã có sẵn trong thiết kế
Đồng bộ TraceViet	Phụ thuộc quyền kết nối vào hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường	Được cấp quyền và chuẩn kết nối	Mã truy xuất theo lô và khối hệ thống ngoài ở sơ đồ
Để sau prototype (thuộc MVP hoặc đã cam kết, sẽ làm sau)			
Thông báo đẩy của trình duyệt (Web Push, FR11.1)	Prototype chưa gửi thông báo đẩy mà hỏi lại trạng thái đơn mỗi 5 giây; cần khóa VAPID và service worker	Làm cùng FR11.1 ở bản MVP; dịch vụ đẩy do hãng trình duyệt vận hành, miễn phí, không cần hợp đồng	Bảng `push_subscriptions` lưu đăng ký của từng trình duyệt
Đánh giá của người mua, đăng ký báo khi có hàng hoặc vào mùa (FR5.5, FR5.7)	Trục bán lẻ ưu tiên xem, chọn và thêm vào giỏ; chưa có màn hình và API	Bổ sung màn hình và API; đánh giá cần dữ liệu đơn đã giao	Yêu cầu FR5.5, FR5.7 và bảng đăng ký báo vào mùa
Mã giảm giá, danh sách yêu thích, báo cáo sai danh mục (FR5.3, FR9.2, FR4.7)	Không nằm trên trục bán lẻ đầu–cuối	Làm sau khi trục bán lẻ chạy trọn	Yêu cầu và hàng đợi xử lý của kiểm duyệt viên
Báo cáo tổng quan và thống kê cho nhà cung cấp (FR10.4, FR2.2)	Không nằm trên trục bán lẻ đầu–cuối	Có đủ dữ liệu giao dịch để thống kê	Dữ liệu đơn, thanh toán và sổ nhập xuất
Cảnh báo chứng nhận sắp hết hạn, tồn thấp, nhắc gia hạn (FR11.2, phần nhắc của FR3.3)	Đi theo kênh thông báo; chưa có bộ gửi cảnh báo	Làm cùng FR11.1	Sự kiện `CertExpired`, `StockLow` đã có sẵn

Phần chưa làm	Vì sao chưa làm	Điều kiện để hiện thực	Đã có sẵn trong thiết kế
Các khâu kiểm duyệt, nghiệm thu và đổi trả chưa nối API (hồ sơ nhà cung cấp, eKYC thủ công, chứng nhận, nghiệm thu nhập kho, khiếu nại, thu hồi lô)	Prototype tập trung trục bán lẻ và duyệt lô; chi tiết từng khâu ở Bảng 4.2	Hoàn thiện mô-đun tương ứng ở bản MVP	Hợp đồng API và lược đồ cơ sở dữ liệu của các mô-đun này

FR1: Quản lý tài khoản & phân quyền

- **FR1.1:** Đăng ký/đăng nhập theo vai trò riêng biệt: nông dân/HTX, người tiêu dùng, doanh nghiệp mua sỉ (B2B), nhân sự nội bộ; đăng nhập bằng email; số điện thoại được khai để liên hệ và giao hàng, đăng nhập bằng số điện thoại *(chỉ thiết kế)*. Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội (OAuth 2.0) *(chỉ thiết kế)*.
- **FR1.2:** Xác thực tài khoản qua OTP (đăng ký, khôi phục mật khẩu, các thao tác nhạy cảm).
- **FR1.3:** Đăng ký tài khoản doanh nghiệp mua sỉ (B2B) kèm xác thực Giấy phép kinh doanh (GPKD) và Mã số thuế (MST); kiểm duyệt viên xác minh hồ sơ trước khi cấp quyền xem bảng giá sỉ và gửi RFQ.
- **FR1.4:** Quy trình xác minh danh tính người bán (eKYC) đối với nông dân/HTX trước khi kích hoạt quyền đăng bán. Trong phạm vi đồ án, kiểm duyệt viên đối chiếu thủ công ảnh giấy tờ định danh và ảnh chân dung; đối chiếu khuôn mặt tự động *(chỉ thiết kế)*.
- **FR1.5:** Quản lý sổ địa chỉ giao/nhận hàng (nhiều địa chỉ, gán nhãn, chọn địa chỉ mặc định).
- **FR1.6:** Ghi nhận sự đồng ý của người dùng với điều khoản và chính sách bảo mật trước khi mở tài khoản (phiên bản, thời điểm); cho phép người dùng xem, tải về,

sửa và gửi yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, xử lý yêu cầu xóa theo thời hạn lưu bắt buộc của dữ liệu giao dịch (NFR8.2, NFR8.5).

FR2: Quản lý hồ sơ nhà cung cấp

- **FR2.1:** Thiết lập, cập nhật hồ sơ nhà cung cấp (tên, ảnh, mô tả, vùng trồng/khu vực canh tác). Hồ sơ là trang nguồn gốc công khai, không phải gian hàng riêng của nhà cung cấp.
- **FR2.2:** Báo cáo thống kê cơ bản cho nhà cung cấp: doanh thu, số đơn hàng, sản phẩm bán chạy theo mốc thời gian *(để sau prototype)*.
- **FR2.3:** Nhà cung cấp theo dõi tồn kho của mình theo lô hàng (chi tiết tại FR13).
- **FR2.4:** Khai báo loại người bán cho nghĩa vụ thuế (tự sản xuất nông sản; hộ hoặc cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp hoặc hợp tác xã) và nhóm thuế của sản phẩm; kiểm duyệt viên xác nhận khai báo cùng lúc với hồ sơ. Dữ liệu này dùng cho hóa đơn (FR7.2) và khấu trừ thuế thay (FR7.4).

FR3: Quản lý chứng nhận chất lượng

- **FR3.1:** Tải lên chứng nhận thuộc một trong các loại được hỗ trợ — VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ (organic), OCOP, HACCP — kèm tệp minh chứng, mã số chứng nhận, cơ quan cấp và ngày hết hạn.
- **FR3.2:** Kiểm duyệt viên phê duyệt hoặc từ chối chứng nhận trước khi hiển thị công khai.
- **FR3.3:** Theo dõi hạn hiệu lực chứng nhận, tự động đánh dấu hết hạn và nhắc người bán gia hạn (liên hệ FR11.2); phần nhắc gia hạn *(để sau prototype)*.

FR4: Quản lý sản phẩm & truy xuất nguồn gốc

- **FR4.1:** Đăng bán sản phẩm kèm hình ảnh, mô tả, đơn vị tính (kg, tấn, thùng), giá bán lẻ và bảng giá bán sỉ theo bậc số lượng.
- **FR4.2:** Ghi nhật ký canh tác theo lô (ngày gieo trồng, xử lý, thu hoạch). Mỗi lô được duyệt có một mã QR truy xuất duy nhất do hệ thống tự sinh; nhà cung cấp tải và in được mã này, và bất kỳ ai quét mã đều xem được trang truy xuất mà

không cần đăng nhập. Nhật ký còn có thể do nhân viên hỗ trợ vùng nhập liệu thay nhà cung cấp được phân công; mỗi lần nhập ghi người thực hiện (`entered_by`), thời điểm, lý do và đánh dấu `onBehalf`, để nhà cung cấp xem lại được.

- **FR4.3:** Giữ chỗ và trừ tồn trên đúng dòng tồn khi phát sinh giao dịch, tránh bán vượt số lượng thực có.
- **FR4.4:** Phân loại sản phẩm theo danh mục đa cấp chuyên ngành nông sản.
- **FR4.5:** Tìm kiếm và lọc nâng cao (khoảng giá, vùng miền, loại chứng nhận, đánh giá, tình trạng còn hàng); phía từ khóa chấp nhận gõ không dấu và gõ sai chính tả, kết hợp với tìm kiếm theo ngữ nghĩa (FR12.3).
- **FR4.6:** Ràng buộc tính hợp lệ của sản phẩm khi đăng bán: bắt buộc gắn danh mục lá thuộc cây danh mục nông sản đóng, kiểm tra đơn vị tính và các trường bắt buộc theo danh mục, đối chiếu với danh sách nhóm hàng bị loại trừ (mục 4.1.2).
- **FR4.7:** Tiếp nhận báo cáo từ người mua về sản phẩm sai danh mục hoặc không thuộc nhóm nông sản, đưa vào hàng đợi xử lý của kiểm duyệt viên (liên hệ FR10.2) *(để sau prototype)*.

FR5: Giao dịch bán lẻ (B2C)

- **FR5.1:** Giỏ hàng gồm sản phẩm từ gian hàng bán lẻ của Farmery — bên bán duy nhất ở luồng này.
- **FR5.2:** Đặt hàng: chọn địa chỉ, khung giờ giao và phương thức thanh toán; hiển thị đủ tiền hàng, thuế, cước giao trước khi xác nhận; giữ chỗ tồn cho đơn chờ thanh toán và tự nhả khi đơn quá hạn hoặc bị hủy; đơn sau giờ chốt đơn chuyển sang chuyến trung chuyển kế tiếp.
- **FR5.3:** Áp dụng mã giảm giá của gian hàng bán lẻ *(để sau prototype)*.
- **FR5.4:** Theo dõi đơn trên dòng thời gian tám trạng thái (Đã đặt, Đã thanh toán, Đang đóng gói, Lên chuyến trung chuyển, 3PL đã nhận, Đang giao, Đã giao, Hoàn tất hoặc Khiếu nại); hủy đơn trước khi đóng gói. Farmery chịu trách nhiệm trực tiếp với khách lẻ.

- **FR5.5:** Đánh giá sản phẩm (điểm số, nhận xét, hình ảnh) sau khi đơn hoàn tất; điểm đánh giá được tổng hợp vào uy tín của nhà cung cấp gốc; Farmery có thể phản hồi công khai *(để sau prototype)*.
- **FR5.6:** Mua lại: tạo giỏ hàng mới từ các sản phẩm của một đơn cũ, chỉ lấy những sản phẩm còn bán.
- **FR5.7:** Đăng ký nhận thông báo khi sản phẩm có hàng trở lại hoặc vào mùa; thông báo gửi qua FR11.1 *(để sau prototype)*.

FR6: Giao dịch bán sỉ (B2B)

- **FR6.1:** Doanh nghiệp mua sỉ gửi yêu cầu báo giá (RFQ) cho một hoặc nhiều nông dân/HTX, nêu rõ số lượng, thời gian giao, tiêu chuẩn chất lượng mong muốn.
- **FR6.2:** Nông dân/HTX phản hồi RFQ (báo giá, số lượng có thể cung ứng); hai bên trao đổi, đàm phán trong kênh gắn với chính RFQ đó trước khi chốt.
- **FR6.3:** Khi hai bên chốt RFQ, hệ thống sinh hợp đồng từ mẫu chuẩn và lưu lịch sử phiên bản. Mỗi bên *xác nhận giao kết* trong hệ thống bằng mã xác nhận dùng một lần; hệ thống lưu tài khoản, thời điểm và mã băm của đúng văn bản đã xác nhận để về sau chứng minh được nội dung hai bên đã đồng ý. Đơn sỉ được giao trong một đợt và thanh toán qua cổng thanh toán khi bên mua xác nhận nhận hàng.
- **FR6.4:** Tự động áp khung giá sỉ khi đạt số lượng tối thiểu (MOQ) đã thỏa thuận trong hợp đồng.
- **FR6.5:** Quản lý lịch giao hàng theo đợt (nhiều lần giao trên cùng một hợp đồng), theo dõi tiến độ và thanh toán của từng đợt *(chỉ thiết kế)*.

FR7: Thanh toán, hóa đơn và thuế

- **FR7.1:** Hỗ trợ chuyển khoản ngân hàng/VietQR, ví điện tử qua cổng thanh toán trung gian đã được cấp phép, và COD có điều kiện: chỉ cho đơn dưới ngưỡng cấu hình và tài khoản chưa từng từ chối nhận hàng. Hoàn tiền đi qua cổng thanh toán theo quyết định xử lý khiếu nại.
- **FR7.2:** Phát hành hóa đơn điện tử cho đơn lẻ khi đơn hoàn tất, kèm mã tra cứu. Bản hiện thực phát hành hóa đơn giả lập (tệp PDF và mã tra cứu) qua một lớp tích hợp; kết nối nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thật *(chỉ thiết kế)*.

- **FR7.3:** Ký quỹ trung gian (escrow) cho đơn sỉ có giá trị vượt ngưỡng: tiền của bên mua được giữ tại cổng thanh toán trung gian được cấp phép, chỉ giải ngân cho nhà cung cấp sau khi bên mua xác nhận nhận đủ hàng — hệ thống không trực tiếp giữ tiền (liên hệ NFR3.4) *(chỉ thiết kế)*.
- **FR7.4:** Đối soát đơn sỉ: tính hoa hồng theo biểu phí công bố, Farmery xuất hóa đơn dịch vụ cho nhà cung cấp; với nhà cung cấp là hộ hoặc cá nhân kinh doanh, khấu trừ và nộp thuế thay theo tỷ lệ của pháp luật thuế, cấp chứng từ khấu trừ, trả lại phần đã khấu trừ khi đơn bị hủy hoặc trả hàng *(chỉ thiết kế: có sẵn trường dữ liệu đối soát, bản hiện thực không tính thuế)*.

FR8: Giao hàng & khiếu nại

- **FR8.1:** Giao đơn lẻ qua ba chặng: nhà cung cấp tự đưa hàng về kho (chặng đầu; Farmery thuê xe gom *(chỉ thiết kế)*); nhân viên kho lập *chuyến trung chuyển* xe lạnh Lâm Đồng–TP.HCM từ danh sách đơn sau giờ chốt và cập nhật trạng thái chuyến (chặng giữa); tạo vận đơn với đơn vị vận chuyển nội thành theo khung giờ khách chọn, nhận trạng thái qua webhook (chặng cuối).
- **FR8.2:** Tính phí giao đơn lẻ gồm cước 3PL nội thành và phần bù chặng giữa; miễn phí khi đơn vượt ngưỡng cấu hình; hiển thị trước khi xác nhận đơn.
- **FR8.3:** Yêu cầu đổi trả, hoàn tiền và khiếu nại đơn hàng theo chính sách: thời hạn khiếu nại theo nhóm hàng, minh chứng ảnh hoặc video, hoàn tiền không cần trả hàng dưới ngưỡng cấu hình (ghi bút toán hủy vào sổ nhập xuất); nhân viên vận hành ra quyết định trong thời hạn cam kết (liên hệ FR10.3).

FR9: Tương tác người dùng

- **FR9.1:** Trao đổi bất đồng bộ gắn với một đơn hàng hoặc một yêu cầu khiếu nại, giữa khách và nhân viên vận hành, có đính kèm ảnh. Không có kênh nhắn tin tự do giữa người dùng; đàm phán sỉ dùng kênh của FR6.2.
- **FR9.2:** Danh sách sản phẩm yêu thích *(để sau prototype)*.

FR10: Vận hành và quản trị nền tảng

- **FR10.1:** Xét duyệt hồ sơ nhà cung cấp và hồ sơ doanh nghiệp mua sỉ (FR1.3), kiểm duyệt định kỳ sản phẩm và chứng nhận (liên hệ FR3.2), khóa/mở tài khoản

vi phạm.

- **FR10.2:** Giám sát vi phạm (sản phẩm sai thông tin, đánh giá giả, gian lận đơn hàng).
- **FR10.3:** Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, đổi trả theo hàng đợi có hạn xử lý; tự động nâng mức ưu tiên khi quá hạn; đóng vai trò trung gian phân xử khi có tranh chấp giữa các bên.
- **FR10.4:** Báo cáo thống kê tổng quan hệ thống: tổng giá trị giao dịch, số lượng người dùng hoạt động, tỷ lệ hoàn tất đơn hàng *(để sau prototype)*.
- **FR10.5:** Bảng điều khiển giám sát tồn kho và giao hàng: lô sắp hết hạn hoặc tồn thấp (liên hệ FR2.3, FR11.2), chuyến trung chuyển trong ngày, đơn trễ và sự cố với đơn vị vận chuyển (FR8.1).
- **FR10.6:** Cấu hình nền tảng: cây danh mục nông sản, ngưỡng của các luật giám sát, biểu phí công bố, thời hạn khiếu nại theo nhóm hàng, ngưỡng hoàn tiền không cần trả hàng, điều kiện COD, giờ chốt đơn, khung giờ giao, ngưỡng miễn phí giao; tạo tài khoản nội bộ và gán vai trò.
- **FR10.7:** Ghi nhật ký mọi thao tác của nhân sự nội bộ có tác động tới dữ liệu của người dùng — duyệt, khóa, phân xử, thu hồi lô, và nhập liệu thay nhà cung cấp — kèm người thực hiện, thời điểm và lý do; nhà cung cấp xem được các thao tác đã thực hiện thay mình. Nhập liệu thay nhà cung cấp là chức năng do nhân viên hỗ trợ vùng thực hiện cho nhà cung cấp được phân công; mỗi lần nhập ghi `entered_by`, thời điểm, lý do, cờ `onBehalf`.

FR10.1 và FR10.2 thuộc kiểm duyệt viên; FR10.3 đến FR10.5 thuộc nhân viên vận hành; FR10.6 thuộc quản trị viên hệ thống; FR10.7 áp dụng cho mọi vai trò nội bộ (Bảng 4.4).

FR11: Thông báo

- **FR11.1:** Thông báo đa kênh (trên giao diện web, thông báo đẩy của ứng dụng web cài đặt được *(để sau prototype)*, email; SMS *(chỉ thiết kế)*) ở mỗi lần đơn chuyển trạng thái, khi khiếu nại có phản hồi, khi sản phẩm đã đăng ký có hàng, và về tiến độ RFQ, hợp đồng.
- **FR11.2:** Cảnh báo chứng nhận sắp hết hạn (liên hệ FR3.3) và tồn kho chạm ngưỡng tối thiểu (liên hệ FR2.3) *(để sau prototype)*.

FR12: Hỗ trợ AI

Chi tiết thiết kế tại mục 5.3.6.

- **FR12.1:** Gợi ý sản phẩm tương tự ở trang chi tiết sản phẩm, dựa trên độ gần của vector mô tả sản phẩm. Gợi ý cá nhân hóa theo lịch sử tìm kiếm, mua hàng là bước sau khi có đủ dữ liệu tương tác.
- **FR12.2:** Dự báo xu hướng giá theo mùa vụ, hiển thị cho nhân viên thu mua ngay tại màn hình lập đơn thu mua và đặt giá bán lẻ, làm căn cứ tham khảo.
- **FR12.3:** Tìm kiếm theo ngữ nghĩa: hiểu câu tìm kiếm tự nhiên (ví dụ "rau ăn lẩu", "trái cây ít ngọt") để trả về sản phẩm phù hợp dù mô tả không chứa đúng từ khóa. Tìm nhà cung cấp theo ngữ nghĩa cho khách sỉ *(chỉ thiết kế)*.

FR13: Thu mua và quản lý kho (luồng 1P)

- **FR13.1:** Nhân viên thu mua lập đơn thu mua từ chào giá lô của nhà cung cấp; đơn chỉ có hiệu lực khi nhà cung cấp xác nhận trên hệ thống, và từ đó phần sản lượng trong đơn được giữ chỗ.
- **FR13.2:** Nhân viên kho nghiệm thu chất lượng, ghi nhận phần đạt, phần bị từ chối và hao hụt; phần đạt trở thành dòng tồn của Farmery, giữ nguyên mã lô, nhật ký canh tác và mã QR.
- **FR13.3:** Quản lý tồn kho theo dòng tồn (lô, chủ sở hữu, nơi chứa); mọi thay đổi số lượng đi qua sổ nhập xuất theo đúng nguồn giao dịch tại Bảng PL.31 (Phụ lục Q), không sửa trực tiếp con số tồn.
- **FR13.4:** Đóng gói hàng nhập kho thành đơn vị bán lẻ trong một bước, in tem gồm mã QR của lô và nội dung nhãn hàng hóa bắt buộc; ghi hao hụt khi đóng gói. Sơ chế, phân loại nhiều bước và kiểm kê định kỳ *(chỉ thiết kế)*.
- **FR13.6:** Thu hồi lô do nhân viên vận hành thực hiện: khóa mọi dòng tồn của lô ở cả hai luồng, lập danh sách các đơn đã bán từ lô đó, thông báo cho người mua, và hiển thị cảnh báo thu hồi trên trang truy xuất của lô.

4.3.2 Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng dưới đây cũng tuân theo nguyên tắc đã nêu ở đầu mục 4.3: mỗi ngưỡng đều phải truy được về một nhu cầu hoặc khó khăn cụ thể của người dùng, chứ không lấy từ thông lệ kỹ thuật chung. Ví dụ ngưỡng thời gian phản hồi không xuất phát từ "thông lệ duyệt web" mà từ việc nhà cung cấp thao tác trên mạng 4G không ổn định tại vùng trồng; ngưỡng khả dụng không xuất phát từ tài liệu kiểm thử mà từ điểm đau "ngại biểu mẫu phức tạp" của chính nhóm này. Cột *Căn cứ* trong Bảng PL.24 (Phụ lục L) ghi rõ nhu cầu gốc của từng ngưỡng.

NFR1: Hiệu năng

- **NFR1.1:** Thời gian tải trang chủ và trả kết quả tìm kiếm/lọc sản phẩm ở mức chấp nhận được, kể cả khi có 100 người dùng thao tác tìm kiếm, đặt hàng đồng thời; ảnh sản phẩm được phục vụ ở định dạng WebP với nhiều kích cỡ để không làm chậm lần hiển thị nội dung chính; số đo thực tế đối chiếu tại mục 7.3.
- **NFR1.2:** Đảm bảo không xảy ra bán vượt tồn kho (oversell) khi nhiều giao dịch thao tác đồng thời trên cùng một dòng tồn — nhiều đơn bán lẻ, hoặc hợp đồng bán sỉ cùng lúc với đơn thu mua.

NFR2: Khả năng mở rộng

- **NFR2.1:** Kiến trúc cho phép bổ sung vai trò/mô-đun mới (ví dụ thêm một vai trò nội bộ ngoài sáu vai trò đã thiết kế tại Bảng 4.4, hoặc mở thêm kênh bán mới) mà không thay đổi lớn hệ thống hiện có. Việc một tài khoản có thể mang nhiều vai trò, và mỗi vai trò chỉ là một tập quyền độc lập, là cơ sở để bổ sung vai trò mà không phải sửa các vai trò sẵn có.
- **NFR2.2:** Các thành phần xử lý tải cao (tìm kiếm, đặt hàng) được thiết kế để có thể mở rộng theo chiều ngang khi lưu lượng tăng *(chỉ thiết kế)*.

NFR3: Bảo mật

- **NFR3.1:** Phân quyền theo RBAC (Chương 2), tuân thủ nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.
- **NFR3.2:** Mã hóa dữ liệu nhạy cảm khi lưu trữ (thông tin định danh, MST, tài khoản ngân hàng nếu có), kể cả các tệp riêng tư như ảnh giấy tờ eKYC, giấy phép

kinh doanh và hợp đồng; tệp riêng tư chỉ đọc được qua đường dẫn có chữ ký, hết hạn sau thời gian ngắn.

- **NFR3.3:** Băm mật khẩu bằng thuật toán an toàn (Bcrypt/Argon2).
- **NFR3.4:** Nghiệp vụ thanh toán ủy quyền xử lý qua cổng thanh toán trung gian đã đạt chuẩn bảo mật thẻ (PCI-DSS do bên cổng thanh toán chịu trách nhiệm), hệ thống không lưu trữ trực tiếp dữ liệu thẻ.
- **NFR3.5:** Giới hạn tần suất thao tác (rate limiting) đối với các hành vi có nguy cơ gian lận (đặt đơn ảo, đăng nhập sai nhiều lần).
- **NFR3.6:** Ứng dụng nội bộ bắt buộc xác thực hai lớp cho mọi tài khoản nhân sự, phiên làm việc ngắn, có thể giới hạn theo địa chỉ mạng; các đường dẫn API nội bộ tách tiền tố và có lớp kiểm tra quyền riêng.

NFR4: Độ tin cậy & tính sẵn sàng

- **NFR4.1:** Các thao tác ảnh hưởng số dư/tồn kho (đặt hàng, hủy đơn, hoàn tiền) đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong phạm vi một giao dịch cơ sở dữ liệu.
- **NFR4.2:** Có cơ chế sao lưu định kỳ dữ liệu hệ thống.

NFR5: Khả năng bảo trì

- **NFR5.1:** Tổ chức mã nguồn theo module tách biệt theo nghiệp vụ (tài khoản, sản phẩm, đơn hàng, thanh toán) để dễ bảo trì và mở rộng.
- **NFR5.2:** Tài liệu hóa API theo chuẩn OpenAPI/Swagger cho các endpoint chính.

NFR6: Khả dụng cho người dùng ít rành công nghệ

- **NFR6.1:** Giao diện đơn giản, hướng dẫn rõ ràng cho nhóm nông dân/HTX (mục 4.2.1), ưu tiên hiển thị tốt trên thiết bị di động.
- **NFR6.2:** Có nhân viên hỗ trợ vùng hướng dẫn trực tiếp và nhập liệu thay nhà cung cấp khi cần, để giảm rào cản thao tác cho người dùng ít quen thuộc với công nghệ.
- **NFR6.3:** Luồng đăng bán sản phẩm và ghi nhật ký canh tác được thiết kế tối giản, giảm số bước nhập liệu.

NFR7: Khả năng tích hợp & tương thích

- **NFR7.1:** Tích hợp qua API chuẩn (RESTful) với đơn vị vận chuyển và cổng thanh toán trung gian.
- **NFR7.2:** Giao diện web đáp ứng (responsive), hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến.
- **NFR7.3:** Ứng dụng mua hàng là ứng dụng web cài đặt được (PWA): cài được lên màn hình chính của điện thoại, nhận được thông báo đẩy, và thao tác ghi nhật ký canh tác của nhà cung cấp tại ruộng vẫn thực hiện được khi mất kết nối, được đồng bộ khi có mạng trở lại. Ứng dụng nội bộ có giao diện đáp ứng, dùng được trên điện thoại cho nhân viên kho và nhân viên hỗ trợ vùng.

NFR8: Pháp lý & tuân thủ

- **NFR8.1:** Tuân thủ Luật Thương mại điện tử 2025 và nghị định hướng dẫn với cả hai vai trò của Farmery: công khai thông tin chủ quản và các chính sách (bảo mật, giá và phí, thanh toán, giao hàng, đổi trả–hoàn tiền, khiếu nại, tiêu chí ưu tiên hiển thị) ở vị trí dễ thấy; người dùng đồng ý trước khi mở tài khoản; xác thực danh tính người bán trước khi cho bán; kiểm duyệt nội dung trước khi hiển thị; công khai nội dung nhãn bắt buộc của sản phẩm.
- **NFR8.2:** Tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và nghị định hướng dẫn: thu thập có đồng ý, đúng mục đích, tối thiểu; chủ thể dữ liệu xem, sửa, yêu cầu xóa được (FR1.6).
- **NFR8.3:** Hóa đơn điện tử (FR7.2) đúng nội dung và thời điểm lập theo quy định về hóa đơn, chứng từ. Bản hiện thực dùng hóa đơn giả lập; tuân thủ đầy đủ được kiểm tra khi kết nối nhà cung cấp dịch vụ thật.
- **NFR8.4:** Khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà cung cấp là hộ hoặc cá nhân kinh doanh trên sàn sỉ theo quy định quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử (FR7.4) *(chỉ thiết kế)*.
- **NFR8.5:** Lưu trữ và bảo đảm truy cập được dữ liệu liên quan đến hợp đồng đã giao kết ít nhất 3 năm, và dữ liệu nhãn hàng hóa, chứng từ, hóa đơn kèm dữ liệu giao dịch ít nhất 5 năm; trong thời hạn này yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện bằng ẩn danh hóa phần không bắt buộc lưu.

NFR9: Toàn vẹn dữ liệu truy xuất nguồn gốc

- **NFR9.1:** Dữ liệu nhật ký canh tác và chứng nhận, một khi đã được duyệt và công khai, cần được kiểm soát chặt chẽ trước khi cho phép chỉnh sửa nhằm đảm bảo tính bất biến (immutability) của thông tin truy xuất — liên hệ mục 2.3.3.

Mức độ ưu tiên và cách kiểm thử. Chín nhóm yêu cầu phi chức năng cũng được đánh giá theo cùng ba thuộc tính như phần yêu cầu chức năng. Bảy nhóm (NFR1, NFR3, NFR4, NFR5, NFR7, NFR8, NFR9) ở mức Must — trong đó hai yêu cầu khó nhất về mặt kỹ thuật là chống bán vượt tồn kho khi giao dịch đồng thời (NFR1.2) và chịu tải ở mức 100 người dùng đồng thời (NFR1.1) — còn hai nhóm (NFR2, NFR6) ở mức Should là khả năng mở rộng vai trò và độ khả dụng cho nhóm nhà cung cấp. Riêng NFR2.2 (mở rộng theo chiều ngang) chỉ thiết kế nên xếp mức Could. Ma trận đầy đủ kèm công cụ kiểm thử cho từng nhóm được trình bày tại Phụ lục M.

Ngưỡng đo lường và căn cứ

Các yêu cầu phi chức năng ở trên mô tả *điều hệ thống cần đạt*; việc *đo bằng chỉ số nào, ngưỡng bao nhiêu và vì sao chọn ngưỡng đó* được tách riêng thành Bảng PL.24 tại Phụ lục L, dùng làm căn cứ đối chiếu khi đánh giá kết quả thực nghiệm tại Chương 7. Các yêu cầu mang tính định tính hoặc tuân thủ pháp lý thuần túy (NFR3.4, NFR5.1, NFR8.1–NFR8.5) và yêu cầu chỉ thiết kế (NFR2.2) được nghiệm thu bằng checklist hoặc rà soát thiết kế thay vì chỉ số đo, nên không xuất hiện trong bảng đó.

4.3.3 Yêu cầu dữ liệu

Hệ thống sàn thương mại điện tử nông nghiệp Farmery vận hành theo mô hình B2B2C, đòi hỏi xử lý song song các luồng dữ liệu thương mại tức thời, dữ liệu chuỗi cung ứng bất biến và dữ liệu phục vụ phân tích/học máy. Mục này xác lập các yêu cầu dữ liệu chuẩn tắc làm cơ sở trực tiếp cho thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết tại mục 5.3.5.

1. Phân loại các miền dữ liệu (Data Domains)

- **Dữ liệu định danh và phân quyền (IAM):** thông tin tài khoản, mã băm mật khẩu, thông tin liên lạc đã xác thực OTP, vai trò RBAC, hồ sơ doanh nghiệp (mã số thuế, giấy phép kinh doanh) và hồ sơ eKYC của nhà cung cấp.

- **Dữ liệu danh mục và sản phẩm:** cây danh mục nông sản đa cấp đóng, đơn vị tính hợp lệ theo danh mục, giá bán lẻ, bảng giá sỉ theo bậc sản lượng, thông tin vùng trồng và mùa vụ.
- **Dữ liệu truy xuất nguồn gốc và chứng nhận:** định danh lô sản xuất, nhật ký canh tác theo mốc thời gian (gieo giống, xử lý phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch), hồ sơ chứng nhận chất lượng kèm cơ quan cấp và thời hạn hiệu lực, mã QR định danh theo nguyên lý GS1.
- **Dữ liệu thu mua (luồng 1P):** chào giá lô của nhà cung cấp, đơn thu mua theo lô, kết quả nghiệm thu chất lượng khi nhập kho, giá vốn và tỷ lệ hao hụt thực tế theo từng lô.
- **Dữ liệu giao dịch thương mại:** giỏ hàng phiên và đơn bán lẻ; yêu cầu báo giá (RFQ), lịch sử đàm phán, hợp đồng điện tử kèm mã băm và biên bản giao nhận ở luồng bán sỉ; giao dịch thanh toán, hoàn tiền, hóa đơn và dữ liệu đối soát hoa hồng.
- **Dữ liệu vận chuyển và tồn kho:** sổ địa chỉ giao nhận, chuyến trung chuyển kèm danh sách đơn, vận đơn tích hợp đơn vị vận chuyển nội thành, lịch sử trạng thái hành trình, tồn kho theo lô kèm hạn sử dụng theo nguyên tắc FEFO và phiếu khiếu nại chất lượng.
- **Dữ liệu uy tín và tương tác:** điểm đánh giá, nội dung nhận xét, hình ảnh thực tế khi nhận hàng, điểm uy tín tổng hợp của nhà cung cấp tính theo trọng số thời gian, luồng trao đổi gắn với đơn hàng và khiếu nại.
- **Dữ liệu tệp:** ảnh sản phẩm, ảnh nhật ký canh tác, minh chứng chứng nhận và khiếu nại, ảnh giấy tờ eKYC, hợp đồng và hóa đơn; mỗi tệp được phân loại công khai hoặc riêng tư, kèm mã băm và thời hạn lưu.
- **Dữ liệu tuân thủ:** lần đồng ý với điều khoản và chính sách bảo mật (phiên bản, thời điểm), yêu cầu của chủ thể dữ liệu, loại người bán và nhóm thuế của sản phẩm.
- **Dữ liệu phân tích và học máy:** nhật ký sự kiện hành vi (clickstream, từ khóa tìm kiếm, lượt thêm giỏ); chuỗi time series lịch sử giá và sản lượng theo vùng; cảnh báo do luật ngưỡng sinh ra kèm phán quyết của kiểm duyệt viên hoặc nhân viên vận hành, tích lũy làm nhãn cho giai đoạn sau.

- **Dữ liệu quản trị và lưu vết:** nhật ký thao tác quản trị, hồ sơ vi phạm và quyết định xử lý kèm lý do.

2. Ràng buộc toàn vẹn và chất lượng dữ liệu

- **Ràng buộc nhất quán giao dịch (ACID):** Mọi thao tác biến động tồn kho (giữ chỗ, trừ tồn, nhả tồn) hoặc trạng thái tiền (thanh toán, hoàn tiền) bắt buộc phải thực thi trong cùng một transaction; số lượng tồn kho khả dụng không được phép mang giá trị âm ($AvailableQty \geq 0$).
- **Tính bất biến của dữ liệu truy xuất (Append-only):** Nhật ký canh tác và chứng chỉ chất lượng một khi đã được kiểm duyệt viên phê duyệt công khai không được phép sửa đổi hoặc xóa trực tiếp. Mọi bổ sung, đính chính phải được ghi nhận dưới dạng bản ghi mới (versioning) kèm định danh người sửa và lý do.
- **Toàn vẹn giá vốn và doanh thu (luồng 1P):** mỗi đơn bán lẻ phải truy được về đúng lô đã thu mua, để đối chiếu giá bán với giá vốn và tỷ lệ hao hụt thực tế của lô đó.

3. Bảo mật, quyền riêng tư và vòng đời dữ liệu

- **Tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân (NFR8.2):** Dữ liệu nhạy cảm (số CCCD, tài khoản ngân hàng, mã số thuế) phải được mã hóa ở mức lưu trữ (Encryption at Rest) bằng thuật toán AES-256. Mật khẩu người dùng được băm một chiều bằng Bcrypt (cost factor ≥ 10).
- **Không lưu trữ thông tin thẻ thanh toán:** Tuyệt đối không lưu trữ số thẻ tín dụng/CVV trên hệ thống Farmery; toàn bộ luồng thanh toán ủy quyền qua cổng trung gian đạt chuẩn PCI-DSS (NFR3.4).
- **Vòng đời và sao lưu dữ liệu (Backup & Archiving):** Thực hiện snapshot CSDL tự động định kỳ 24 giờ một lần (RPO $\leq$ 24h, RTO $\leq$ 4h). Dữ liệu giao dịch hoàn tất sau 1 năm được chuyển sang phân vùng lưu trữ lạnh (Cold storage) để tối ưu hiệu năng truy vấn cho bảng hoạt động, nhưng vẫn truy cập được trong suốt thời hạn lưu bắt buộc (NFR8.5).

4. Yêu cầu dữ liệu cho các mô-đun AI

- **Xử lý bài toán thiếu dữ liệu khởi đầu (Cold-start):** Gợi ý sản phẩm tương tự dựa trên vector mô tả và đặc trưng nông sản tĩnh (vùng miền, mùa vụ, chứng nhận OCOP/VietGAP) nên chạy được ngay khi chưa có lịch sử tương tác; lọc cộng tác (collaborative filtering) chỉ được bổ sung khi đã tích lũy đủ dữ liệu hành vi.
- **Chuẩn hóa chuỗi thời gian dự báo giá:** Dữ liệu giá nông sản cần được nội suy làm sạch giá trị khuyết (missing data), làm mịn dữ liệu đột biến do thời tiết cực đoan và gắn nhãn theo tuần/tháng.

Đặc tả chi tiết các thực thể và quan hệ được trình bày tại mục 5.3.5.

4.4 Kết chương

Chương này đã xác lập hệ thống đề xuất ở mức nghiệp vụ và yêu cầu: mô hình kinh doanh hai luồng cùng điều kiện hòa vốn của luồng bán lẻ, các quy trình nghiệp vụ từ thu mua, giao hàng ba chặng tới đổi trả kèm quy tắc và các chính sách pháp lý, đạo đức; tổng quan hệ thống với hai ứng dụng, ba nhóm người dùng bên ngoài và sáu vai trò nhân sự nội bộ; năm vấn đề nghiên cứu và ba thách thức chính; cùng bộ yêu cầu chức năng (FR1–FR13), phi chức năng có ngưỡng đo lường (NFR1–NFR9) và yêu cầu dữ liệu. Đây là đầu vào trực tiếp cho việc mô hình hóa và thiết kế hệ thống tại Chương 5.

Chương 5

Phân tích và thiết kế

Chương này mô hình hóa các quy trình và tương tác của hệ thống (mục 5.1), lựa chọn giải pháp công nghệ (mục 5.2) và trình bày thiết kế chi tiết từ kiến trúc, cơ sở dữ liệu, mô hình AI tới API, giao diện, test case và chính sách xử lý với bên thứ ba (mục 5.3), dựa trên các yêu cầu đã xác lập tại Chương 4.

5.1 Phân tích

5.1.1 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

Các quy trình nghiệp vụ tại mục 4.1.2 được mô hình hóa bằng sơ đồ hoạt động (activity diagram) UML, mỗi cột (swimlane) là một tác nhân hoặc chính hệ thống, tô màu theo loại: người dùng bên ngoài, nhân sự nội bộ, hệ thống, hệ thống bên ngoài. Ký hiệu theo chuẩn UML, chú giải in dưới mỗi hình:

- **Điều kiện rẽ nhánh** ghi trong ngoặc vuông trên nhánh ra của nút quyết định; nhánh ngoại lệ chính dừng ngay ở nút kết thúc, chi tiết ngoại lệ ghi dưới hình hoặc ở bảng đặc tả use case.
- **Thanh đậm** là rẽ song song (fork) và hợp song song (join); **hình thoi nhỏ** là điểm hợp nhánh.
- **Đồng hồ cát** là sự kiện thời gian (giờ chốt đơn, hết thời hạn khiếu nại); **hình cờ lõm** là tín hiệu nhận từ hệ thống bên ngoài (webhook).

Mục này giữ hai sơ đồ mở đầu trục bán lẻ: thu mua (nguồn hàng của luồng 1P) và đặt hàng–thanh toán. Tám sơ đồ còn lại đặt tại Phụ lục R:

- giao nhận đơn lẻ ba chặng, bắt đầu bằng sự kiện giờ chốt đơn và kết thúc khi hết thời hạn khiếu nại; khách từ chối nhận vì hàng hỏng được hoàn 100% kể cả cước giao (Hình PL.2);
- đổi trả và hoàn tiền với ba mốc cam kết 24 giờ, 3 ngày làm việc, 7 ngày làm việc; đặc tả đầy đủ ở UC-C6, Bảng 5.4 (Hình PL.3);
- đăng ký, xác minh nhà cung cấp (Hình PL.4);
- đăng sản phẩm, duyệt lô và sinh mã QR (Hình PL.5);
- bán sỉ từ yêu cầu báo giá, hợp đồng tới giao một đợt (Hình PL.6);
- đánh giá và kiểm duyệt đánh giá (Hình PL.7);
- thu hồi lô (Hình PL.8);
- xử lý vi phạm phân cấp (Hình PL.9).

Thu mua, nghiệm thu, đóng gói và đặt giá

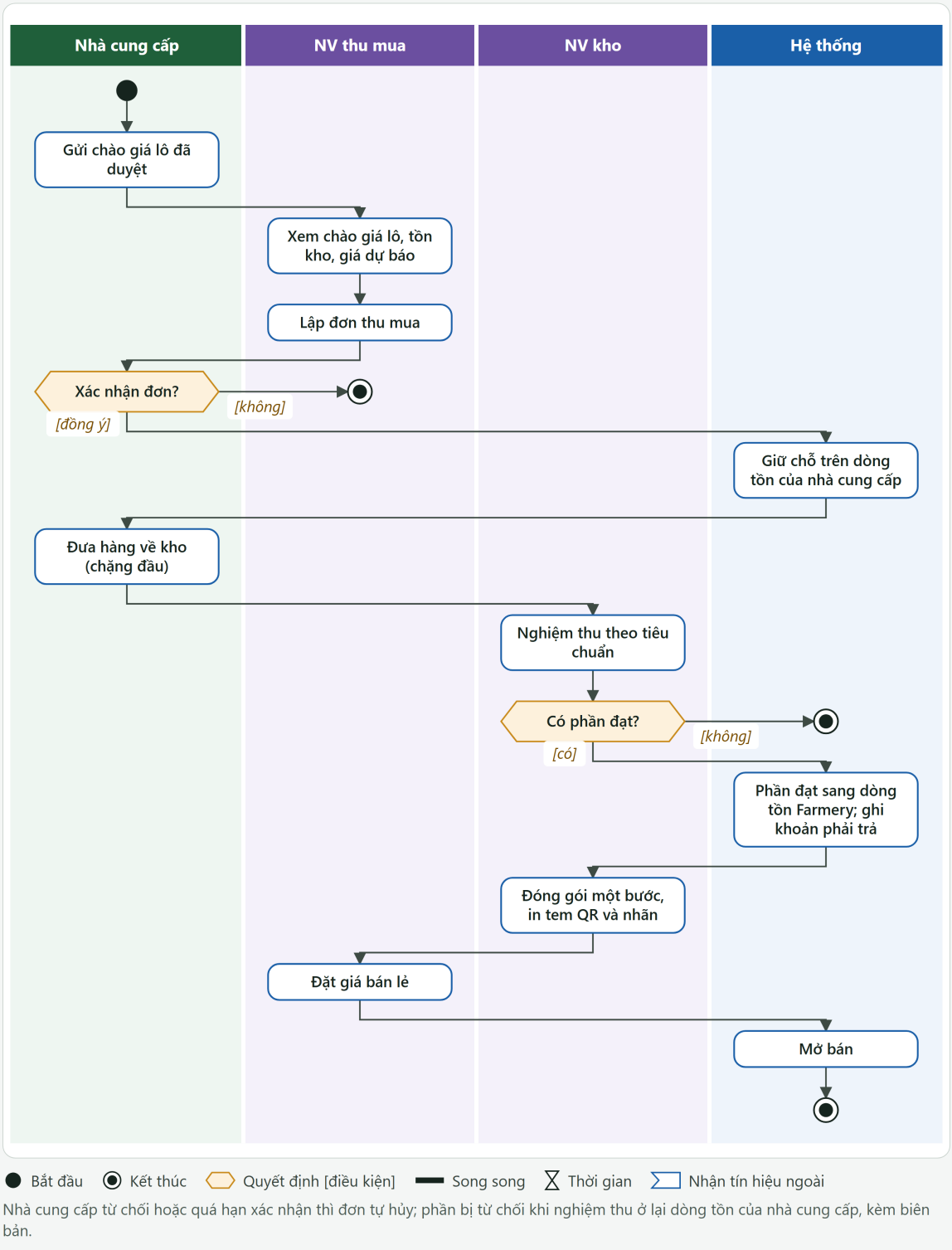
Hình 5.1 là bước đứng trước kênh bán lẻ và là điểm khác biệt căn bản so với một sàn thuần trung gian: hàng chỉ thành dòng tồn của Farmery sau khi nhà cung cấp xác nhận đơn và nhân viên kho nghiệm thu.

Đặt hàng, giữ chỗ và thanh toán

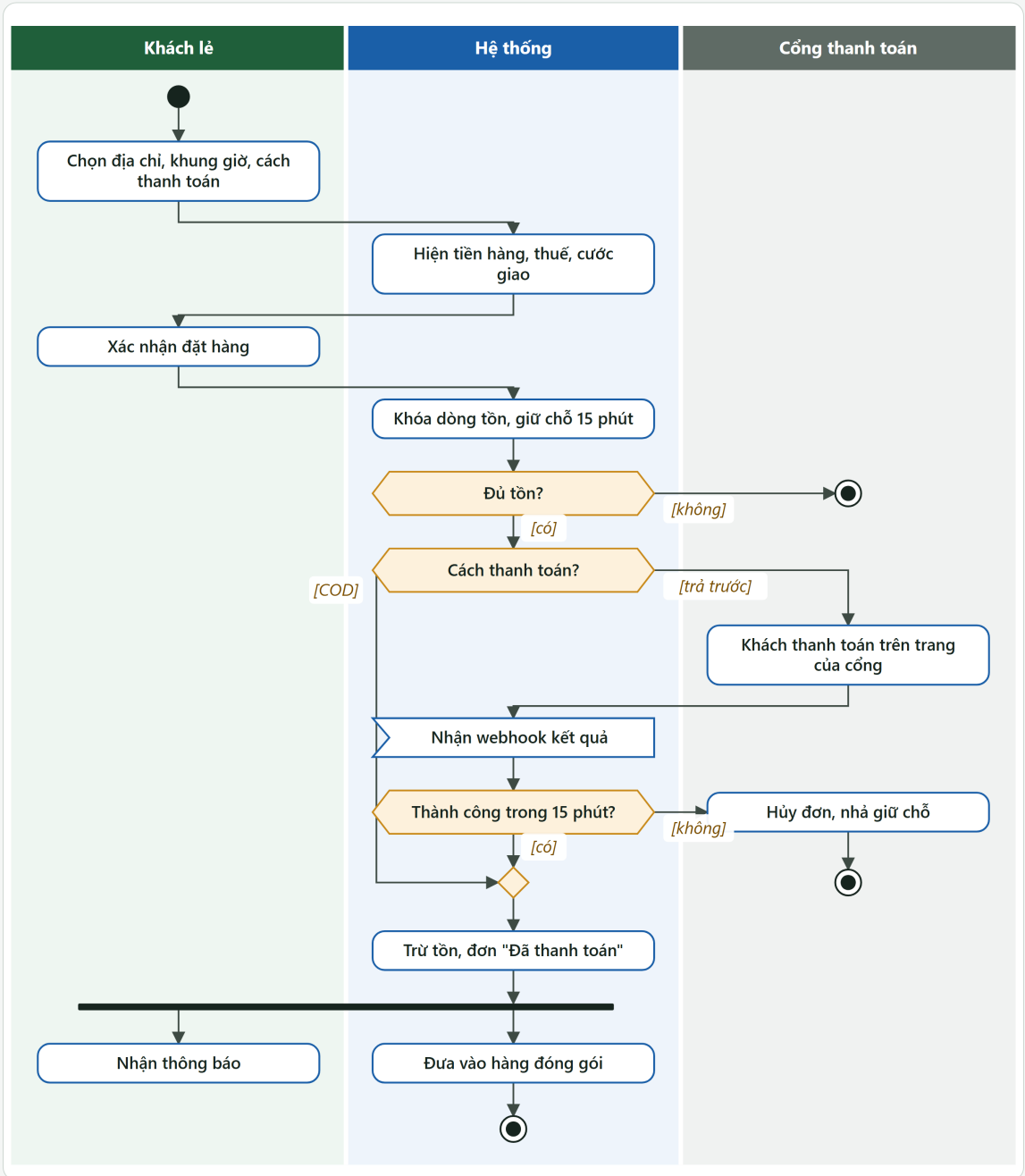
Hình 5.2 cho thấy tồn kho bị khóa và giữ chỗ trước khi thanh toán, nên hai khách không thể cùng mua phần hàng cuối; chỉ khi thanh toán thành công trong 15 phút (hoặc đơn COD đủ điều kiện) phần giữ chỗ mới thành trừ tồn.

5.1.2 Mô hình hóa tương tác

Mục này trình bày sơ đồ use case tổng quát và theo từng tác nhân, cùng bảng đặc tả cho các use case chính, bám theo mã FR tại mục 4.3.1 và các quy trình nghiệp vụ tại mục 4.1.2.



Hình 5.1: Sơ đồ hoạt động: thu mua, nghiệm thu, đóng gói và đặt giá bán lẻ



Không đủ tồn: báo hết hàng. COD chỉ khi đơn dưới ngưỡng và tài khoản chưa từng từ chối nhận hàng. Đơn xác nhận sau giờ chốt vào chuyến trung chuyển ngày kế tiếp.

Hình 5.2: Sơ đồ hoạt động: đặt hàng, giữ chỗ tồn kho và thanh toán đơn lẻ

Danh sách tác nhân (actor)

Bảng 5.1 liệt kê các tác nhân, khớp với vai trò RBAC đã xác lập tại mục 4.2.1. Hai tác nhân trừu tượng giúp sơ đồ gọn hơn: *Khách vãng lai* gom những việc ai cũng làm được khi chưa đăng nhập, và *Nhân sự nội bộ* gom những việc chung của sáu vai trò nội bộ. Dịch vụ AI không phải tác nhân: đó là một thành phần bên trong hệ thống (mục 5.3.1).

Bảng 5.1: Danh sách tác nhân trong sơ đồ use case

Tác nhân	Vai trò RBAC	Ghi chú
Khách vãng lai	— (chưa đăng nhập)	Tìm kiếm, quét QR xem truy xuất, xem sản phẩm, đăng ký tài khoản
Khách lẻ	`buyer_retail`	Tổng quát hóa từ khách vãng lai; chỉ tham gia luồng bán lẻ (1P)
Khách sỉ (doanh nghiệp mua sỉ)	`buyer_wholesale`	Tổng quát hóa từ khách vãng lai; chỉ tham gia luồng bán sỉ (3P)
Nhà cung cấp (nông dân, hợp tác xã)	`seller`	Bán sỉ cho khách sỉ và bán cả lô cho Farmery qua đơn thu mua
Nhân sự nội bộ *(trừu tượng)*	—	Đăng nhập hai lớp, nhận việc và thông báo; sáu vai trò dưới đây đều làm được
Kiểm duyệt viên	`staff_moderation`	Duyệt hồ sơ, sản phẩm, lô, chứng nhận, đánh giá; xử lý vi phạm nội dung
Nhân viên vận hành	`staff_operations`	Xử lý khiếu nại, đổi trả và hoàn tiền; giám sát đơn và giao hàng; thu hồi lô
Nhân viên thu mua	`staff_sourcing`	Lập đơn thu mua theo lô, định giá bán lẻ có tham khảo dự báo giá
Nhân viên kho	`staff_warehouse`	Nghiệm thu, đóng gói và in tem, quản lý dòng tồn, lập chuyến trung chuyển và vận đơn
Nhân viên hỗ trợ vùng	`staff_support`	Hướng dẫn và nhập liệu thay nhà cung cấp được phân công
Quản trị viên hệ thống	`platform_owner`	Quản lý tài khoản nội bộ, cấu hình nền tảng, xem nhật ký thao tác

Tác nhân	Vai trò RBAC	Ghi chú
Cổng thanh toán *(hệ thống)*	—	Bên ngoài; thanh toán và hoàn tiền (FR7.1)
Đơn vị vận chuyển *(hệ thống)*	—	Bên ngoài; vận đơn chặng cuối, trạng thái giao (FR8.1)
Dịch vụ hóa đơn điện tử *(hệ thống)*	—	Bên ngoài; bản hiện thực là giả lập (FR7.2)

Quan hệ giữa các vai trò nội bộ: sáu vai trò là các tập quyền độc lập, không vai trò nào kế thừa vai trò khác; một tài khoản có thể được gán nhiều vai trò khi đội vận hành còn nhỏ, theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu đã xác lập tại mục 4.2.1 (NFR3.1).
Nguyên tắc xác định use case: một use case phải do tác nhân bên ngoài hệ thống khởi xướng để đạt mục tiêu của chính tác nhân đó. Các xử lý mà hệ thống tự thực hiện — sinh mã QR khi lô được duyệt, sinh hợp đồng khi báo giá được chốt — vẫn là yêu cầu chức năng, nhưng trong mô hình use case chúng là bước hoặc hậu điều kiện của use case do người dùng khởi xướng, không phải use case độc lập.

Sơ đồ use case tổng quan

Hình 5.3 trình bày sơ đồ tổng quan, nhóm theo năm gói ứng với năm khối mô-đun tại Bảng 5.6. Cách đọc sơ đồ:

- **Cột trái** trong mỗi gói là use case của người dùng bên ngoài, **cột phải** là use case của nhân sự nội bộ; gói Vận hành chỉ có cột phải.
- **Use case của trục bán lẻ** (tìm kiếm, đặt hàng và thanh toán, theo dõi đơn, đổi trả, đánh giá, mua lại) viền đậm; **use case chỉ thiết kế hoặc để sau prototype** vẽ xám nét đứt.
- **Mỗi đường nối là một quan hệ riêng** giữa một tác nhân và một use case; sáu vai trò nội bộ đặt trong khung "Nhân sự nội bộ", đường nối từ biên khung áp cho cả sáu vai trò.
- **Ba tác nhân hệ thống** (cổng thanh toán, dịch vụ hóa đơn điện tử, đơn vị vận chuyển) đặt ở phía dưới bên trái; mũi tên đi từ use case tới hệ thống mà use case

đó gọi (hóa đơn, thanh toán, hoàn tiền, vận đơn), nhãn ghi nội dung gọi; mã UC chỉ ghi cho các use case có bảng đặc tả.

Sơ đồ use case chi tiết theo tác nhân

Năm sơ đồ chi tiết đặt tại Phụ lục S, gồm đầy đủ quan hệ «`include`» (bắt buộc) và «`extend`» (mở rộng có điều kiện) theo chuẩn UML:

- nhà cung cấp: hồ sơ, chứng nhận, sản phẩm, nhật ký canh tác, chào giá lô, bán sỉ (Hình PL.10);
- khách vãng lai và khách lẻ: trục bán lẻ FR5, FR8.3 (Hình PL.11);
- khách sỉ: từ yêu cầu báo giá, giao kết hợp đồng tới đơn sỉ giao một đợt FR6, FR7 (Hình PL.12);
- nhân sự nguồn hàng: thu mua, kho, hỗ trợ vùng (Hình PL.13);
- nhân sự kiểm duyệt, vận hành và quản trị viên (Hình PL.14).

Bảng đặc tả các use case chính

Bảy use case được đặc tả, chọn sao cho đủ các loại tác nhân và các loại luồng:

- **Tại đây:** UC-B4 (nhân sự nội bộ duyệt, hệ thống tự sinh mã QR), UC-C4 (trục bán lẻ, có hệ thống bên ngoài), UC-C6 (đổi trả, hai bên cùng thao tác và rẽ nhánh theo quyết định).
- **Tại Phụ lục S:** UC-B2 (thao tác đơn giản, dữ liệu bất biến), UC-B5 (hai vai trò nội bộ cùng nhà cung cấp), UC-C7 (kiểm duyệt có luật ngưỡng), UC-D4 (giao kết hợp đồng sỉ).

Bảng 5.2: Đặc tả use case UC-B4 — Duyệt sản phẩm và lô hàng

UC-B4: Duyệt sản phẩm và lô hàng	
Actor chính	Kiểm duyệt viên (`staff_moderation`)
Actor phụ	—

Tiền điều kiện	Sản phẩm và lô đã qua kiểm tra tự động sơ bộ (danh mục lá, đơn vị tính, trường bắt buộc — FR4.6); lô có tối thiểu một bản ghi nhật ký canh tác và ảnh sản phẩm thật
Luồng chính	1. Kiểm duyệt viên mở hàng đợi duyệt, xem thông tin sản phẩm, nhật ký canh tác và chứng nhận liên quan. 2. Đối chiếu mã số vùng trồng với cổng công bố công khai của Bộ và ghi kết quả đối chiếu. 3. Phê duyệt sản phẩm và lô. 4. Hệ thống sinh mã định danh lô theo nguyên lý GS1 (GTIN kèm số lô) và mã QR dẫn tới trang truy xuất công khai. 5. Hệ thống phát sự kiện `BatchApproved`: mô-đun tồn kho mở dòng tồn của nhà cung cấp cho lô; nhà cung cấp nhận thông báo.
Luồng thay thế/ngoại lệ	3a. Không đạt: từ chối kèm lý do, nhà cung cấp nhận thông báo và hướng dẫn bổ sung. 4a. Lô đã có mã QR từ trước (đính chính sau khi duyệt): không sinh mã mới, chỉ cập nhật trang truy xuất.
Hậu điều kiện	Sản phẩm hiển thị công khai; lô có mã QR quét được và dòng tồn sẵn sàng cho giao dịch. Đồng bộ lô lên TraceViet là hướng phát triển (Chương 8).

Bảng 5.3: Đặc tả use case UC-C4 — Đặt hàng và thanh toán đơn bán lẻ

UC-C4: Đặt hàng và thanh toán đơn bán lẻ	
Actor chính	Khách lẻ (`buyer_retail`)
Actor phụ	Cổng thanh toán
Tiền điều kiện	Giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm còn bán; khách đã đăng nhập

Luồng chính	1. Khách chọn địa chỉ, khung giờ giao và cách thanh toán; hệ thống hiển thị tiền hàng, thuế, cước giao trước khi xác nhận (FR5.2, FR8.2). 2. Khách xác nhận đặt hàng; hệ thống khóa dòng tồn của Farmery và giữ chỗ trong 15 phút, đơn ở trạng thái "Đã đặt". 3. Hệ thống tạo giao dịch và chuyển khách sang trang của cổng thanh toán. 4. Cổng thanh toán xử lý, gửi kết quả qua webhook. 5. Hệ thống chuyển đơn sang "Đã thanh toán", đổi phần giữ chỗ thành trừ tồn và đưa đơn vào hàng đóng gói; khách nhận thông báo.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1a. Chọn COD: chỉ được khi đơn dưới ngưỡng và tài khoản chưa từng từ chối nhận hàng; bỏ qua bước 3–4, đơn được xác nhận ngay. 2a. Không đủ tồn cho một sản phẩm: báo khách, cho bỏ sản phẩm đó hoặc giảm số lượng. 4a. Thanh toán thất bại hoặc quá 15 phút: đơn bị hủy, phần giữ chỗ được nhả. 5a. Đơn xác nhận sau giờ chốt: xếp vào chuyến trung chuyển của ngày kế tiếp.
Hậu điều kiện	Đơn ở trạng thái "Đã thanh toán" (hoặc đã xác nhận COD) và tồn kho đã trừ, hoặc đơn bị hủy và tồn kho trở về như trước khi đặt.

Bảng 5.4: Đặc tả use case UC-C6 — Yêu cầu đổi trả, hoàn tiền đơn lẻ

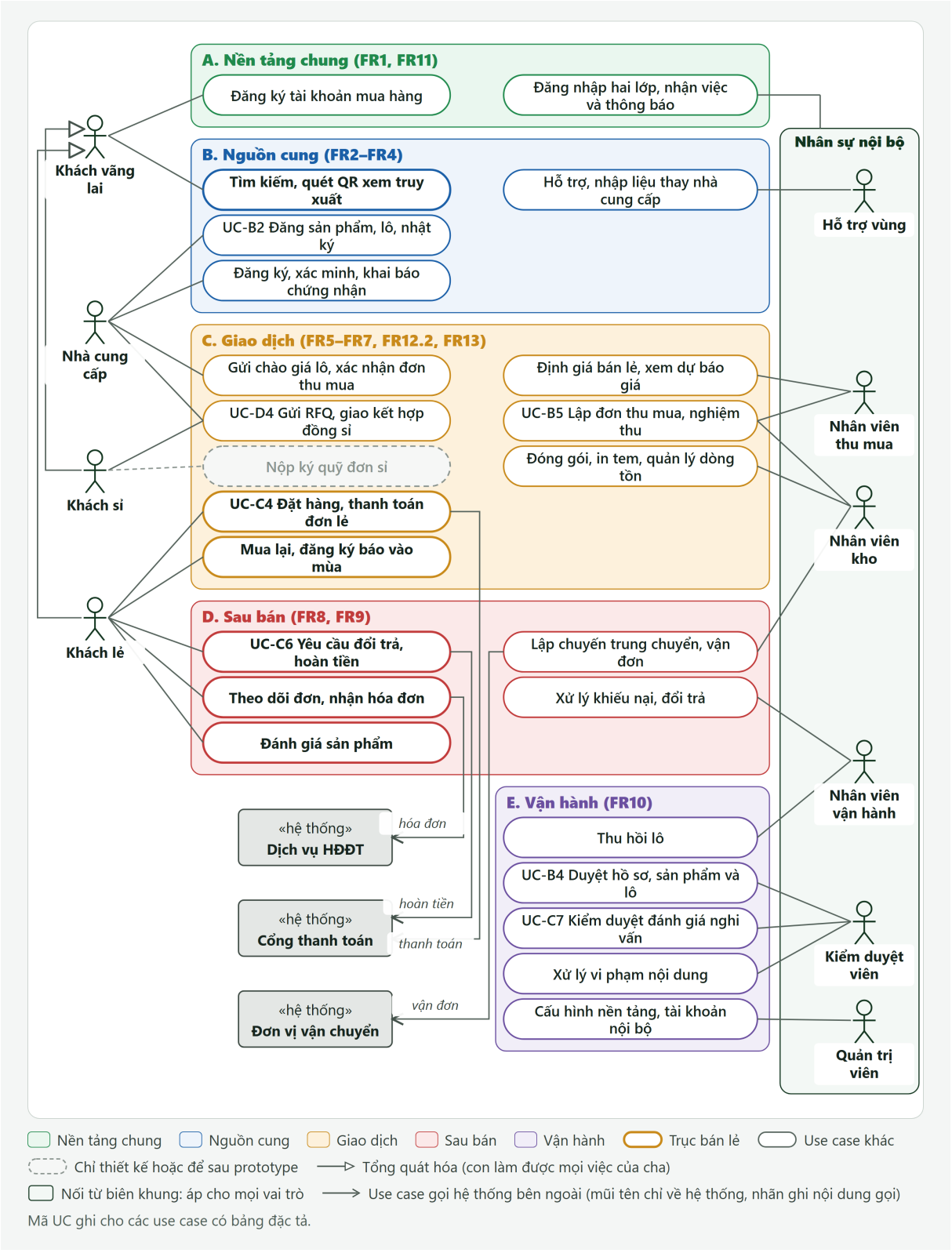
UC-C6: Yêu cầu đổi trả, hoàn tiền đơn lẻ	
Actor chính	Khách lẻ (`buyer_retail`); nhân viên vận hành (`staff_operations`) ra quyết định
Actor phụ	Cổng thanh toán (hoàn tiền)
Tiền điều kiện	Đơn ở trạng thái "Đã giao"; còn trong thời hạn khiếu nại của nhóm hàng (rau lá 24 giờ, củ quả 48 giờ, hàng khô 7 ngày — Phụ lục U)

Luồng chính	1. Khách chọn đơn, chọn sản phẩm và lý do, đính kèm ảnh hoặc video minh chứng. 2. Hệ thống kiểm tra thời hạn khiếu nại, tạo yêu cầu, đưa vào hàng đợi có hạn xử lý; khách nhận xác nhận đã tiếp nhận trong 24 giờ. 3. Nhân viên vận hành xem minh chứng, trao đổi với khách ngay trên yêu cầu khi cần thêm thông tin (FR9.1). 4. Nhân viên vận hành quyết định trong 3 ngày làm việc: hoàn tiền không cần trả hàng, đổi hàng, hoặc từ chối kèm lý do. 5. Nếu hoàn tiền: hệ thống ra lệnh hoàn qua cổng thanh toán và ghi bút toán hủy vào sổ nhập xuất; tiền về khách trong 7 ngày làm việc.
Luồng thay thế/ngoại lệ	2a. Quá thời hạn của nhóm hàng, hoặc hàng tươi bị trả vì đổi ý: hệ thống không tạo yêu cầu và nêu chính sách áp dụng. 4a. Giá trị vượt ngưỡng hoàn tiền không cần trả hàng: yêu cầu khách gửi trả hàng; hàng về kho được ghi nhập vào sổ nhập xuất trước khi hoàn tiền. 4b. Lỗi do đơn vị vận chuyển: Farmery xử lý với khách trước, ghi nhận để đòi lại đơn vị vận chuyển sau. 4c. Quá hạn xử lý: yêu cầu tự nâng mức ưu tiên (FR10.3).
Hậu điều kiện	Yêu cầu đóng với một quyết định có lý do; nếu hoàn tiền thì giao dịch hoàn đã ghi nhận ở cả cổng thanh toán và sổ nhập xuất; đơn chuyển sang "Hoàn tất" hoặc giữ "Khiếu nại" cho tới khi tiền về.

5.2 Giải pháp công nghệ

Mỗi hạng mục dưới đây được quyết định bằng cách nêu các phương án ứng viên, đối chiếu theo một bộ tiêu chí chung rồi chọn phương án phù hợp nhất. Bộ tiêu chí gồm năm điểm:

- **Khả năng đáp ứng yêu cầu phi chức năng** đã đặt ra tại mục 4.3.2, đặc biệt là hiệu năng và tính toàn vẹn dữ liệu.
- **Mức phù hợp với đặc thù nông sản:** dữ liệu tổ chức theo lô, nhiều hình ảnh, tìm kiếm theo vùng trồng và mùa vụ.
- **Độ trưởng thành và hệ sinh thái:** tài liệu, thư viện sẵn có, cộng đồng hỗ trợ.



Hình 5.3: Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống Farmery

- **Chi phí:** ưu tiên phương án mã nguồn mở hoặc có gói miễn phí, phù hợp nguồn lực đồ án.
- **Chi phí học của nhóm:** thời gian thực hiện giới hạn nên việc phải học công nghệ hoàn toàn mới là một điểm trừ đáng kể.

Nguyên tắc xuyên suốt khi cân nhắc các phương án là **giảm tối đa số thành phần hạ tầng phải vận hành**. Mỗi thành phần thêm vào đều kéo theo chi phí cài đặt, giám sát và đồng bộ dữ liệu — chi phí đó chỉ đáng trả khi không có cách nào khác. Bảng đối sánh chi tiết từng hạng mục được trình bày tại Phụ lục I; phần dưới đây chỉ nêu kết luận và lý do chính.

5.2.1 Front-end

Hệ thống có hai ứng dụng giao diện với yêu cầu khác nhau (mục 4.2.1), nên mỗi ứng dụng chọn công nghệ riêng, nhưng nằm chung một kho mã.

Ứng dụng mua hàng — phương án chọn: Next.js (nền React). Các ứng viên được cân nhắc gồm React kết hợp Next.js, Vue kết hợp Nuxt, và Angular. Yếu tố quyết định là trang truy xuất nguồn gốc và trang sản phẩm: đây là các trang mở công khai, không yêu cầu đăng nhập, được truy cập bằng cách quét mã QR in trên bao bì, và cần được công cụ tìm kiếm lập chỉ mục. Loại trang này đòi hỏi server-side rendering (SSR) — điều mà Next.js hỗ trợ sẵn; ứng dụng được đóng gói thành ứng dụng web cài đặt được (PWA) với service worker cho thông báo đẩy và hàng đợi thao tác ngoại tuyến (NFR7.3).

Ứng dụng nội bộ — phương án chọn: React kết hợp Vite và Refine. Các ứng viên gồm dùng chung Next.js với ứng dụng mua hàng, React-Admin, và Refine. Ứng dụng nội bộ không cần SSR hay lập chỉ mục mà gồm chủ yếu các màn hình danh sách, biểu mẫu, hàng đợi duyệt theo vai trò. Refine là khung dựng ứng dụng quản trị trên React, có sẵn khung danh sách, biểu mẫu và lớp kiểm soát truy cập theo vai trò, không ràng buộc thư viện giao diện; Vite cho thời gian khởi động và đóng gói nhanh. Tách hẳn khỏi Next.js giữ cho mã của các màn hình có quyền cao không nằm trong gói tải xuống của ứng dụng mua hàng.

Tổ chức kho mã — phương án chọn: monorepo với pnpm workspaces và Turborepo. Hai ứng dụng giao diện, máy chủ nghiệp vụ NestJS và các gói dùng chung (định nghĩa kiểu dữ liệu TypeScript sinh từ API, thư viện thành phần giao diện) nằm trong một kho; Turborepo chỉ dựng lại phần bị ảnh hưởng khi một gói thay đổi. Phương án

tách nhiều kho bị loại vì phải đồng bộ kiểu dữ liệu giữa các kho bằng tay; Nx đáp ứng tương tự nhưng cấu hình nặng hơn so với quy mô nhóm.

5.2.2 Back-end

Framework — phương án chọn: NestJS trên nền Node.js và TypeScript. Các ứng viên gồm NestJS, Spring Boot, Django hoặc FastAPI, và Laravel. NestJS được chọn vì dùng chung ngôn ngữ TypeScript với phần giao diện, nhờ đó giảm một lần học và cho phép chia sẻ định nghĩa kiểu dữ liệu giữa hai phía; cấu trúc chia theo mô-đun cùng cơ chế guard kiểm soát quyền truy cập có sẵn cũng phù hợp trực tiếp với mô hình phân quyền nhiều vai trò của Farmery (mục 4.2.1). Các đường dẫn của ứng dụng nội bộ mang tiền tố riêng và đi qua guard riêng (xác thực hai lớp, phiên ngắn — NFR3.6) nhưng vẫn thuộc cùng một máy chủ nghiệp vụ, nên không phá cấu trúc modular monolith.

Truy cập dữ liệu — phương án chọn: Prisma. Các ứng viên gồm Prisma, TypeORM và Drizzle. Prisma được chọn vì lược đồ khai báo một nơi, sinh kiểu dữ liệu TypeScript và tệp migration từ lược đồ đó. Prisma không có cú pháp khóa dòng, nên riêng thao tác giữ chỗ và trừ tồn trong mô-đun tồn kho được viết bằng câu lệnh SQL thô `SELECT ... FOR UPDATE` bên trong giao dịch của Prisma; đây là chỗ duy nhất cần SQL thô và được gom trong một lớp truy cập riêng.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu — phương án chọn: PostgreSQL. Các ứng viên gồm PostgreSQL, MySQL và MongoDB. Đây là lựa chọn then chốt nhất vì một mình PostgreSQL đáp ứng được ba nhu cầu mà nếu chọn khác sẽ phải dựng thêm nhiều thành phần riêng:

- **Transaction có row-level locking** — cần thiết để chống bán vượt khi nhiều giao dịch cùng giành một dòng tồn: nhiều đơn bán lẻ đặt cùng lúc, hoặc hợp đồng bán sỉ và đơn thu mua cùng giành hàng của một nhà cung cấp (NFR4.1). Đây là ràng buộc kỹ thuật khó nhất của hệ thống, và cơ sở dữ liệu hướng tài liệu như MongoDB xử lý kém hơn hẳn.
- **Kiểu dữ liệu JSON có đánh chỉ mục** — phù hợp với nhật ký canh tác, vốn có tập trường khác nhau giữa từng loại cây trồng.
- **Lưu và truy vấn vector (tiện ích pgvector)** — phục vụ tìm kiếm theo ngữ nghĩa (FR12.3) và phần gợi ý "sản phẩm tương tự" ngay trong cơ sở dữ liệu chính, không phải dựng thêm một cơ sở dữ liệu vector riêng rồi đồng bộ dữ liệu sản phẩm sang đó.

Tìm kiếm và lọc nâng cao — phương án chọn: full-text search sẵn có của PostgreSQL kèm đánh chỉ mục. Ứng viên thay thế là Elasticsearch hoặc Meilisearch. Ở quy mô mục tiêu 100 người dùng đồng thời (NFR1.1), năng lực tìm kiếm sẵn có của cơ sở dữ liệu đã đủ đáp ứng yêu cầu lọc theo khoảng giá, vùng miền, loại chứng nhận và tình trạng còn hàng (FR4.5). Dựng thêm một search engine riêng sẽ phát sinh bài toán đồng bộ dữ liệu giữa hai nơi — chi phí không tương xứng với lợi ích ở giai đoạn này. Ngưỡng cần chuyển đổi là khi thời gian truy vấn tìm kiếm vượt ngưỡng đặt ra tại NFR1.1.
Lưu trữ tệp — phương án chọn: object storage tương thích S3 (MinIO tự vận hành). Hệ thống lưu lượng lớn ảnh sản phẩm, ảnh nhật ký canh tác và tệp chứng nhận; lưu trực tiếp trong cơ sở dữ liệu làm phình dung lượng và chậm sao lưu, còn lưu trên đĩa máy chủ ứng dụng thì cản trở việc nhân bản khi cần mở rộng theo chiều ngang (NFR2.2).
Hàng đợi sự kiện và cache — phương án chọn: Redis. Một thành phần phục vụ hai nhu cầu: cache các truy vấn đọc nhiều, và làm hàng đợi cho các tác vụ chạy nền như gửi thông báo, sinh mã QR và thu thập dữ liệu cho các mô-đun AI. Dựng riêng một message broker chuyên dụng là không cần thiết ở quy mô này.
Dịch vụ bên thứ ba. Mỗi dịch vụ được chọn theo vai trò của nó trong trục bán lẻ; so sánh chi tiết ở Phụ lục I.

- **Cổng thanh toán — VNPay ở môi trường thử nghiệm**, so với MoMo và PayOS (chuyển khoản qua VietQR). VNPay gom được nhiều phương thức (thẻ nội địa, mã QR, ví) sau một lần tích hợp và có môi trường thử nghiệm kèm tài liệu tiếng Việt; PayOS giữ làm phương án bổ sung cho chuyển khoản VietQR.
- **Vận chuyển chặng cuối — Giao Hàng Nhanh (GHN) ở môi trường thử nghiệm**, so với Giao Hàng Tiết Kiệm và Ahamove. Chặng cuối là giao trong nội thành TP.HCM từ điểm bàn giao của chuyến trung chuyển, nên tiêu chí chính là API tạo vận đơn, webhook trạng thái và môi trường thử nghiệm công khai để kiểm thử trọn dòng thời gian đơn hàng. Chặng giữa (xe lạnh theo chuyến) không qua API của bên thứ ba mà do nhân viên kho cập nhật.
- **Hóa đơn điện tử — lớp tích hợp với bản giả lập**: sinh tệp PDF và mã tra cứu theo cùng giao diện mà một nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn (VNPT, Viettel, MISA) sẽ cung cấp; kết nối thật chỉ được thiết kế, vì cần hợp đồng và chứng thư số của doanh nghiệp.
- **Thông báo — dịch vụ đẩy của trình duyệt (Web Push) và email qua SMTP**; SMS để sau vì tính phí theo tin. Web Push là chuẩn mở của W3C (Push

API và Notifications API; xác thực bằng khóa VAPID theo RFC 8292, mã hóa tải tin theo RFC 8291), không phải một đối tác tích hợp: khi người dùng cho phép, trình duyệt đăng ký với dịch vụ đẩy do chính hãng trình duyệt vận hành (như Google, Mozilla, Apple), miễn phí, Farmery không ký hợp đồng hay có tài khoản riêng, và nhận về một *subscription* gồm địa chỉ nhận tin và khóa; máy chủ nghiệp vụ lưu subscription này (bảng `push_subscriptions`). Khi đơn đổi trạng thái, máy chủ gửi một yêu cầu HTTP ký VAPID tới địa chỉ đó, rồi service worker của ứng dụng mua hàng hiển thị thông báo kể cả khi người dùng đã đóng tab. Phần này *(để sau prototype)*: bản prototype chưa gửi thông báo đẩy mà ứng dụng hỏi lại trạng thái đơn mỗi 5 giây.

5.2.3 Thuật toán, công nghệ và mô hình AI

Ba mô-đun AI trong phạm vi đồ án được tách thành một dịch vụ riêng viết bằng Python với khung FastAPI, do toàn bộ thư viện học máy cần dùng đều thuộc hệ sinh thái Python. Việc lựa chọn mô hình cho từng mô-đun bám theo ngưỡng chất lượng đã đặt tại Bảng PL.25; bảng đối sánh chi tiết các hướng tiếp cận nằm tại Phụ lục I.

Tìm kiếm theo ngữ nghĩa — phương án chọn: tìm kiếm lai giữa full-text search của PostgreSQL và tìm theo vector, hợp nhất bằng reciprocal rank fusion. Các hướng được cân nhắc gồm tìm theo vector thuần túy, dùng mô hình ngôn ngữ lớn để chuyển câu hỏi tự nhiên thành bộ lọc, và tìm kiếm dạng hội thoại. Tìm kiếm lai được chọn vì ba lý do: không phát sinh chi phí gọi API trả phí, do mô hình nhúng mã nguồn mở BGE-M3 [57] chạy ngay trong dịch vụ AI; giữ được điểm mạnh của tìm theo từ khóa với tên riêng và tên vùng trồng; và có sẵn đường cơ sở để so sánh là chính tìm kiếm từ khóa hiện có (FR4.5). Phía từ khóa dùng thêm hai tiện ích của PostgreSQL: `unaccent` để người gõ không dấu vẫn tìm được, và trigram (`pg_trgm`) để chịu được lỗi gõ sai. Tìm kiếm dạng hội thoại bị loại vì thực chất là mô-đun trợ lý ảo đã bỏ khỏi phạm vi. Vector của sản phẩm được tính một lần khi sản phẩm được duyệt hoặc sửa mô tả, và được dùng chung cho mô-đun gợi ý.

Gợi ý sản phẩm — phương án chọn: mô hình hybrid giữa content-based filtering và collaborative filtering, triển khai theo hai giai đoạn. Phần hiện thực chỉ có "sản phẩm tương tự", tính từ chính các vector sản phẩm của mô-đun tìm kiếm và đo bằng Precision@5; phần dựa trên hành vi người dùng được bật khi dữ liệu tương tác đủ lớn, chỉ thiết kế. Các hướng được cân nhắc gồm collaborative filtering thuần túy, content-based filtering thuần túy, mô hình hybrid, và các mô hình mạng nơ-ron. Vấn đề quyết định là

hiện tượng cold start đã nêu tại NC4: một nền tảng mới chưa có lịch sử tương tác, nên collaborative filtering thuần túy không hoạt động được ở giai đoạn đầu. Mô hình hybrid cho phép dựa vào đặc trưng sẵn có của nông sản — mùa vụ, vùng trồng, loại chứng nhận, danh mục — ngay từ khi chưa có dữ liệu hành vi, rồi tăng dần trọng số của thành phần collaborative filtering khi dữ liệu tích lũy.

Dự báo giá — phương án chọn: mô hình time series có thành phần mùa vụ (ARIMA, SARIMA, Prophet), đối chứng với mô hình gradient boosting. Các hướng được cân nhắc gồm mô hình thống kê cổ điển (ARIMA, SARIMA), mô hình gradient boosting trên đặc trưng thời gian, và mạng nơ-ron hồi quy (RNN, LSTM). Các mô hình học sâu bị loại ở giai đoạn này vì chúng đòi hỏi lượng dữ liệu lớn hơn nhiều so với những gì có thể thu thập được; với chuỗi time series ngắn nhưng có tính mùa vụ rõ — đúng đặc điểm giá nông sản — mô hình thống kê thường cho kết quả tốt hơn mà lại dễ giải thích. Đây là một đánh đổi có ý thức: chọn mô hình đơn giản hơn nhưng kiểm chứng được, thay vì mô hình phức tạp hơn nhưng không đủ dữ liệu để đánh giá.

Giám sát bất thường không dùng mô hình học máy trong phạm vi đồ án mà hiện thực bằng các luật ngưỡng do quản trị viên hệ thống cấu hình, với lý do đã phân tích tại Chương 2.

5.3 Thiết kế

5.3.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Kiến trúc dưới đây là hệ quả trực tiếp của các lựa chọn công nghệ tại mục 5.2, không phải một mô hình chọn sẵn từ trước. Kiến trúc được trình bày theo mô hình C4 [74], mỗi mức phóng to một khối của mức trước:

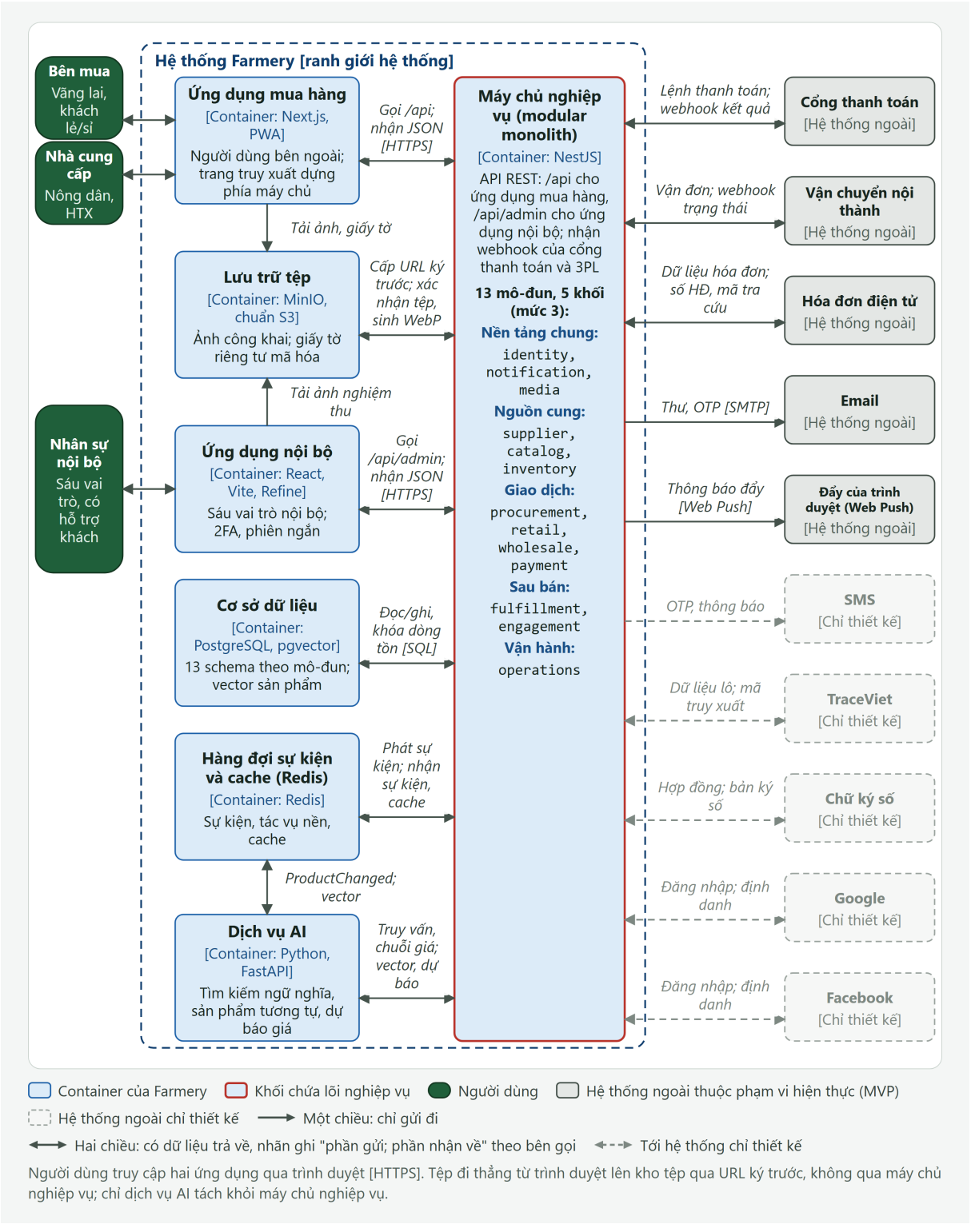
- **Mức 1 — ngữ cảnh** (Hình 4.4, mục 4.2.1): hệ thống là một khối, xung quanh là người dùng và mười hệ thống bên ngoài — năm hệ thống thuộc phạm vi hiện thực của MVP (trong mã nguồn hiện nay hai hệ thống đã đứng sau một giao diện kèm bản giả: cổng thanh toán và kênh gửi OTP qua email; ba hệ thống còn lại để sau prototype), năm hệ thống chỉ được thiết kế (vẽ nét đứt màu xám).
- **Mức 2 — container** (Hình 5.4): bảy thành phần chạy độc lập, công nghệ và dữ liệu vào, ra của từng thành phần.
- **Mức 3 — mô-đun** (Hình 5.5): 13 mô-đun bên trong máy chủ nghiệp vụ và quan

hệ giữa chúng.

Mức 4 của C4 (mã nguồn) không vẽ tay; khi cần, sơ đồ mức này nên được sinh tự động từ mã nguồn để không bị lệch khi mã thay đổi. Cả ba hình dùng chung một quy ước mũi tên:

- **Mũi tên hai chiều** khi bên được gọi trả dữ liệu nghiệp vụ về (kết quả thanh toán qua webhook, mã tra cứu hóa đơn); nhãn ghi phần gửi đi trước dấu chấm phẩy, phần nhận về sau.
- **Mũi tên một chiều** khi chỉ gửi đi (thư, thông báo đẩy).
- **Mũi tên chạm biên một khung** áp cho mọi phần tử trong khung (mọi mô-đun đọc, ghi cơ sở dữ liệu và phát sự kiện); mũi tên chạm một phần tử là lời gọi của riêng phần tử đó.

Bảng 5.5 ghi dữ liệu vào và ra của từng container. Hai điểm đáng chú ý: tệp đi thẳng từ trình duyệt lên kho tệp qua đường dẫn ký trước, nên máy chủ nghiệp vụ không phải trung chuyển ảnh dung lượng lớn; và dịch vụ AI không đọc cơ sở dữ liệu — nó nhận dữ liệu qua sự kiện hoặc lời gọi, trả lại vector và kết quả dự báo để mô-đun nghiệp vụ tự lưu.
Hàng đợi sự kiện và cache (Redis). Redis là một thành phần đảm nhận hai việc. Một là hàng đợi sự kiện: khi một mô-đun hoàn thành việc của mình (ví dụ thanh toán thành công), nó phát một sự kiện vào Redis và các mô-đun quan tâm nhận sự kiện đó để làm tiếp phần việc của mình, nên mô-đun phát không phải gọi và chờ từng mô-đun nhận; hàng đợi này cũng chạy các tác vụ nền như gửi thông báo và gửi dữ liệu sang dịch vụ AI. Hai là cache: lưu tạm kết quả của những truy vấn đọc nhiều (danh mục, trang sản phẩm, trang truy xuất) để không phải đọc lại cơ sở dữ liệu mỗi lần. Giao dịch ghi dữ liệu, như khóa dòng tồn, không đi qua Redis mà chạy trực tiếp trên cơ sở dữ liệu.
Dịch vụ AI. Dịch vụ này gom ba tính năng AI của hệ thống: tìm kiếm theo ngữ nghĩa, sản phẩm tương tự (cùng dùng vector sản phẩm do dịch vụ tính) và dự báo giá cho nhân viên thu mua. Dịch vụ không đọc cơ sở dữ liệu: khi sản phẩm được duyệt hoặc sửa mô tả, máy chủ nghiệp vụ phát sự kiện `ProductChanged`, dịch vụ tính vector rồi trả lại bằng sự kiện `ProductEmbedded` để mô-đun sản phẩm tự lưu. Nếu dịch vụ AI ngừng, tìm kiếm lùi về tìm theo từ khóa và trang chủ lùi về sản phẩm bán chạy, nên giao dịch không bị gián đoạn. Phần hiện thực của dịch vụ này được trình bày ở Chương 6 và kết quả đánh giá ở Chương 7; bản prototype chưa có dịch vụ AI và dùng so khớp gần đúng thay cho tìm kiếm ngữ nghĩa.



Hình 5.4: Kiến trúc tổng thể của Farmery: các container (C4 mức 2)

Bảng 5.5: Dữ liệu vào, ra của từng container

Container	Công nghệ	Nhận vào	Trả ra, ghi ra
Ứng dụng mua hàng	Next.js, PWA	Thao tác của khách vãng lai, khách lẻ, khách sỉ, nhà cung cấp	Lời gọi tới `/api`; tệp tải thẳng lên kho tệp; trang truy xuất, trang sản phẩm dựng sẵn phía máy chủ
Ứng dụng nội bộ	React, Vite, Refine	Thao tác của sáu vai trò nội bộ sau đăng nhập hai lớp	Lời gọi tới `/api/admin`; ảnh nghiệm thu, tệp nhập liệu thay nhà cung cấp tải thẳng lên kho tệp
Máy chủ nghiệp vụ	NestJS, 13 mô-đun	Yêu cầu REST từ hai ứng dụng; webhook của cổng thanh toán và đơn vị vận chuyển; kết quả của dịch vụ AI	Phản hồi JSON; sự kiện nghiệp vụ vào Redis; lời gọi ra hệ thống bên ngoài; đường dẫn ký trước cho tệp
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL, pgvector	Đọc, ghi của từng mô-đun trên schema riêng; khóa dòng tồn trong một giao dịch	Dữ liệu nghiệp vụ; kết quả tìm kiếm toàn văn và theo vector
Lưu trữ tệp	MinIO, chuẩn S3	Tệp tải lên qua đường dẫn ký trước	Ảnh công khai dạng WebP nhiều cỡ; tệp riêng tư qua đường dẫn ký trước hạn ngắn
Hàng đợi sự kiện và cache	Redis	Sự kiện do mô-đun phát; tác vụ nền; dữ liệu đọc nhiều	Sự kiện cho các mô-đun và dịch vụ AI đã đăng ký nhận
Dịch vụ AI	Python, FastAPI	Sự kiện `ProductChanged`; câu truy vấn; chuỗi giá theo tuần	Vector sản phẩm (sự kiện `ProductEmbedded`); vector truy vấn; giá dự báo kèm khoảng tin cậy

Kiểu kiến trúc: modular monolith

Hệ thống được xây dựng dưới dạng một modular monolith, tách riêng duy nhất dịch vụ AI. Ba phương án được cân nhắc là monolith phân lớp thuần túy, modular monolith, và kiến trúc microservices.

Kiến trúc microservices bị loại vì nó trả giá bằng độ phức tạp vận hành — triển khai nhiều dịch vụ, theo dõi phân tán, xử lý giao dịch trải trên nhiều dịch vụ — và cái giá đó chỉ đáng trả khi có nhiều đội phát triển làm việc song song trên cùng hệ thống, điều không đúng với một đồ án. Quan trọng hơn, nghiệp vụ khó nhất của Farmery là chống bán vượt tồn kho khi một lô hàng được giao dịch đồng thời ở hai luồng; nghiệp vụ này dựa vào transaction có row-level locking trong một cơ sở dữ liệu duy nhất, mà tách dịch vụ sẽ buộc phải thay bằng saga và compensating transaction phức tạp hơn nhiều.

Dịch vụ AI là ngoại lệ duy nhất được tách ngay từ đầu, vì nó viết bằng ngôn ngữ khác và có đặc tính tài nguyên khác hẳn phần lõi nghiệp vụ.

Ba ràng buộc để về sau vẫn tách được

Chọn khối đơn không có nghĩa là đóng cửa khả năng tách về sau, nhưng khả năng đó chỉ tồn tại nếu được giữ gìn ngay từ khi viết mã. Ba ràng buộc dưới đây được đặt ra như cam kết thiết kế:

RB1. Ranh giới mô-đun chia theo miền nghiệp vụ, không theo tầng kỹ thuật. Mã nguồn tổ chức thành các mô-đun như *sản phẩm*, *tồn kho*, *bán sỉ*, *thu mua*; mỗi mô-đun tự chứa đủ các tầng của nó, thay vì gom tất cả bộ điều khiển vào một thư mục và tất cả truy vấn dữ liệu vào một thư mục khác.

RB2. Mô-đun gọi nhau qua giao diện công khai. Một mô-đun cần dữ liệu của mô-đun khác thì gọi dịch vụ do mô-đun đó công bố, không truy vấn trực tiếp vào bảng dữ liệu của nó.

RB3. Không kết nối bảng xuyên mô-đun ở tầng truy vấn. Mỗi mô-đun sở hữu tập bảng riêng, tham chiếu sang mô-đun khác bằng định danh. Đây là ràng buộc quan trọng nhất: thứ khóa chặt một monolith không phải là mã nguồn mà là dữ liệu — tách mã nguồn chỉ tốn vài ngày, còn gỡ một câu truy vấn kết nối năm bảng thuộc ba miền khác nhau đòi hỏi viết lại cả nghiệp vụ.

Biện pháp bảo đảm ba ràng buộc trên với chi phí thấp nhất là cấp cho **mỗi mô-đun một schema riêng trong cùng một cơ sở dữ liệu**. Hệ thống vẫn chạy trên một cơ

sở dữ liệu duy nhất nên giao dịch vẫn hoạt động bình thường, nhưng đường biên dữ liệu hiện ra rõ ràng và mọi vi phạm ràng buộc RB3 đều lộ ra ngay khi đọc mã.

Hình 5.5 áp ba ràng buộc này lên 13 mô-đun của Farmery, gom theo năm khối chức năng tại mục 4.2.1. Mỗi mô-đun ghi tên schema của nó; ba mô-đun thu mua, bán lẻ và bán sỉ cùng gọi mô-đun tồn kho để khóa dòng tồn, nên tồn kho là điểm hội tụ duy nhất của các luồng giao dịch. Hình chỉ vẽ các lời gọi trực tiếp chính của luồng giao dịch; đủ các lời gọi ở cột "Gọi tới" của Bảng 5.6, phụ thuộc còn lại đi qua sự kiện.

Bảng 5.6 ghi dữ liệu vào, ra, sự kiện phát và lời gọi ra ngoài của từng mô-đun. Danh mục đầy đủ các sự kiện, kèm mô-đun phát và mô-đun nhận, đặt tại Phụ lục V.

Bảng 5.6: Dữ liệu vào, ra và sự kiện của 13 mô-đun

Khối	Mô-đun	Nhận vào → trả ra	Sự kiện phát	Gọi tới
Nền tảng chung	`identity` (FR1)	Hồ sơ đăng ký, OTP, giấy tờ eKYC, lần đồng ý dữ liệu → tài khoản, vai trò, phiên; xác thực hai lớp cho nhân sự	`UserVerified`	`notification` (gửi OTP); Google, Facebook *(chỉ thiết kế)*
	`notificatio` (FR11)	Sự kiện đã đăng ký, kênh người dùng chọn → thông báo web, thông báo đẩy, email	—	Dịch vụ đẩy của trình duyệt (Web Push) *(để sau prototype)*, email; SMS *(chỉ thiết kế)*
	`media`	Yêu cầu tải tệp (loại, cỡ, mức truy cập) → đường dẫn ký trước; tệp đã kiểm tra kiểu thật, ảnh WebP nhiều cỡ	—	Lưu trữ tệp
Nguồn cung	`supplier` (FR2, FR3)	Hồ sơ, chứng nhận, loại người bán cho thuê → hồ sơ đã duyệt, hạn hiệu lực chứng nhận	`CertExpired`	—

Khối	Mô-đun	Nhận vào → trả ra	Sự kiện phát	Gọi tới
	`catalog` (FR4, trừ FR4.3)	Sản phẩm, lô, nhật ký canh tác; câu tìm kiếm → lô đã duyệt kèm mã QR, trang truy xuất, kết quả tìm kiếm	`BatchApproved`, `ProductChanged`	Dịch vụ AI; TraceViet *(chỉ thiết kế)*
	`inventory` (FR4.3, FR13.2–13.6)	Lệnh giữ chỗ, trừ tồn, nhập tồn, đóng gói, thu hồi → dòng tồn, sổ nhập xuất	`StockLow`, `BatchRecalled`	—
Giao dịch	`procurement` (FR13.1–13.2)	Chào giá lô, đơn thu mua, kết quả nghiệm thu → đơn thu mua đã xác nhận, phần đạt nhập dòng tồn của Farmery	`ProcurementRec`	`inventory`; dịch vụ AI
	`retail` (FR5)	Giỏ, đơn lẻ, mua lại, đăng ký báo vào mùa → đơn kèm dòng thời gian tám trạng thái	`OrderPlaced`, `OrderCancelled`	`inventory`, `payment`, `fulfillment`
	`wholesale` (FR6)	RFQ, báo giá, xác nhận giao kết → hợp đồng kèm mã băm, đơn sỉ giao một đợt	`RfqUpdated`, `ContractConcluded`	`identity` (OTP), `media`, `inventory`, `payment`; ký số *(chỉ thiết kế)*
	`payment` (FR7)	Lệnh thanh toán, hoàn tiền; webhook của cổng → trạng thái thanh toán, hóa đơn giả lập, đối soát sỉ	`PaymentSucce` `Refunded`	Cổng thanh toán, dịch vụ hóa đơn điện tử
Sau bán	`fulfillment` (FR8, FR9.1)	Đơn đã thanh toán, chuyển trung chuyển, webhook 3PL, yêu cầu đổi trả kèm trao đổi → vận đơn, trạng thái giao, quyết định khiếu nại	`ShipmentStatusChanged`, `CaseResolved`	Đơn vị vận chuyển

Khối	Mô-đun	Nhận vào → trả ra	Sự kiện phát	Gọi tới
	`engagement` (FR5.5, FR9.2)	Đánh giá sau đơn hoàn tất, phản hồi → điểm đánh giá, điểm uy tín nhà cung cấp	`ReviewPosted`	`retail` (kiểm đơn đã hoàn tất)
Vận hành	`operations` (FR10)	Quyết định duyệt, khóa, thu hồi lô; cấu hình biểu phí, ngưỡng, thời hạn đổi trả, COD, giờ chốt, khung giờ → hàng đợi duyệt, nhật ký thao tác, báo cáo	—	`catalog`, `supplier`, `inventory`, `engagement`

Luồng một đơn bán lẻ qua các thành phần

Hình 5.6 theo một đơn bán lẻ từ lúc đặt tới khi hoàn tất, qua các mô-đun và hệ thống bên ngoài, để thấy các bảng trên phối hợp với nhau thế nào. Ba điểm thiết kế hiện ra rõ ở đây:

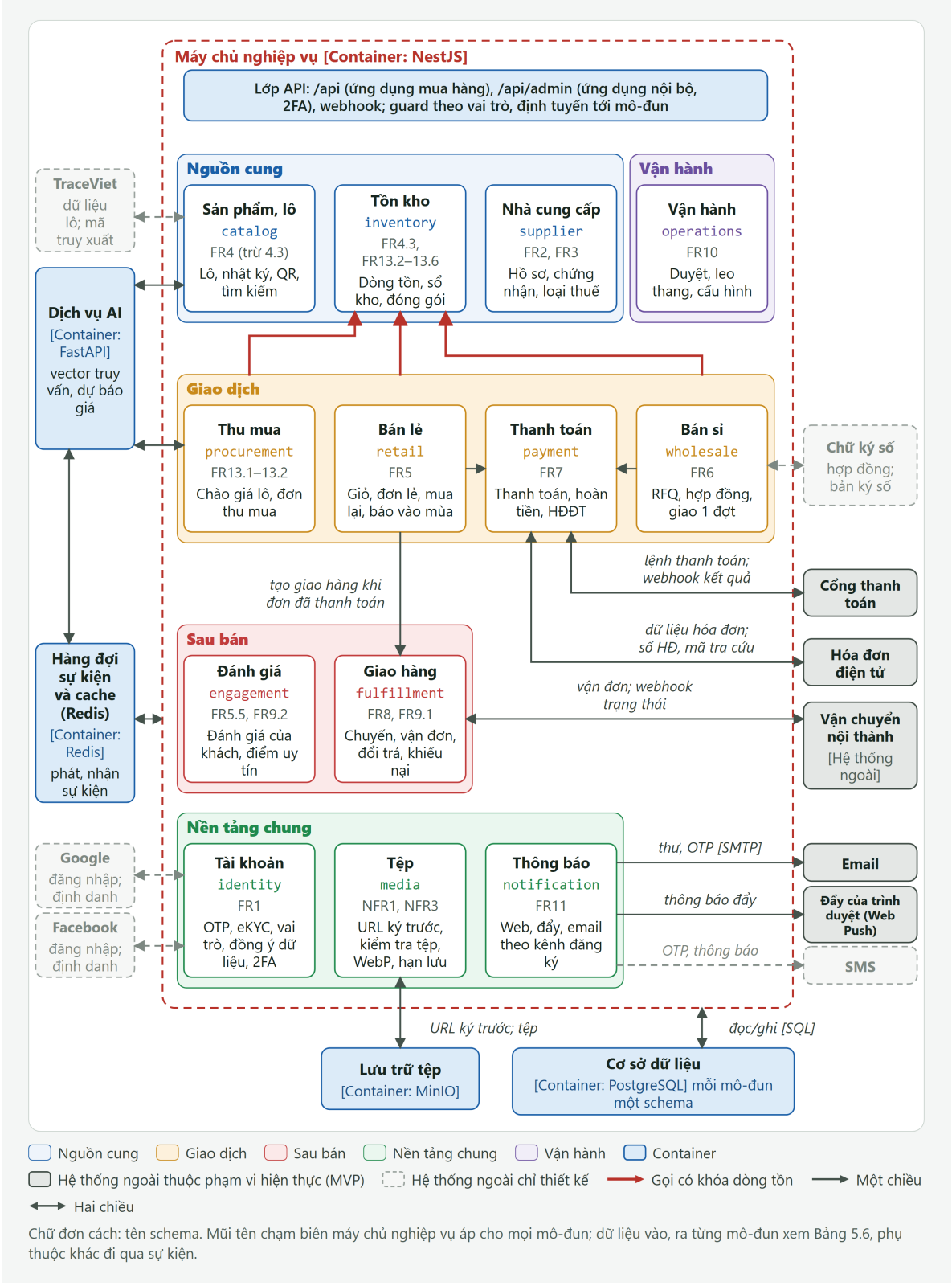
- **Giữ chỗ trước, trừ tồn sau:** bước 2 khóa dòng tồn và giữ chỗ trong 15 phút; chỉ khi có `PaymentSucceeded` (hoặc đơn COD đủ điều kiện) mới chuyển thành trừ tồn ở bước 10.
- **Kết quả từ bên ngoài đi vào qua webhook** (bước 7, 15), không hỏi lại định kỳ.
- **Thông báo không nằm trên đường giao dịch:** mô-đun thông báo chỉ nhận sự kiện, nên dịch vụ đẩy hay email chậm không làm chậm việc đặt hàng.

Hình không thay thế lược đồ tuần tự chi tiết (mục 5.3.3); nó dừng ở mức thành phần và sự kiện.

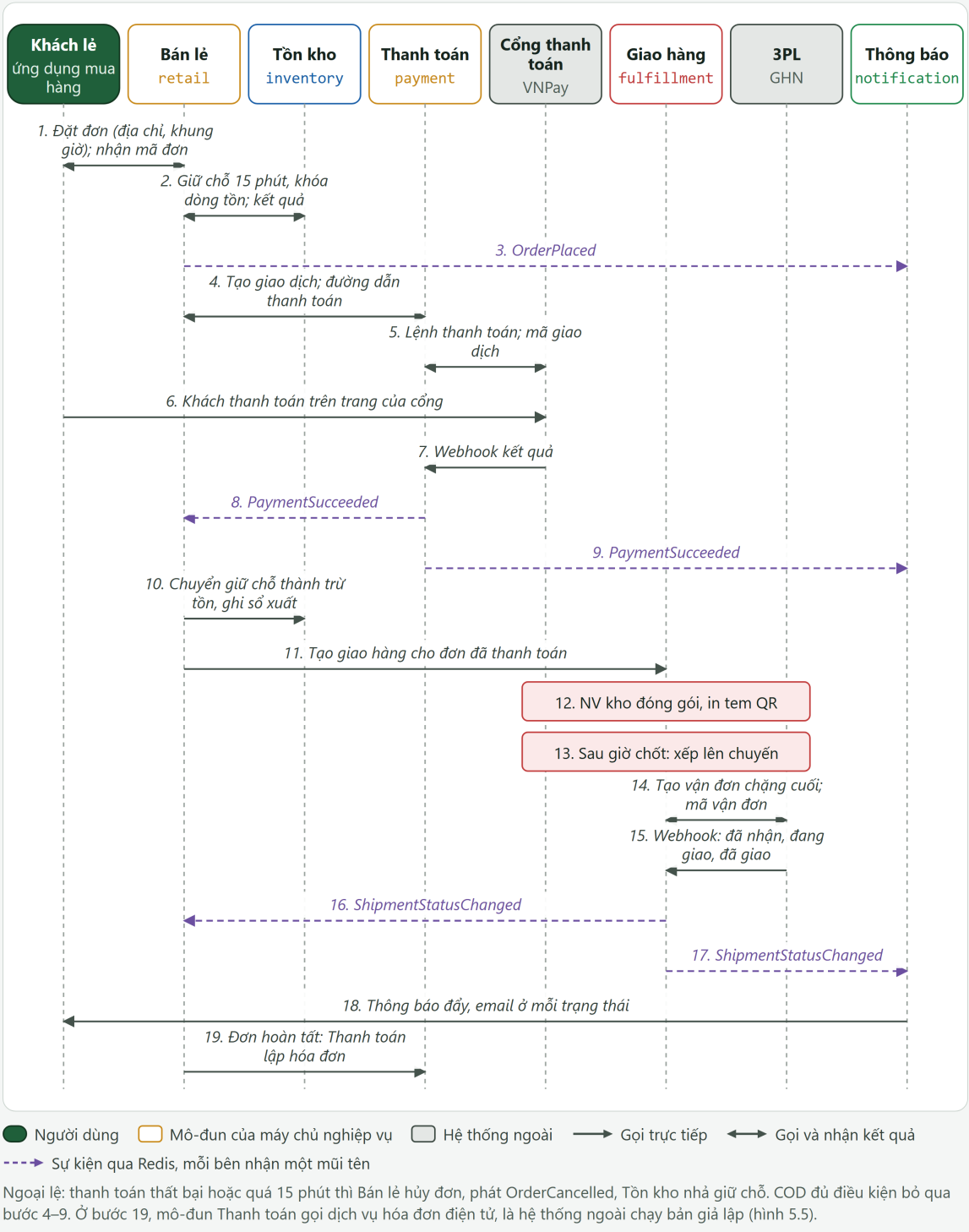
Các lớp và thành phần

Tóm tắt theo lớp, mỗi lớp ghi rõ công nghệ đã chọn:

- **Lớp giao diện** — hai ứng dụng: ứng dụng mua hàng dựng bằng Next.js dạng ứng dụng web cài đặt được (PWA) với service worker cho thông báo đẩy và hàng đợi thao tác ngoại tuyến (NFR7.3), phục vụ trang mua hàng và trang quản lý của nhà cung cấp; ứng dụng nội bộ dựng bằng React, Vite và Refine cho nhân sự nội bộ, đăng nhập hai lớp (NFR3.6).



Hình 5.5: Các mô-đun của máy chủ nghiệp vụ (C4 mức 3)



Ngoại lệ: thanh toán thất bại hoặc quá 15 phút thì Bán lẻ hủy đơn, phát OrderCancelled, Tồn kho nhả giữ chỗ. COD đủ điều kiện bỏ qua bước 4–9. Ở bước 19, mô-đun Thanh toán gọi dịch vụ hóa đơn điện tử, là hệ thống ngoài chạy bản giả lập (hình 5.5).

Hình 5.6: Luồng một đơn bán lẻ qua các mô-đun và hệ thống bên ngoài

- **Lớp ứng dụng** — NestJS, tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra quyền truy cập theo vai trò, điều phối giữa các mô-đun nghiệp vụ.
- **Lớp mô-đun nghiệp vụ** — 13 mô-đun chia theo miền (Hình 5.5), mỗi mô-đun một schema dữ liệu riêng.
- **Lớp dữ liệu** — PostgreSQL cho dữ liệu nghiệp vụ, Redis cho sự kiện, tác vụ nền và cache, MinIO cho ảnh và tệp.
- **Dịch vụ AI** — tách riêng, viết bằng Python, nhận dữ liệu qua sự kiện hoặc lời gọi nội bộ, không đọc trực tiếp cơ sở dữ liệu.
- **Lớp tích hợp bên ngoài** — năm hệ thống thuộc phạm vi MVP (cổng thanh toán, đơn vị vận chuyển nội thành, dịch vụ hóa đơn điện tử ở dạng giả lập, email, dịch vụ đẩy của trình duyệt; hiện đã có giao diện kèm bản giả cho cổng thanh toán và kênh OTP qua email) và năm hệ thống chỉ thiết kế (SMS, TraceViet, tổ chức chứng thực chữ ký số, Google, Facebook); mỗi hệ thống chỉ do một mô-đun gọi tới.

Các quyết định kiến trúc đáng chú ý

- **Tách dịch vụ AI khỏi lõi nghiệp vụ.** Ngoài lý do khác ngôn ngữ, việc tách còn bảo đảm sự cố ở mô-đun AI không làm gián đoạn giao dịch: khi dịch vụ gợi ý không phản hồi, trang chủ lùi về danh sách sản phẩm bán chạy thay vì báo lỗi.
- **Dùng event queue cho vòng phản hồi AI.** Các sự kiện như lượt xem, lượt mua, đánh giá được phát vào hàng đợi thay vì ghi đồng bộ, nhờ đó không làm chậm luồng giao dịch chính. Thiết kế này cũng khiến việc chuyển sang một message broker chuyên dụng về sau không phải sửa phần mã phát sự kiện.
- **Chống bán vượt tồn kho.** Khi một đơn hàng được tạo ở bất kỳ luồng nào, hệ thống row-level lock trên dòng tồn kho của lô tương ứng trong phạm vi một giao dịch, kiểm tra số lượng còn lại rồi mới trừ. Đây là lý do cốt lõi khiến tồn kho và đơn hàng phải nằm chung một cơ sở dữ liệu.
- **Tách đường phục vụ trang truy xuất công khai.** Trang truy xuất mã QR không yêu cầu đăng nhập và có thể bị truy cập dồn dập khi một lô hàng được nhiều người quét cùng lúc. Trang này chỉ đọc dữ liệu, được cache tích cực và tách khỏi vùng cần xác thực — đây cũng là thành phần nên tách ra trước tiên nếu về sau hệ thống cần chia nhỏ.

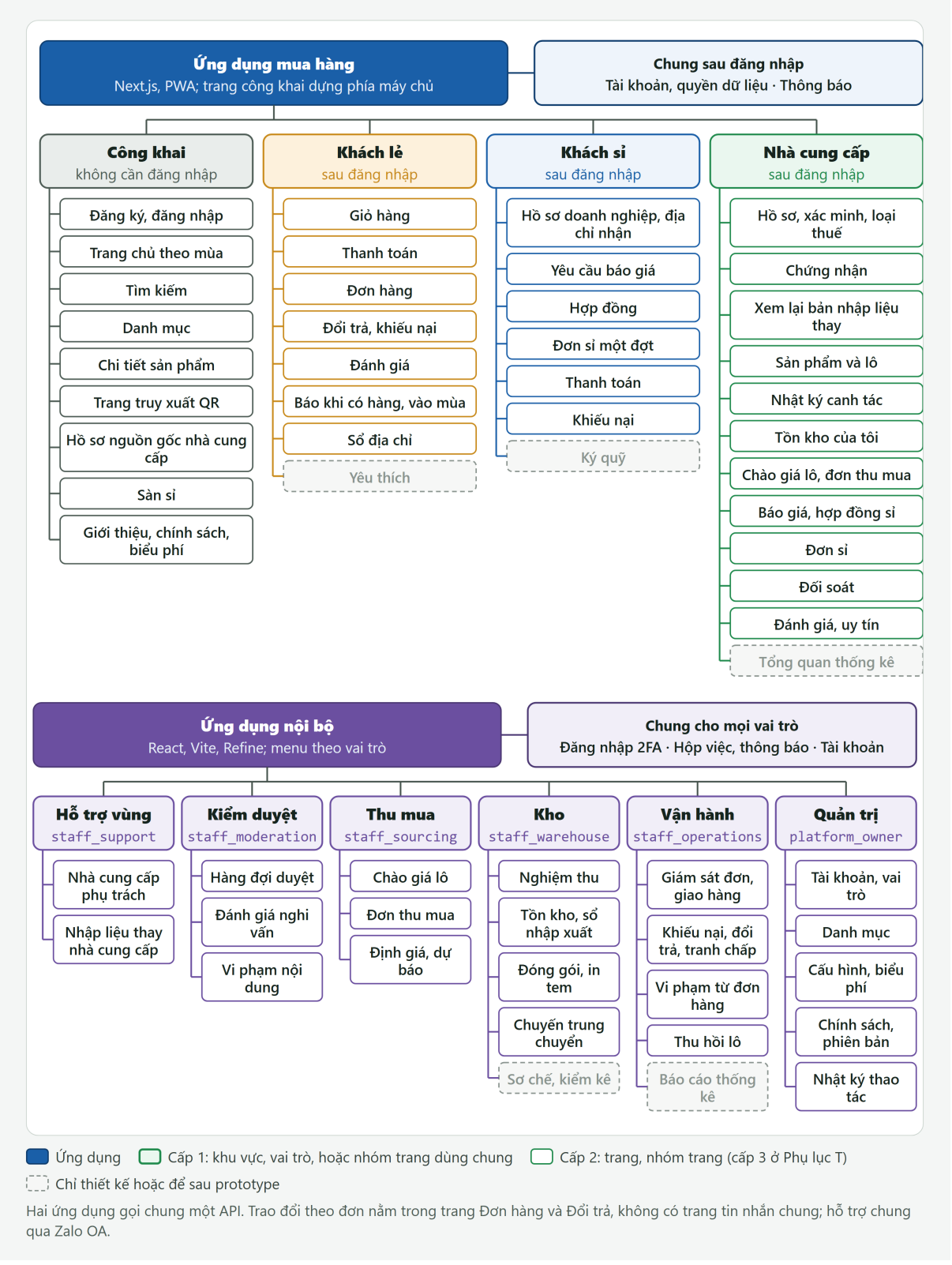
5.3.2 Thiết kế sitemap

Sitemap thể hiện tổ chức các trang theo cấp bậc: mỗi nút là một trang hoặc một nhóm trang, đường nối cho biết trang nào nằm dưới trang nào [78]. Sitemap bắc cầu giữa mô hình use case tại mục 5.1.2 (người dùng làm được gì) và thiết kế giao diện (trang đó trông ra sao). Hình 5.7 trình bày hai cấp đầu; cấp 3 của từng khu vực, kèm mã FR tương ứng, liệt kê tại Bảng PL.36 ở Phụ lục T. Các quyết định chính:

- **Hai cây, hai ứng dụng:** ứng dụng mua hàng có bốn khu xếp theo luồng nghiệp vụ (công khai với đăng ký, đăng nhập đứng đầu, khách lẻ, khách sỉ, nhà cung cấp; trong khu nhà cung cấp, trang đi từ hồ sơ, sản phẩm và lô, chào giá lô tới đơn và đối soát); ứng dụng nội bộ có sáu mục theo vai trò, xếp từ hỗ trợ vùng (tiếp nhận nhà cung cấp), kiểm duyệt, thu mua, kho, vận hành (giao hàng, khiếu nại) tới quản trị, mỗi người chỉ thấy mục của vai trò mình và một tài khoản có thể giữ nhiều vai trò (mục 4.2.1). Mỗi ứng dụng có thêm một nhánh trang dùng chung: tài khoản, quyền dữ liệu và thông báo cho mọi người dùng đã đăng nhập; đăng nhập hai lớp, hộp việc và thông báo cho mọi vai trò nội bộ.
- **Trục bán lẻ đi trọn trong ứng dụng mua hàng:** tìm kiếm, chi tiết sản phẩm, giỏ, thanh toán, đơn hàng (dòng thời gian, mua lại, hóa đơn), đổi trả và đánh giá.
- **Không có trang tin nhắn chung:** trao đổi gắn với đơn hoặc yêu cầu đổi trả nằm ngay trong trang đó (FR9.1); hồ sơ nhà cung cấp là trang nguồn gốc, không phải gian hàng để theo dõi.
- **Trang chỉ thiết kế hoặc để sau prototype** vẽ xám nét đứt, hình không phân biệt hai nhãn: yêu thích, tổng quan thống kê của nhà cung cấp, báo cáo thống kê toàn sàn (để sau prototype); ký quỹ, sơ chế nhiều bước và kiểm kê (chỉ thiết kế).
- **Độc lập với framework:** sitemap mô tả tổ chức trang theo góc nhìn người dùng. Khi hiện thực, mỗi khu ứng với một nhóm route có bố cục và kiểm tra đăng nhập riêng; một số trang có thể thành thẻ hoặc hộp thoại mà không làm đổi cấu trúc cây.

5.3.3 Thiết kế lược đồ tuần tự

Lược đồ tuần tự đi sâu hơn hình luồng một đơn bán lẻ ở mục 5.3.1: vẫn ở mức mô-đun, nhưng tách lời gọi khỏi giá trị trả về và vẽ các nhánh rẽ bằng khung `alt` (nhánh loại trừ



Hình 5.7: Sitemap tổng quan của hai ứng dụng Farmery (cấp 1 và 2)

nhau), `loop` (lặp). Mỗi đường đời là một mô-đun của Bảng 5.6, một người dùng hoặc một hệ thống bên ngoài; sự kiện qua Redis vẽ nét đứt màu tím. Bốn luồng được chọn là bốn chỗ có nhiều mô-đun phối hợp nhất:

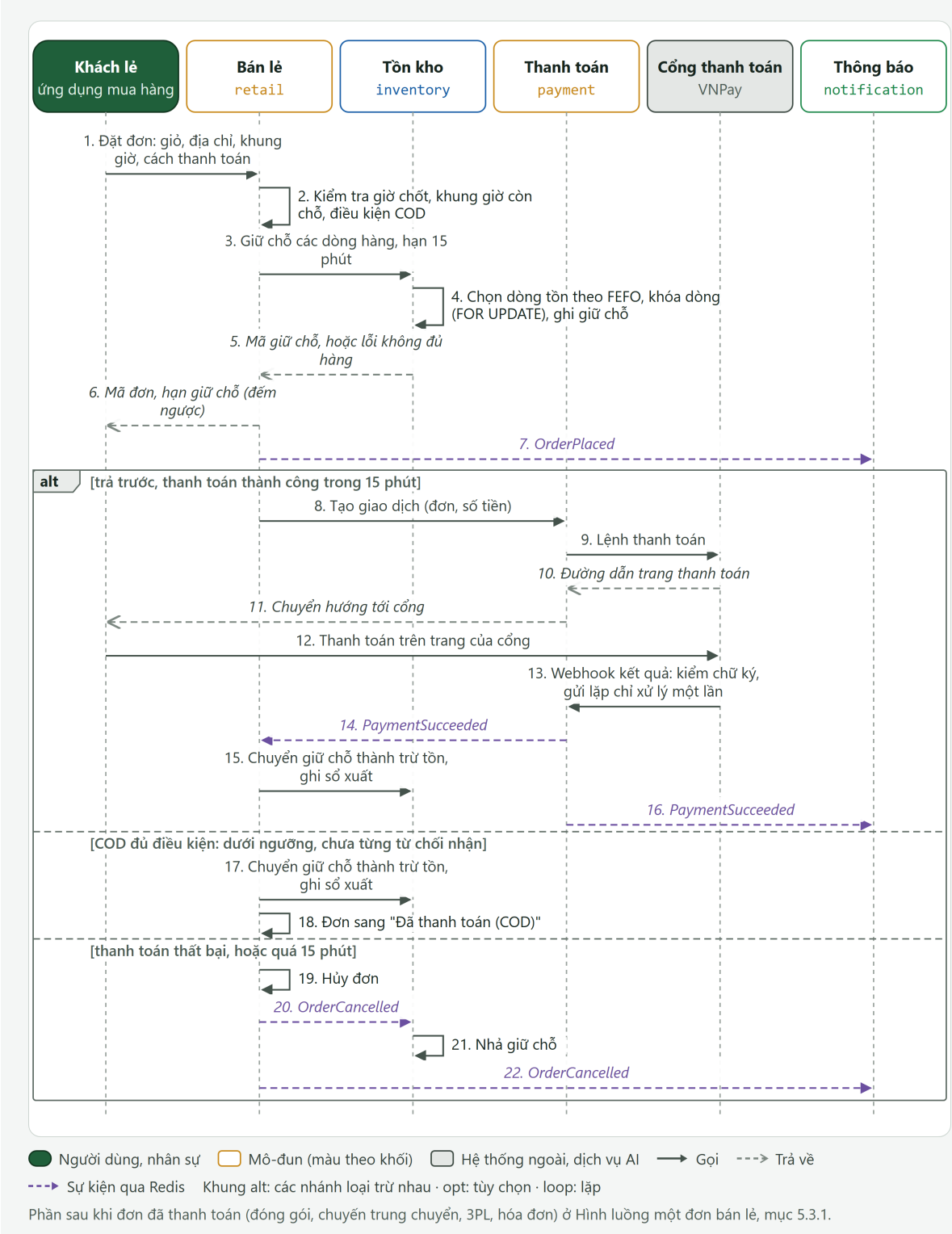
- **Đặt hàng và thanh toán đơn lẻ** (Hình 5.8): giữ chỗ trước, trừ tồn sau, với ba nhánh trả trước thành công, COD đủ điều kiện, và thất bại hoặc quá 15 phút.
- **Yêu cầu báo giá đến xác nhận giao kết hợp đồng sỉ** (Hình 5.9): vòng thương lượng trong kênh của RFQ, sinh hợp đồng có mã băm, mỗi bên xác nhận bằng OTP.
- **Đăng lô, kiểm duyệt và sinh mã QR**, **gửi và kiểm duyệt đánh giá**: hai luồng còn lại đặt tại Phụ lục W (Hình PL.15, Hình PL.16).

Hai điểm thiết kế hiện rõ qua các lược đồ này. Thứ nhất, **mọi lời gọi cần kết quả ngay đều nằm trong cùng giao dịch**: giữ chỗ, trừ tồn, kiểm OTP; còn thông báo, cập nhật dòng thời gian, tính lại vector đều đi qua sự kiện, nên một mô-đun nhận chậm không làm chậm người dùng. Thứ hai, **kết quả từ bên ngoài luôn đi vào qua webhook và được xử lý một lần**: cổng thanh toán gửi lại cùng một kết quả nhiều lần thì trạng thái đơn không đổi thêm.

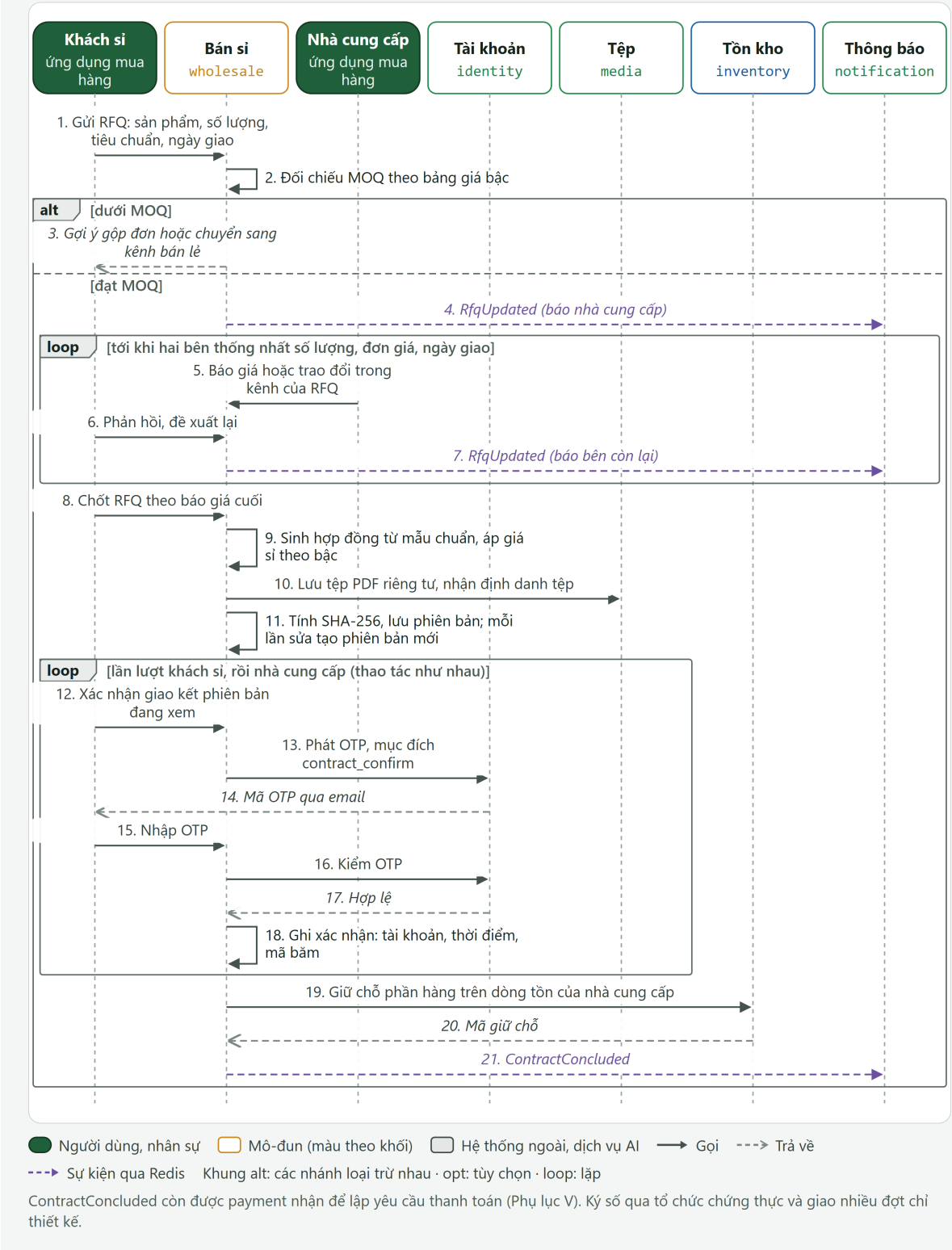
5.3.4 Thiết kế lược đồ lớp

Hình 5.10 trình bày các lớp miền của trục bán lẻ và phần nguồn cung đứng trước nó — đúng phạm vi hiện thực đã chốt tại mục 1.3. Mỗi lớp ứng với một bảng cùng tên trong lược đồ cơ sở dữ liệu (mục 5.3.5) và thuộc đúng một mô-đun; hình chỉ giữ các thuộc tính quyết định hành vi, đủ cột ở Phụ lục K. Ba quy ước của hình:

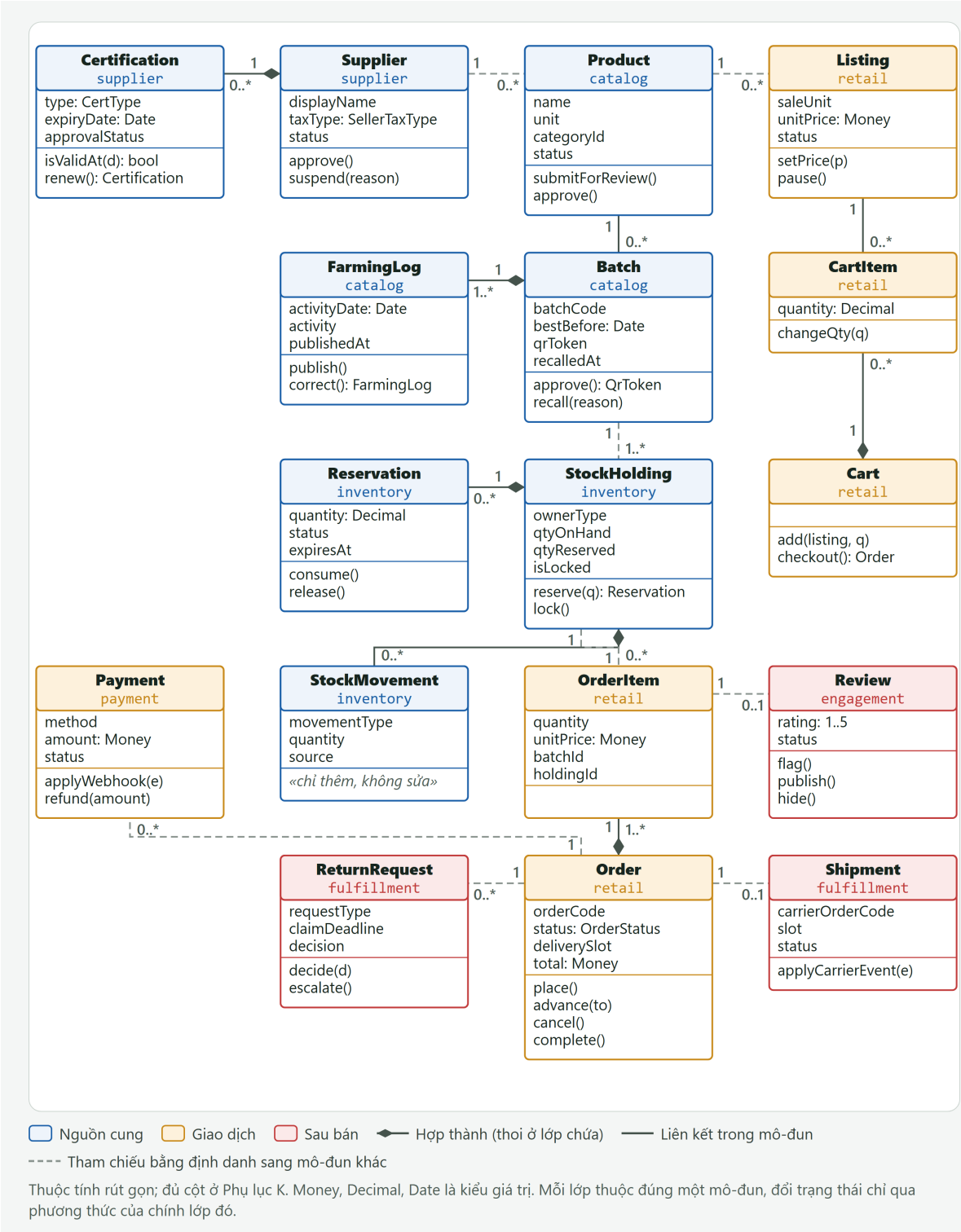
- **Phương thức là thao tác nghiệp vụ**, không phải hàm đọc ghi trường: đơn hàng chỉ đổi trạng thái qua `advance`, `cancel`, `complete`; dòng tồn chỉ thay đổi qua `reserve` rồi `consume` hoặc `release` của giữ chỗ. Nhờ đó mọi ràng buộc — không bán vượt, không nhảy cóc trạng thái — nằm ở một chỗ.
- **Quan hệ hợp thành** (hình thoi đặc) khi lớp con không tồn tại tách khỏi lớp chứa: dòng hàng thuộc đơn, nhật ký canh tác thuộc lô, giữ chỗ và dòng sổ nhập xuất thuộc dòng tồn.
- **Liên kết xuyên mô-đun vẽ nét đứt**: hai lớp ở hai mô-đun chỉ giữ định danh của nhau (ràng buộc RB3), không giữ tham chiếu đối tượng — ví dụ `OrderItem` lưu `holdingId` và `batchId`, không trỏ trực tiếp vào đối tượng dòng tồn.



Hình 5.8: Lược đồ tuần tự đặt hàng và thanh toán đơn lẻ



Hình 5.9: Lược đồ tuần tự từ yêu cầu báo giá đến xác nhận giao kết hợp đồng sỉ



Thuộc tính rút gọn; đủ cột ở Phụ lục K. Money, Decimal, Date là kiểu giá trị. Mỗi lớp thuộc đúng một mô-đun, đổi trạng thái chỉ qua phương thức của chính lớp đó.

Hình 5.10: Lược đồ lớp miền của trục bán lẻ và nguồn cung

5.3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Đặc tả cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được chia thành 13 schema, trùng tên và trùng ranh giới với 13 mô-đun tại Bảng 5.6: mỗi mô-đun sở hữu đúng một schema, tham chiếu sang schema khác bằng định danh, không kết nối bảng xuyên schema (RB3). Các thực thể chính theo năm khối:

- **Nền tảng chung** — `identity`: tài khoản, vai trò, sổ địa chỉ, hồ sơ doanh nghiệp, giấy tờ eKYC, bản ghi đồng ý dữ liệu và yêu cầu xóa; `notification`: thông báo, kênh đăng ký, đăng ký nhận thông báo đẩy; `media`: tệp (chủ sở hữu, khóa đối tượng, kiểu, kích thước, mã băm, mức truy cập, trạng thái, hạn lưu) — các bảng khác tham chiếu tệp qua định danh thay vì lưu đường dẫn rời.

- **Nguồn cung** — `supplier`: hồ sơ nhà cung cấp, chứng nhận, loại người bán cho thuế, phân công nhân viên hỗ trợ vùng; `catalog`: danh mục, sản phẩm, lô, nhật ký canh tác, mã QR, vector sản phẩm; `inventory`: dòng tồn, sổ nhập xuất, giữ chỗ, đóng gói, thu hồi lô.

- **Giao dịch** — `procurement`: chào giá lô, đơn thu mua, nghiệm thu, kết quả dự báo giá; `retail`: tin bán lẻ (giá do nhân viên thu mua đặt), mã giảm giá, giỏ, đơn lẻ, mốc trạng thái, đăng ký báo vào mùa; `wholesale`: bảng giá bậc, RFQ, báo giá và trao đổi, hợp đồng (phiên bản, mã băm), đơn sỉ; `payment`: giao dịch thanh toán, hoàn tiền, hóa đơn, chi trả thu mua cho nhà cung cấp, đối soát hoa hồng và trường khấu trừ thuế *(chỉ thiết kế)*.

- **Sau bán** — `fulfillment`: chuyến trung chuyển, vận đơn, mốc giao, yêu cầu đổi trả, tin trao đổi theo đơn; `engagement`: đánh giá, phản hồi, điểm uy tín, danh sách yêu thích *(chỉ thiết kế)*.

- **Vận hành** — `operations`: cấu hình nền tảng, hàng đợi duyệt, hồ sơ vi phạm, cảnh báo do luật ngưỡng, nhật ký thao tác nội bộ.

Lược đồ gồm 65 bảng; hai bảng `identity.users` và `media.media_files` được gần như mọi schema tham chiếu tới. Từ điển dữ liệu đầy đủ — từng cột với kiểu, ràng buộc, giá trị hợp lệ và mã yêu cầu liên quan — được trình bày tại Phụ lục K; cả phụ lục lẫn các hình dưới đây đều sinh tự động từ cùng một tệp lược đồ của dự án nên không lệch nhau.

Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

Sơ đồ quan hệ thực thể của cơ sở dữ liệu (65 bảng, 13 schema, 565 cột, 48 khóa ngoại) được trình bày theo ba lớp từ tổng quát đến chi tiết. Hình 5.11 là ma trận phụ thuộc giữa các schema: mỗi hàng là một schema có cột tham chiếu, mỗi cột là schema được tham chiếu, số trong ô là số cột tham chiếu xuyên schema, kèm số bảng của từng schema; hai schema identity và media không đưa vào cột vì hầu hết schema đều tham chiếu tới. Các Hình 5.12 đến 5.21 vẽ từng miền; mỗi bảng chỉ hiện khóa chính, khóa ngoại, tối đa một hai cột định danh (mã, trạng thái) và một dòng mô tả, các cột còn lại ghi dưới dạng "+N cột khác". Từ điển đầy đủ mọi cột nằm ở Phụ lục K. Hai loại đường phản ánh trực tiếp ràng buộc RB3:

- **Nét liền** — khóa ngoại thật giữa hai bảng trong cùng schema, ký hiệu chân chim ở phía nhiều.
- **Nét đứt** — tham chiếu sang schema khác bằng định danh, không có khóa ngoại vật lý; mô-đun sở hữu bảng đích bảo đảm tính nhất quán qua giao diện công khai và sự kiện. Dòng tham chiếu ghi rõ `schema.bảng` đích; đường nét đứt chỉ vẽ khi đích nằm cùng hình, và không vẽ đường tới bảng được từ bốn bảng trở lên trỏ vào (như `identity.users`) để hình đọc được.

Bảng chỉ thiết kế vẽ nét đứt nền xám.

5.3.6 Thiết kế mô-đun AI

Luồng dữ liệu tổng thể

Cả ba mô-đun AI (Chương 2) đều đi theo một luồng dữ liệu chung gồm 5 bước:

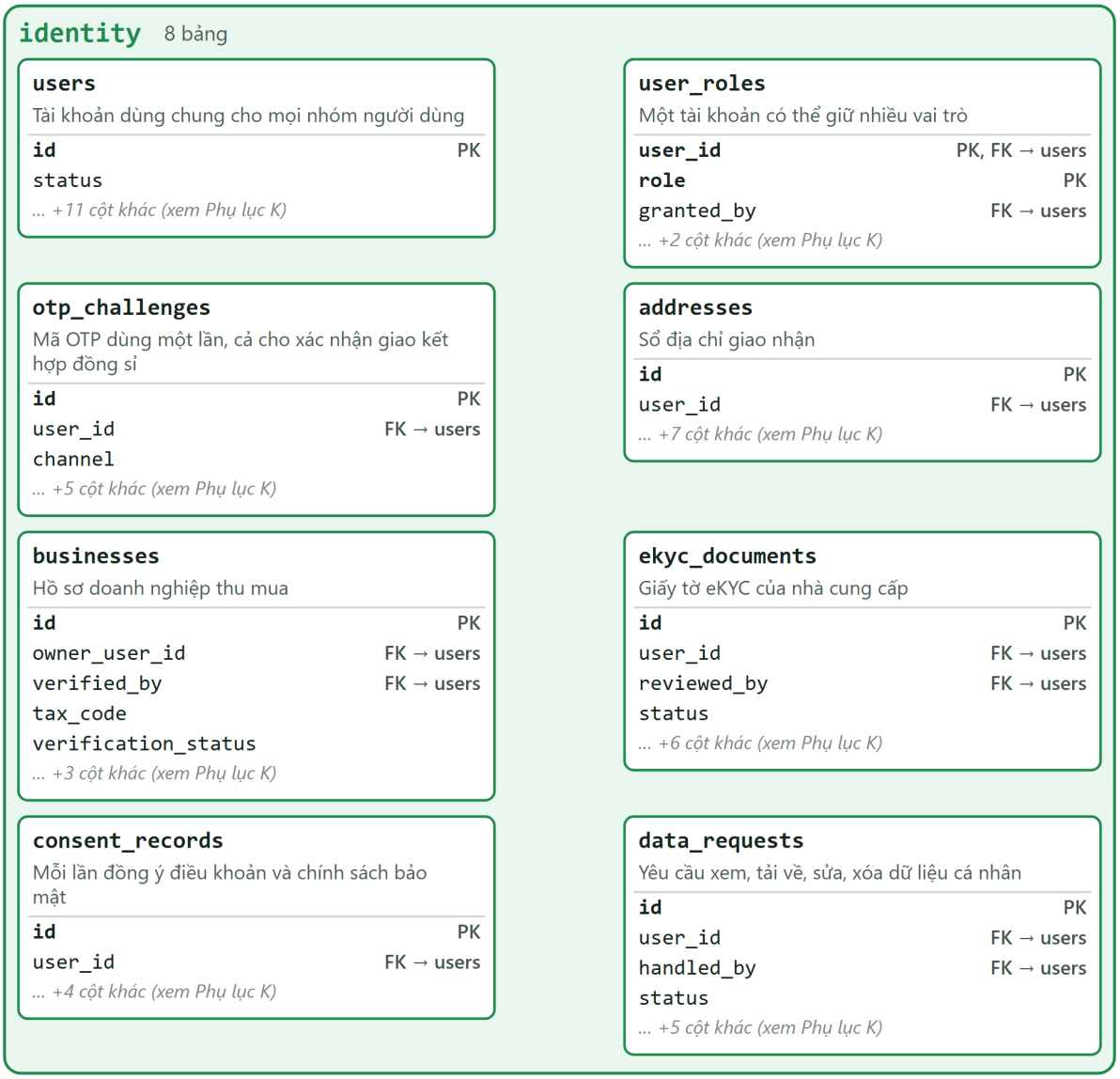
1. **Thu thập**: ghi nhận sự kiện từ các quy trình nghiệp vụ (lượt xem/mua sản phẩm, đơn hàng, đánh giá, hành vi hủy đơn) vào kho dữ liệu.
2. **Tiền xử lý**: làm sạch, chuẩn hóa và trích xuất đặc trưng (feature engineering) theo từng bài toán.
3. **Huấn luyện và suy luận**: tính lại định kỳ theo lô (batch, ví dụ mỗi tuần) cho dự báo giá; vector sản phẩm được tính khi sản phẩm được duyệt hoặc sửa mô tả; tìm kiếm và sản phẩm tương tự suy luận trực tuyến (online inference) ngay khi có truy vấn.

	supplier 3 bảng	catalog 5 bảng	inventory 5 bảng	procurement 4 bảng	retail 8 bảng	wholesale 7 bảng	fulfillment 6 bảng
catalog 5 bảng	1						
inventory 5 bảng	1	2					
procurement 4 bảng	2	3	1				
retail 8 bảng		3	1				
wholesale 7 bảng	1	2	1				
payment 5 bảng	2			1	1	1	1
engagement 4 bảng	2	2			2		
fulfillment 6 bảng					4		
operations 5 bảng	1						

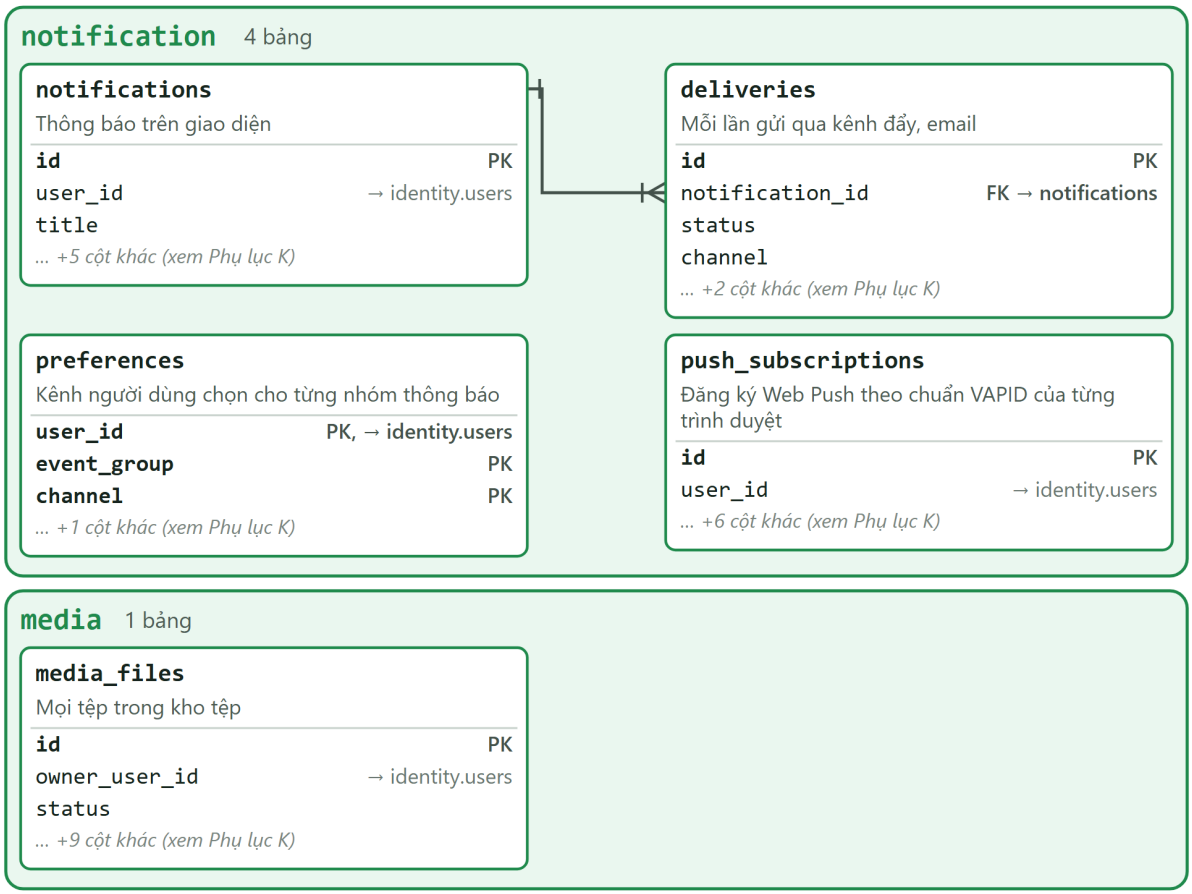
Hàng: schema có cột tham chiếu; cột: schema được tham chiếu; số = số cột tham chiếu (bằng định danh, không phải khóa ngoại vật lý); màu ô theo khối của schema được tham chiếu

Không đưa identity và media vào cột vì hầu hết schema đều tham chiếu tới hai schema này. Tên schema trùng với 13 mô-đun.

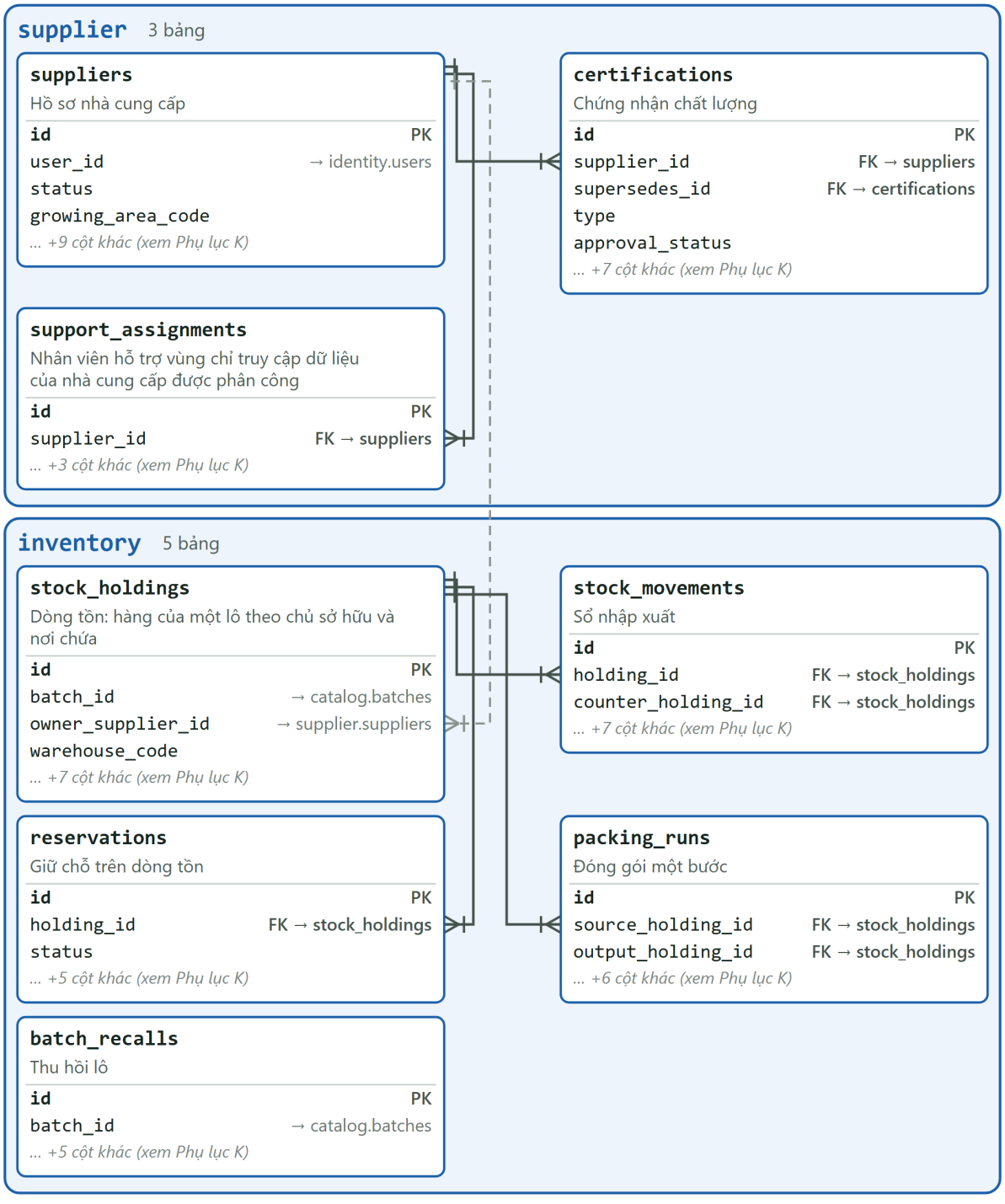
Hình 5.11: ERD tổng quan: ma trận phụ thuộc giữa các schema (số ô là số cột tham chiếu xuyên schema)



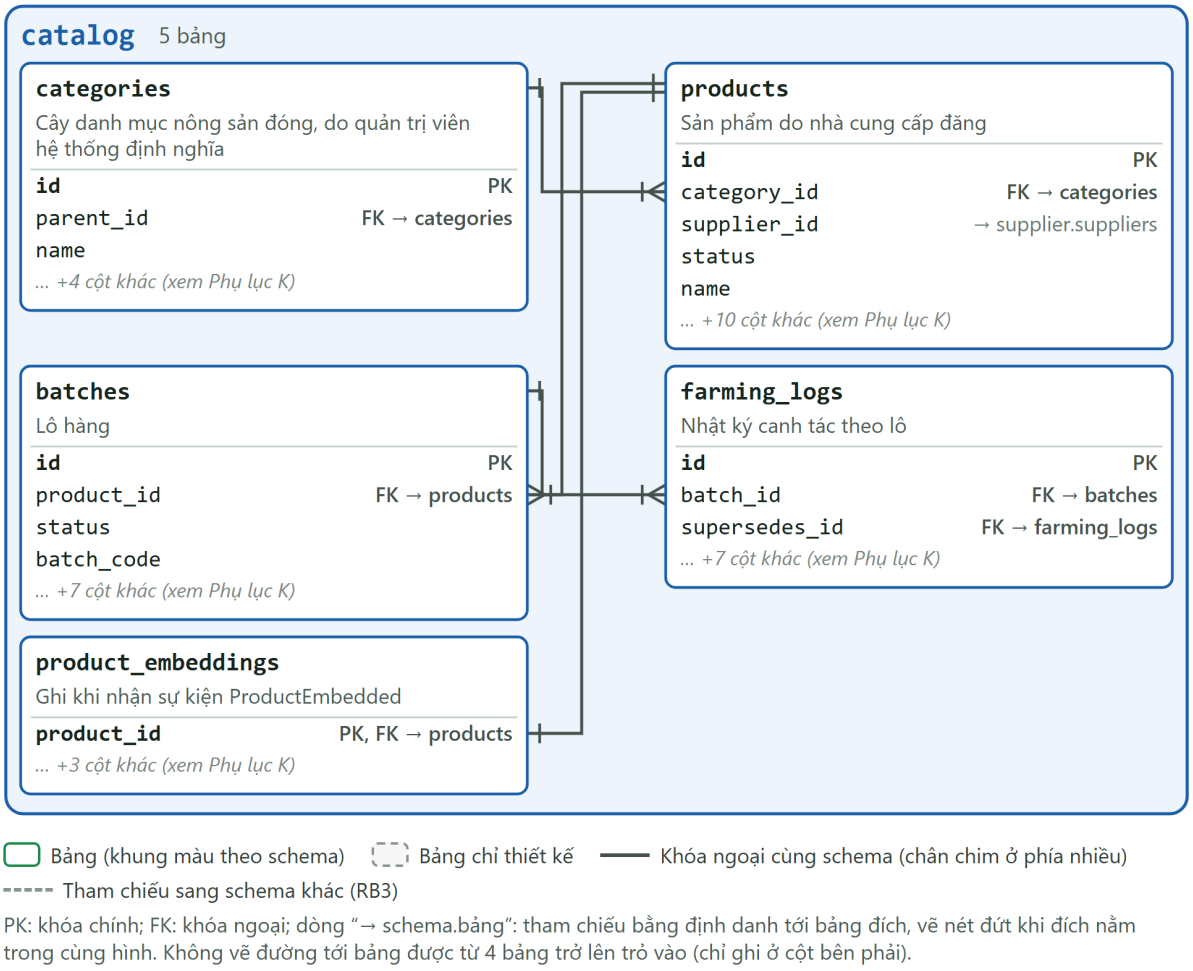
Hình 5.12: ERD nền tảng chung, schema `identity` (8 bảng)



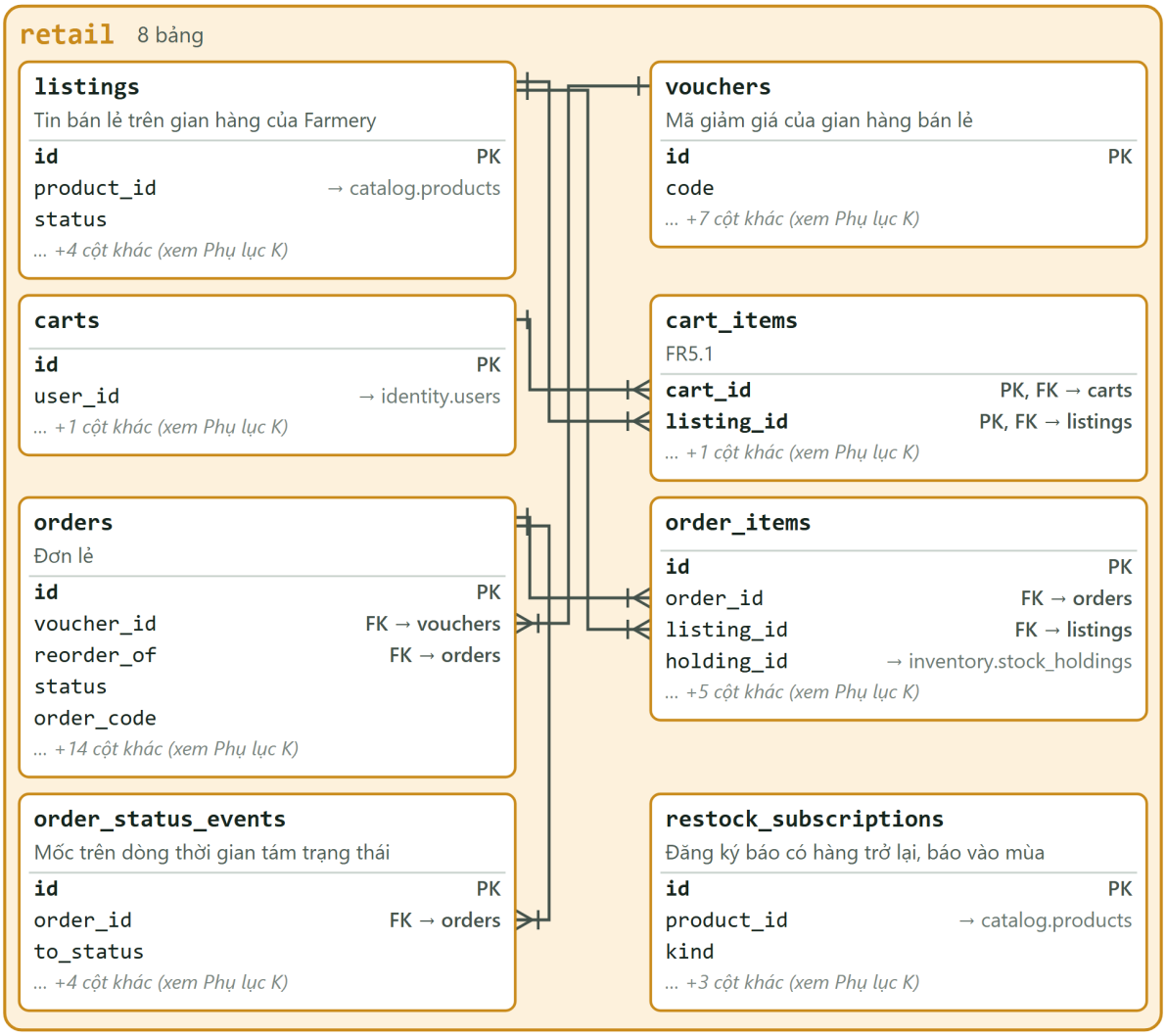
Hình 5.13: ERD nền tảng chung, schema `notification` và `media` (5 bảng)



Hình 5.14: ERD nguồn cung, schema `supplier` và `inventory` (8 bảng)



Hình 5.15: ERD nguồn cung, schema `catalog` (5 bảng)



Hình 5.16: ERD giao dịch, schema `retail` (8 bảng)

4. **Phục vụ kết quả**: trả kết quả qua API nội bộ để các mô-đun nghiệp vụ khác sử dụng (trang kết quả tìm kiếm, trang sản phẩm, màn hình thu mua).

5. **Vòng phản hồi**: ghi nhận phản ứng của người dùng với kết quả AI (truy vấn không có kết quả được nhấp, gợi ý được mở, giá thu mua thực tế so với giá dự báo) để bổ sung tập đánh giá và huấn luyện lại theo thời gian.

Bảng 5.7 cụ thể hóa luồng chung này cho từng tính năng: ai dùng, ở màn hình nào, dữ liệu vào và ra, mô hình, nguồn dữ liệu, chỉ số nghiệm thu và mức hiện thực.

Bảng 5.7: Ba tính năng AI của Farmery

	Tìm kiếm theo ngữ nghĩa (FR12.3)	**Sản phẩm tương tự (FR12.1)**	**Dự báo giá (FR12.2)**
Ai dùng	Khách vãng lai, khách lẻ	Khách vãng lai, khách lẻ	Nhân viên thu mua
Màn hình	Ô tìm kiếm và trang kết quả của ứng dụng mua hàng	Trang chi tiết sản phẩm	Màn hình lập đơn thu mua và đặt giá bán lẻ của ứng dụng nội bộ
Đầu vào	Câu truy vấn tự nhiên hoặc từ khóa (có thể gõ không dấu, gõ sai)	Mã sản phẩm đang xem	Loại nông sản, vùng; chuỗi giá theo tuần
Đầu ra	Danh sách sản phẩm xếp theo điểm hợp nhất	tối đa 5 sản phẩm đang bán gần nghĩa nhất theo hợp đồng API (bản prototype hiển thị 4), khác sản phẩm đang xem	Giá dự báo cho các tuần tới kèm khoảng tin cậy, hiển thị làm tham khảo
Mô hình	Tìm kiếm lai: full-text của PostgreSQL có `unaccent` (bỏ dấu) và trigram (chịu gõ sai), cộng tìm theo vector nhúng BGE-M3; hợp nhất bằng reciprocal rank fusion	Láng giềng gần nhất theo độ tương đồng cosine trên chính vector BGE-M3 của sản phẩm, lọc theo tình trạng còn hàng	Mô hình chuỗi thời gian có mùa vụ (SARIMA, Prophet), đối chứng với gradient boosting

	Tìm kiếm theo ngữ nghĩa (FR12.3)	Sản phẩm tương tự (FR12.1)	Dự báo giá (FR12.2)
Dữ liệu	Tên, mô tả, danh mục, vùng trồng của sản phẩm đã duyệt; vector tính lại khi sản phẩm thay đổi	Vector sản phẩm dùng chung với tìm kiếm	Giá nông sản công khai theo tuần (Phụ lục O); chạy offline theo lô hằng tuần
Chỉ số	nDCG@10, Recall@10 so với tìm từ khóa trên tối thiểu 50 truy vấn gán nhãn tay; p95 dưới 1 giây	Precision@5 trên tập sản phẩm gán nhãn tay	MAPE trên tập kiểm tra tách theo thời gian
Mức hiện thực	Hiện thực cho sản phẩm; tìm nhà cung cấp cho khách sỉ chỉ thiết kế	Hiện thực; gợi ý cá nhân hóa theo hành vi để sau	Hiện thực ở chế độ offline

Ngưỡng chất lượng mục tiêu

Vì cả ba mô-đun AI đều chưa có dữ liệu vận hành thực tế ở thời điểm thiết kế, ngưỡng chất lượng mục tiêu được đặt ra ngay từ bước thiết kế — thay vì chỉ mô tả định tính — để làm căn cứ đối chiếu khi đánh giá kết quả thực nghiệm tại Chương 7. Mỗi mô-đun được đo bằng chỉ số phù hợp với bài toán của nó: nDCG@10 và Recall@10 so với tìm kiếm từ khóa cho tìm kiếm theo ngữ nghĩa, Precision@5 trên tập gán nhãn tay cho sản phẩm tương tự, và MAPE cho dự báo giá. Mức tăng click-through rate (CTR) chỉ dùng khi bật gợi ý cá nhân hóa (chỉ thiết kế). Bảng PL.25 tại Phụ lục L trình bày đầy đủ từng ngưỡng kèm lý do chọn.

5.3.7 Thiết kế API

5.3.8 Thiết kế UI/UX

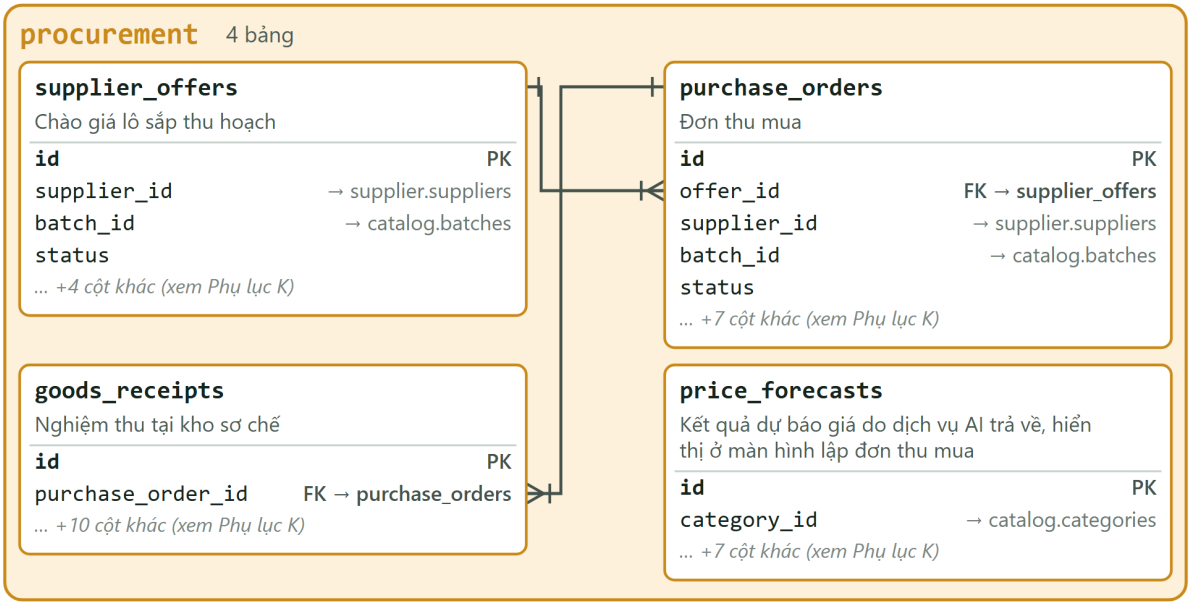
5.3.9 Thiết kế test case

5.3.10 Các chính sách đối với xử lý của hệ thống và các bên thứ ba

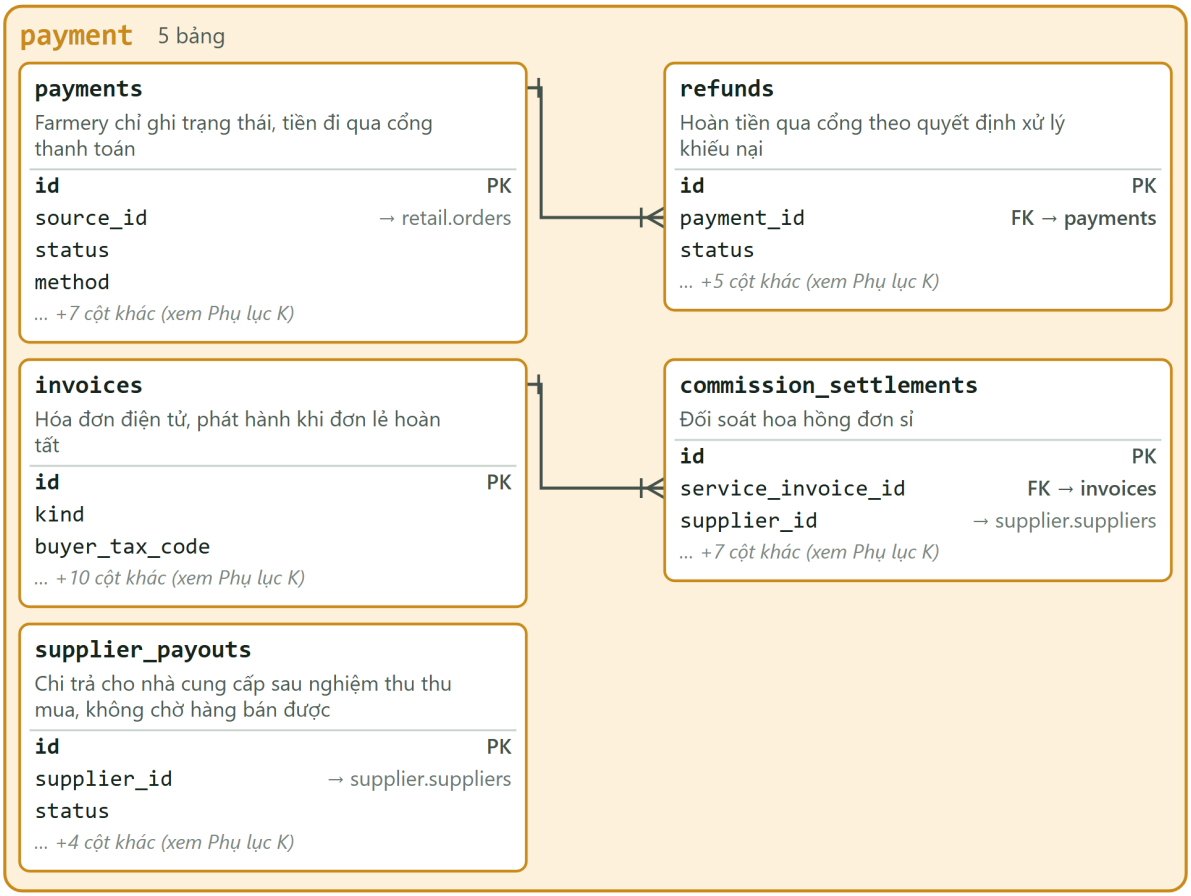
- **Cổng thanh toán trung gian:** mọi khoản thanh toán và hoàn tiền đi qua cổng thanh toán được cấp phép; hệ thống không lưu dữ liệu thẻ (NFR3.4), chỉ lưu mã giao dịch để đối soát. Kết quả thanh toán chỉ được ghi nhận khi webhook của cổng có chữ ký hợp lệ; cùng một webhook gửi lại nhiều lần chỉ được xử lý một lần. Ký quỹ cho đơn sỉ giá trị lớn (FR7.3) *chỉ thiết kế*.
- **Đơn vị vận chuyển chặng cuối (3PL):** tạo vận đơn qua REST API, mỗi lần gọi có thời gian chờ tối đa 5 giây và cơ chế thử lại khi lỗi tạm thời (NFR7.1); trạng thái giao về qua webhook, xử lý một lần như với cổng thanh toán. Đơn trễ và sự cố giao hàng hiện trên bảng điều khiển giám sát (FR10.5); lỗi của 3PL được Farmery xử lý với khách trước, đòi lại 3PL sau (Phụ lục U).
- **Dịch vụ hóa đơn điện tử:** bản hiện thực phát hành hóa đơn giả lập qua cùng giao diện mà nhà cung cấp dịch vụ thật sẽ dùng, nên khi kết nối thật chỉ đổi lớp tích hợp (FR7.2, NFR8.3).
- **Đăng nhập qua bên thứ ba** *(chỉ thiết kế)*: OAuth 2.0 với Google, Facebook; tài khoản đăng nhập theo cách này vẫn phải xác thực OTP cho các thao tác nhạy cảm (FR1.1, FR1.2).
- **Xác minh chứng nhận:** trong phạm vi đồ án, việc xác minh được thực hiện thủ công; khi có kết nối với cơ quan cấp chứng nhận sẽ chuyển sang đối chiếu tự động.
- **Xử lý nội bộ:** giới hạn tần suất thao tác (khóa 30 phút sau 5 lần sai), khóa tồn kho khi đặt hàng để chống bán vượt, lưu vết toàn bộ thao tác quản trị (NFR3.5, NFR1.2).

5.4 Kết chương

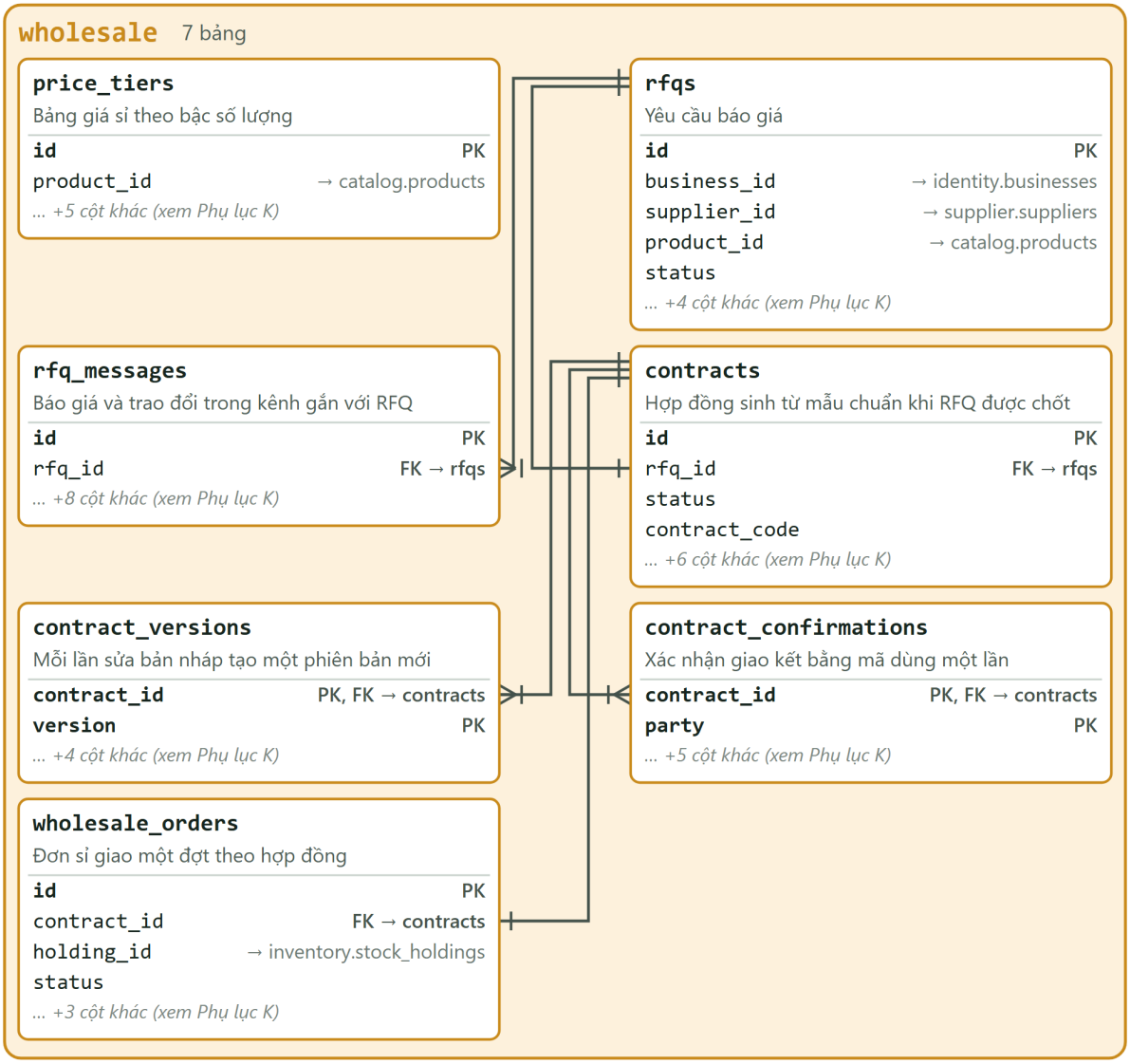
Chương này đã mô hình hóa mười quy trình nghiệp vụ bằng sơ đồ hoạt động UML, đặc tả use case theo sáu vai trò nội bộ và ba nhóm người dùng bên ngoài, trình bày kiến trúc theo ba mức C4 với 13 mô-đun và cơ sở dữ liệu 13 schema tương ứng, thiết kế ba mô-đun AI kèm ngưỡng chất lượng mục tiêu và các chính sách xử lý với bên thứ ba.



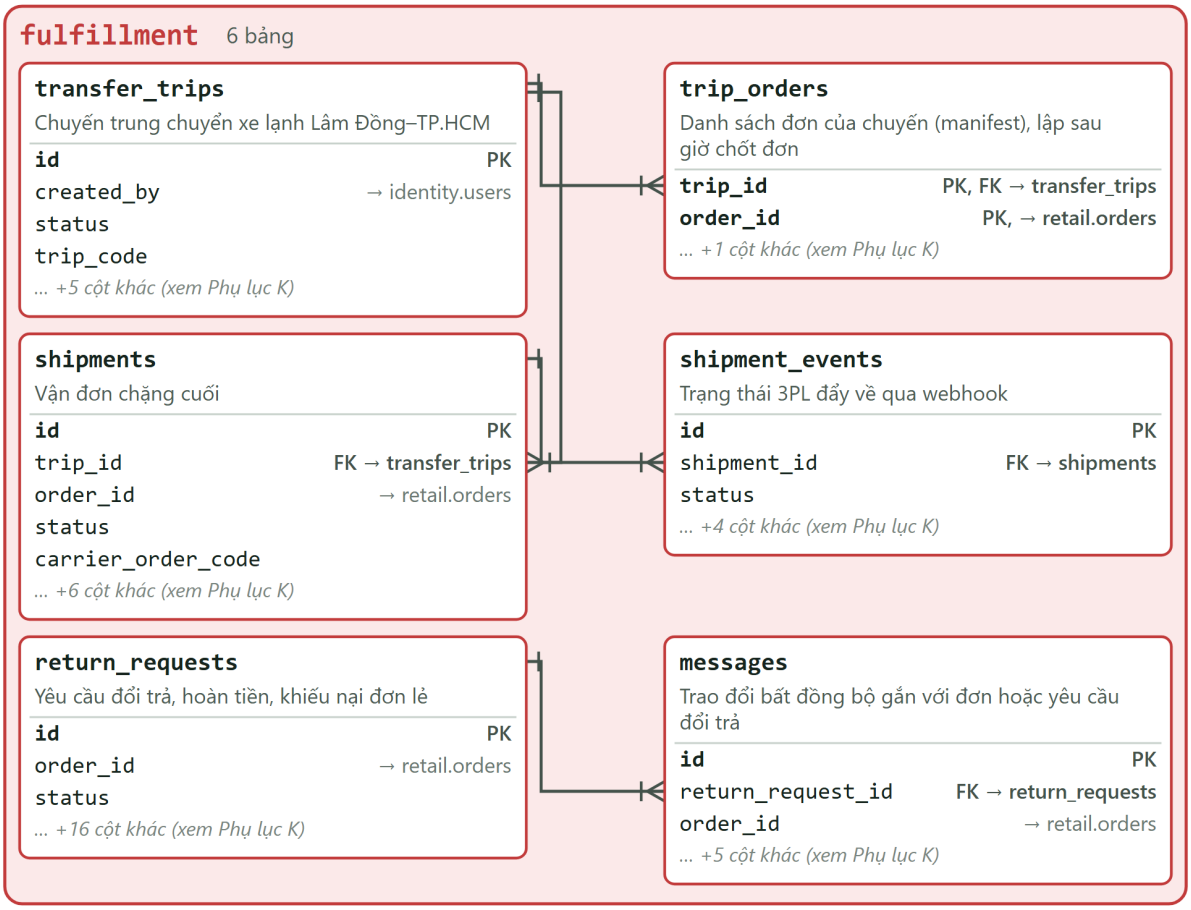
Hình 5.17: ERD giao dịch, schema `procurement` (4 bảng)



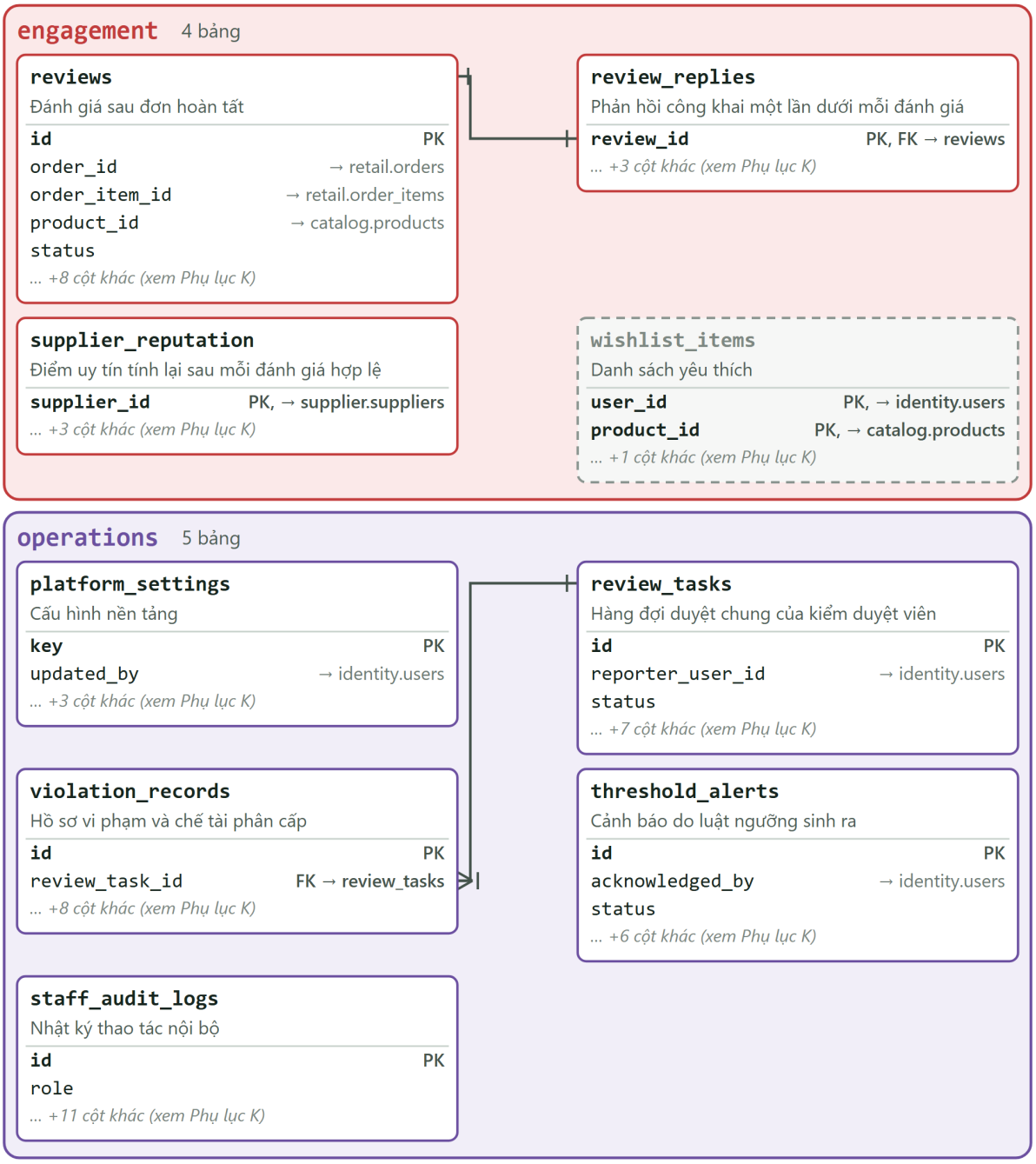
Hình 5.18: ERD giao dịch, schema `payment` (5 bảng)



Hình 5.19: ERD giao dịch, schema `wholesale` (7 bảng)



Hình 5.20: ERD sau bán, schema `fulfillment` (6 bảng)



Hình 5.21: ERD sau bán, schema `engagement` (4 bảng), và vận hành, schema `operations` (5 bảng)

Chương 6

Hiện thực và kiểm thử

6.1 Hiện thực

6.1.1 Môi trường và công cụ phát triển

Mã nguồn được quản lý trên GitHub. Mỗi lần đẩy mã, GitHub Actions tự chạy kiểm thử đơn vị kèm đo độ phủ, phân tích tĩnh bằng SonarQube Cloud (bản miễn phí: kho riêng tư tới 50 nghìn dòng mã, kho công khai không giới hạn) và cổng chất lượng; mã mới không đạt ngưỡng bị chặn trước khi hợp nhất. Kiểm thử tải bằng k6 và đo giao diện bằng Lighthouse chạy riêng theo đợt vì tốn thời gian. Nếu quy mô mã nguồn vượt giới hạn của bản miễn phí, chuyển sang SonarQube Community Build tự chạy mà không phải viết lại cấu hình phân tích.

Công nghệ dùng khi hiện thực bám đúng các lựa chọn tại mục 5.2:

- **Kho mã:** một monorepo quản lý bằng pnpm workspaces và Turborepo, gồm ứng dụng mua hàng, ứng dụng nội bộ, máy chủ nghiệp vụ và các gói dùng chung (kiểu dữ liệu TypeScript, thư viện thành phần giao diện).
- **Giao diện:** ứng dụng mua hàng bằng Next.js, đóng gói dạng PWA; ứng dụng nội bộ bằng React, Vite và Refine.
- **Máy chủ nghiệp vụ:** NestJS trên Node.js và TypeScript; truy cập dữ liệu qua Prisma, riêng khóa dòng tồn viết bằng SQL thô.
- **Dữ liệu:** PostgreSQL kèm các tiện ích pgvector, `unaccent`, `pg_trgm`; Redis cho hàng đợi sự kiện và cache; MinIO cho tệp.

- **Dịch vụ AI:** Python với FastAPI; mô hình nhúng BGE-M3; thư viện dự báo chuỗi thời gian cho SARIMA, Prophet.
- **Bên thứ ba ở môi trường thử nghiệm:** VNPay, Giao Hàng Nhanh; hóa đơn điện tử giả lập; email qua SMTP và dịch vụ đẩy của trình duyệt (Web Push, chuẩn VAPID). Hiện mới có giao diện kèm bản giả cho cổng thanh toán và kênh gửi OTP; các dịch vụ còn lại để sau prototype.

6.1.2 Kiến trúc triển khai

6.1.3 Hiện thực các module chính

Module xác thực & quản lý tài khoản

Module sản phẩm & truy xuất nguồn gốc (QR)

Module bán lẻ (B2C)

Module đánh giá & uy tín

Module bán sỉ (B2B)

Module quản lý tồn kho & vận chuyển/khiếu nại

Module quản trị

Module AI

6.1.4 Giải thuật và đoạn code quan trọng

6.2 Kiểm thử

6.3 Kết chương

Chương 7

Đánh giá hệ thống

Chương này trình bày phương pháp và kết quả đánh giá hệ thống Farmery theo sáu trụ cột: kiểm thử chức năng, chất lượng mã nguồn, hiệu năng và khả năng chịu tải phía máy chủ, an toàn bảo mật, khả dụng của giao diện người dùng, và chất lượng của các mô-đun AI. Sáu trụ cột gộp vào bốn nhóm mục tiêu tại mục 1.2.3: kiểm thử chức năng và chất lượng mã nguồn thuộc nhóm đánh giá chức năng; hiệu năng và an toàn bảo mật thuộc nhóm hiệu năng và độ tin cậy; hai trụ cột còn lại giữ nguyên nhóm. Kết quả là cơ sở kết luận mức độ hoàn thiện so với các mục tiêu đó.

7.1 Mục tiêu và phương pháp đánh giá

Nguyên tắc chi phối toàn chương: mọi ngưỡng đối chiếu đều được xác định *trước* khi hiện thực — tại Bảng PL.24 cho yêu cầu phi chức năng và Bảng PL.25 cho các mô-đun AI — nhằm tránh việc chọn chỉ số sau khi đã biết kết quả.

- **Đánh giá chất lượng mã nguồn:** phân tích tĩnh bằng SonarQube — độ phức tạp, tỷ lệ trùng lặp, nợ kỹ thuật quy ra thời gian sửa — và đo độ phủ kiểm thử của phần nghiệp vụ lõi. Cả hai chạy tự động mỗi lần đẩy mã lên kho GitHub qua GitHub Actions, với cổng chất lượng chặn mã mới không đạt ngưỡng (mục 6.1.1).
- **Đánh giá chức năng (functional testing):** kiểm thử hộp đen (black-box) cho toàn bộ 13 nhóm yêu cầu chức năng, ưu tiên các luồng đi xuyên nhiều phân hệ — đặc biệt là kịch bản hợp đồng bán sỉ và đơn thu mua cùng giành hàng của một lô, và luồng thu mua vào kho của nền tảng.

- **Đánh giá hiệu năng và chống bán vượt (performance testing):** dùng k6 — công cụ kiểm thử tải viết kịch bản bằng JavaScript, tốn ít tài nguyên hơn Apache JMeter và gắn được vào quy trình tích hợp liên tục — đo thời gian phản hồi ở p95, thông lượng xử lý, và giả lập nhiều yêu cầu đồng thời tranh mua một lô có tồn kho giới hạn.
- **Đánh giá bảo mật và kiểm soát truy cập (security audit):** kiểm thử tự động ma trận phân quyền RBAC trên toàn bộ endpoint nghiệp vụ; rà soát an toàn dữ liệu cá nhân theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (NFR8.2).
- **Đánh giá khả dụng phía giao diện:** kiểm tra giao diện đáp ứng trên ba kích thước màn hình chuẩn; đo ba chỉ số Core Web Vitals bằng Lighthouse; buổi thử tác vụ với nhóm nhà cung cấp đo bốn chỉ số hành vi — tỷ lệ tự hoàn thành, thời gian hoàn thành, số lần nhờ giúp, số lỗi phải làm lại; kiểm tra khả năng tiếp cận tự động bằng axe-core; và kiểm tra ứng dụng web cài đặt được theo danh sách trên điện thoại thật.
- **Đánh giá mô-đun AI:** đánh giá offline từng mô-đun bằng chỉ số phù hợp với bài toán của nó; riêng mô-đun dự báo giá đánh giá trên dữ liệu giá nông sản công khai, không phải dữ liệu giao dịch của nền tảng.

7.2 Đánh giá chức năng

Kiểm thử hộp đen theo bộ test case bám các nhóm yêu cầu chức năng, với ba kịch bản trọng tâm: luồng thu mua từ chào giá lô tới nhập kho và mở bán; luồng bán sỉ từ yêu cầu báo giá tới giao hàng theo đợt; và luồng bán lẻ từ đặt hàng tới đổi trả.

7.3 Đánh giá phía máy chủ (back-end)

7.3.1 Hiệu năng và khả năng chịu tải

Kịch bản tải giả lập tăng dần số người dùng đồng thời thực hiện chuỗi hành vi: tìm kiếm nông sản, xem chi tiết và nhật ký canh tác, thêm giỏ hàng, tạo đơn hàng. Hai chỉ số cần báo cáo là thời gian phản hồi ở p95 (đối chiếu NFR1.1) và tỷ lệ lỗi HTTP 5xx ở mức tải mục tiêu 100 người dùng đồng thời (cùng đối chiếu NFR1.1).

Song song với kiểm thử tải, bật thống kê truy vấn sẵn có của PostgreSQL (`pg_stat_statements`) để tìm truy vấn chậm nhất và truy vấn bị gọi lặp nhiều lần — nguyên nhân phổ biến nhất khiến thời gian phản hồi vượt ngưỡng.

7.3.2 Kiểm thử ràng buộc chống bán vượt tồn kho

Để kiểm chứng NFR1.2 và NFR4.1, kịch bản kiểm thử tranh chấp (race condition test) khởi tạo một dòng tồn có số lượng khả dụng giới hạn, rồi kích hoạt đồng thời nhiều yêu cầu vượt quá số lượng đó. Có hai kịch bản: nhiều đơn bán lẻ cùng đặt trên dòng tồn của Farmery; và một hợp đồng bán sỉ cùng một đơn thu mua cùng giành dòng tồn của nhà cung cấp. Điểm cần chứng minh là cơ chế khóa bi quan (`SELECT ... FOR UPDATE`) trong transaction cơ sở dữ liệu chặn được mọi trường hợp bán vượt ở cả hai kịch bản.

7.3.3 Phân quyền và bảo mật

Kiểm thử tự động bằng script gọi các endpoint nghiệp vụ với token của vai trò không đủ quyền — ví dụ dùng token `buyer_retail` gọi endpoint đăng bán của `seller` hoặc endpoint duyệt chứng nhận của `staff_moderation`, và dùng token của một vai trò nội bộ gọi endpoint thuộc vai trò nội bộ khác — và xác nhận toàn bộ đều bị chặn ở lớp middleware với mã 403 (đối chiếu NFR3.1). Song song, rà soát cơ sở dữ liệu để xác nhận dữ liệu định danh được mã hóa và mật khẩu được băm đúng chuẩn (NFR3.2, NFR3.3).

7.4 Đánh giá phía giao diện (front-end)

7.4.1 Tính đáp ứng của giao diện

Kiểm thử trên ba nhóm thiết bị đại diện — điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn — trên hai trình duyệt phổ biến tại Việt Nam, với các màn hình chính: trang chủ, chi tiết sản phẩm, tra cứu QR, giỏ hàng và trang quản lý của nhà cung cấp. Tiêu chí là không tràn khung ngang và không che khuất nút thao tác (đối chiếu NFR7.2). Hiệu năng phía trình duyệt đo bằng Google Lighthouse theo ba chỉ số Core Web Vitals với ngưỡng "tốt" của Google: thời gian hiển thị khối nội dung lớn nhất (LCP) không quá 2,5 giây, độ trễ tương tác (INP) không quá 200 ms, độ dịch chuyển bố cục (CLS) không quá 0,1 [79]. Riêng tính năng ứng dụng web cài đặt được không đo bằng Lighthouse, vì công cụ này đã bỏ hạng mục PWA từ phiên bản 12; thay vào đó kiểm tra theo danh sách tại Phụ lục

B, mục B.6 (đối chiếu NFR7.3).

7.4.2 Đánh giá khả dụng với nhóm nhà cung cấp

Thử nghiệm với nhóm đại diện gồm nông dân và thành viên ban điều hành hợp tác xã. Ba tác vụ đánh giá là đăng một lô hàng mới kèm ảnh, ghi nhật ký canh tác cho lô đó, và tìm rồi mở mã QR của lô — những việc nhóm này phải làm thường xuyên nhất và cũng khó nhất với họ. Bốn chỉ số hành vi: tỷ lệ hoàn thành tác vụ không cần hỗ trợ (đối chiếu ngưỡng NFR6.1–NFR6.3), thời gian hoàn thành, số lần phải nhờ giúp, và số lỗi thao tác phải làm lại. Không dùng bảng câu hỏi chuẩn hóa vì điểm tổng về cảm nhận không chỉ ra được người dùng vướng ở đâu. Bổ sung kiểm tra khả năng tiếp cận tự động bằng axe-core theo chuẩn WCAG mức AA, có ghi rõ giới hạn của kiểm tra tự động. Kịch bản, phiếu ghi và cách tính ở Phụ lục B.

7.5 Đánh giá mô-đun AI

Nghiệm thu ba mô-đun AI theo đúng chỉ số đã định nghĩa tại Bảng PL.25:

- **Tìm kiếm theo ngữ nghĩa:** đo nDCG@10 và Recall@10 trên bộ truy vấn do nhóm gán nhãn tay, so với tìm kiếm từ khóa làm đường cơ sở; đo thêm thời gian phản hồi ở p95.
- **Sản phẩm tương tự:** đo Precision@5 trên tập sản phẩm gán nhãn tay; mỗi sản phẩm trong tập có danh sách sản phẩm được người gán nhãn coi là phù hợp thay thế hoặc mua kèm. Mức tăng CTR qua thử nghiệm A/B chỉ áp dụng khi bật gợi ý cá nhân hóa, ngoài phần hiện thực.
- **Dự báo giá:** đo MAPE trên tập kiểm tra tách theo thời gian, dùng dữ liệu giá nông sản công khai; mô hình chạy offline và kết quả được hiển thị làm tham khảo cho nhân viên thu mua, nên không đánh giá theo thời gian phản hồi.

Riêng phần giám sát bất thường không dùng mô hình học máy trong phạm vi đồ án (lý do tại Chương 2), nên được nghiệm thu bằng cách kiểm tra các luật ngưỡng có kích hoạt đúng trên tập tình huống dựng sẵn, không đo bằng chỉ số mô hình.

7.6 Kết chương

Chương 8

Tổng kết

8.1 Kết quả đạt được

8.2 Hạn chế của phiên bản hiện tại

Ngoài các giới hạn kỹ thuật đã nêu tại mục 1.3, một số hạng mục được chủ động đưa ra khỏi phạm vi đồ án vì không thể kiểm chứng được bằng số đo trong điều kiện hiện có — đúng theo nguyên tắc đặt ra tại mục 1.2.3. Việc nêu rõ chúng ở đây nhằm tránh hiểu nhầm rằng hệ thống đã bao phủ toàn bộ nghiệp vụ của một nền tảng thương mại hoàn chỉnh:

- **Phát hiện bất thường bằng học máy.** Hệ thống hiện chỉ dùng luật ngưỡng do quản trị viên hệ thống cấu hình. Mô hình học máy đòi hỏi lưu lượng giao dịch thật đủ lớn để học được thế nào là bình thường, và một tập nhãn các trường hợp gian lận đã xác nhận để đo chất lượng — cả hai đều chưa có.
- **Phân quyền nội bộ trong tài khoản doanh nghiệp.** Mỗi tài khoản doanh nghiệp hiện do một người đại diện sử dụng. Việc phân tách vai trò nội bộ như người đặt hàng, kế toán và người duyệt chi là nhu cầu thật của doanh nghiệp quy mô lớn, nhưng không mang đặc thù nông sản nên được để lại.
- **Mua trả sau và hạn mức tín dụng cho khách sỉ.** Hệ thống hiện yêu cầu thanh toán theo từng đợt giao. Cơ chế cho nợ theo kỳ hạn kéo theo bài toán thẩm định tín dụng và thu hồi nợ, vượt khỏi phạm vi một đồ án phần mềm.

- **Ứng dụng di động riêng và kênh hỗ trợ qua mạng xã hội** cho nhóm nhà cung cấp ít rành công nghệ.
- **Luồng bán sỉ ở mức tối giản.** Đơn sỉ giao một đợt, thanh toán thường; giao nhiều đợt, ký quỹ trung gian và khấu trừ thuế thay cho nhà cung cấp mới dừng ở thiết kế, vì phần hiện thực dồn cho trục bán lẻ.

8.3 Hướng phát triển

8.3.1 Mở rộng về nghiệp vụ

Các hạn chế nêu trên đều là hướng phát triển trực tiếp khi nền tảng đi vào vận hành thật. Thứ tự ưu tiên nên dựa vào điều kiện kích hoạt của từng hạng mục:

- Khi đã tích lũy đủ lưu lượng giao dịch và tập nhãn từ chính phán quyết của kiểm duyệt viên và nhân viên vận hành, thay lớp luật ngưỡng bằng mô hình unsupervised learning, rồi chuyển dần sang supervised learning.
- Khi mở rộng địa bàn ra ngoài phạm vi thí điểm, bổ sung nghiệp vụ điều phối nhiều kho sơ chế và tối ưu tuyến giao hàng.
- **Đội giao hàng riêng** cho chặng cuối, chỉ khi có lãi: mật độ đơn trong vùng phục vụ phải đủ để chi phí cố định (phương tiện, nhân sự, thiết bị giữ lạnh) chia trên mỗi đơn thấp hơn cước 3PL nội thành cho cùng chặng; dưới ngưỡng đó, Farmery tiếp tục thuê 3PL. Khi có đội riêng, bổ sung lại vai trò nhân viên giao hàng và thao tác ngoại tuyến cho vai trò này.
- **Dịch vụ kho mở**: khi năng lực kho, đóng gói và kiểm định đã ổn định cho luồng bán lẻ, cho nhà cung cấp bán sỉ trên sàn thuê lại (gửi hàng, xuất theo đơn sỉ, tính phí theo khối lượng và số ngày lưu), rồi mở cho doanh nghiệp ngoài sàn — con đường mà các sàn lớn đã đi khi biến hạ tầng kho vận thành một nguồn doanh thu độc lập.
- **Chào sỉ phần tồn dư của Farmery** theo giá công bố, khi lượng tồn dư đủ lớn và quy tắc không cạnh tranh với nhà cung cấp đã được kiểm chứng.
- **Ký số hợp đồng sỉ** qua tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho hợp đồng giá trị lớn, bổ sung cho xác nhận giao kết trong hệ thống.

- **Cảnh báo khan hiếm cho khách sỉ** khi mô hình dự báo giá đã chạy ổn định và đủ tin cậy để dự báo cả nguồn cung.
- **Gói hiển thị nổi bật** cho nhà cung cấp đạt ngưỡng uy tín, luôn gắn nhãn "Tài trợ" để tách bạch với kết quả tự nhiên.
- Khi nhu cầu làm việc ngoại tuyến của nhân sự hiện trường vượt quá khả năng của ứng dụng web, phát triển ứng dụng di động gốc cho nhân viên kho và nhân viên hỗ trợ vùng.
- Khi có nhu cầu xuất khẩu, bổ sung quản lý các giấy tờ đi theo lô hàng đã khảo sát tại mục 2.1.3. Theo phân tích khoảng cách tại mục 2.1.4, ba việc cần làm theo thứ tự: thay trường vùng trồng tự do bằng tham chiếu tới mã số vùng trồng chính thức để xác thực chéo được với hệ thống truy xuất quốc gia; đặt thời hạn lưu trữ nhật ký canh tác theo yêu cầu của thị trường đích; và mở rộng mô hình tác nhân truy xuất để bao gồm cơ sở đóng gói và đơn vị kiểm dịch thực vật, thay vì chỉ hai lớp nhà cung cấp và nền tảng như hiện tại.
- **Đồng bộ TraceViet**: khi được cấp quyền kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng bộ dữ liệu lô đã duyệt theo chuẩn kết nối đã công bố và hiển thị mã truy xuất do Bộ cấp trên trang truy xuất; khi có giao diện tra cứu mã số vùng trồng, chứng nhận cho bên ngoài, thay việc đối chiếu thủ công bằng kết nối thật.

8.3.2 Mở rộng về kiến trúc

Kiến trúc modular monolith (mục 5.3.1) được thiết kế để có thể tách dần khi cần, nhờ ba ràng buộc RB1–RB3 đã tuân thủ ngay từ khi hiện thực. Nếu về sau phải tách, thứ tự hợp lý là:

1. **Trang truy xuất nguồn gốc công khai** — tách trước tiên vì chỉ đọc dữ liệu, không nằm trong giao dịch nào, và là nơi dễ bị tải đột biến nhất khi một lô hàng được nhiều người quét mã cùng lúc.
2. **Thông báo** — đã chạy qua event queue nên tách gần như không phải sửa phần mã gọi.
3. **Tìm kiếm** — khi thời gian truy vấn vượt ngưỡng đặt ra tại NFR1.1, chuyển sang search engine chuyên dụng.

Ngược lại, **tồn kho và đơn hàng nên giữ chung** càng lâu càng tốt, vì việc chống bán vượt khi nhiều giao dịch cùng giành một dòng tồn đang dựa vào transaction có row-level locking trong một cơ sở dữ liệu duy nhất; tách ra sẽ phải thay bằng cơ chế giữ chỗ và compensating transaction, phức tạp hơn nhiều mà lợi ích không tương xứng.

Cần nói thẳng rằng với quy mô mà Farmery hướng tới, nhiều khả năng việc tách sẽ không bao giờ cần thiết. Kiến trúc microservices trả giá bằng độ phức tạp vận hành và chỉ thực sự đáng khi có nhiều đội phát triển làm việc song song trên cùng hệ thống, chứ không phải khi cần hệ thống chạy nhanh hơn.

Kế hoạch thực hiện

Đồ án được thực hiện theo hai giai đoạn ứng với hai mốc nộp bài. **Giai đoạn 1** kéo dài ba tuần, kết thúc ở mốc nộp giữa kỳ ngày 15/10/2026, tập trung hoàn tất phần thiết kế còn dang dở và dựng nền hệ thống. **Giai đoạn 2** kéo dài mười một tuần, kết thúc ở mốc nộp cuối kỳ ngày 31/12/2026, dành cho hiện thực, kiểm thử và đánh giá; tuần đầu dựng một bản prototype chạy được trên đúng nền công nghệ và hợp đồng API của bản hoàn chỉnh.

Bảng KH.1 trình bày kế hoạch chi tiết, cập nhật ngày 13/10/2026 (tuần 3). Cột *Kết quả* ghi rõ mục nào trong báo cáo sẽ được hoàn thiện, để tiến độ luôn truy được về nội dung cụ thể thay vì chỉ là mô tả công việc.

Bảng KH.1: Kế hoạch thực hiện theo hai giai đoạn

Tuần	Thời gian	Công việc	Kết quả
Giai đoạn 1 — tới mốc nộp giữa kỳ 15/10/2026			
1	23–29/9	Hoàn thiện đặc tả use case và kế hoạch hai giai đoạn. Thiết kế API và bộ test case chưa xong, dời sang tuần 2–3	Mục 5.1.2
2	30/9–6/10	Chỉnh nội dung theo góp ý (mô hình vận hành, vai trò nội bộ, dòng tồn và thu mua, tìm kiếm theo ngữ nghĩa, PWA); thống nhất trình bày bảng; vẽ sơ đồ ngữ cảnh, kiến trúc C4, sitemap	Chương 1–5, 7; Phụ lục P–T

Tuần	Thời gian	Công việc	Kết quả
3	7–15/10	Siết phạm vi theo trục bán lẻ đầu–cuối: sáu vai trò nội bộ, hai ứng dụng, khung pháp lý và thuế, bộ chính sách, giao hàng ba chặng; vẽ lại kiến trúc C4 (13 mô-đun), luồng một đơn lẻ, use case, sơ đồ hoạt động UML và sitemap (đã xong 8/10). Lược đồ CSDL 13 schema và ERD, lược đồ tuần tự và lược đồ lớp, hợp đồng API theo OpenAPI, khung mã nguồn monorepo gồm hai ứng dụng, máy chủ nghiệp vụ và CI trên GitHub Actions (đã xong 13/10). Còn lại: chốt hợp đồng API; bộ test case; hoàn thiện tóm tắt và lời cảm ơn	Chương 1–5, 8; mục 5.3.3–5.3.5, 5.3.7, 5.3.9, 6.1.1–6.1.3; Phụ lục D, K, U–W; phần mở đầu
Giai đoạn 2 — tới mốc nộp cuối kỳ 31/12/2026			
4	16–22/10	Prototype: kịch bản demo đi xuyên hai ứng dụng trên máy chủ nghiệp vụ giữ dữ liệu trong bộ nhớ (đăng lô và ghi nhật ký, kiểm duyệt và sinh mã QR, trang truy xuất, đặt đơn có giữ chỗ 15 phút, dòng thời gian đơn); demo ngày 21/10; rà điều kiện giữ mã nguồn làm nền cho bản hoàn chỉnh	Bản demo prototype; mục 6.1.3
5	23–29/10	Thay lớp lưu trữ trong bộ nhớ bằng Prisma và PostgreSQL; mô-đun tài khoản và phân quyền (OTP qua email, xác thực hai lớp cho nhân sự nội bộ, duyệt giấy tờ thủ công); nhật ký canh tác ghi được khi mất sóng; mô-đun chứng nhận và tệp; kết nối SonarQube Cloud vào CI	Mục 6.1.3

Tuần	Thời gian	Công việc	Kết quả
6–7	30/10–12/11	Hiện thực mô-đun thu mua và tồn kho theo lô; mô-đun bán lẻ, trong đó có dòng tồn, sổ nhập xuất, giữ chỗ và cơ chế chống bán vượt khi nhiều giao dịch cùng giành một dòng tồn	Mục 6.1.3
8–9	13–26/11	Hiện thực mô-đun thanh toán (cổng thử nghiệm, COD điều kiện, hoàn tiền, hóa đơn giả lập) và mô-đun bán sỉ (báo giá, hợp đồng, giao một đợt)	Mục 6.1.3
10	27/11–3/12	Hiện thực mô-đun giao hàng ba chặng (chuyến trung chuyển, vận đơn thử nghiệm), đổi trả kèm trao đổi theo đơn, đánh giá và uy tín, vận hành; ứng dụng nội bộ	Mục 6.1.3
11	4–10/12	Hiện thực ba mô-đun AI: tìm kiếm theo ngữ nghĩa, gợi ý sản phẩm tương tự (dùng chung vector với tìm kiếm) và dự báo giá	Mục 6.1.3, 6.1.4
12	11–17/12	Thực thi bộ test case; kiểm thử tải và kiểm thử tranh chấp tồn kho; rà soát phân quyền; sửa lỗi	Mục 6.2
13	18–24/12	Buổi thử khả dụng với nhà cung cấp theo bộ công cụ tại Phụ lục B, kiểm tra PWA trên điện thoại thật; đo hiệu năng, bảo mật và chất lượng mô-đun AI; điền kết quả đánh giá	Chương 7
14	25–31/12	Viết phần kết quả đạt được; rà soát toàn bộ báo cáo; chuẩn bị slide và bản demo	Chương 8; slide, demo

Rủi ro tiến độ và phương án dự phòng. Giai đoạn 2 phải hiện thực 13 mô-đun nghiệp vụ, hai ứng dụng giao diện và ba tính năng AI trong mười một tuần — đây là phần rủi ro nhất của kế hoạch. Ba biện pháp được chuẩn bị sẵn:

- **Thứ tự hiện thực bám theo mức độ ưu tiên đã xác định** (Phụ lục M): 11 nhóm yêu cầu ở mức Must được làm trước, hai nhóm Should (tương tác người dùng, hỗ trợ AI) xếp sau. Nếu thiếu thời gian, phần cắt rơi vào các mục để sau prototype trước, rồi tới dự báo giá và trao đổi theo đơn, chứ không ảnh hưởng tới trục bán lẻ đầu–cuối.

- **Prototype ở tuần 4 là nền của bản hoàn chỉnh, không phải bản làm thử để bỏ đi.** Mỗi mô-đun đọc ghi qua một lớp lưu trữ riêng, dịch vụ bên ngoài và các lối tắt phục vụ demo nằm sau giao diện và cờ cấu hình, nên từ tuần 5 chỉ thay lớp lưu trữ và các bản giả lập chứ không viết lại. Tuần 5 cũng là lúc so tốc độ thật của nhóm trong tuần prototype với khối lượng còn lại để cắt phạm vi sớm nếu cần.

- **Module khó nhất được xếp sớm.** Cơ chế chống bán vượt khi nhiều giao dịch cùng giành một dòng tồn là ràng buộc kỹ thuật khó nhất (NFR1.2, NFR4.1) và được xếp vào tuần 6–7 thay vì cuối kỳ, để nếu phát sinh vướng mắc thì vẫn còn thời gian xử lý.

Tuần 14 không có phần dự phòng riêng, nên mọi chậm trễ ở giai đoạn 2 phải được xử lý ngay trong tuần phát sinh bằng cách cắt hạng mục ưu tiên thấp, không dồn về cuối.

Tài liệu tham khảo

[1] Tạp chí Công Thương. "Giải pháp thúc đẩy quản lý chuỗi cung ứng nông sản." Dẫn số liệu khảo sát của IPSARD, 2023, và báo cáo Bộ NN&PTNT, 2024, Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://tapchicongthuong.vn/giai-phap-thuc-day-quan-ly-chuoi-cung-ung-nong-san-139082.htm

[2] VILAS – Viện Logistics và Chuỗi cung ứng. "Nông sản Việt nhìn từ góc độ chuỗi cung ứng," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://vilas.edu.vn/nong-san-viet-nhin-tu-goc-do-chuoi-cung-ung.html

[3] TheLeader. "Để nông sản mùa vụ không còn "được mùa mất giá"," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://theleader.vn/de-nong-san-mua-vu-khong-con-duoc-mua-mat-gia-d4368.html

[4] Tuổi Trẻ. "Nâng quyền định giá nông sản," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://tuoitre.vn/nang-quyen-dinh-gia-nong-san-20260504083251577.htm

[5] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. "Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010." Điều 2 định nghĩa thực phẩm (khoản 20), thực phẩm tươi sống (khoản 21), sơ chế thực phẩm (khoản 16) và chế biến thực phẩm (khoản 4), Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=96032

[6] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. "Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm." Điều 4 khoản 1 quy định nhóm sản phẩm phải tự công bố, trong đó có thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; Điều 11–12 về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và các cơ sở không thuộc diện cấp, Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: https://vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/128513/VanBanGoc_nghi-dinh-15-2018-nd-cp-chinh-phu.pdf

[7] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. "Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018." Phạm vi điều chỉnh bao gồm thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến và thương mại sản phẩm cây trồng, Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206097

[8] GLOBALG.A.P. "Integrated Farm Assurance for fruit and vegetables." Bao phủ toàn bộ các khâu từ trước thu hoạch tới xử lý, đóng gói và lưu kho sau thu hoạch; mô-đun GRASP đánh giá điều kiện lao động là phần bổ trợ tự nguyện, Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: https://globalgap.org/what-we-offer/solutions/ifa-fruit-and-vegetables/

[9] United States Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service. "National Organic Program — 7 CFR Part 205." Chuẩn quốc gia của Hoa Kỳ về sản xuất, xử lý và ghi nhãn sản phẩm hữu cơ, Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic

[10] European Parliament and Council. "Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of organic products." Thay thế Quy định (EC) 834/2007, áp dụng từ 01/01/2022, Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj

[11] Global Food Safety Initiative. "GFSI-recognised Certification Programme Owners." Danh sách các chương trình chứng nhận được GFSI công nhận, gồm BRCGS, IFS, FSSC 22000, SQF và GLOBALG.A.P., Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: https://mygfsi.com/wp-content/uploads/2024/08/GFSI-Recognised-CPOs-202408.pdf

[12] International Plant Protection Convention. "ISPM 12: Phytosanitary certificates." Chuẩn quốc tế quy định yêu cầu và hướng dẫn lập, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho hàng xuất khẩu và tái xuất, Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: https://www.ippc.int/en/publications/609/

[13] Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. "Quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói." Thực hiện theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24/01/2026; các địa phương áp dụng tiêu chuẩn cơ sở 774:2020/BVTV và 775:2020/BVTV, Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: https://ppd.gov.vn/quan-ly-ma-so-vung-trong---co-so-dong-goi.html

[14] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. "Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia," Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: https://traceviet.mae.gov.vn/

[15] General Administration of Customs of China, *Decree No. 248: Regulations on the Registration and Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food*, Ban hành 12/4/2021, có hiệu lực từ 1/1/2022, 2021.

[16] European Parliament and Council, *Regulation (EC) No 178/2002 — General Food Law, Article 18 (Traceability)*, 2002.

[17] European Commission. "Guidance on the implementation of Articles 11, 12, 14, 17, 18, 19 and 20 of Regulation (EC) No 178/2002," Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/gfl_req_guidance_rev_8_en.pdf

[18] Dân Việt. "Kỷ tích nông nghiệp 2024: OCOP thăng hạng, nông thôn mới vươn mình vào kỷ nguyên mới (Bài 2)," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://danviet.vn/ky-tich-nong-nghiep-2024-ocop-thang-hang-nong-thon-moi-vuon-minh-vao-ky-nguyen-moi-2024122623222198-d847523.html

[19] VietNamNet. "Cả nước có 18.243 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://vietnamnet.vn/ca-nuoc-co-18-243-san-pham-ocop-dat-tu-3-sao-tro-len-2482315.html

[20] Thư viện Pháp luật. "Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-749-QD-TTg-2020-phe-duyet-Chuong-trinh-Chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx

[21] Chính trị và Phát triển. "Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia — Động lực phát triển nông nghiệp trong kỷ nguyên mới," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://chinhtrivaphattrien.vn/nghi-quyet-so-57-nqtw-ve-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-chuyen-doi-so-quoc-gia-dong-luc-phat-trien-nong-nghiep-trong-ky-nguyen-moi-a9248.html

[22] LSVN. "Từ 01/3/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chính thức đi vào hoạt động," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://lsvn.vn/tu-01-3-2025-bo-nong-nghiep-va-moi-truong-se-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong-a154035.html

[23] LuatVietnam. "Quyết định 5943/QĐ-BNNMT 2025 kế hoạch chuyển đổi số Bộ Nông nghiệp và Môi trường," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://luatvietnam.vn/thong-tin/quyet-dinh-5943-qd-bnnmt-2025-ke-hoach-chuyen-doi-so-bo-nong-nghiep-va-moi-truong-424774-d1.html

[24] KNA Cert. "Tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP có gì giống và khác nhau?" Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://knacert.com.vn/tin-tuc-tieu-chuan/tieu-chuan-vietgap-va-globalgap-co-gi-giong-va-khac-nhau/

[25] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. "Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 ngày 10/12/2025." Có hiệu lực từ 1/7/2026. Điều 11–12 công khai chính sách và hiển thị trước khi đặt hàng; Điều 16 nền tảng kinh doanh trực tiếp; Điều 17 nền tảng trung gian; Điều 41 chuyển tiếp tới 30/6/2027, Accessed: Oct. 7, 2026. [Online]. Available: https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/luat-so-122-2025-qh15-468683/61714.htm

[26] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. "Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử." Có hiệu lực từ 1/7/2026, thay Nghị định 52/2013/NĐ-CP và 85/2021/NĐ-CP. Điều 4–16 nội dung tối thiểu của các chính sách; Điều 18 xác thực người bán; Điều 52 khoản 2 xác thực điện tử người bán áp dụng từ 1/1/2027, Accessed: Oct. 7, 2026. [Online]. Available: https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-248-2026-nd-cp-469983/66872.htm

[27] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. "Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 ngày 20/6/2023." Có hiệu lực từ 1/7/2024. Điều 38 giao kết hợp đồng trong giao dịch từ xa; Điều 39 trách nhiệm trong giao dịch trên không gian mạng, Accessed: Oct. 7, 2026. [Online]. Available: https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/luat-so-19-2023-qh15-39843.htm

[28] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. "Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26/6/2025." Có hiệu lực từ 1/1/2026, Accessed: Oct. 7, 2026. [Online]. Available: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=214590&classid=1&typegroupid=3

[29] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. "Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân." Có hiệu lực từ 1/1/2026, Accessed: Oct. 7, 2026. [Online]. Available: https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-356-2025-nd-cp-468371.htm

[30] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. "Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 ngày 26/11/2024." Có hiệu lực từ 1/7/2025. Điều 5 khoản 1 đối tượng không chịu thuế; Điều 9 khoản 2 điểm d thuế suất 5% với sản phẩm trồng trọt chưa chế biến, Accessed: Oct. 7, 2026. [Online]. Available: https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2024/11/43576/53720-1-20241527-152848-2024-qh15.pdf

[31] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. "Luật số 149/2025/QH15 ngày 11/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng." Có hiệu lực từ 1/1/2026. Điều 1 khoản 1 sửa Điều 5 khoản 1: doanh nghiệp, hợp tác xã bán nông sản chưa chế biến cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác không phải kê khai, tính nộp, Accessed: Oct. 7, 2026. [Online]. Available: https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/luat-so-149-2025-qh15-468709/61734.htm

[32] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. "Nghị định số 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ, cá nhân." Có hiệu lực từ 1/7/2025. Điều 4–5 khấu trừ, nộp thuế thay và tỷ lệ; Điều 7 trách nhiệm của tổ chức quản lý nền tảng; Điều 10 hoàn thuế, Accessed: Oct. 7, 2026. [Online]. Available: https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-117-2025-nd-cp-45045.htm

[33] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. "Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh." Điều 3–4 ngưỡng doanh thu không chịu thuế; Điều 11 khấu trừ thuế trên nền tảng thương mại điện tử theo Nghị định 117/2025/NĐ-CP, Accessed: Oct. 7, 2026. [Online]. Available: https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-68-2026-nd-cp-469047.htm

[34] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. "Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP." Nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm, áp dụng từ 1/1/2026, Accessed: Oct. 7, 2026. [Online]. Available: https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217960&pageid=27160

[35] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. "Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ." Có hiệu lực từ 1/6/2025, Accessed: Oct. 7, 2026. [Online]. Available: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=213179

[36] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. "Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa." Thay Nghị định 43/2017/NĐ-CP và 111/2021/NĐ-CP về nhãn hàng hóa (Điều 97). Điều 35 phạm vi ghi nhãn; Điều 41 trách nhiệm ghi nhãn trên thương mại điện tử; Điều 42 và Phụ lục I nội dung bắt buộc; Điều 52 nhãn điện tử, Accessed: Oct. 7, 2026. [Online]. Available: https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-37-2026-nd-cp-468865.htm

[37] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, *Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15*, Thông qua ngày 22/6/2023, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024; Chương III, Điều 22–23 về chữ ký điện tử, 2023. [Online]. Available: https://binhphuoc.gov.vn/uploads/binhphuoc/news/2024_04/luat20-2023-qh15.pdf

[38] Báo Điện tử Chính phủ. "Tiếp tục áp dụng Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm cho đến khi có quy định mới." Về Nghị quyết 15/2026/NQ-CP ngày 6/4/2026 tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46/2026/NĐ-CP, Accessed: Oct. 7, 2026. [Online]. Available: https://baochinhphu.vn/tiep-tuc-ap-dung-nghi-dinh-15-2018-nd-cp-ve-an-toan-thuc-pham-cho-den-khi-co-quy-dinh-moi-102260408123934123.htm

[39] Tạp chí Cộng sản. "Xây dựng chuỗi cung ứng ngắn sản phẩm nông sản – những kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://tapchicongsan.org.vn/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/816718/xay-dung-chuoi-cung-ung-ngan-san-pham-nong-san--nhung-kinh-nghiem-cua-cong-hoa-phap.aspx

[40] Encyclopaedia Britannica. "Disintermediation," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://www.britannica.com/topic/disintermediation

[41] *GS1 Identification Keys Reference Card*, GS1. [Online]. Available: https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/idkeys/gs1_id_keys_reference_card.pdf

[42] University of Bath, "Blockchain case studies in supply chain visibility," University of Bath, Tech. Rep. [Online]. Available: https://purehost.bath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/203166044/Blockchain_case_studies_in_supply_chain_visibility.pdf

[43] LF Decentralized Trust. "How Walmart brought unprecedented transparency to the food supply chain with Hyperledger Fabric," Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: https://www.lfdecentralizedtrust.org/case-studies/walmart-case-study

[44] S. Pongnumkul, P. Ittipornpaisarn, and S. Pongnumkul, "Comparison of blockchain vs. centralised IT infrastructure costs for food traceability: a Thai broiler supply chain case study," *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, vol. 14, 2025. DOI: 10.1186/s13731-025-00465-0

[45] A. Garg, R. D. Raut, M. Kumar, M. Sharma, S. K. Paul, and R. S. Gokhale, "Adoption roadblocks of blockchain technology to achieve the sustainable development goal in perishable food supply chain," *Environment, Development and Sustainability*, 2025. DOI: 10.1007/s10668-025-06545-1

[46] Tuổi Trẻ. "Ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam," Accessed: Sep. 30, 2026. [Online]. Available: https://tuoitre.vn/ra-mat-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-nong-san-viet-nam-20251226175935711.htm

[47] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. "Hệ thống truy xuất nguồn gốc: Nền tảng minh bạch chuỗi nông sản Việt," Accessed: Sep. 30, 2026. [Online]. Available: https://mae.gov.vn/he-thong-truy-xuat-nguon-goc-nen-tang-minh-bach-chuoi-nong-san-viet-21933.htm

[48] Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. "Chuẩn kết nối TXNG, phiên bản 5.1," Accessed: Sep. 30, 2026. [Online]. Available: https://traceviet.mae.gov.vn/api-docs.html

[49] Bộ Khoa học và Công nghệ. "Cổng dữ liệu mở quốc gia — nhóm dữ liệu Nông nghiệp," Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: https://data.gov.vn/

[50] Cục Thống kê, Bộ Tài chính. "Số liệu thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản," Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: https://www.nso.gov.vn/

[51] G. A. Akerlof, "The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism," *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 84, no. 3, pp. 488–500, 1970. DOI: 10.2307/1879431

[52] S. Ahmadi, L. Zhang, and W. Chen, "Blockchain-driven traceability in multi-tier supply chains: Opportunities and implementation challenges," *Journal of Marketing Analytics*, 2026. DOI: 10.1007/s11129-026-09313-1

[53] R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein, and C. E. Youman, "Role-based access control models," *IEEE Computer*, vol. 29, no. 2, pp. 38–47, 1996. DOI: 10.1109/2.485845

[54] A. Osterwalder and Y. Pigneur, *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Wiley, 2010.

[55] N. Reimers and I. Gurevych, "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks," in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, 2019, pp. 3982–3992.

[56] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, and S. Buettcher, "Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods," in *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2009, pp. 758–759. DOI: 10.1145/1571941.1572114

[57] J. Chen, S. Xiao, P. Zhang, K. Luo, D. Lian, and Z. Liu, *BGE M3-Embedding: Multi-Lingual, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation*, arXiv preprint arXiv:2402.03216, 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2402.03216

[58] K. Järvelin and J. Kekäläinen, "Cumulated Gain-Based Evaluation of IR Techniques," *ACM Transactions on Information Systems*, vol. 20, no. 4, pp. 422–446, 2002. DOI: 10.1145/582415.582418

[59] X. Su and T. M. Khoshgoftaar, "A survey of collaborative filtering techniques," *Advances in Artificial Intelligence*, vol. 2009, Article 421425, 2009. DOI: 10.1155/2009/421425

[60] R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd. OTexts, 2021. [Online]. Available: https://otexts.com/fpp3/

[61] Focus Agritech. "Ninjacart: Transforming the agri-trade ecosystem," Accessed: Sep. 15, 2026. [Online]. Available: https://focusagritech.com/agri-startups/ninjacart/

[62] Research Square (preprint). "Farm2Market: Leveraging AI and Blockchain to Reinvent the Agricultural Supply Chain," Accessed: Sep. 15, 2026. [Online]. Available: https://www.researchsquare.com/article/rs-10338733/v1

[63] V. Chandola, A. Banerjee, and V. Kumar, "Anomaly detection: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 41, no. 3, Article 15, 2009. DOI: 10.1145/1541880.1541882

[64] M. T. Morepje, M. Z. Sithole, et al., "The Influence of E-Commerce Platforms on Sustainable Agriculture Practices among Smallholder Farmers in Sub-Saharan Africa," *Sustainability*, vol. 16, no. 15, p. 6496, 2024. DOI: 10.3390/su16156496

[65] J. G. Keogh, A. Rejeb, N. Khan, et al., "Blockchain and GS1 standards in the food chain: A review of the possibilities and challenges," in *Building the Future of Food Safety Technology: Blockchain and Beyond*, D. Detwiler, Ed., Elsevier, 2020, pp. 171–204.

[66] N.-Q. Tran et al., *Predicting Agricultural Commodities Prices with Machine Learning: A Review of Current Research*, arXiv preprint arXiv:2310.18646, 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2310.18646

[67] VnEconomy. "2025 revenue for Top 4 e-commerce giants estimated at $16.5 bln." Số liệu thị phần GMV Shopee/TikTok Shop/Lazada/Tiki tại Việt Nam, tổng hợp bởi Metric.vn, Accessed: Sep. 15, 2026. [Online]. Available: https://en.vneconomy.vn/2025-revenue-for-top-4-e-commerce-giants-estimated-at-165-bln.htm

[68] Forbes Việt Nam. "Nền tảng thương mại điện tử nông sản FoodMap gọi đầu tư 2,9 triệu USD," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://forbes.vn/nen-tang-thuong-mai-dien-tu-nong-san-foodmap-goi-dau-tu-29-trieu-usd/

[69] Bộ Khoa học và Công nghệ. "Vỏ Sò, Postmart đã hỗ trợ tiêu thụ gần 1.200 tấn nông sản cho các tỉnh phía Nam," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://mst.gov.vn/vo-so-postmart-da-ho-tro-tieu-thu-gan-1200-tan-nong-san-cho-cac-tinh-phia-nam-197151543.htm

[70] Báo Nhân Dân. "Sàn thương mại điện tử Postmart đổi tên thành Buudien.vn, chuyên giao dịch về nông sản," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://nhandan.vn/ocop/san-thuong-mai-dien-tu-postmart-doi-ten-thanh-buudienvn-chuyen-giao-dich-ve-nong-san-post803697.html

[71] Báo Đầu Tư. ""Ông lớn" chuyển phát lập sàn mới, hướng tới xuất khẩu," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://baodautu.vn/ong-lon-chuyen-phat-lap-san-moi-huong-toi-xuat-khau-d233052.html

[72] Business Standard. "ITC's e-Choupal boosts farmers' income by 50% with direct sourcing," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://www.business-standard.com/amp/article/companies/itc-s-e-choupal-model-translates-to-50-higher-incomes-for-farmers-120100200537_1.html

[73] Nasdaq / PR Newswire. "Pinduoduo Deepens Digital Transformation for Agriculture by Connecting Millions of Farmers to Consumers," Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://www.nasdaq.com/press-release/pinduoduo-deepens-digital-transformation-for-agriculture-by-connecting-millions-of

[74] S. Brown. "The C4 model for visualising software architecture," Accessed: Oct. 1, 2026. [Online]. Available: https://c4model.com

[75] A. Cooper, R. Reimann, D. Cronin, and C. Noessel, *About Face: The Essentials of Interaction Design*, 4th ed. Wiley, 2014, ISBN: 978-1-118-76657-6.

[76] S. Gibbons. "Journey mapping 101," Nielsen Norman Group, Accessed: Sep. 30, 2026. [Online]. Available: https://www.nngroup.com/articles/journey-mapping-101/

[77] J. Kalbach, *Mapping Experiences: A Complete Guide to Customer Alignment Through Journeys, Blueprints, and Diagrams*, 2nd ed. O'Reilly Media, 2020.

[78] S. Tankala. "Information Architecture vs. Sitemaps," Nielsen Norman Group, Accessed: Oct. 1, 2026. [Online]. Available: https://www.nngroup.com/articles/information-architecture-sitemaps/

[79] Google. "Web Vitals," web.dev, Accessed: Oct. 1, 2026. [Online]. Available: https://web.dev/articles/vitals

Phụ lục

Phụ lục A. Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Phụ lục B. Bộ công cụ đánh giá khả dụng

Phụ lục này cung cấp công cụ để tiến hành đánh giá khả dụng nêu tại mục 7.4: thiết kế buổi thử, kịch bản tác vụ, phiếu ghi kết quả và cách tính bốn chỉ số hành vi; kèm danh sách kiểm tra khả năng tiếp cận và danh sách kiểm tra ứng dụng web cài đặt được.

B.1. Thiết kế buổi thử

Đối tượng tham gia. Nông dân và thành viên ban điều hành hợp tác xã tại vùng trồng thí điểm — nhóm có mức độ thành thạo công nghệ thấp nhất trong các nhóm người dùng (mục 4.2.1). Đây là phép thử khó nhất: nếu nhóm này dùng được thì các nhóm còn lại không phải trở ngại.
Cỡ mẫu. Tối thiểu 5 người, mục tiêu 8 người. Với kiểm thử khả dụng, 5 người đã đủ phát hiện phần lớn lỗi nghiêm trọng về giao diện.
Vì sao đo hành vi thay vì dùng bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi chuẩn hóa cho ra một điểm tổng về cảm nhận, nhưng không chỉ ra người dùng vướng ở đâu; với nhóm nông dân, việc tự chấm thang điểm năm mức cho các nhận định trừu tượng cũng dễ bị trả lời cho xong. Bốn chỉ số hành vi dưới đây đo trực tiếp điều nhóm cần biết để sửa giao diện: người dùng có tự làm xong không, mất bao lâu, cần giúp mấy lần và thao tác sai ở đâu.
Nguyên tắc tiến hành:

- Người quan sát **không hướng dẫn thao tác**. Chỉ đọc bối cảnh tác vụ rồi quan sát. Khi người tham gia hỏi, trả lời bằng câu trung lập kiểu "anh/chị thử xem trên màn hình có gì giúp được không".

- Ghi thời điểm bắt đầu và kết thúc từng tác vụ, mỗi lần người tham gia phải nhờ giúp, mỗi thao tác sai phải làm lại, và *nguyên văn* câu than phiền nếu có — câu nói tự nhiên của người dùng thường chỉ thẳng ra vấn đề giao diện.
- Một tác vụ được tính là **hoàn thành không cần hỗ trợ** khi người tham gia tự làm xong mà người quan sát không phải chỉ dẫn thao tác cụ thể lần nào.

B.2. Kịch bản tác vụ

Ba tác vụ dưới đây bao phủ các thao tác mà nhà cung cấp phải làm thường xuyên nhất. Người quan sát đọc to phần bối cảnh, không đọc phần tiêu chí hoàn thành.

Bảng PL.1: Kịch bản tác vụ dùng trong đánh giá khả dụng

Mã	Bối cảnh đọc cho người tham gia	Tiêu chí hoàn thành
T1	"Anh/chị vừa thu hoạch một lô rau và muốn đưa lên bán. Hãy đăng lô rau này lên hệ thống, có kèm ảnh."	Sản phẩm được tạo, gắn đúng danh mục lá, có ít nhất một ảnh, nhập đủ đơn vị tính và ngày thu hoạch, và chuyển sang trạng thái chờ duyệt.
T2	"Hôm nay anh/chị vừa bón phân cho lô rau vừa đăng. Hãy ghi lại việc đó vào hệ thống."	Tạo được một bản ghi nhật ký canh tác gắn đúng lô, có ngày và nội dung hoạt động.
T3	"Có người hỏi lô rau này trồng ở đâu. Hãy tìm mã QR của lô để đưa cho họ tra cứu."	Tìm tới được mã QR của đúng lô và mở được trang truy xuất tương ứng.

Tác vụ bổ sung (tùy chọn). Nếu còn thời gian và người tham gia chưa mệt, thử thêm tác vụ xem đơn thu mua của Farmery và xác nhận đơn — đây là luồng đặc thù của mô hình 1P.

B.3. Phiếu ghi kết quả của người quan sát

Mỗi người tham gia dùng một phiếu.

Bảng PL.2: Phiếu ghi kết quả quan sát theo từng tác vụ

Tác vụ	Tự hoàn thành?	Thời gian	Số lần nhờ giúp	Số lỗi làm lại	Chỗ vướng, nguyên văn câu than phiền
T1	Có / Không	_____	_____	_____	_____
T2	Có / Không	_____	_____	_____	_____
T3	Có / Không	_____	_____	_____	_____

Thông tin nền cần ghi cho mỗi người tham gia: độ tuổi, vai trò (nông dân hay cán bộ hợp tác xã), loại thiết bị đang dùng, và mức độ quen dùng ứng dụng mua sắm trực tuyến (thường xuyên / thỉnh thoảng / chưa từng).

B.4. Cách tính bốn chỉ số

- **Tỷ lệ hoàn thành không cần hỗ trợ** của một tác vụ = số người tự hoàn thành / tổng số người thử. Đây là chỉ số đối chiếu với ngưỡng 80% tại Phụ lục L.
- **Thời gian hoàn thành** báo cáo bằng trung vị, chỉ tính trên những người đã hoàn thành; dùng trung vị vì vài người rất chậm sẽ kéo lệch trung bình.
- **Số lần nhờ giúp** và **số lỗi phải làm lại** báo cáo bằng trung bình trên mỗi người cho từng tác vụ, kèm danh sách chỗ vướng xếp theo số người gặp — danh sách này là đầu vào trực tiếp cho vòng sửa giao diện.

B.5. Kiểm tra khả năng tiếp cận tự động

Chạy công cụ axe-core trên các màn hình chính — trang chủ, chi tiết sản phẩm, trang truy xuất, giỏ hàng, trang đăng sản phẩm của nhà cung cấp — đối chiếu chuẩn WCAG mức AA. Báo cáo số lỗi theo mức độ nghiêm trọng và số lỗi đã sửa. Cần ghi rõ giới hạn: kiểm tra tự động chỉ phát hiện được một phần lỗi tiếp cận — nhà phát triển công cụ công bố con số khoảng 57% số lỗi gặp trong thực tế, còn nếu tính theo số tiêu chí thành công của WCAG thì tỷ lệ tự động kiểm được thấp hơn nhiều. Vì vậy kết quả này bổ sung chứ không thay thế buổi thử với người dùng thật.

B.6. Danh sách kiểm tra ứng dụng web cài đặt được

Thực hiện trên tối thiểu hai điện thoại thật, một Android tầm trung và một iOS (NFR7.3):

1. Cài được nền tảng lên màn hình chính và mở lại từ biểu tượng.
2. Nhận được thông báo đẩy khi một đơn hàng đổi trạng thái.
3. Tắt mạng, ghi một bản nhật ký canh tác; bật mạng lại, bản ghi được gửi đủ một lần, không trùng.
4. Tắt mạng, cập nhật trạng thái một đơn giao hàng; bật mạng lại, trạng thái được đồng bộ đúng.

Phụ lục C. Mã nguồn chi tiết bổ sung

Phụ lục D. Điều khoản dịch vụ

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Điều khoản này áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân sử dụng nền tảng Farmery, bao gồm nhà cung cấp nông sản, doanh nghiệp mua hàng với số lượng lớn và người tiêu dùng mua hàng cho nhu cầu cá nhân. Điều khoản là quy chế chung; các vấn đề cụ thể được quy định trong bộ chính sách Farmery công bố tại mục "Chính sách" trên nền tảng, gồm: chính sách kiểm hàng, đổi trả và hoàn tiền, hủy đơn, giao hàng, thanh toán, bảo mật dữ liệu cá nhân, khiếu nại và giải quyết tranh chấp, nghiệm thu và thanh toán thu mua, thu hồi sản phẩm. Người dùng phải đồng ý với điều khoản này và chính sách bảo mật trước khi mở tài khoản; Farmery lưu lại phiên bản và thời điểm người dùng đồng ý.

Điều 2. Tài khoản

Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng đúng với mục đích đã đăng ký và phạm vi quyền hạn được Farmery cấp. Người dùng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động phát sinh từ tài khoản của mình; khi nghi ngờ tài khoản bị người khác truy cập trái phép, người dùng phải thông báo ngay cho Farmery.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp

Nhà cung cấp phải hoàn tất xác thực danh tính trước khi được bán hàng, và khai báo đúng loại người bán dùng cho nghĩa vụ thuế: nông dân tự sản xuất, hộ hoặc cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Nhà cung cấp cam kết cung cấp thông tin

sản phẩm, giấy chứng nhận, mã số vùng trồng và nhật ký canh tác trung thực, chính xác; chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa đúng như đã mô tả; cập nhật kịp thời số lượng hàng còn lại và giá bán; giao hàng đúng cam kết về thời gian và điều kiện bảo quản đối với hàng dễ hư hỏng. Nhà cung cấp có quyền phản hồi công khai đối với đánh giá của người mua, và được tải về dữ liệu sản phẩm, hợp đồng của mình từ tài khoản.

Khi nhà cung cấp nhờ nhân viên hỗ trợ của Farmery nhập liệu thay mình, mỗi lần nhập đều được ghi lại người thực hiện và nhà cung cấp xem lại được. Nhà cung cấp vẫn là bên chịu trách nhiệm về tính trung thực của dữ liệu, và có nghĩa vụ báo ngay cho Farmery nếu phát hiện nội dung được nhập sai.

Điều 4. Quy định về hàng hóa được phép đăng bán

Farmery là nền tảng chuyên biệt cho nông sản. Nhà cung cấp chỉ được đăng bán hàng hóa thuộc các nhóm sau: nông sản tươi chưa qua chế biến; nông sản đã sơ chế hoặc bảo quản đơn giản mà không thêm phụ gia; và nông sản chế biến sâu, với điều kiện bắt buộc phải có bản tự công bố sản phẩm cùng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực.

Không được đăng bán trên nền tảng: thủy sản sống, thịt tươi và động vật sống; thực phẩm chức năng; thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp; mọi hàng hóa phi thực phẩm; và mọi hàng hóa bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Mỗi tin đăng bán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Gắn đúng vào danh mục do Farmery quy định và kèm đầy đủ thông tin bắt buộc của danh mục đó, gồm ngày thu hoạch, hạn bảo quản và vùng trồng.
- Gắn với một lô hàng có thật, có ít nhất một bản ghi nhật ký canh tác và ảnh chụp thực tế của chính lô đó; không dùng ảnh minh họa lấy từ nguồn khác.
- Sản lượng công bố phải là sản lượng nhà cung cấp thực sự có hoặc dự kiến thu hoạch; khi sản lượng thực tế thấp hơn, nhà cung cấp phải cập nhật ngay.
- Mỗi lô chỉ được đăng một lần; không đăng lại cùng một lô dưới nhiều tin để chiếm vị trí hiển thị.

Tin đăng được kiểm duyệt trước khi hiển thị công khai. Người mua có thể báo cáo tin đăng sai quy định ngay trên trang sản phẩm. Tin đăng vi phạm được xử lý theo Điều 12.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người mua

Người mua có quyền tra cứu thông tin nguồn gốc hàng hóa trước khi giao dịch; được xem đủ tiền hàng, thuế, cước giao và chính sách đổi trả trước khi đặt hàng, và xem lại toàn bộ

nội dung đơn từ tài khoản sau khi đặt; được bảo vệ theo chính sách đổi trả và hoàn tiền tại Điều 11; và được gửi đánh giá sau khi đơn hoàn tất. Người mua có nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, cung cấp thông tin nhận hàng chính xác, có mặt nhận hàng trong khung giờ đã chọn, và phản hồi trung thực khi gửi khiếu nại hoặc đánh giá.

Điều 6. Phân định trách nhiệm theo hình thức bán hàng

Nền tảng vận hành hai hình thức bán hàng với trách nhiệm khác nhau:

- **Hàng do nhà cung cấp trực tiếp bán:** áp dụng cho doanh nghiệp mua số lượng lớn. Nhà cung cấp là bên bán trong giao dịch và chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng cũng như tiến độ giao hàng. Farmery giữ vai trò trung gian kết nối, bảo đảm minh bạch thông tin và hỗ trợ giải quyết tranh chấp.

- **Hàng do Farmery thu mua rồi bán:** áp dụng cho người tiêu dùng. Farmery là bên bán trong giao dịch và trực tiếp chịu trách nhiệm với người mua về chất lượng hàng hóa cũng như việc đổi trả, không phụ thuộc vào trách nhiệm của nhà cung cấp ban đầu. Farmery không bán hàng của mình cho doanh nghiệp mua số lượng lớn.

Thông tin về bên bán được hiển thị rõ trên trang sản phẩm và trên đơn hàng.

Điều 7. Cạnh tranh và công bằng trên nền tảng

Farmery vừa vận hành nền tảng cho nhà cung cấp bán hàng, vừa tự thu mua và bán lại. Để vị trí vận hành nền tảng không bị dùng để cạnh tranh không công bằng với chính các nhà cung cấp, Farmery cam kết:

1. Không dùng dữ liệu không công khai của nhà cung cấp — giá chào, nội dung báo giá, hợp đồng và lịch sử giao dịch với doanh nghiệp mua hàng — cho hoạt động bán hàng của chính Farmery. Dữ liệu chào giá lô mà nhà cung cấp gửi riêng cho Farmery chỉ được dùng để quyết định thu mua theo chính chào hàng đó.

2. Không bán hàng số lượng lớn cho doanh nghiệp, kể cả phần hàng tồn dư hoặc cận hạn mà Farmery đã thu mua.

3. Xếp hạng kết quả tìm kiếm và gợi ý sản phẩm theo tiêu chí công bố công khai — mức độ phù hợp, điểm uy tín, tình trạng còn hàng — và không ưu tiên hàng của chính Farmery. Nếu Farmery bán vị trí hiển thị trả phí, vị trí đó luôn gắn nhãn "Tài trợ".

4. Việc nhà cung cấp có bán hàng cho Farmery hay không không ảnh hưởng tới xếp hạng hiển thị hay kết quả kiểm duyệt. Nhà cung cấp được tự do chọn đơn vị vận chuyển cho đơn hàng số lượng lớn của mình.

Người dùng không được: thỏa thuận với nhau để cùng ấn định giá; đăng chào giá lô hoặc gửi yêu cầu báo giá không có thật để dò giá của bên khác; và lôi kéo bên kia giao dịch ra ngoài nền tảng đối với đơn hàng đã phát sinh trên nền tảng.

Điều 8. Thỏa thuận và quy trình giao dịch với các bên

8.1. Hợp đồng bán sỉ. Khi doanh nghiệp mua hàng và nhà cung cấp chốt báo giá, nền tảng sinh hợp đồng từ mẫu chuẩn gồm số lượng, đơn giá, thời gian giao, điều khoản thanh toán và điều khoản phạt vi phạm. Mỗi bên xác nhận giao kết bằng mã xác nhận gửi tới số điện thoại đã xác thực; nền tảng lưu lại đúng phiên bản văn bản đã được xác nhận và cho hai bên xem, tải về. Mọi sửa đổi tạo phiên bản mới và phải được hai bên xác nhận lại. Nhà cung cấp tự giao hàng hoặc thuê đơn vị vận chuyển, và xuất hóa đơn bán hàng cho doanh nghiệp mua.

8.2. Thu mua của Farmery. Đơn thu mua của Farmery chỉ có hiệu lực khi nhà cung cấp xác nhận trên nền tảng trong thời hạn ghi trên đơn; quá hạn, đơn tự hủy. Nhà cung cấp tự đưa hàng tới kho sơ chế của Farmery. Hàng được nghiệm thu tại kho theo tiêu chuẩn nghiệm thu đã công bố; Farmery thanh toán theo số lượng đạt yêu cầu ngay sau khi nghiệm thu, có quyền từ chối phần không đạt hoặc đề nghị giá điều chỉnh, và phần bị từ chối được trả lại nhà cung cấp. Sau khi nghiệm thu, quyền sở hữu phần hàng đạt yêu cầu chuyển sang Farmery.

8.3. Giao hàng cho người tiêu dùng. Đơn đặt trước giờ chốt đơn hằng ngày được đóng gói, dán tem truy xuất tại kho và chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe lạnh theo chuyến trong ngày; đơn đặt sau giờ chốt đi chuyến kế tiếp. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị vận chuyển nội thành giao hàng theo khung giờ người mua đã chọn. Phí giao hàng gồm cước giao nội thành và một phần chi phí chuyến xe lạnh, được hiển thị trước khi xác nhận đơn và được miễn khi đơn đạt giá trị Farmery công bố. Giờ chốt đơn, các khung giờ giao và vùng giao được công bố trong chính sách giao hàng.

8.4. Các đối tác cung cấp dịch vụ. Thanh toán được xử lý qua đơn vị trung gian thanh toán được cấp phép; vận chuyển do đơn vị vận chuyển độc lập thực hiện; hóa đơn điện tử được phát hành qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn. Tên các đối tác được công khai trên nền tảng. Trách nhiệm giữa Farmery và từng đối tác được quy định trong thỏa thuận riêng; với người dùng, Farmery là đầu mối tiếp nhận khiếu nại và làm việc với đối tác thay người dùng.

Điều 9. Phí dịch vụ, thuế và hóa đơn

9.1. Phí. Mọi khoản phí, tỷ lệ hoa hồng, cước giao và các ngưỡng áp dụng được ghi trong *Biểu phí* công bố trên nền tảng, kèm thời điểm áp dụng; thay đổi biểu phí được thông báo trước khi áp dụng. Đối với hàng do nhà cung cấp trực tiếp bán, Farmery thu phí hoa hồng trên mỗi đơn hoàn tất. Đối với hàng do Farmery thu mua rồi bán, Farmery không thu phí của nhà cung cấp mà hưởng chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Cước giao hàng do người mua trả và chỉ nhằm bù chi phí giao hàng.

Farmery không thu phí đăng ký tài khoản, phí duy trì tài khoản hay phí xử lý đơn đối với nhà cung cấp, và không bán dịch vụ duyệt nhanh hồ sơ hay chứng nhận. Việc được ưu tiên hiển thị nhờ điểm uy tín cao là quyền lợi miễn phí.

9.2. Thuế và hóa đơn. Giá bán cho người tiêu dùng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng; Farmery phát hành hóa đơn điện tử cho đơn hàng khi đơn hoàn tất và gửi mã tra cứu cho người mua. Đối với hàng do nhà cung cấp trực tiếp bán, nhà cung cấp tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế và hóa đơn của mình với người mua; Farmery xuất hóa đơn dịch vụ cho nhà cung cấp đối với khoản hoa hồng. Khi nhà cung cấp là hộ hoặc cá nhân kinh doanh, Farmery khấu trừ và nộp thay thuế theo tỷ lệ pháp luật quy định trên mỗi đơn hoàn tất, cấp chứng từ khấu trừ theo năm, và trả lại phần đã khấu trừ khi đơn bị hủy hoặc trả hàng. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của loại người bán đã khai báo.

Điều 10. Thanh toán

Giao dịch với người tiêu dùng được thanh toán qua ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng, hoặc trả tiền khi nhận hàng. Hình thức trả tiền khi nhận hàng chỉ áp dụng cho đơn có giá trị dưới mức Farmery công bố và tài khoản chưa từng từ chối nhận hàng mà không có lý do về chất lượng. Farmery không trực tiếp giữ tiền của người dùng; tiền thanh toán và tiền hoàn đều đi qua đơn vị trung gian thanh toán.

Đối với giao dịch số lượng lớn có giá trị vượt ngưỡng do Farmery công bố, Farmery có thể áp dụng hình thức ký quỹ: tiền của bên mua được đơn vị trung gian thanh toán giữ lại và chỉ được chuyển cho bên bán sau khi bên mua xác nhận đã nhận đủ hàng đúng cam kết. Khi phát sinh tranh chấp, khoản tiền được giữ nguyên tại đơn vị trung gian cho tới khi tranh chấp được giải quyết xong theo Điều 16.

Điều 11. Đổi trả và hoàn tiền

Áp dụng cho hàng do Farmery bán; hàng do nhà cung cấp trực tiếp bán được đổi trả theo hợp đồng giữa hai bên.

- **Kiểm hàng khi nhận:** người mua được kiểm hàng trước khi nhận; từ chối nhận

vì hàng hỏng thì được hoàn toàn bộ tiền hàng và cước giao.

- **Thời hạn khiếu nại**, tính từ lúc giao thành công: rau ăn lá 24 giờ, củ quả 48 giờ, hàng khô 7 ngày. Khiếu nại cần kèm ảnh hoặc video minh chứng.
- **Đổi ý:** không áp dụng với hàng tươi; hàng khô còn nguyên niêm được đổi ý trong thời hạn trên, người mua chịu cước gửi trả.
- **Hoàn tiền không cần trả hàng:** khi giá trị khiếu nại dưới mức Farmery công bố, người mua không phải gửi trả hàng hỏng.
- **Lỗi trong quá trình vận chuyển:** Farmery giải quyết với người mua trước, sau đó tự làm việc với đơn vị vận chuyển.
- **Cách giải quyết:** hoàn tiền toàn phần, hoàn một phần, giao bù, hoặc từ chối khi bằng chứng không đủ; mọi quyết định đều kèm lý do.
- **Thời gian xử lý:** xác nhận tiếp nhận khiếu nại trong 24 giờ; ra quyết định trong 3 ngày làm việc; hoàn tiền trong 7 ngày làm việc kể từ khi có quyết định, qua đúng phương thức người mua đã thanh toán.

Điều 12. Kiểm duyệt, xử lý vi phạm và thu hồi lô hàng

Farmery kiểm duyệt hồ sơ nhà cung cấp, sản phẩm và giấy chứng nhận trước khi cho hiển thị công khai, đồng thời kiểm tra lại định kỳ trong quá trình hoạt động. Hồ sơ đăng ký của nhà cung cấp và của doanh nghiệp mua hàng được xác minh trong 5 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ. Vi phạm được xử lý theo mức độ tăng dần: nhắc nhở, ẩn sản phẩm, cảnh cáo kèm trừ điểm uy tín, tạm khóa và cuối cùng là khóa vĩnh viễn tài khoản.

Với các hành vi nghiêm trọng — giả mạo giấy chứng nhận hoặc mã số vùng trồng, gian lận trong giao dịch, thao túng hệ thống đánh giá, và các hành vi cấm tại Điều 7 — Farmery ẩn ngay các tin đăng và lô hàng liên quan, rồi khóa tài khoản người bán không qua các bước trung gian. Trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mọi quyết định tạm khóa, chấm dứt hoặc hạn chế tài khoản người bán được thông báo kèm lý do ít nhất 5 ngày trước khi có hiệu lực.

Khi phát hiện một lô hàng có chứng nhận giả hoặc có dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, Farmery thu hồi lô đó: ngừng bán toàn bộ hàng thuộc lô ở mọi hình thức bán hàng, hiển thị cảnh báo thu hồi trên trang truy xuất của lô, thông báo cho những người đã mua và giải quyết đổi trả, hoàn tiền theo Điều 11. Nhà cung cấp có nghĩa vụ phối hợp và chịu chi phí thu hồi nếu nguyên nhân thuộc về mình.

Điều 13. Sở hữu trí tuệ và dữ liệu

Dữ liệu nhật ký canh tác, hình ảnh sản phẩm và giấy chứng nhận do nhà cung cấp đưa lên vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà cung cấp. Farmery được quyền sử dụng dữ liệu này để vận hành nền tảng, hiển thị công khai trang thông tin nguồn gốc sản phẩm, và cải thiện các tính năng hỗ trợ người dùng, kể cả các tính năng tìm kiếm, gợi ý và dự báo; với mục đích cuối, dữ liệu được sử dụng ở dạng ẩn danh hoặc tổng hợp khi không cần gắn với danh tính cụ thể.

Dữ liệu cá nhân được xử lý theo chính sách bảo mật; người dùng được xem, sửa và yêu cầu xóa dữ liệu của mình. Dữ liệu liên quan đến hợp đồng, hóa đơn, chứng từ và nhãn hàng hóa được lưu trong thời hạn pháp luật yêu cầu; trong thời hạn đó, yêu cầu xóa được thực hiện bằng cách ẩn danh phần không bắt buộc lưu.

Khi Farmery kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của cơ quan quản lý nhà nước, dữ liệu truy xuất của lô hàng có thể được chuyển cho hệ thống đó, bao gồm cả thông tin định danh của chủ vùng trồng khi hệ thống yêu cầu. Việc chuyển dữ liệu cá nhân chỉ thực hiện khi nhà cung cấp đã đồng ý rõ ràng; nhà cung cấp có quyền không đồng ý mà vẫn được bán hàng bình thường trên nền tảng.

Điều 14. Giới hạn trách nhiệm

Đối với hàng do nhà cung cấp trực tiếp bán, trách nhiệm của Farmery giới hạn trong phạm vi thông tin đã được xác minh qua quy trình kiểm duyệt; các tranh chấp về chất lượng nằm ngoài phạm vi xác minh được giải quyết theo hợp đồng giữa hai bên và Điều 16. Farmery không tự sản xuất hàng hóa. Đối với hàng do Farmery bán, Farmery chịu trách nhiệm với người mua cho tới khi hàng được giao thành công, kể cả khi hàng đang do đơn vị vận chuyển giữ.

Điều 15. Chấm dứt hoặc tạm ngừng dịch vụ

Người dùng có quyền tự nguyện đóng tài khoản bất kỳ lúc nào, với điều kiện không còn đơn hàng hoặc hợp đồng đang thực hiện dở dang. Farmery có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản theo Điều 12, hoặc khi phát hiện dấu hiệu gian lận nghiêm trọng. Sau khi tài khoản người bán bị tạm ngừng hoặc chấm dứt, người bán vẫn tải về được dữ liệu hợp đồng đã giao kết trong thời hạn pháp luật quy định. Việc chấm dứt không làm mất đi các nghĩa vụ tài chính đã phát sinh trước đó, bao gồm các khoản đang được giữ tại đơn vị trung gian thanh toán theo Điều 10.

Điều 16. Giải quyết tranh chấp

Thắc mắc và khiếu nại về một đơn hàng được gửi và trao đổi ngay trên trang của đơn hàng đó; thương lượng về đơn hàng số lượng lớn diễn ra trong kênh trao đổi gắn với yêu

cầu báo giá; hỏi đáp chung qua kênh hỗ trợ Farmery công bố. Nếu các bên không tự thỏa thuận được, các bên có thể yêu cầu Farmery hòa giải dựa trên dữ liệu giao dịch và thông tin nguồn gốc đã được hệ thống ghi nhận làm căn cứ khách quan. Nếu vẫn không giải quyết được, tranh chấp được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 17. Thay đổi điều khoản

Farmery có quyền cập nhật điều khoản dịch vụ khi cần, có thông báo trước cho người dùng qua nền tảng hoặc qua địa chỉ liên lạc đã đăng ký. Việc tiếp tục sử dụng nền tảng sau thời điểm điều khoản mới có hiệu lực được xem là chấp nhận thay đổi.

Phụ lục E. Business Model Canvas đầy đủ

Bảng PL.3 liệt kê toàn bộ chín khối của khung Business Model Canvas để tiện đối chiếu tổng thể; nội dung theo từng cụm đã được phân tích tại mục 4.1.1. Ký hiệu *3P* chỉ luồng bán sỉ qua sàn, *1P* chỉ luồng bán lẻ do Farmery tự thu mua và bán lại; mục không ghi ký hiệu là dùng chung cho cả hai luồng.

Bảng PL.3: Business Model Canvas đầy đủ của Farmery

Khối	Nội dung
Phân khúc khách hàng	Nhà cung cấp là nông dân và hợp tác xã tại vùng trồng thí điểm; khách sỉ là nhà hàng, siêu thị, nhà phân phối (3P); khách lẻ là người tiêu dùng cá nhân tại TP.HCM (1P).
Giá trị đề xuất	*Nhà cung cấp:* hai lựa chọn đầu ra thay vì phụ thuộc thương lái — tự bán sỉ trên sàn để giữ toàn bộ giá bán, hoặc bán cả lô để nhận tiền ngay. *Khách sỉ (3P):* nguồn cung đã xác thực chứng nhận, giá bậc minh bạch theo sản lượng, truy xuất tới từng lô. *Khách lẻ (1P):* hàng đã được đóng gói kèm tem truy xuất, một đầu mối duy nhất chịu trách nhiệm chất lượng và đổi trả.
Quan hệ khách hàng	Tự phục vụ trên ứng dụng mua hàng cho khách lẻ, trao đổi gắn với từng đơn; hỗ trợ chung qua Zalo OA; nhân sự phụ trách đồng hành cho khách sỉ; hỗ trợ vùng cho nhà cung cấp ít rành công nghệ; đội thu mua làm việc trực tiếp với nhà cung cấp theo mùa vụ (1P).

Khối	Nội dung
Kênh phân phối	Ứng dụng mua hàng Farmery, cài được lên màn hình điện thoại như ứng dụng; mạng xã hội và tối ưu tìm kiếm; hội nông dân, hợp tác xã, chương trình OCOP; tiếp cận trực tiếp khách sỉ doanh nghiệp (3P); đội thu mua đặt tại vùng trồng (1P).
Hoạt động chính	Kiểm duyệt nhà cung cấp, sản phẩm và chứng nhận (3P); kết nối cung cầu, xử lý báo giá và hợp đồng bán sỉ (3P); khảo giá và đặt mua theo lô (1P); nghiệm thu, đóng gói kèm tem QR, định giá bán lẻ (1P); quản lý tồn kho và xử lý hàng cận hạn (1P); điều phối chuyến xe lạnh về TP.HCM và xử lý đổi trả (1P); vận hành nền tảng, hệ thống uy tín và các mô-đun AI.
Nguồn lực chính	Ứng dụng mua hàng, ứng dụng nội bộ và hạ tầng cho mô-đun AI; dữ liệu truy xuất nguồn gốc và nhật ký canh tác tích lũy theo thời gian; đội ngũ kiểm duyệt (gồm xác minh hồ sơ khách sỉ), vận hành và hỗ trợ vùng; vốn lưu động để thu mua trước khi bán được hàng (1P); kho sơ chế và đóng gói quy mô nhỏ tại vùng trồng.
Đối tác chính	Đơn vị xe lạnh chạy theo chuyến và đơn vị vận chuyển nội thành TP.HCM (3PL); cổng thanh toán và dịch vụ hóa đơn điện tử được cấp phép; hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (khi được cấp quyền kết nối); cơ quan cấp chứng nhận VietGAP và GlobalGAP; hội nông dân và hợp tác xã địa phương; chương trình OCOP.
Dòng doanh thu	Hoa hồng trên mỗi giao dịch bán sỉ thành công (3P); biên lợi nhuận bán lại — chênh lệch giữa giá thu mua và giá bán lẻ (1P); cước giao hàng lẻ chỉ bù chi phí, miễn khi đơn vượt ngưỡng; mức phí theo biểu phí công bố trên nền tảng. Không thu phí đăng ký, phí duy trì tài khoản hay phí xử lý đơn với nhà cung cấp.
Cơ cấu chi phí	Giá vốn hàng mua vào — khoản chi lớn nhất (1P); hao hụt sau thu hoạch và hàng không bán hết trước hạn (1P); đóng gói (1P); sơ chế nhiều bước và xe gom chặng đầu chỉ ở mức thiết kế; xe lạnh theo chuyến và cước 3PL nội thành (1P); vận hành nền tảng gồm hạ tầng và đội ngũ kỹ thuật; nhân sự kiểm duyệt, chăm sóc khách hàng, thu mua; marketing; chi phí tích hợp bên thứ ba.

Phụ lục F. Ánh xạ vấn đề, hướng giải quyết và mục tiêu

Bảng PL.4 ánh xạ từng vấn đề nêu tại mục 1.1.3 tới hướng giải quyết của Farmery và các mục tiêu cụ thể tương ứng tại mục 1.2.

Bảng PL.4: Ánh xạ giữa vấn đề, hướng giải quyết và mục tiêu của đồ án

Vấn đề	Hướng giải quyết của Farmery	Mục tiêu
V1. Cung dồn theo mùa vụ	Đặt hàng bán sỉ theo hợp đồng và lịch giao để nhà cung cấp chủ động sản xuất; nền tảng chủ động thu mua theo lô ở luồng bán lẻ, tạo thêm một đầu ra ổn định; mô-đun AI dự báo giá theo mùa vụ và vùng trồng.	MT3, MT4, MT6
V2. Thiếu kênh tiêu thụ	Hai luồng tiêu thụ song song trên cùng một tập nguồn cung, mở rộng thị trường ra ngoài phạm vi thương lái địa phương; nhà cung cấp không đủ năng lực bán lẻ vẫn tiêu thụ được hàng qua luồng nền tảng tự thu mua.	MT3, MT4
V3. Hao hụt, thiếu kho lạnh	Quy trình vận chuyển riêng cho hàng dễ hư hỏng, ưu tiên giao nhanh qua đối tác vận chuyển thứ ba; quản lý tồn kho theo lô với nguyên tắc xuất trước hàng hết hạn trước; giới hạn bán kính giao hàng lẻ để rút ngắn thời gian hàng nằm trên đường.	MT4, MT5
V4. Thiếu minh bạch, niềm tin	Xác thực nhà cung cấp và kiểm duyệt chứng nhận; mã QR truy xuất gắn nhật ký canh tác theo lô; hệ thống đánh giá và điểm uy tín; ở luồng bán lẻ, nền tảng trực tiếp chịu trách nhiệm chất lượng thay vì để người mua tự đòi từng người bán nhỏ lẻ.	MT1, MT2, MT4, MT7

Phụ lục G. Đối chiếu nông sản với các loại hàng hóa khác

Bảng PL.5 đối chiếu nông sản tươi với hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng đóng gói theo từng tiêu chí, kèm ràng buộc thiết kế mà mỗi khác biệt đặt ra cho hệ thống. Phần phân tích tóm tắt nằm tại mục 2.1.2.

Bảng PL.5: Đối chiếu đặc điểm nông sản với các loại hàng hóa khác

Tiêu chí	Nông sản tươi	Hàng công nghiệp, tiêu dùng đóng gói	Ràng buộc đặt ra cho hệ thống
Hạn sử dụng	Vài ngày đến vài tuần	Nhiều tháng đến nhiều năm	Quản lý tồn kho theo lô kèm hạn dùng; xuất trước lô hết hạn trước
Nguồn cung	Theo mùa vụ, không điều chỉnh được trong ngắn hạn	Theo kế hoạch sản xuất, co giãn theo cầu	Cần dự báo nhu cầu và giá theo mùa vụ, vùng trồng
Biến động giá	Mạnh, theo ngày và theo vụ	Ổn định, thay đổi theo chính sách giá	Giá phải cập nhật thường xuyên; biên lợi nhuận dễ bị bào mòn
Tính đồng nhất	Khác nhau giữa các lô cùng giống	Đồng nhất theo mã hàng	Dữ liệu mô tả gắn theo lô, không gắn theo mã sản phẩm
Đơn vị bán	Khối lượng, bó, thùng; khác nhau giữa lẻ và sỉ	Theo cái, theo hộp	Hỗ trợ nhiều đơn vị tính và quy đổi giữa chúng
Khả năng kiểm chứng chất lượng	Người mua không tự kiểm chứng được, kể cả sau khi dùng	Kiểm chứng được bằng quan sát hoặc dùng thử	Bắt buộc có truy xuất nguồn gốc và chứng nhận bên thứ ba
Ràng buộc pháp lý	An toàn thực phẩm, kiểm dịch	Chủ yếu về nhãn mác, tiêu chuẩn kỹ thuật	Kiểm duyệt không thể chỉ dựa vào tự động hóa

Tiêu chí	Nông sản tươi	Hàng công nghiệp, tiêu dùng đóng gói	Ràng buộc đặt ra cho hệ thống
Hao hụt vận chuyển	20–40% với rau quả tại Việt Nam	Gần như không đáng kể	Chi phí hao hụt phải tính vào mô hình kinh doanh
Điều kiện bảo quản	Phụ thuộc chuỗi lạnh	Nhiệt độ thường	Phụ thuộc năng lực đối tác vận chuyển, nằm ngoài kiểm soát trực tiếp

Phụ lục H. Chứng nhận nông sản phổ biến trên thế giới

Bảng PL.6 tổng hợp các chứng nhận và giấy tờ mà một lô nông sản cần có để ra thị trường, kèm mức độ hỗ trợ trong phạm vi đồ án. Phần phân tích tóm tắt nằm tại mục 2.1.3.

Bảng PL.6: Chứng nhận và giấy tờ nông sản theo thị trường

Tên	Phạm vi chứng nhận	Thị trường đích	Farmery hỗ trợ
Thực hành sản xuất			
VietGAP	Thực hành nông nghiệp tốt, khoảng 70 tiêu chí	Nội địa	Có, kiểm duyệt
GlobalG.A.P.	Thực hành nông nghiệp tốt, 252 tiêu chuẩn	Xuất khẩu	Có, kiểm duyệt
GRASP	Điều kiện lao động, bổ trợ GlobalG.A.P.	Xuất khẩu	Ghi nhận
USDA Organic, EU Organic, JAS Organic	Canh tác hữu cơ	Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản	Có, kiểm duyệt
An toàn thực phẩm, chế biến và đóng gói			

Tên	Phạm vi chứng nhận	Thị trường đích	Farmery hỗ trợ
HACCP	Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn	Nội địa và xuất khẩu	Có, kiểm duyệt
ISO 22000, FSSC 22000	Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm	Xuất khẩu	Ghi nhận
BRCGS Food Safety, IFS Food	Chuẩn do chuỗi bán lẻ lớn yêu cầu	Anh, châu Âu	Ghi nhận
Thị trường ngách			
Halal, Kosher	Yêu cầu tôn giáo	Thị trường tương ứng	Ghi nhận
Fairtrade, Rainforest Alliance	Thương mại công bằng, bền vững	Châu Âu, Bắc Mỹ	Ghi nhận
Giấy tờ đi theo từng lô hàng			
Kiểm dịch thực vật	Tình trạng dịch hại của lô hàng	Xuất khẩu	Ngoài phạm vi
Giấy chứng nhận xuất xứ	Nguồn gốc xuất xứ, ưu đãi thuế quan	Xuất khẩu	Ngoài phạm vi
Phiếu kết quả phân tích	Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng	Nội địa và xuất khẩu	Ngoài phạm vi
Mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói	Định danh nơi trồng và nơi đóng gói; cấp theo Nghị định 38/2026/NĐ-CP	Xuất khẩu chính ngạch	Ghi nhận
Điều kiện an toàn thực phẩm, tự công bố sản phẩm	Điều kiện cơ sở và hồ sơ sản phẩm chế biến	Nội địa	Có, bắt buộc với nhóm chế biến sâu
OCOP	Xếp hạng sản phẩm đặc trưng địa phương	Nội địa	Có, kiểm duyệt

Phụ lục I. Đối sánh các giải pháp công nghệ

Bảng PL.7 đối sánh các phương án ứng viên cho từng hạng mục công nghệ, Bảng PL.8 đối sánh các hướng tiếp cận cho từng mô-đun AI. Bộ tiêu chí đối sánh và kết luận lựa chọn được trình bày tại mục 5.2. Cột nhận xét ở cả hai bảng là nhận định của nhóm dựa trên tài liệu công bố của từng phương án, chưa phải số liệu đo; các phương án được chọn sẽ được đo thật ở Chương 7.

Bảng PL.7: Đối sánh các phương án công nghệ theo hạng mục

Hạng mục	Phương án ứng viên	Nhận xét chính	Kết luận
Ứng dụng mua hàng	Next.js (React)	Hỗ trợ sẵn server-side rendering (SSR) cho trang truy xuất và trang sản phẩm công khai; đóng gói được thành PWA	**Chọn**
	Nuxt (Vue)	Năng lực tương đương, nhưng hệ sinh thái thư viện thương mại điện tử mỏng hơn	Không chọn
	Angular	Cấu trúc chặt chẽ nhưng chi phí học cao, dư thừa so với quy mô đồ án	Không chọn
Ứng dụng nội bộ	React, Vite và Refine	Khung sẵn cho danh sách, biểu mẫu, kiểm soát truy cập theo vai trò; tách khỏi gói của ứng dụng mua hàng	**Chọn**
	Dùng chung Next.js	Ít công nghệ hơn, nhưng màn hình quyền cao chung gói với ứng dụng công khai; SSR không cần thiết	Không chọn

Hạng mục	Phương án ứng viên	Nhận xét chính	Kết luận
	React-Admin	Cùng mục đích, nhưng gắn chặt với một thư viện giao diện	Không chọn
Tổ chức kho mã	Monorepo: pnpm workspaces và Turborepo	Chia sẻ kiểu dữ liệu và thành phần giao diện; chỉ dựng lại phần bị ảnh hưởng	**Chọn**
	Nx	Đáp ứng tương tự, cấu hình nặng hơn so với quy mô nhóm	Không chọn
	Nhiều kho riêng	Phải đồng bộ kiểu dữ liệu giữa các kho bằng tay	Không chọn
Back-end	NestJS (Node, TypeScript)	Dùng chung ngôn ngữ với giao diện; cấu trúc mô-đun và cơ chế guard phân quyền có sẵn	**Chọn**
	Spring Boot (Java)	Rất trưởng thành, nhưng thêm một ngôn ngữ thứ hai vào dự án	Không chọn
	Django, FastAPI (Python)	Trùng ngôn ngữ với dịch vụ AI, nhưng phần nghiệp vụ lõi cần cấu trúc mô-đun rõ hơn	Không chọn
	Laravel (PHP)	Phù hợp thương mại điện tử truyền thống, hệ sinh thái AI hạn chế	Không chọn
Truy cập dữ liệu	Prisma	Lược đồ khai báo một nơi, sinh kiểu và migration; khóa dòng viết bằng SQL thô trong mô-đun tồn kho	**Chọn**

Hạng mục	Phương án ứng viên	Nhận xét chính	Kết luận
	TypeORM	Có cú pháp khóa dòng, nhưng kiểu dữ liệu sinh ra kém chặt hơn	Không chọn
	Drizzle	Gần SQL, nhẹ, nhưng hệ sinh thái và tài liệu còn mỏng	Không chọn
Kiểu kiến trúc	Modular monolith	Giữ được giao dịch trong một cơ sở dữ liệu, vẫn tách được về sau	**Chọn**
	Monolith phân lớp thuần	Đơn giản nhất nhưng không giữ được đường biên miền nghiệp vụ	Không chọn
	Microservices	Chi phí vận hành cao; phá vỡ giao dịch chống bán vượt tồn kho	Không chọn
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	Transaction có row-level locking, tìm kiếm vector, kiểu JSON có chỉ mục — gom ba nhu cầu vào một thành phần	**Chọn**
	MySQL	Đáp ứng giao dịch nhưng thiếu tìm kiếm vector	Không chọn
	MongoDB	Linh hoạt lược đồ nhưng xử lý transaction có row-level locking kém hơn	Không chọn
Tìm kiếm	Full-text search của PostgreSQL kèm `unaccent` và trigram	Đủ cho quy mô mục tiêu, chịu được gõ không dấu và gõ sai, không phát sinh đồng bộ dữ liệu	**Chọn**

Hạng mục	Phương án ứng viên	Nhận xét chính	Kết luận
	Elasticsearch, Meilisearch	Mạnh hơn nhiều nhưng thêm một hạ tầng phải đồng bộ và vận hành	Để dành cho giai đoạn sau
Lưu trữ tệp	Object storage tương thích S3 (MinIO)	Tách tệp khỏi cơ sở dữ liệu, tải thẳng qua đường dẫn có chữ ký, thuận lợi khi nhân bản máy chủ	**Chọn**
	Lưu trong cơ sở dữ liệu	Làm phình dung lượng, chậm sao lưu	Không chọn
	Lưu trên đĩa máy chủ ứng dụng	Cản trở việc nhân bản khi mở rộng	Không chọn
Hàng đợi sự kiện và cache	Redis	Một thành phần phục vụ cả cache lẫn hàng đợi tác vụ nền	**Chọn**
	Message broker chuyên dụng	Năng lực vượt nhu cầu hiện tại	Để dành cho giai đoạn sau
Dịch vụ AI	Python với FastAPI	Toàn bộ thư viện học máy thuộc hệ sinh thái Python; khai báo API có kiểu, tài liệu tự sinh	**Chọn**
	Python với Flask	Nhẹ, nhưng phải tự thêm kiểm tra kiểu và tài liệu API	Không chọn
	Chạy mô hình ngay trong NestJS	Bớt một dịch vụ, nhưng thư viện dự báo chuỗi thời gian trên Node rất hạn chế	Không chọn
Thanh toán	VNPay (môi trường thử nghiệm)	Gom thẻ nội địa, mã QR, ví sau một lần tích hợp; có môi trường thử và tài liệu tiếng Việt	**Chọn**

Hạng mục	Phương án ứng viên	Nhận xét chính	Kết luận
	MoMo	Phổ biến, nhưng xoay quanh ví của chính MoMo	Không chọn
	PayOS (VietQR)	Chuyển khoản qua mã QR, tích hợp nhẹ, chỉ một phương thức	Phương án bổ sung
Vận chuyển chặng cuối	Giao Hàng Nhanh (môi trường thử nghiệm)	API tạo vận đơn, webhook trạng thái và môi trường thử công khai, đủ kiểm thử trọn dòng thời gian đơn	**Chọn**
	Giao Hàng Tiết Kiệm	Năng lực API tương tự; dùng làm đơn vị dự phòng	Không chọn
	Ahamove	Giao tức thời trong nội thành, hợp với đơn gấp hơn là giao theo khung giờ hằng ngày	Để dành cho khung giờ gấp
Hóa đơn điện tử	Lớp tích hợp với bản giả lập	Kiểm thử được luồng phát hành, tra cứu mà không cần hợp đồng và chứng thư số	**Chọn**
	VNPT, Viettel, MISA	Nhà cung cấp hóa đơn có API; cần hợp đồng và chứng thư số của doanh nghiệp	Chỉ thiết kế

Hạng mục	Phương án ứng viên	Nhận xét chính	Kết luận
Thông báo	Dịch vụ đẩy của trình duyệt (Web Push, chuẩn W3C xác thực bằng VAPID) và email qua SMTP	Web Push dùng hạ tầng do hãng trình duyệt vận hành, miễn phí, Farmery không ký hợp đồng; không tốn phí theo tin; để sau prototype	**Chọn**
	SMS	Tới được người không cài ứng dụng, nhưng tính phí theo tin	Để sau
Ký số hợp đồng	Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng	Cần hợp đồng dịch vụ; thay bằng xác nhận giao kết trong hệ thống	Hướng phát triển
Truy xuất nhà nước	TraceViet theo chuẩn kết nối đã công bố	Phụ thuộc quyền kết nối chưa được cấp	Hướng phát triển

Bảng PL.8: Đối sánh các hướng tiếp cận cho từng mô-đun AI

Mô-đun	Hướng tiếp cận	Nhận xét chính	Kết luận
Mô hình nhúng văn bản	BGE-M3	Đa ngôn ngữ có tiếng Việt, dùng được cho truy vấn ngắn lẫn mô tả dài, mã nguồn mở	**Chọn**
	Multilingual-E5	Đa ngôn ngữ, nhẹ hơn; dùng làm đối chứng khi đo nDCG@10	Chọn làm đối chứng
	SBERT huấn luyện riêng cho tiếng Việt	Tốt với tiếng Việt nhưng thường cần tách từ trước và kém với truy vấn trộn tiếng Anh	Không chọn

Mô-đun	Hướng tiếp cận	Nhận xét chính	Kết luận
Tìm kiếm theo ngữ nghĩa	Tìm kiếm lai: từ khóa và vector, hợp nhất theo thứ hạng	Giữ điểm mạnh của từ khóa với tên riêng; mô hình nhúng mã nguồn mở, không tốn phí gọi API	**Chọn**
	Tìm theo vector thuần	Dễ bỏ sót kết quả khớp chính xác tên sản phẩm, vùng trồng	Không chọn
	Mô hình ngôn ngữ lớn chuyển câu hỏi thành bộ lọc	Cần API trả phí hoặc hạ tầng chạy mô hình lớn; khó đánh giá bằng số	Không chọn
	Tìm kiếm dạng hội thoại	Thực chất là trợ lý ảo, đã bỏ khỏi phạm vi	Không chọn
Gợi ý sản phẩm	Collaborative filtering thuần	Không hoạt động khi chưa có lịch sử tương tác	Không chọn
	Content-based filtering thuần	Chạy được ngay nhưng gợi ý đơn điệu khi dữ liệu tăng	Không chọn
	Mô hình hybrid	Dùng đặc trưng nông sản khi chưa có dữ liệu, chuyển dần sang hành vi; phần hiện thực chỉ có sản phẩm tương tự theo vector	**Chọn**
	Mạng nơ-ron	Đòi hỏi lượng tương tác lớn hơn nhiều so với khả năng thu thập	Không chọn
Dự báo giá	Mô hình time series có mùa vụ	Phù hợp chuỗi time series ngắn nhưng có tính mùa vụ rõ; dễ giải thích	**Chọn**
	Gradient boosting trên đặc trưng thời gian	Khai thác được biến ngoại sinh; dùng làm mô hình đối chứng	Chọn làm đối chứng

Mô-đun	Hướng tiếp cận	Nhận xét chính	Kết luận
	Mạng nơ-ron hồi quy (RNN, LSTM)	Cần lượng dữ liệu vượt xa khả năng thu thập trong đồ án	Không chọn
Giám sát bất thường	Luật ngưỡng cấu hình được	Kiểm chứng được, minh bạch, không cần dữ liệu huấn luyện	**Chọn**
	Unsupervised learning	Không đủ lưu lượng thật để học phân bố bình thường	Hướng phát triển
	Supervised learning	Không có tập nhãn gian lận đã xác nhận để đo chất lượng	Hướng phát triển

Phụ lục J. Truy vết từ nhu cầu người dùng tới yêu cầu

Bảng PL.9 truy vết từ từng user story nêu tại mục 4.3 sang các mã yêu cầu tương ứng. Bảng PL.10 đối chiếu nhóm yêu cầu chức năng với nhóm người dùng sử dụng trực tiếp.

Bảng PL.9: Truy vết từ user story sang yêu cầu

Nhóm	Nhu cầu phát biểu theo user story	Yêu cầu tương ứng
Nhà cung cấp	Biết giá thị trường trước khi chốt bán, để không bị ép giá khi vào vụ	Chưa đáp ứng: dự báo giá (FR12.2) chỉ phục vụ nhân viên thu mua
	Bán được cả lô ngay khi thu hoạch, không phải lo hàng hỏng trong lúc chờ	FR13.1, FR13.2
	Chứng minh sản phẩm đạt chuẩn để bán được giá cao hơn	FR3.1–FR3.3, FR4.2

Nhóm	Nhu cầu phát biểu theo user story	Yêu cầu tương ứng
	Thao tác đơn giản, có người hướng dẫn để không bỏ cuộc	NFR6.1–NFR6.3
	Theo dõi doanh thu và đơn hàng của mình	FR2.2
Khách sỉ	Đặt hàng định kỳ với sản lượng ổn định	FR6.3; FR6.5 *(chỉ thiết kế)*
	Xác minh được chứng nhận của nhà cung cấp	FR3.2, FR4.2
	Giá giảm theo sản lượng đặt	FR6.1, FR6.4
	Yên tâm rằng tiền chỉ chuyển đi khi đã nhận đủ hàng	FR6.3 (thanh toán khi xác nhận nhận hàng); FR7.3 *(chỉ thiết kế)*
	Được báo sớm khi nguồn hàng có nguy cơ khan hiếm	Hướng phát triển (FR11.3 đã rút, Chương 8)
Khách lẻ	Biết rau mình mua trồng ở đâu, ai trồng	FR4.2, FR4.5
	Có một nơi chịu trách nhiệm khi hàng không đạt	FR8.3, quy trình bán lẻ
	Hàng giao nhanh trong ngày để rau còn tươi	FR8.1, FR8.2, NFR1.1
	Tìm được đúng loại nông sản mình cần	FR4.4, FR4.5, FR12.3, FR12.1
	Mua lại nhanh những thứ hay mua	FR5.6
	Được báo khi sản phẩm mình chờ có hàng hoặc vào mùa	FR5.7, FR11.1
	Đổi trả được khi rau hỏng mà không phải gửi trả lại	FR8.3
Nhân viên thu mua	So sánh chào giá giữa các nhà cung cấp theo mùa vụ	FR13.1, FR12.2
	Được cảnh báo sớm các lô sắp hết hạn để kịp xả hàng	FR10.5, FR11.2

Nhóm	Nhu cầu phát biểu theo user story	Yêu cầu tương ứng
Kiểm duyệt viên, nhân viên vận hành	Duyệt nhanh hồ sơ và sản phẩm để không làm nản nhà cung cấp mới	FR10.1, FR3.2, FR4.6
	Thấy bức tranh tổng thể về giao dịch và tồn kho	FR10.4, FR10.5
	Xử lý được sản phẩm đăng sai loại hàng	FR4.7, FR10.2
Nhân viên kho, hỗ trợ vùng	Ghi nhận nhập, xuất và hao hụt ngay tại chỗ bằng điện thoại	FR13.2–FR13.4, NFR7.3
	Nhập liệu thay nhà cung cấp phần nhật ký canh tác, có ghi người nhập	FR4.2, FR10.7

Bảng PL.10: Nhóm yêu cầu chức năng theo nhóm người dùng

Nhóm yêu cầu	Nhà cung cấp	Khách sỉ	Khách lẻ	Thu mua, kho	Vận hành, kiểm duyệt
FR1: Tài khoản & phân quyền	✓	✓	✓	✓	✓
FR2: Hồ sơ nhà cung cấp & tồn kho	✓			✓	
FR3: Chứng nhận chất lượng	✓	✓			✓
FR4: Sản phẩm & truy xuất nguồn gốc	✓	✓	✓	✓	✓
FR5: Giao dịch bán lẻ			✓	✓	
FR6: Giao dịch bán sỉ	✓	✓			
FR7: Thanh toán	✓	✓	✓	✓	
FR8: Giao hàng & khiếu nại	✓	✓	✓	✓	✓

Nhóm yêu cầu	Nhà cung cấp	Khách sỉ	Khách lẻ	Thu mua, kho	Vận hành, kiểm duyệt
FR9: Tương tác người dùng			✓		✓
FR10: Vận hành và quản trị nền tảng					✓
FR11: Thông báo	✓	✓	✓	✓	✓
FR12: Hỗ trợ AI		✓	✓	✓	
FR13: Thu mua & quản lý kho (1P)	✓			✓	✓

Phụ lục K. Từ điển dữ liệu

Cơ sở dữ liệu gồm 65 bảng, 565 cột, chia thành 13 schema trùng tên và ranh giới với 13 mô-đun tại Bảng 5.6; sơ đồ quan hệ từ Hình 5.11 đến Hình 5.21. Mỗi bảng dưới đây có một dòng tiêu đề kèm mục đích, sau đó là từng cột. Quy ước ở cột thứ hai:

- **PK** — khóa chính; **FK** → **bảng** — khóa ngoại tới bảng trong cùng schema (48 khóa ngoại);
- → **schema.bảng** — tham chiếu sang schema khác bằng định danh, không tạo khóa ngoại vật lý, theo ràng buộc RB3 tại mục 5.3.1; tính nhất quán do mô-đun sở hữu bảng đích bảo đảm qua giao diện công khai và sự kiện;
- **bắt buộc** — `NOT NULL`; **duy nhất** — `UNIQUE`. Cột kiểu `bigint[]` lưu danh sách định danh tệp của schema `media`.

Bảng, cột ghi *chỉ thiết kế* có trong lược đồ để không phải đổi cấu trúc khi mở rộng, nhưng bản hiện thực không ghi dữ liệu vào. Từ điển này sinh tự động từ tệp lược đồ `schema.dbml` của dự án, nên luôn khớp với lược đồ.

Khối Nền tảng chung

Bảng PL.11: Từ điển dữ liệu schema `identity` (8 bảng)

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
`users` — Tài khoản dùng chung cho mọi nhóm người dùng; vai trò nằm ở user_roles		
`id`	`bigint`; PK	
`full_name`	`varchar`; bắt buộc	
`email`	`varchar`; duy nhất	Một trong email hoặc số điện thoại là bắt buộc (FR1.1); kênh nhận OTP (FR1.2), nên bản hiện thực bắt buộc email
`phone`	`varchar`; duy nhất	Liên hệ, giao hàng; nhận OTP qua SMS chỉ thiết kế
`email_verified_at`	`timestamp`	
`phone_verified_at`	`timestamp`	
`password_hash`	`varchar`	Argon2id (NFR3.3); trống khi chỉ đăng nhập bằng mạng xã hội
`oauth_provider`	`varchar`	Google, Facebook (FR1.1, chỉ thiết kế)
`oauth_subject`	`varchar`	Định danh tài khoản mạng xã hội (chỉ thiết kế)
`totp_secret_enc`	`varchar`	Khóa xác thực hai lớp, mã hóa; bắt buộc với vai trò nội bộ (NFR3.6)
`status`	`enum`; bắt buộc	Giá trị: pending, active, locked, closed. Mặc định: pending
`locked_until`	`timestamp`	Khóa tạm 30 phút sau 5 lần nhập sai OTP
`created_at`	`timestamp`; bắt buộc	
`user_roles` — Một tài khoản có thể giữ nhiều vai trò; mỗi vai trò là một tập quyền độc lập (NFR2.1)		
`user_id`	`bigint`; PK, FK → `users`	
`role`	`enum`; PK	Giá trị: buyer_retail, buyer_wholesale, seller, staff_moderation, staff_operations, staff_sourcing, staff_warehouse, staff_support, platform_owner
`granted_by`	`bigint`; FK → `users`	Quản trị viên hệ thống gán vai trò nội bộ (FR10.6)
`granted_at`	`timestamp`; bắt buộc	
`revoked_at`	`timestamp`	
`otp_challenges` — Mã OTP dùng một lần (FR1.2), cả cho xác nhận giao kết hợp đồng sỉ (FR6.3)		

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
id	bigint; PK	
user_id	bigint; FK → users, bắt buộc	
purpose	enum; bắt buộc	Giá trị: register, reset_password, sensitive_action, contract_confirm
channel	varchar; bắt buộc	email hoặc sms
code_hash	varchar; bắt buộc	Chỉ lưu mã băm của OTP
attempts	int; bắt buộc	Mặc định: 0
expires_at	timestamp; bắt buộc	
consumed_at	timestamp	
addresses — Sổ địa chỉ giao nhận (FR1.5)		
id	bigint; PK	
user_id	bigint; FK → users, bắt buộc	
label	varchar	Nhà riêng, công ty...
recipient_name	varchar; bắt buộc	
phone	varchar; bắt buộc	
address_line	varchar; bắt buộc	
ward	varchar; bắt buộc	
province	varchar; bắt buộc	
is_default	boolean; bắt buộc	Mặc định: false
businesses — Hồ sơ doanh nghiệp mua sỉ — khách sỉ (FR1.3)		
id	bigint; PK	
owner_user_id	bigint; FK → users, duy nhất, bắt buộc	
company_name	varchar; bắt buộc	
tax_code	varchar; duy nhất, bắt buộc	Mã số thuế, dùng để xác minh (FR1.3)
license_file_id	bigint; → media.media_files, bắt buộc	Giấy phép kinh doanh
verification_status	enum; bắt buộc	Giá trị: pending, verified, rejected. Mặc định: pending
verified_by	bigint; FK → users	
verified_at	timestamp	

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
ekyc_documents — Giấy tờ eKYC của nhà cung cấp (FR1.4); không lưu số giấy tờ dạng rõ		
id	bigint; PK	
user_id	bigint; FK → users, bắt buộc	
document_type	varchar; bắt buộc	Căn cước công dân; mã số thuế với hợp tác xã
front_file_id	bigint; → media.media_files, bắt buộc	Ảnh mặt trước, mức truy cập riêng tư
back_file_id	bigint; → media.media_files	
selfie_file_id	bigint; → media.media_files, bắt buộc	Ảnh chân dung để đối chiếu
status	enum; bắt buộc	Giá trị: pending, verified, rejected. Mặc định: pending
reviewed_by	bigint; FK → users	
reviewed_at	timestamp	
rejection_reason	text	
consent_records — Mỗi lần đồng ý điều khoản và chính sách bảo mật; chỉ thêm, không sửa (FR1.6, NFR8.2)		
id	bigint; PK	
user_id	bigint; FK → users, bắt buộc	
policy_type	varchar; bắt buộc	terms hoặc privacy
policy_version	varchar; bắt buộc	
accepted_at	timestamp; bắt buộc	
ip_address	varchar	
data_requests — Yêu cầu xem, tải về, sửa, xóa dữ liệu cá nhân (FR1.6)		
id	bigint; PK	
user_id	bigint; FK → users, bắt buộc	
request_type	enum; bắt buộc	Giá trị: export, rectify, erase
status	enum; bắt buộc	Giá trị: received, processing, completed, rejected. Mặc định: received
requested_at	timestamp; bắt buộc	

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
due_at	timestamp; bắt buộc	
retained_note	text	Phần dữ liệu giao dịch phải giữ theo thời hạn lưu bắt buộc (NFR8.5)
handled_by	bigint; FK → users	
completed_at	timestamp	

Bảng PL.12: Từ điển dữ liệu schema notification (4 bảng)

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
notifications — Thông báo trên giao diện; bản gửi qua kênh khác ghi ở deliveries		
id	bigint; PK	
user_id	bigint; → identity.users, bắt buộc	
event_type	varchar; bắt buộc	Tên sự kiện nguồn: OrderPlaced, ShipmentStatusChanged, CertExpired...
title	varchar; bắt buộc	
body	text; bắt buộc	
link_target	varchar	Đường dẫn trang đích trong ứng dụng
read_at	timestamp	
created_at	timestamp; bắt buộc	
deliveries — Mỗi lần gửi qua kênh đẩy, email (FR11.1)		
id	bigint; PK	
notification_id	bigint; FK → notifications, bắt buộc	
channel	enum; bắt buộc	Giá trị: in_app, push (Để sau prototype), email, sms (Chỉ thiết kế)
status	varchar; bắt buộc	queued, sent, failed
attempts	int; bắt buộc	Mặc định: 0
sent_at	timestamp	
preferences — Kênh người dùng chọn cho từng nhóm thông báo		
user_id	bigint; PK, → identity.users	
event_group	varchar; PK	Nhóm sự kiện: đơn hàng, khiếu nại, có hàng, RFQ...

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
channel	enum; PK	Giá trị: in_app, push (Để sau prototype), email, sms (Chỉ thiết kế)
enabled	boolean; bắt buộc	Mặc định: true
push_subscriptions — Đăng ký nhận thông báo đẩy (Web Push, địa chỉ nhận tin và khóa) của từng trình duyệt		
id	bigint; PK	
user_id	bigint; → identity.users, bắt buộc	
endpoint	varchar; duy nhất, bắt buộc	
p256dh	varchar; bắt buộc	
auth_secret	varchar; bắt buộc	
user_agent	varchar	
created_at	timestamp; bắt buộc	
revoked_at	timestamp	

Bảng PL.13: Từ điển dữ liệu schema media (1 bảng)

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
media_files — Mọi tệp trong kho tệp; bảng khác tham chiếu bằng định danh, không lưu đường dẫn		
id	bigint; PK	
owner_user_id	bigint; → identity.users, bắt buộc	
bucket	varchar; bắt buộc	
object_key	varchar; duy nhất, bắt buộc	
mime_type	varchar; bắt buộc	Kiểm tra kiểu thật của tệp, không tin phần mở rộng
size_bytes	bigint; bắt buộc	
sha256	varchar; bắt buộc	
access_level	enum; bắt buộc	public: ảnh sản phẩm; private: eKYC, hợp đồng, minh chứng. Giá trị: public, private

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
status	enum; bắt buộc	Giá trị: pending_upload, ready, rejected, deleted. Mặc định: pending_upload
variants	jsonb	Các cỡ WebP đã sinh cho ảnh công khai (NFR1.1)
retain_until	timestamp	Hạn lưu; quá hạn thì xóa đối tượng
created_at	timestamp; bắt buộc	

Khối Nguồn cung

Bảng PL.14: Từ điển dữ liệu schema supplier (3 bảng)

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
suppliers — Hồ sơ nhà cung cấp — trang nguồn gốc công khai, không phải gian hàng (FR2.1)		
id	bigint; PK	
user_id	bigint; → identity.users, duy nhất, bắt buộc	Tài khoản vai trò seller
display_name	varchar; bắt buộc	
description	text	
avatar_file_id	bigint; → media.media_files	
growing_region	varchar; bắt buộc	Vùng trồng công bố (FR2.1)
growing_area_code	varchar	Mã số vùng trồng; hệ thống kiểm định dạng
area_checked_by	bigint; → identity.users	Kiểm duyệt viên đối chiếu với cổng công bố của Bộ
tax_type	enum; bắt buộc	Loại người bán cho nghĩa vụ thuế (FR2.4). Giá trị: self_producer (Tự sản xuất nông sản), household_business (Hộ, cá nhân kinh doanh), enterprise_coop (Doanh nghiệp, hợp tác xã)
tax_code	varchar	Bắt buộc với doanh nghiệp, hợp tác xã
tax_confirmed_by	bigint; → identity.users	Xác nhận cùng lúc với hồ sơ
status	enum; bắt buộc	Giá trị: pending, active, suspended, banned. Mặc định: pending
created_at	timestamp; bắt buộc	

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
certifications — Chứng nhận chất lượng (FR3.1–FR3.3); bản đã duyệt không sửa trực tiếp (NFR9.1)		
id	bigint; PK	
supplier_id	bigint; FK → suppliers, bắt buộc	
type	enum; bắt buộc	Giá trị: VietGAP, GlobalGAP, organic, OCOP, HACCP
certificate_number	varchar; bắt buộc	
issuing_authority	varchar; bắt buộc	
evidence_file_id	bigint; → media.media_files, bắt buộc	
issued_date	date; bắt buộc	
expiry_date	date; bắt buộc	Nhắc gia hạn trước 30 ngày, quá hạn thì ẩn nhãn (FR3.3)
approval_status	enum; bắt buộc	Giá trị: pending, approved, rejected, expired. Mặc định: pending
reviewed_by	bigint; → identity.users	
reviewed_at	timestamp	
supersedes_id	bigint; FK → certifications	Bản đính chính trỏ về bản cũ
support_assignments — Nhân viên hỗ trợ vùng chỉ truy cập dữ liệu của nhà cung cấp được phân công		
id	bigint; PK	
supplier_id	bigint; FK → suppliers, bắt buộc	
staff_user_id	bigint; → identity.users, bắt buộc	Vai trò staff_support
assigned_at	timestamp; bắt buộc	
revoked_at	timestamp	

Bảng PL.15: Từ điển dữ liệu schema `catalog` (5 bảng)

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
`categories` — Cây danh mục nông sản đóng, do quản trị viên hệ thống định nghĩa (FR10.6)		
`id`	`bigint`; PK	
`parent_id`	`bigint`; FK → `categories`	Cây danh mục đa cấp (FR4.4)
`name`	`varchar`; bắt buộc	
`is_leaf`	`boolean`; bắt buộc	Sản phẩm chỉ gắn vào danh mục lá (FR4.6). Mặc định: false
`product_group`	`enum`	Quyết định thời hạn khiếu nại của danh mục lá. Giá trị: leafy_veg (Rau lá), root_fruit (Củ quả), dry_goods (Hàng khô)
`allowed_units`	`varchar[]`	Đơn vị tính hợp lệ
`required_fields`	`jsonb`	Trường bắt buộc theo danh mục: ngày thu hoạch, hạn bảo quản, vùng trồng
`products` — Sản phẩm do nhà cung cấp đăng (FR4.1); đổi giá trên 20% thì chờ duyệt lại		
`id`	`bigint`; PK	
`supplier_id`	`bigint`; → `supplier.suppliers`, bắt buộc	
`category_id`	`bigint`; FK → `categories`, bắt buộc	
`name`	`varchar`; bắt buộc	
`description`	`text`	
`unit`	`varchar`; bắt buộc	Thuộc allowed_units của danh mục
`image_ids`	`bigint[]`; → `media.media_files`	Ảnh sản phẩm thực tế
`reference_retail_price`	`decimal(14,2)`	Giá bán lẻ tham khảo do nhà cung cấp khai (FR4.1); giá bán thật ở retail.listings
`tax_group`	`varchar`	Nhóm thuế của sản phẩm (FR2.4)
`seasonality`	`varchar`	Khoảng tháng vào mùa; đặc trưng cho gợi ý
`search_tsv`	`tsvector`	Tìm toàn văn, bỏ dấu bằng unaccent (FR4.5)
`status`	`enum`; bắt buộc	Giá trị: draft, pending_review, approved, rejected, hidden. Mặc định: draft
`reviewed_by`	`bigint`; → `identity.users`	

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
created_at	timestamp; bắt buộc	
updated_at	timestamp	
batches — Lô hàng — đơn vị truy xuất nguồn gốc		
id	bigint; PK	
product_id	bigint; FK → products, bắt buộc	
batch_code	varchar; duy nhất, bắt buộc	
harvest_date	date; bắt buộc	
best_before	date; bắt buộc	Cơ sở xuất trước hết hạn trước (FEFO)
declared_quantity	decimal(12,2); bắt buộc	Sản lượng nhà cung cấp khai; tồn thật nằm ở inventory.stock_holdings
qr_token	varchar; duy nhất, bắt buộc	Mã trong QR, dẫn tới trang truy xuất công khai (FR4.2)
status	enum; bắt buộc	Giá trị: draft, pending_review, approved, rejected, hidden. Mặc định: pending_review
approved_by	bigint; → identity.users	
approved_at	timestamp	
recalled_at	timestamp	Có giá trị khi lô bị thu hồi; trang truy xuất hiện cảnh báo (FR13.6)
farming_logs — Nhật ký canh tác theo lô (FR4.2)		
id	bigint; PK	
batch_id	bigint; FK → batches, bắt buộc	
activity_date	date; bắt buộc	
activity	varchar; bắt buộc	Gieo trồng, chăm sóc, xử lý, thu hoạch
description	text	
image_ids	bigint[]; → media.media_files	
published_at	timestamp	Đã công khai thì không sửa trực tiếp (NFR9.1)
supersedes_id	bigint; FK → farming_logs	Bản đính chính trỏ về bản cũ

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
entered_by	bigint; → identity.users, bắt buộc	Khác chủ hồ sơ khi nhân viên hỗ trợ vùng nhập liệu thay nhà cung cấp
created_at	timestamp; bắt buộc	
product_embeddings — Ghi khi nhận sự kiện ProductEmbedded; dùng cho tìm kiếm ngữ nghĩa (FR12.3) và sản phẩm tương tự (FR12.1)		
product_id	bigint; PK, FK → products	
embedding	vector(1024); bắt buộc	Vector BGE-M3 của tên, mô tả, danh mục, vùng trồng; chỉ mục HNSW
model_version	varchar; bắt buộc	
updated_at	timestamp; bắt buộc	

Bảng PL.16: Từ điển dữ liệu schema inventory (5 bảng)

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
stock_holdings — Dòng tồn: hàng của một lô theo chủ sở hữu và nơi chứa (FR13.3)		
id	bigint; PK	
batch_id	bigint; → catalog.batches, bắt buộc	
owner_type	enum; bắt buộc	Giá trị: supplier, farmery
owner_supplier_id	bigint; → supplier.suppliers	Bắt buộc khi owner_type = supplier
location_type	enum; bắt buộc	Giá trị: supplier_site, farmery_warehouse
warehouse_code	varchar	Mã kho sơ chế khi hàng ở kho Farmery
sale_unit	varchar; bắt buộc	kg, gói 500 g...
qty_on_hand	decimal(12,2); bắt buộc	Khóa dòng (SELECT ... FOR UPDATE) khi giữ chỗ, trừ tồn (NFR1.2). Mặc định: 0
qty_reserved	decimal(12,2); bắt buộc	Ràng buộc $0 \leq$ qty_reserved $\leq$ qty_on_hand. Mặc định: 0
is_locked	boolean; bắt buộc	Bị khóa do thu hồi lô. Mặc định: false
updated_at	timestamp; bắt buộc	
stock_movements — Sổ nhập xuất; chỉ thêm, không sửa; mọi thay đổi số tồn phải có một dòng ở đây (FR13.3)		

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
id	bigint; PK	
holding_id	bigint; FK → stock_holdings, bắt buộc	
movement_type	enum; bắt buộc	Giá trị: open_from_batch (Mở dòng tồn khi lô được duyệt), ownership_transfer (Thu mua: phần đạt sang dòng tồn của Farmery), return_in (Hàng hoàn về do từ chối nhận, giao thất bại, trả sau khiếu nại), reserve, release, retail_out, wholesale_out, write_off (Hủy do hỏng, hết hạn, hao hụt), packing (Đóng gói một bước thành đơn vị bán lẻ), refund_offset (Bút toán hủy khi hoàn tiền không cần trả hàng; không đổi số tồn), recall_lock, stocktake_adjust (Chỉ thiết kế)
quantity	decimal(12,2); bắt buộc	Dương là tăng, âm là giảm
counter_holding_id	bigint; FK → stock_holdings	Dòng đối ứng khi đổi chủ, đóng gói
source_type	varchar; bắt buộc	retail_order, wholesale_order, goods_receipt, return_request, recall...
source_id	bigint; bắt buộc	
performed_by	bigint; → identity.users	Trống khi hệ thống tự thực hiện
reason	text	
created_at	timestamp; bắt buộc	

reservations — Giữ chỗ trên dòng tồn; consumed khi trừ tồn, released khi hủy (FR4.3)

id	bigint; PK	
holding_id	bigint; FK → stock_holdings, bắt buộc	
source_type	varchar; bắt buộc	retail_order, contract, procurement_order
source_id	bigint; bắt buộc	
quantity	decimal(12,2); bắt buộc	
status	enum; bắt buộc	Giá trị: active, consumed, released, expired. Mặc định: active
expires_at	timestamp	15 phút với đơn lẻ chờ thanh toán
created_at	timestamp; bắt buộc	

packing_runs — Đóng gói một bước (FR13.4); sinh hai dòng packing trong sổ nhập xuất

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
id	bigint; PK	
source_holding_id	bigint; FK → stock_holdings, bắt buộc	Hàng rời đã nghiệm thu
output_holding_id	bigint; FK → stock_holdings, bắt buộc	Đơn vị bán lẻ đã dán tem
input_qty	decimal(12,2); bắt buộc	
output_units	int; bắt buộc	
shrinkage_qty	decimal(12,2); bắt buộc	Mặc định: 0
label_data	jsonb; bắt buộc	Nội dung nhãn bắt buộc in trên tem kèm QR của lô
packed_by	bigint; → identity.users, bắt buộc	
packed_at	timestamp; bắt buộc	
batch_recalls — Thu hồi lô (FR13.6); phát sự kiện BatchRecalled		
id	bigint; PK	
batch_id	bigint; → catalog.batches, duy nhất, bắt buộc	
reason	text; bắt buộc	
initiated_by	bigint; → identity.users, bắt buộc	Nhân viên vận hành
affected_orders	jsonb	Danh sách đơn đã bán từ lô, truy ngược từ sổ nhập xuất
initiated_at	timestamp; bắt buộc	
closed_at	timestamp	

Khối Giao dịch

Bảng PL.17: Từ điển dữ liệu schema procurement (4 bảng)

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
supplier_offers — Chào giá lô sắp thu hoạch		
id	bigint; PK	

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
supplier_id	bigint; → supplier.suppliers, bắt buộc	
batch_id	bigint; → catalog.batches, bắt buộc	
offered_qty	decimal(12,2); bắt buộc	
unit_price	decimal(14,2); bắt buộc	Giá chào
expected_harvest	date; bắt buộc	
status	enum; bắt buộc	Giá trị: open, accepted, withdrawn, expired. Mặc định: open
created_at	timestamp; bắt buộc	
purchase_orders — Đơn thu mua; chỉ có hiệu lực khi nhà cung cấp xác nhận (FR13.1)		
id	bigint; PK	
offer_id	bigint; FK → supplier_offers	
supplier_id	bigint; → supplier.suppliers, bắt buộc	
batch_id	bigint; → catalog.batches, bắt buộc	
ordered_qty	decimal(12,2); bắt buộc	
unit_price	decimal(14,2); bắt buộc	
delivery_due	date; bắt buộc	
status	enum; bắt buộc	Giá trị: draft, sent, supplier_confirmed, receiving, completed, cancelled, expired. Mặc định: draft
confirm_deadline	timestamp; bắt buộc	Quá hạn chưa xác nhận thì đơn tự hủy
supplier_confirmed_at	timestamp	Từ đây sản lượng được giữ chỗ (FR13.1)
created_by	bigint; → identity.users, bắt buộc	Nhân viên thu mua
created_at	timestamp; bắt buộc	
goods_receipts — Nghiệm thu tại kho sơ chế (FR13.2); phát ProcurementReceived		

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
id	bigint; PK	
purchase_order_id	bigint; FK → purchase_orders, bắt buộc	
accepted_qty	decimal(12,2); bắt buộc	
rejected_qty	decimal(12,2); bắt buộc	Mặc định: 0
shrinkage_qty	decimal(12,2); bắt buộc	Mặc định: 0
adjusted_unit_price	decimal(14,2)	Giá điều chỉnh đã thống nhất lại khi chất lượng lệch
result	enum; bắt buộc	Giá trị: accepted, partially_accepted, rejected
note	text	
image_ids	bigint[]; → media.media_files	Ảnh nghiệm thu
target_holding_id	bigint; → inventory.stock_holdings	Dòng tồn Farmery nhận phần đạt
inspected_by	bigint; → identity.users, bắt buộc	Nhân viên kho
inspected_at	timestamp; bắt buộc	

price_forecasts — Kết quả dự báo giá do dịch vụ AI trả về, hiển thị ở màn hình lập đơn thu mua (FR12.2)

id	bigint; PK	
category_id	bigint; → catalog.categories, bắt buộc	
region	varchar; bắt buộc	
week_start	date; bắt buộc	
predicted_price	decimal(14,2); bắt buộc	
lower_bound	decimal(14,2); bắt buộc	
upper_bound	decimal(14,2); bắt buộc	
model_name	varchar; bắt buộc	SARIMA, Prophet hoặc gradient boosting
generated_at	timestamp; bắt buộc	

Bảng PL.18: Từ điển dữ liệu schema `retail` (8 bảng)

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
`listings` — Tin bán lẻ trên gian hàng của Farmery — bên bán duy nhất ở luồng này (FR5.1)		
`id`	`bigint`; PK	
`product_id`	`bigint`; → `catalog.products`, bắt buộc	
`sale_unit`	`varchar`; bắt buộc	Trùng sale_unit của dòng tồn đã đóng gói
`unit_price`	`decimal(14,2)`; bắt buộc	Do nhân viên thu mua đặt theo giá vốn, hao hụt và giá thị trường
`status`	`enum`; bắt buộc	Giá trị: draft, active, paused, sold_out. Mặc định: draft
`priced_by`	`bigint`; → `identity.users`, bắt buộc	
`updated_at`	`timestamp`; bắt buộc	
`vouchers` — Mã giảm giá của gian hàng bán lẻ (FR5.3)		
`id`	`bigint`; PK	
`code`	`varchar`; duy nhất, bắt buộc	
`discount_percent`	`decimal(5,2)`; bắt buộc	
`max_discount`	`decimal(14,2)`	
`min_order_amount`	`decimal(14,2)`; bắt buộc	Mặc định: 0
`usage_limit`	`int`	
`used_count`	`int`; bắt buộc	Mặc định: 0
`starts_at`	`timestamp`; bắt buộc	
`expires_at`	`timestamp`; bắt buộc	
`carts` —		
`id`	`bigint`; PK	
`user_id`	`bigint`; → `identity.users`, duy nhất, bắt buộc	
`updated_at`	`timestamp`; bắt buộc	
`cart_items` — FR5.1; mua lại tạo các dòng này từ đơn cũ (FR5.6)		
`cart_id`	`bigint`; PK, FK → `carts`	

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
listing_id	bigint; PK, FK → listings	
quantity	decimal(12,2); bắt buộc	Không vượt lượng còn lại của dòng tồn
orders — Đơn lẻ; COD chỉ mở khi dưới ngưỡng và tài khoản chưa có cod_refused_at (FR7.1)		
id	bigint; PK	
order_code	varchar; duy nhất, bắt buộc	
buyer_user_id	bigint; → identity.users, bắt buộc	
address_snapshot	jsonb; bắt buộc	Chụp địa chỉ lúc đặt
delivery_date	date; bắt buộc	
delivery_slot	varchar; bắt buộc	Khung giờ khách chọn (FR5.2)
payment_option	enum; bắt buộc	Giá trị: prepaid, cod
voucher_id	bigint; FK → vouchers	
subtotal	decimal(14,2); bắt buộc	
discount_amount	decimal(14,2); bắt buộc	Mặc định: 0
tax_amount	decimal(14,2); bắt buộc	Mặc định: 0
shipping_fee	decimal(14,2); bắt buộc	Cước 3PL cộng phần bù chặng giữa (FR8.2)
total_amount	decimal(14,2); bắt buộc	
status	enum; bắt buộc	Giá trị: placed (Đã đặt), paid (Đã thanh toán, hoặc COD đủ điều kiện), packing (Đang đóng gói), on_trip (Lên chuyến trung chuyển), handed_to_3pl (3PL đã nhận), delivering, delivered, completed, disputed (Khiếu nại), cancelled, returned (Hoàn hàng). Mặc định: placed
reserve_expires_at	timestamp	Đơn trả trước quá 15 phút chưa thanh toán thì tự hủy
cod_refused_at	timestamp	Khách từ chối nhận COD không vì chất lượng; mất quyền COD
reorder_of	bigint; FK → orders	Đơn gốc khi mua lại (FR5.6)
placed_at	timestamp; bắt buộc	
completed_at	timestamp	
order_items —		
id	bigint; PK	

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
order_id	bigint; FK → orders, bắt buộc	
listing_id	bigint; FK → listings, bắt buộc	
holding_id	bigint; → inventory.stock_holdings, bắt buộc	Dòng tồn được giữ chỗ theo FEFO
batch_id	bigint; → catalog.batches, bắt buộc	Giữ liên kết truy xuất, phục vụ thu hồi lô
product_name	varchar; bắt buộc	Chụp tên lúc mua
quantity	decimal(12,2); bắt buộc	
unit_price	decimal(14,2); bắt buộc	Chụp giá lúc mua
line_total	decimal(14,2); bắt buộc	
order_status_events — Mốc trên dòng thời gian tám trạng thái (FR5.4); mỗi mốc phát một thông báo		
id	bigint; PK	
order_id	bigint; FK → orders, bắt buộc	
to_status	enum; bắt buộc	Giá trị: placed (Đã đặt), paid (Đã thanh toán, hoặc COD đủ điều kiện), packing (Đang đóng gói), on_trip (Lên chuyến trung chuyển), handed_to_3pl (3PL đã nhận), delivering, delivered, completed, disputed (Khiếu nại), cancelled, returned (Hoàn hàng)
source	varchar; bắt buộc	system, staff, payment_webhook, carrier_webhook
actor_user_id	bigint; → identity.users	
note	text	
occurred_at	timestamp; bắt buộc	
restock_subscriptions — Đăng ký báo có hàng trở lại, báo vào mùa (FR5.7)		
id	bigint; PK	
user_id	bigint; → identity.users, bắt buộc	

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
product_id	bigint; → catalog.products, bắt buộc	
kind	enum; bắt buộc	Giá trị: back_in_stock, in_season
created_at	timestamp; bắt buộc	
notified_at	timestamp	

Bảng PL.19: Từ điển dữ liệu schema wholesale (7 bảng)

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
price_tiers — Bảng giá sỉ theo bậc số lượng (FR4.1, FR6.4)		
id	bigint; PK	
product_id	bigint; → catalog.products, bắt buộc	
min_qty	decimal(12,2); bắt buộc	Bậc thấp nhất là MOQ
unit_price	decimal(14,2); bắt buộc	
lead_time_days	int	Lịch giao dự kiến
valid_from	date; bắt buộc	
valid_to	date	
rfqs — Yêu cầu báo giá (FR6.1)		
id	bigint; PK	
business_id	bigint; → identity.businesses, bắt buộc	Khách sỉ
supplier_id	bigint; → supplier.suppliers, bắt buộc	
product_id	bigint; → catalog.products, bắt buộc	
requested_qty	decimal(12,2); bắt buộc	Đối chiếu MOQ
quality_standard	varchar	
desired_delivery	date; bắt buộc	
status	enum; bắt buộc	Giá trị: open, negotiating, agreed, rejected, expired. Mặc định: open

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
created_at	timestamp; bắt buộc	
rfq_messages — Báo giá và trao đổi trong kênh gắn với RFQ (FR6.2)		
id	bigint; PK	
rfq_id	bigint; FK → rfqs, bắt buộc	
sender_user_id	bigint; → identity.users, bắt buộc	
is_quote	boolean; bắt buộc	true: lượt báo giá có số lượng, đơn giá, ngày giao. Mặc định: false
proposed_qty	decimal(12,2)	
proposed_price	decimal(14,2)	
proposed_delivery	date	
content	text	
attachment_ids	bigint[]; → media.media_files	
sent_at	timestamp; bắt buộc	
contracts — Hợp đồng sinh từ mẫu chuẩn khi RFQ được chốt (FR6.3)		
id	bigint; PK	
rfq_id	bigint; FK → rfqs, duy nhất, bắt buộc	
contract_code	varchar; duy nhất, bắt buộc	
agreed_qty	decimal(12,2); bắt buộc	
agreed_unit_price	decimal(14,2); bắt buộc	Áp khung giá sỉ khi đạt MOQ (FR6.4)
total_amount	decimal(14,2); bắt buộc	
delivery_date	date; bắt buộc	Giao một đợt; giao nhiều đợt chỉ thiết kế (FR6.5)
current_version	int; bắt buộc	Mặc định: 1
status	enum; bắt buộc	Giá trị: draft, awaiting_confirmation, concluded (Đã xác nhận giao kết), delivered, completed, cancelled. Mặc định: draft
concluded_at	timestamp	Khi cả hai bên đã xác nhận cùng một phiên bản
contract_versions — Mỗi lần sửa bản nháp tạo một phiên bản mới		

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
contract_id	bigint; PK, FK → contracts	
version	int; PK	
document_file_id	bigint; → media.media_files, bắt buộc	Tệp PDF, mức truy cập riêng tư
document_hash	varchar; bắt buộc	SHA-256 của tệp
created_by	bigint; → identity.users, bắt buộc	
created_at	timestamp; bắt buộc	
contract_confirmations — Xác nhận giao kết bằng mã dùng một lần; ký số chỉ thiết kế		
contract_id	bigint; PK, FK → contracts	
party	enum; PK	Giá trị: buyer, supplier
version	int; bắt buộc	Phiên bản được xác nhận
document_hash	varchar; bắt buộc	Mã băm của đúng phiên bản đó
user_id	bigint; → identity.users, bắt buộc	
otp_challenge_id	bigint; → identity.otp_challenges, bắt buộc	
confirmed_at	timestamp; bắt buộc	
wholesale_orders — Đơn sỉ giao một đợt theo hợp đồng		
id	bigint; PK	
contract_id	bigint; FK → contracts, duy nhất, bắt buộc	
holding_id	bigint; → inventory.stock_holdings, bắt buộc	Dòng tồn của nhà cung cấp
shipped_at	timestamp	
received_at	timestamp	Bên mua xác nhận nhận hàng; hệ thống trừ tồn và mở thanh toán

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
rejected_qty	decimal(12,2); bắt buộc	Phần từ chối quay về đúng dòng tồn. Mặc định: 0
status	varchar; bắt buộc	awaiting_delivery, delivered, accepted, partially_rejected. Mặc định: awaiting_delivery

Bảng PL.20: Từ điển dữ liệu schema payment (5 bảng)

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
payments — Farmery chỉ ghi trạng thái, tiền đi qua cổng thanh toán (NFR3.4); phát PaymentSucceeded		
id	bigint; PK	
source_type	varchar; bắt buộc	retail_order hoặc wholesale_order
source_id	bigint; → retail.orders, bắt buộc	Hoặc wholesale.wholesale_orders, tùy source_type
method	enum; bắt buộc	Giá trị: cod, vietqr, card, e_wallet
gateway	varchar	vnpay, payos; trống với COD
amount	decimal(14,2); bắt buộc	
status	enum; bắt buộc	Giá trị: pending, succeeded, failed, cancelled, refunded, partially_refunded. Mặc định: pending
gateway_txn_ref	varchar; duy nhất	Mã đối soát; webhook xử lý lặp không đổi kết quả
paid_at	timestamp	
escrow_status	varchar	Ký quỹ trung gian cho đơn sỉ lớn (FR7.3, chỉ thiết kế)
created_at	timestamp; bắt buộc	
refunds — Hoàn tiền qua cổng theo quyết định xử lý khiếu nại (FR7.1); phát Refunded		
id	bigint; PK	
payment_id	bigint; FK → payments, bắt buộc	
return_request_id	bigint; → fulfillment.return_requests	
amount	decimal(14,2); bắt buộc	

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
status	enum; bắt buộc	Giá trị: pending, succeeded, failed, cancelled, refunded, partially_refunded. Mặc định: pending
gateway_refund_ref	varchar	
requested_by	bigint; → identity.users, bắt buộc	
completed_at	timestamp	Cam kết trong 7 ngày làm việc từ khi có quyết định
invoices — Hóa đơn điện tử (FR7.2), phát hành khi đơn lẻ hoàn tất		
id	bigint; PK	
kind	enum; bắt buộc	Giá trị: retail_sale (Hóa đơn bán hàng cho đơn lẻ), commission_service (Hóa đơn dịch vụ hoa hồng cho nhà cung cấp)
source_type	varchar; bắt buộc	
source_id	bigint; bắt buộc	
buyer_name	varchar; bắt buộc	
buyer_tax_code	varchar	
subtotal	decimal(14,2); bắt buộc	
tax_amount	decimal(14,2); bắt buộc	
total	decimal(14,2); bắt buộc	
lookup_code	varchar; duy nhất, bắt buộc	Mã tra cứu
pdf_file_id	bigint; → media.media_files	
provider	varchar; bắt buộc	mock ở bản hiện thực; VNPT, Viettel, MISA chỉ thiết kế. Mặc định: mock
issued_at	timestamp; bắt buộc	
commission_settlements — Đối soát hoa hồng đơn sỉ (FR7.4); trang đối soát của nhà cung cấp đọc từ đây		
id	bigint; PK	
wholesale_order_id	bigint; → wholesale.wholesale_orders, duy nhất, bắt buộc	

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
supplier_id	bigint; → supplier.suppliers, bắt buộc	
gross_amount	decimal(14,2); bắt buộc	
commission_rate	decimal(5,4); bắt buộc	Theo biểu phí công bố
commission_amount	decimal(14,2); bắt buộc	
withholding_rate	decimal(5,4)	Khấu trừ thuế thay hộ kinh doanh (FR7.4, chỉ thiết kế)
withholding_amount	decimal(14,2)	Chỉ thiết kế
service_invoice_id	bigint; FK → invoices	
settled_at	timestamp	
supplier_payouts — Chi trả cho nhà cung cấp sau nghiệm thu thu mua, không chờ hàng bán được		
id	bigint; PK	
purchase_order_id	bigint; → procurement.purchase_orders, duy nhất, bắt buộc	
supplier_id	bigint; → supplier.suppliers, bắt buộc	
amount	decimal(14,2); bắt buộc	Theo sản lượng đã nghiệm thu
status	enum; bắt buộc	Giá trị: pending, succeeded, failed, cancelled, refunded, partially_refunded. Mặc định: pending
bank_reference	varchar	
paid_at	timestamp	

Khối Sau bán

Bảng PL.21: Từ điển dữ liệu schema fulfillment (6 bảng)

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
transfer_trips — Chuyến trung chuyển xe lạnh Lâm Đồng–TP.HCM — chặng giữa (FR8.1)		
id	bigint; PK	

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
trip_code	varchar; duy nhất, bắt buộc	
trip_date	date; bắt buộc	
vehicle_plate	varchar	
carrier_name	varchar	Đơn vị cho thuê xe lạnh
status	enum; bắt buộc	Giá trị: planned, loading, departed, handed_over, cancelled. Mặc định: planned
departed_at	timestamp	
handed_over_at	timestamp	Bàn giao tại đầu TP.HCM
created_by	bigint; → identity.users, bắt buộc	Nhân viên kho
trip_orders — Danh sách đơn của chuyến (manifest), lập sau giờ chốt đơn		
trip_id	bigint; PK, FK → transfer_trips	
order_id	bigint; PK, → retail.orders	
loaded_at	timestamp	
shipments — Vận đơn chặng cuối; phát ShipmentStatusChanged		
id	bigint; PK	
order_id	bigint; → retail.orders, duy nhất, bắt buộc	
trip_id	bigint; FK → transfer_trips	
carrier	varchar; bắt buộc	Mặc định: ghn
carrier_order_code	varchar; duy nhất	Mã vận đơn của 3PL
carrier_fee	decimal(14,2); bắt buộc	
middle_leg_fee	decimal(14,2); bắt buộc	Phần bù chặng giữa chia theo đơn (FR8.2)
slot_start	timestamp; bắt buộc	
slot_end	timestamp; bắt buộc	
status	enum; bắt buộc	Giá trị: created, picked_up, delivering, delivered, failed, returned. Mặc định: created
created_at	timestamp; bắt buộc	
shipment_events — Trạng thái 3PL đẩy về qua webhook		

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
id	bigint; PK	
shipment_id	bigint; FK → shipments, bắt buộc	
status	enum; bắt buộc	Giá trị: created, picked_up, delivering, delivered, failed, returned
carrier_event_id	varchar; duy nhất	Chống xử lý lặp webhook
payload	jsonb	
occurred_at	timestamp; bắt buộc	
received_at	timestamp; bắt buộc	
return_requests — Yêu cầu đổi trả, hoàn tiền, khiếu nại đơn lẻ (FR8.3); phát CaseResolved		
id	bigint; PK	
order_id	bigint; → retail.orders, bắt buộc	
buyer_user_id	bigint; → identity.users, bắt buộc	
request_type	enum; bắt buộc	Giá trị: quality, wrong_or_missing, change_of_mind (Chỉ hàng khô còn nguyên niêm), refused_at_door
claim_deadline	timestamp; bắt buộc	Theo nhóm hàng: rau lá 24 giờ, củ quả 48 giờ, hàng khô 7 ngày
description	text	
evidence_ids	bigint[]; → media.media_files	Ảnh, video minh chứng
claimed_amount	decimal(14,2); bắt buộc	
suggested_cause	enum	Hệ thống gợi ý. Giá trị: supply, packing, transport, recipient
cause	enum	Giá trị: supply, packing, transport, recipient
decision	enum	Giá trị: full_refund, partial_refund, replacement, rejected
refund_amount	decimal(14,2)	
return_required	boolean	false khi dưới ngưỡng hoàn không cần trả hàng
priority	varchar; bắt buộc	Tự nâng lên high khi quá hạn (FR10.3). Mặc định: normal
due_at	timestamp; bắt buộc	Ra quyết định trong 3 ngày làm việc

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
handled_by	bigint; → identity.users	Nhân viên vận hành
status	varchar; bắt buộc	received, reviewing, decided, closed. Mặc định: received
created_at	timestamp; bắt buộc	
decided_at	timestamp	
messages — Trao đổi bất đồng bộ gắn với đơn hoặc yêu cầu đổi trả; không có nhắn tin tự do (FR9.1)		
id	bigint; PK	
order_id	bigint; → retail.orders, bắt buộc	
return_request_id	bigint; FK → return_requests	Trống khi trao đổi về đơn, chưa có khiếu nại
sender_user_id	bigint; → identity.users, bắt buộc	
content	text; bắt buộc	
attachment_ids	bigint[]; → media.media_files	
sent_at	timestamp; bắt buộc	
read_at	timestamp	

Bảng PL.22: Từ điển dữ liệu schema engagement (4 bảng)

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
reviews — Đánh giá sau đơn hoàn tất (FR5.5); phát ReviewPosted		
id	bigint; PK	
order_id	bigint; → retail.orders, bắt buộc	Chỉ đơn đã hoàn tất
order_item_id	bigint; → retail.order_items, duy nhất, bắt buộc	Mỗi dòng hàng một đánh giá
product_id	bigint; → catalog.products, bắt buộc	

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
supplier_id	bigint; → supplier.suppliers, bắt buộc	Nhà cung cấp gốc của lô
buyer_user_id	bigint; → identity.users, bắt buộc	
rating	smallint; bắt buộc	1–5
content	text	
image_ids	bigint[]; → media.media_files	
status	enum; bắt buộc	Giá trị: published, flagged (Bị luật ngưỡng gắn cờ, chờ kiểm duyệt viên), hidden. Mặc định: published
flag_reasons	jsonb	
moderated_by	bigint; → identity.users	
created_at	timestamp; bắt buộc	
review_replies — Phản hồi công khai một lần dưới mỗi đánh giá		
review_id	bigint; PK, FK → reviews	
responder_user_id	bigint; → identity.users, bắt buộc	
content	text; bắt buộc	
created_at	timestamp; bắt buộc	
supplier_reputation — Điểm uy tín tính lại sau mỗi đánh giá hợp lệ; từ 80 được hậu kiểm nhanh		
supplier_id	bigint; PK, → supplier.suppliers	
score	decimal(5,2); bắt buộc	Thang 0–100, trọng số theo thời gian và giá trị đơn, cửa sổ 6 tháng
valid_review_count	int; bắt buộc	
computed_at	timestamp; bắt buộc	
wishlist_items — Danh sách yêu thích (FR9.2, chỉ thiết kế)		

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
user_id	bigint; PK, → identity.users	
product_id	bigint; PK, → catalog.products	
created_at	timestamp; bắt buộc	

Khối Vận hành

Bảng PL.23: Từ điển dữ liệu schema operations (5 bảng)

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
platform_settings — Cấu hình nền tảng (FR10.6); mọi lần đổi ghi vào staff_audit_logs		
key	varchar; PK	commission_rate, cod_max_amount, cutoff_time, delivery_slots, claim_window.leafy_veg...
value	jsonb; bắt buộc	
description	text	
updated_by	bigint; → identity.users, bắt buộc	Quản trị viên hệ thống
updated_at	timestamp; bắt buộc	
review_tasks — Hàng đợi duyệt chung của kiểm duyệt viên (FR10.1, FR10.2)		
id	bigint; PK	
task_type	enum; bắt buộc	Giá trị: supplier_profile, certification, product, batch, flagged_review, product_report (Người mua báo sản phẩm sai danh mục (FR4.7))
target_id	bigint; bắt buộc	Định danh bản ghi cần duyệt ở schema tương ứng
reporter_user_id	bigint; → identity.users	Người báo cáo, nếu có
status	enum; bắt buộc	Giá trị: open, in_review, approved, rejected. Mặc định: open
assigned_to	bigint; → identity.users	
due_at	timestamp	Hồ sơ nhà cung cấp: 5 ngày làm việc

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
decision_reason	text	
decided_at	timestamp	
created_at	timestamp; bắt buộc	
violation_records — Hồ sơ vi phạm và chế tài phân cấp (FR10.2)		
id	bigint; PK	
subject_type	varchar; bắt buộc	supplier, buyer, product, review
subject_id	bigint; bắt buộc	
review_task_id	bigint; FK → review_tasks	
violation_type	varchar; bắt buộc	Sai danh mục, đánh giá giả, gian lận đơn, giả mạo chứng nhận
sanction	enum; bắt buộc	Giá trị: reminder, warning, hide_listing, suspend, ban
effective_at	timestamp; bắt buộc	Khóa tài khoản người bán: sau 5 ngày báo trước, trừ yêu cầu của cơ quan nhà nước
reason	text; bắt buộc	
decided_by	bigint; → identity.users, bắt buộc	
created_at	timestamp; bắt buộc	
threshold_alerts — Cảnh báo do luật ngưỡng sinh ra; giám sát bất thường không dùng học máy		
id	bigint; PK	
rule_key	varchar; bắt buộc	Luật ngưỡng: tỷ lệ khiếu nại, hủy đơn, đánh giá dồn cụm...
target_type	varchar; bắt buộc	
target_id	bigint; bắt buộc	
observed_value	decimal(14,4); bắt buộc	
threshold_value	decimal(14,4); bắt buộc	
status	varchar; bắt buộc	open, acknowledged, resolved. Mặc định: open
acknowledged_by	bigint; → identity.users	
created_at	timestamp; bắt buộc	
staff_audit_logs — Nhật ký thao tác nội bộ; chỉ thêm, không sửa (FR10.7, NFR9.1)		
id	bigint; PK	

Cột	Kiểu; ràng buộc	Mô tả, giá trị
staff_user_id	bigint; → identity.users, bắt buộc	
role	varchar; bắt buộc	Mã vai trò dùng khi thao tác
action	varchar; bắt buộc	approve, lock, arbitrate, recall, enter_on_behalf, update_setting...
target_schema	varchar; bắt buộc	
target_table	varchar; bắt buộc	
target_id	varchar; bắt buộc	
on_behalf_of_supplier_id	bigint; → supplier.suppliers	Nhà cung cấp xem được thao tác làm thay mình
before_state	jsonb	
after_state	jsonb	
reason	text	
ip_address	varchar	
created_at	timestamp; bắt buộc	

Phụ lục L. Ngưỡng đo lường và căn cứ

Bảng PL.24 trình bày ngưỡng đo lường cho các yêu cầu phi chức năng tại mục 4.3.2; Bảng PL.25 trình bày ngưỡng chất lượng mục tiêu cho từng mô-đun AI tại mục 5.3.6. Cả hai bảng đều được xác lập trước khi hiện thực, dùng làm căn cứ đối chiếu khi đánh giá kết quả tại Chương 7.

Bảng PL.24: Ngưỡng đo lường cụ thể cho các yêu cầu phi chức năng

Mã	Đo lường	Căn cứ
NFR1.1	Thời gian phản hồi tại percentile 95 (p95) dưới 2 giây với tải truy cập thông thường, đo bằng k6; phía trình duyệt đạt ngưỡng "tốt" của cả ba chỉ số Core Web Vitals (LCP $\leq$ 2,5 giây, INP $\leq$ 200 ms, CLS $\leq$ 0,1) trên trang chủ, trang sản phẩm và trang truy xuất; số đo thực tế đối chiếu tại mục 7.3. Ở mức 100 người dùng đồng thời thao tác tìm kiếm và đặt hàng, thời gian phản hồi trung vị dưới 3 giây và tỷ lệ lỗi dưới 1%, đo bằng công cụ kiểm thử tải.	Xuất phát từ nhà cung cấp: họ dùng điện thoại tầm trung với mạng 4G không ổn định ở vùng trồng (persona 1, mục 4.2.1), nên mọi độ trễ từ phía máy chủ đều cộng dồn lên độ trễ đường truyền vốn đã cao. Nếu thao tác đăng sản phẩm bị chậm, họ sẽ bỏ dở — đúng điểm đau "sợ quy trình rườm rà mất thời gian canh tác". Chọn 2 giây vì đây là ngưỡng người dùng bắt đầu cảm nhận được là chậm; đo ở p95 thay vì trung bình vì chính nhóm mạng yếu nằm ở phần đuôi phân bố, nếu lấy trung bình thì trải nghiệm của họ bị che mất. Mốc 100 người đồng thời xuất phát từ đặc thù hành vi mua nông sản: nhu cầu dồn vào khung sáng sớm, chiều tối và lúc mở bán một lô hàng mới — vì hàng tươi có số lượng giới hạn nên khách lẻ có xu hướng vào cùng lúc để tranh mua — ước lượng cho địa bàn thí điểm, không phải quy mô của Shopee hay Lazada đã dẫn ở Chương 3.
NFR1.2	Kiểm thử với tối thiểu 50 yêu cầu đặt hàng đồng thời trên cùng một dòng tồn có số lượng giới hạn; tỷ lệ đơn hàng gây vượt tồn kho phải bằng 0%.	Đây là ràng buộc nghiệp vụ cứng, không có mức "sai số nhỏ chấp nhận được" – oversell lớn hơn 0% gây thiệt hại tài chính và uy tín trực tiếp cho nhà cung cấp (liên hệ mục 4.1.2).

Mã	Đo lường	Căn cứ
NFR2.1	Khi bổ sung một vai trò/mô-đun mới, toàn bộ test case hồi quy (regression) của các module hiện có phải PASS – 0 test case bị phá vỡ.	Xuất phát từ nhu cầu vận hành: nền tảng sẽ phải thêm vai trò và phân hệ mới khi mở rộng địa bàn hoặc thêm loại hàng, mà mỗi lần thêm lại làm hỏng chức năng cũ thì người dùng đang quen việc sẽ mất niềm tin. Đồ án không đo trực tiếp được "chi phí thay đổi kiến trúc" bằng một con số, nên dùng số test case hồi quy bị phá vỡ làm chỉ số gián tiếp nhưng kiểm chứng được.
NFR2.2	Chỉ thiết kế, không đo trong đồ án: rà soát thiết kế xác nhận máy chủ nghiệp vụ không giữ trạng thái phiên trong bộ nhớ, trạng thái dùng chung nằm ở cơ sở dữ liệu và Redis, nên có thể chạy nhiều bản sao.	Quy mô đánh giá ở địa bàn thí điểm không cần mở rộng ngang; yêu cầu được giữ ở mức thiết kế để không phải viết lại khi lưu lượng tăng.
NFR3.6	100% tài khoản nhân sự nội bộ phải qua bước xác thực hai lớp (TOTP); đăng nhập chỉ bằng mật khẩu vào đường dẫn `/api/admin` phải bị từ chối; phiên làm việc hết hạn theo thời gian cấu hình.	Nhân sự nội bộ có quyền cao (duyệt, hoàn tiền, cấu hình), một tài khoản bị lộ mật khẩu đủ gây thiệt hại cho nhiều người dùng; vì vậy không có mức trung gian. Dùng ứng dụng xác thực nên không phụ thuộc SMS.
NFR3.1	100% endpoint API thao tác trên dữ liệu/tài nguyên nhạy cảm được kiểm soát quyền; gọi trực tiếp các endpoint đó với tài khoản không đủ quyền phải trả về lỗi 403 trong mọi trường hợp.	Xuất phát từ nhu cầu của khách sỉ và nhà cung cấp: khách sỉ cần chắc chắn bảng giá riêng và nội dung đàm phán của mình không lọt sang đối thủ, còn nhà cung cấp cần chắc chắn không ai sửa được nhật ký canh tác hay giá bán của họ. Một endpoint bị bỏ sót đã đủ phá vỡ cam kết đó, nên ngưỡng chấp nhận là 100%, không có mức trung gian.

Mã	Đo lường	Căn cứ
NFR3.2	Rà soát cơ sở dữ liệu xác nhận không có trường dữ liệu định danh nào lưu dạng plaintext.	Đây là dữ liệu cá nhân thuộc phạm vi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (NFR8.2); rò rỉ dù một bản ghi cũng là vi phạm nên yêu cầu là tuyệt đối, không đặt ngưỡng tỷ lệ.
NFR3.3	Bcrypt với hệ số chi phí (cost factor) tối thiểu 10, hoặc Argon2id với tham số khuyến nghị tương đương.	Cân bằng giữa hai nhu cầu đối lập của cùng một nhóm người dùng: nhà cung cấp đăng nhập trên thiết bị yếu nên không chịu được thời gian băm quá lâu, nhưng cũng chính họ là nhóm dễ đặt mật khẩu đơn giản nhất nên cần chi phí băm đủ lớn để cản trở tấn công dò mật khẩu ngoại tuyến. Cost factor 10 là mức khuyến nghị phổ biến đáp ứng được cả hai.
NFR3.5	Khóa tạm thời tài khoản trong 30 phút sau tối đa 5 lần đăng nhập/xác thực sai liên tiếp.	Thống nhất với ngưỡng đã áp dụng cho luồng xác thực OTP tại mục 4.1.2 (Đăng ký và xác thực nhà cung cấp), vừa hạn chế dò mật khẩu tự động vừa không gây phiền hà cho người dùng nhập nhầm.
NFR4.1	0 trường hợp sai lệch số liệu tồn kho/số dư phát hiện được qua kiểm thử giao dịch đồng thời (liên hệ NFR1.2).	Đây là yêu cầu toàn vẹn dữ liệu tài chính/tồn kho, không tồn tại mức "sai số nhỏ chấp nhận được".

Mã	Đo lường	Căn cứ
NFR4.2	Sao lưu tự động tối thiểu 1 lần/ngày, mục tiêu điểm khôi phục (RPO) không quá 24 giờ; thử khôi phục từ bản sao lưu ít nhất một lần trong giai đoạn đánh giá (mục 7.3).	Xuất phát từ thiệt hại thực tế nếu mất dữ liệu: nhật ký canh tác là thứ nhà cung cấp phải ghi ngay tại ruộng và gần như không thể khôi phục lại từ trí nhớ, còn dữ liệu tồn kho của luồng 1P mà sai thì kéo theo bán vượt và lỗ trực tiếp. Mất tối đa một ngày dữ liệu là mức thiệt hại còn khắc phục được bằng đối chiếu thủ công; backup liên tục (RPO gần 0) đòi hỏi hạ tầng vượt phạm vi nguồn lực đồ án.
NFR5.2	100% endpoint thuộc các nhóm FR1–FR13 (mục 4.3.1) được document hóa theo OpenAPI/Swagger.	Xuất phát từ nhu cầu của đội vận hành nội bộ: nhân viên thu mua, nhân viên kho và nhân viên vận hành phải tra cứu và đối soát dữ liệu hằng ngày, endpoint không có tài liệu là chỗ họ phải hỏi lại đội kỹ thuật. Dùng chính danh sách FRx.x đã đặc tả làm checklist đối chiếu, tránh bỏ sót các endpoint ít được chú ý nhưng vẫn được sử dụng thường xuyên.
NFR6.1–6.3	Trong usability test với đại diện nhóm nông dân/HTX (mục 7.4), tỷ lệ hoàn thành không cần hỗ trợ cho ba tác vụ — đăng lô hàng, ghi nhật ký canh tác, tìm và mở mã QR — đạt tối thiểu 80%; báo cáo kèm trung vị thời gian hoàn thành, số lần nhờ giúp và số lỗi phải làm lại cho từng tác vụ (Phụ lục B). Không có lỗi tiếp cận mức nghiêm trọng trong kiểm tra axe-core theo WCAG mức AA.	Xuất phát từ điểm đau đã xác định của nhà cung cấp: họ ngại biểu mẫu phần mềm phức tạp và lo tốn thời gian canh tác (persona 1, mục 4.2.1), nên chỉ cần một lần thất bại là họ bỏ hẳn, quay về bán cho thương lái. Chọn ba tác vụ đăng lô hàng, ghi nhật ký canh tác và tìm, mở mã QR làm phép đo vì đó là việc họ phải làm lặp đi lặp lại; ngưỡng 80% nghĩa là cứ năm người thì nhiều nhất một người cần trợ giúp — mức mà đội hỗ trợ vùng còn kham được.

Mã	Đo lường	Căn cứ
NFR7.1	100% tích hợp với bên thứ ba (đơn vị vận chuyển 3PL, cổng thanh toán) thực hiện qua REST API có tài liệu; mỗi lần gọi có thời gian chờ tối đa 5 giây và có cơ chế thử lại khi gặp lỗi tạm thời.	Hệ thống phụ thuộc vào đối tác bên ngoài mà nhóm không kiểm soát được chất lượng dịch vụ, nên phải chặn thời gian chờ để một API chậm không kéo theo cả luồng đặt hàng vượt ngưỡng NFR1.1.
NFR7.2	Giao diện hiển thị đúng bố cục (không vỡ layout, không cuộn ngang) trên tối thiểu 3 kích thước màn hình đại diện (điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn) và 2 trình duyệt phổ biến nhất tại Việt Nam.	Nhóm nông dân/HTX và phần lớn người tiêu dùng cá nhân được xác định truy cập chủ yếu qua điện thoại (mục 4.2.1), nên hiển thị tốt trên di động là điều kiện bắt buộc phải kiểm chứng, không chỉ là tính năng "hỗ trợ thêm".
NFR7.3	Kiểm tra thủ công theo danh sách trên tối thiểu 2 điện thoại thật (một Android tầm trung, một iOS): cài được lên màn hình chính; nhận được thông báo đẩy khi đơn đổi trạng thái; ghi nhật ký canh tác khi tắt mạng, dữ liệu được gửi đủ, không trùng khi bật mạng lại.	Không đo bằng điểm số công cụ vì Lighthouse đã bỏ hạng mục PWA từ phiên bản 12; các tiêu chí được chọn đúng theo ba lý do phải dùng PWA — nhân sự hiện trường cần cài lên máy, cần thông báo, và làm việc ở nơi sóng yếu (persona 1, mục 4.2.1).
NFR9.1	0 bản ghi đã công khai bị chỉnh sửa/xóa trực tiếp – mọi thay đổi sau khi công khai chỉ qua cơ chế correction có ghi log (bản ghi mới kèm lý do, không ghi đè); kiểm tra qua rà soát log thao tác.	Mục tiêu là tính bất biến sau khi công khai nên chỉ tiêu đo phải tuyệt đối, nhất quán với lý do chọn giải pháp cơ sở dữ liệu tập trung có kiểm soát thay vì blockchain tại mục 2.3.3.

Bảng PL.25: Ngưỡng chất lượng mục tiêu cho từng mô-đun AI

Mô-đun	Chỉ số / ngưỡng mục tiêu	Căn cứ
Tìm kiếm theo ngữ nghĩa	nDCG@10 cao hơn tối thiểu 15% và Recall@10 không thấp hơn so với tìm kiếm từ khóa, trên bộ tối thiểu 50 truy vấn do nhóm gán nhãn tay; thời gian phản hồi p95 dưới 1 giây.	Mục đích của mô-đun là tìm ra sản phẩm mà tìm kiếm từ khóa bỏ sót, nên chỉ số chính phải đo mức cải thiện so với chính tìm kiếm từ khóa; Recall@10 được yêu cầu không giảm để bảo đảm việc thêm tìm theo vector không làm mất các kết quả khớp chính xác. Ngưỡng 15% được đặt ở mức thận trọng vì bộ truy vấn nhỏ và do chính nhóm gán nhãn; ngưỡng thời gian 1 giây là phần của NFR1.1 dành cho bước tìm kiếm.
Sản phẩm tương tự	Precision@5 trung bình từ 0,6 trở lên (ít nhất 3 trong 5 sản phẩm gợi ý được người gán nhãn đánh giá là phù hợp thay thế hoặc mua kèm), trên tập tối thiểu 50 sản phẩm gán nhãn tay. Khi bật gợi ý cá nhân hóa (chỉ thiết kế), đo thêm mức tăng click-through rate (CTR) tối thiểu 20% so với danh sách không cá nhân hóa.	Phần hiện thực chỉ có gợi ý sản phẩm tương tự (theo danh mục ở bản prototype, theo vector mô tả khi có dịch vụ AI), chưa có dữ liệu tương tác nên không đo được CTR; đo trực tiếp chất lượng danh sách gợi ý trên tập gán nhãn tay là cách kiểm chứng được ngay. Chỉ xét 5 vị trí đầu của danh sách gợi ý (trang chi tiết sản phẩm ở bản prototype hiển thị 4 gợi ý); ngưỡng 0,6 cho phép tối đa 2 gợi ý lệch trong mỗi danh sách, mức chấp nhận được khi danh mục còn ít sản phẩm cùng loại.

Mô-đun	Chỉ số / ngưỡng mục tiêu	Căn cứ
Dự báo giá	MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dưới 20% trên tập kiểm tra tách theo thời gian (time-based split), tương đương độ chính xác từ khoảng 80% trở lên. Đo trên dữ liệu giá nông sản công khai, không phải dữ liệu giao dịch của nền tảng.	Đặt thấp hơn một chút so với mức khoảng 82% Farm2Market (2025) công bố cho bài toán dự báo giá nông sản tương tự [62], do đây là công trình nghiên cứu học thuật có thể đã tối ưu trên bộ dữ liệu chọn lọc; 80% là mục tiêu khả thi, kiểm chứng được trong phạm vi đồ án và vẫn đủ hữu ích để hỗ trợ ra quyết định.

Phụ lục M. Ma trận Priority, Feasibility và Testability

Hai bảng dưới đây đánh giá toàn bộ yêu cầu chức năng và phi chức năng theo ba thuộc tính: mức độ ưu tiên theo MoSCoW, tính khả thi kỹ thuật, và phương pháp kiểm thử. Phần tóm tắt phân bố nằm tại mục 4.3.1 và mục 4.3.2.

Ma trận phân loại mức độ ưu tiên, tính khả thi và kiểm thử của FR

Để phục vụ quản lý dự án phần mềm và làm căn cứ lập kế hoạch kiểm thử ở Chương 6, toàn bộ 13 nhóm yêu cầu chức năng được đánh giá theo ba thuộc tính cốt lõi: Mức độ ưu tiên (MoSCoW: Must/Should/Could), Tính khả thi kỹ thuật (High/Medium/Challenging) và Phương pháp kiểm thử (Testability) tại Bảng PL.26.

Bảng PL.26: Ma trận đánh giá Priority, Feasibility và Testability cho các FR

Mã FR	Tên chức năng	Priority	Feasibility	Phương pháp kiểm thử & Tiêu chí
FR1	Tài khoản, RBAC, đồng ý dữ liệu	Must	High	*Integration / Security Test:* xác thực OTP qua email; phân quyền theo 9 vai trò (3 bên ngoài, 6 nội bộ) chặn 100% truy cập trái phép; tài khoản nội bộ bắt buộc 2FA; lần đồng ý được lưu kèm phiên bản chính sách.
FR2	Hồ sơ nhà cung cấp, loại thuế	Must	High	*Unit / Integration Test:* cập nhật hồ sơ, khai báo loại người bán; nhà cung cấp chỉ xem được dòng tồn của mình.
FR3	Quản lý chứng nhận chất lượng	Must	High	*Functional E2E Test:* tải chứng nhận → kiểm duyệt viên duyệt → nhãn xác minh hiện trên hồ sơ nguồn gốc; hết hạn thì nhãn tự ẩn.
FR4	Sản phẩm & truy xuất nguồn gốc QR	Must	Medium	*Integration Test:* lô được duyệt có mã QR theo định danh GS1; quét QR đọc đúng nhật ký canh tác; tìm từ khóa chấp nhận gõ không dấu, gõ sai.
FR5	Giao dịch bán lẻ (1P)	Must	Medium	*E2E Test:* đặt hàng → giữ chỗ 15 phút → thanh toán → trừ tồn đúng dòng; quá hạn thì nhả giữ chỗ; mua lại tạo giỏ chỉ gồm sản phẩm còn bán.

Mã FR	Tên chức năng	Priority	Feasibility	Phương pháp kiểm thử & Tiêu chí
FR6	Bán sỉ (RFQ, hợp đồng, giao một đợt)	Must	Medium	*Integration / State Test:* RFQ chuyển trạng thái hợp lệ; xác nhận giao kết lưu đúng mã băm văn bản; giữ chỗ trên dòng tồn của nhà cung cấp.
FR7	Thanh toán, hóa đơn (giả lập)	Must	Medium	*Integration Test (môi trường thử nghiệm):* webhook cập nhật trạng thái, gửi lặp chỉ xử lý một lần; COD chỉ mở khi đủ điều kiện; hóa đơn giả lập sinh khi đơn hoàn tất.
FR8	Giao hàng ba chặng, đổi trả, khiếu nại	Must	Medium	*API Integration / E2E Test:* vận đơn GHN thử nghiệm và webhook trạng thái; chuyến trung chuyển gom đúng đơn trước giờ chốt; yêu cầu quá thời hạn bị chặn; hoàn tiền dưới ngưỡng ghi bút toán hủy.
FR9	Trao đổi theo đơn; yêu thích *(để sau prototype)*	Should	High	*E2E Test:* tin trao đổi gắn đúng đơn hoặc yêu cầu, có ảnh; chỉ khách và nhân viên vận hành xem được.

Mã FR	Tên chức năng	Priority	Feasibility	Phương pháp kiểm thử & Tiêu chí
FR10	Vận hành và quản trị nền tảng	Must	High	*Functional / Security Test:* kiểm duyệt viên duyệt và xử lý vi phạm (hạn chế tài khoản có hiệu lực sau 5 ngày); nhân viên vận hành xử lý khiếu nại, thu hồi lô; quản trị viên đổi cấu hình; mọi thao tác có trong nhật ký.
FR11	Thông báo (web, đẩy, email; SMS *chỉ thiết kế*)	Must	High	*Integration Test:* mỗi lần đơn chuyển trạng thái có thông báo đẩy hoặc email; cảnh báo chứng nhận sắp hết hạn và tồn thấp.
FR12.1	AI sản phẩm tương tự	Should	Medium	*Offline Evaluation:* Precision@5 $\geq$ 0,6 trên tối thiểu 50 sản phẩm gán nhãn tay.
FR12.2	AI dự báo giá theo mùa vụ	Should	Challenging	*Model Evaluation:* MAPE $<$ 20% trên tập kiểm tra tách theo thời gian.
FR12.3	AI tìm kiếm theo ngữ nghĩa	Should	Medium	*Offline Evaluation:* nDCG@10 và Recall@10 trên bộ truy vấn gán nhãn tay, so với tìm kiếm từ khóa làm đường cơ sở.

Mã FR	Tên chức năng	Priority	Feasibility	Phương pháp kiểm thử & Tiêu chí
FR13	Thu mua & quản lý kho (1P)	Must	Medium	*Integration / Concurrency Test:* đơn thu mua chỉ hiệu lực sau xác nhận của nhà cung cấp; mọi thay đổi tồn đều có dòng sổ nhập xuất; thu hồi lô khóa đủ các dòng tồn.

Ma trận phân loại Priority, Feasibility và Testability cho các NFR

Bảng PL.27 tích hợp mức độ ưu tiên, tính khả thi và cơ chế kiểm thử cho 9 nhóm yêu cầu phi chức năng:

Bảng PL.27: Ma trận Priority, Feasibility và Testability cho NFR

Mã NFR	Tiêu chí đo lường	Priority	Feasibility	Phương pháp kiểm thử & Công cụ
NFR1.1	Thời gian đáp ứng p95 < 2 giây; chịu 100 người dùng đồng thời	Must	High	*Load / Stress Testing:* Công cụ k6/JMeter mô phỏng truy vấn duyệt web thông thường; kịch bản k6 tạo 100 CCU tìm kiếm và đặt hàng, tỷ lệ lỗi HTTP $< 1\%$, `pg_stat_statements` chỉ ra truy vấn chậm.
NFR1.2	Tỷ lệ bán vượt tồn kho (Oversell) $= 0\%$	Must	Medium	*Concurrency Testing:* 50 luồng đồng thời tranh mua 10 sản phẩm cuối cùng; kiểm tra khóa bi quan (Pessimistic lock).

Mã NFR	Tiêu chí đo lường	Priority	Feasibility	Phương pháp kiểm thử & Công cụ
NFR2.1	Kiến trúc mở rộng vai trò không lỗi	Should	High	*Regression Testing:* Chạy lại bộ kiểm thử tự động đạt 100% PASS khi gắn thêm module mới.
NFR2.2	Mở rộng theo chiều ngang *(chỉ thiết kế)*	Could	Medium	*Design Review:* Rà soát máy chủ không giữ trạng thái phiên trong bộ nhớ; không đo trong đồ án.
NFR3.1	Phân quyền RBAC tuyệt đối 100%	Must	High	*Security Audit Test:* Script gọi tự động 100% endpoint nhạy cảm bằng tài khoản không có quyền → Trả về lỗi 403.
NFR3.2	Mã hóa dữ liệu định danh (PII)	Must	High	*Database Inspection:* Rà soát bảng dữ liệu đảm bảo không lưu số CCCD/MST dưới dạng plaintext.
NFR3.6	Xác thực hai lớp cho nhân sự nội bộ	Must	Medium	*Security / Manual Checklist:* 100% tài khoản nội bộ phải qua TOTP; đăng nhập chỉ bằng mật khẩu vào `/api/admin` bị từ chối.
NFR4.1	Nhất quán giao dịch cơ sở dữ liệu	Must	High	*ACID Concurrency Test:* Giả lập lỗi mạng giữa bước trừ tồn và sinh đơn → Rollback hoàn toàn.
NFR5.1	Mã nguồn tách mô-đun theo nghiệp vụ	Must	High	*Manual Checklist / Static Check:* mỗi mô-đun chỉ đọc ghi qua repository của mình, mô-đun khác gọi qua service; kiểm tra phụ thuộc chéo trong CI.

Mã NFR	Tiêu chí đo lường	Priority	Feasibility	Phương pháp kiểm thử & Công cụ
NFR5.2	Tài liệu API theo OpenAPI	Must	High	*Contract Check:* 100% endpoint thuộc FR1–FR13 có trong `openapi.yaml`; CI kiểm phản hồi theo hợp đồng.
NFR6.1	Khả dụng cho nông dân (TCR $\geq 80\%$)	Should	Medium	*Usability Test:* Buổi thử ba tác vụ với nhóm nông dân, đo bốn chỉ số hành vi (Phụ lục B); kiểm tra tiếp cận bằng axe-core.
NFR7.3	Ứng dụng web cài đặt được (PWA)	Must	Medium	*Manual Checklist:* Trên hai điện thoại thật: cài ứng dụng mua hàng lên màn hình chính, nhận thông báo đẩy, ghi nhật ký canh tác khi mất mạng và đồng bộ đúng khi có mạng lại; ứng dụng nội bộ dùng được trên điện thoại.
NFR8.1–8.5	Tuân thủ pháp lý: thương mại điện tử, dữ liệu cá nhân, hóa đơn, thuế, lưu trữ	Must	Medium	*Compliance Checklist:* đối chiếu từng nghĩa vụ ở Bảng 2.1 với tính năng tương ứng; NFR8.3 kiểm trọn vẹn khi kết nối hóa đơn thật, NFR8.4 chỉ thiết kế.
NFR9.1	Tính bất biến của nhật ký canh tác	Must	High	*Audit Trail Verification:* Rà soát log CSDL không cho phép lệnh `UPDATE`/`DELETE` trực tiếp bản ghi nhật ký.

Phụ lục N. Khoảng cách với yêu cầu thị trường xuất khẩu

Bảng dưới đây đối chiếu thiết kế nhật ký canh tác hiện tại của Farmery với yêu cầu của hai thị trường xuất khẩu lớn, làm căn cứ cho phần thảo luận tại mục 2.1.4. Bảng không mô tả phạm vi đồ án mà mô tả phần nằm ngoài phạm vi.

Bảng PL.28: Khoảng cách giữa nhật ký canh tác hiện tại và yêu cầu xuất khẩu

Tiêu chí	Farmery trong phạm vi đồ án	Yêu cầu xuất khẩu (Trung Quốc, EU)
Xác minh chứng nhận	Kiểm duyệt viên duyệt thủ công; không tích hợp API xác minh với cơ quan cấp	Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu tiến cử, sau đó hải quan nước nhập khẩu phê duyệt riêng
Định danh vùng trồng	Trường mô tả tự do do nhà cung cấp tự nhập	Mã số vùng trồng chính thức, cấp theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP, có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi khi vi phạm
Thời hạn lưu trữ hồ sơ	Chưa quy định cụ thể; chỉ có nguyên tắc bất biến sau khi công khai (NFR9.1)	Theo hướng dẫn thi hành của EU: sáu tháng với hàng có hạn sử dụng dưới ba tháng, năm năm với hàng không ghi hạn sử dụng
Số bên tham gia truy xuất	Hai lớp: nhà cung cấp và Farmery	Nhà cung cấp, cơ sở đóng gói, đơn vị kiểm dịch thực vật, hải quan nước xuất và nước nhập, nhà nhập khẩu
Giám sát sinh vật gây hại	Không có trong quy trình	Bắt buộc theo quy trình quản lý dịch hại tổng hợp, có giám sát định kỳ và hồ sơ riêng

Phụ lục O. Nguồn dữ liệu nông sản khảo sát cho mô-đun AI

Bảng dưới đây là kết quả khảo sát nguồn dữ liệu phục vụ các mô-đun AI, làm căn cứ cho nhận định tại mục 2.3.4.

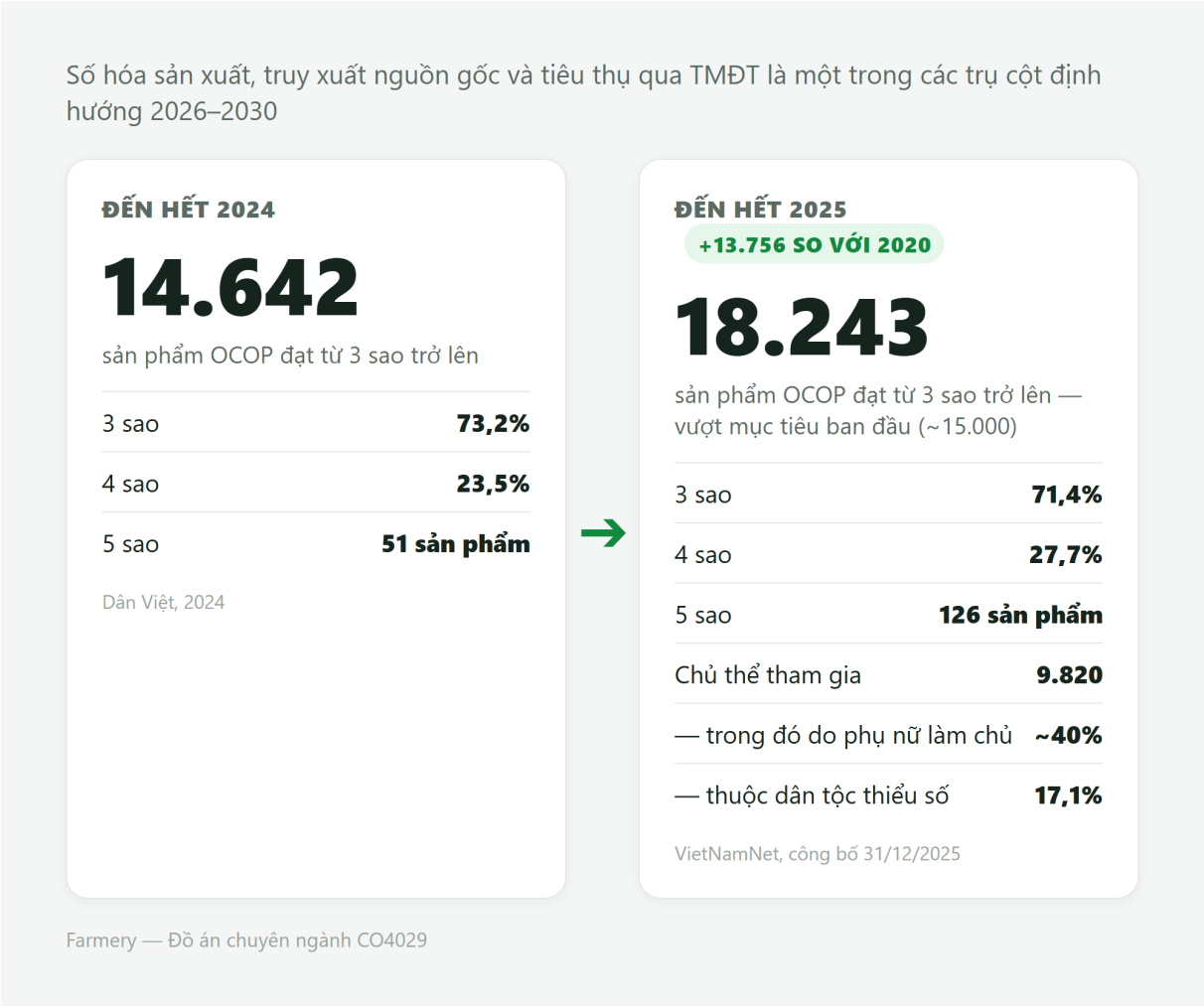
Bảng PL.29: Nguồn dữ liệu nông sản khảo sát cho mô-đun AI

Nguồn	Đơn vị quản lý	Loại dữ liệu	Mức khả dụng
Cổng dữ liệu mở quốc gia	Bộ Khoa học và Công nghệ	Đa ngành; mục Nông nghiệp hiện chỉ có hai bộ dữ liệu	Thấp — chỉ dùng đối chiếu phụ
Cục Thống kê	Bộ Tài chính	Diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng theo cây trồng, địa phương và năm	Trung bình — tần suất quý và năm, đủ dựng đường nền mùa vụ
Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia	Bộ Nông nghiệp và Môi trường	Nông hộ, vùng trồng, lô hàng, cơ sở đóng gói	Cao khi tham chiếu thiết kế lược đồ; thấp khi lấy dữ liệu huấn luyện
Mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói	Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	Danh mục vùng trồng đã cấp mã theo tỉnh và loại cây	Trung bình — dùng xác thực trường vùng trồng
Cục Xuất nhập khẩu	Bộ Công Thương	Kim ngạch xuất khẩu nông sản theo thị trường và mặt hàng, theo tháng	Trung bình — dữ liệu ngữ cảnh thị trường
Sàn thương mại điện tử nông sản đối chứng	Doanh nghiệp	Giá niêm yết công khai	Thấp đến trung bình — không có API chính thức, thu thập quy mô lớn có rủi ro pháp lý
FAOSTAT, World Bank Open Data	FAO, World Bank	Sản lượng, xuất nhập khẩu ở cấp quốc gia	Trung bình — đối chiếu quốc tế, không đủ chi tiết cho giá nội địa

Nguồn	Đơn vị quản lý	Loại dữ liệu	Mức khả dụng
Dữ liệu nội sinh của Farmery	Farmery tự thu thập	Lịch sử giá thực tế theo sản phẩm, vùng và thời điểm; hành vi duyệt sản phẩm	Cao nhất về độ khớp, nhưng chỉ có sau khi vận hành

Phụ lục P. Số liệu chương trình OCOP

Hình PL.1 bổ trợ cho mục 2.2.



Hình PL.1: Tăng trưởng của chương trình OCOP giai đoạn 2024–2025

Phụ lục Q. Bản đồ hành trình khách hàng và nguồn giao dịch kho

Hai bảng bổ trợ cho Chương 4: Bảng PL.30 cho mục 4.2.1.2, Bảng PL.31 cho phần lô, dòng tồn và sổ nhập xuất tại mục 4.1.2.

Bảng PL.30: Bản đồ hành trình khách hàng trên hệ thống Farmery

Giai đoạn	Luồng bán lẻ — 1P	Luồng bán sỉ — 3P	Điểm chạm
1. Khám phá	Tìm nông sản sạch theo danh mục, khu vực hoặc gợi ý cá nhân hóa trên trang chủ *(chỉ thiết kế)*.	Tìm nhà cung ứng có sản lượng lớn, tra cứu hồ sơ năng lực và chứng chỉ VietGAP/-GlobalGAP.	Web trên điện thoại, Trang chủ, Tìm kiếm theo ngữ nghĩa, Bộ lọc đa tiêu chí, Gợi ý sản phẩm tương tự.
2. Cân nhắc	Xem chi tiết sản phẩm, quét mã QR xem nhật ký canh tác của lô hàng, đọc đánh giá của người mua trước.	So sánh bảng giá bậc/MOQ, gửi yêu cầu báo giá (RFQ) riêng biệt.	Trang chi tiết SP, Modal nhật ký GS1/QR, Trình đàm phán RFQ trực tuyến.
3. Giao dịch	Chọn khung giờ giao phù hợp hàng tươi, thanh toán qua VietQR hoặc khi nhận hàng, áp dụng mã giảm giá.	Thống nhất điều khoản RFQ, xác nhận giao kết hợp đồng, tiền thanh toán đợt 1 được nền tảng giữ trung gian *(chỉ thiết kế)*.	Trang thanh toán, Cổng thanh toán, Ví trung gian giữ tiền – escrow *(chỉ thiết kế)*.
4. Giao nhận	Theo dõi tiến độ vận đơn 3PL theo thời gian thực; kiểm tra độ tươi ngon khi nhận hàng; nếu không đạt thì Farmery chịu trách nhiệm đổi trả trực tiếp.	Theo dõi nhiều đợt giao trên hợp đồng *(chỉ thiết kế)*; kiểm định số lượng/chất lượng tại kho và xác nhận biên bản.	Webhook tracking 3PL, Quản lý đợt giao, Giải ngân tiền giữ trung gian sau khi xác nhận hoàn tất hoặc hết hạn khiếu nại *(chỉ thiết kế)*.

Giai đoạn	Luồng bán lẻ — 1P	Luồng bán sỉ — 3P	Điểm chạm
5. Đánh giá & Gắn kết	Để lại điểm số, hình ảnh đánh giá sản phẩm; nhận gợi ý mua lại khi đến chu kỳ tiêu thụ.	Đánh giá mức độ tuân thủ hợp đồng của nhà cung cấp; tái ký hợp đồng cho mùa vụ mới.	Phân hệ đánh giá và uy tín, thông báo chu kỳ mua lại.

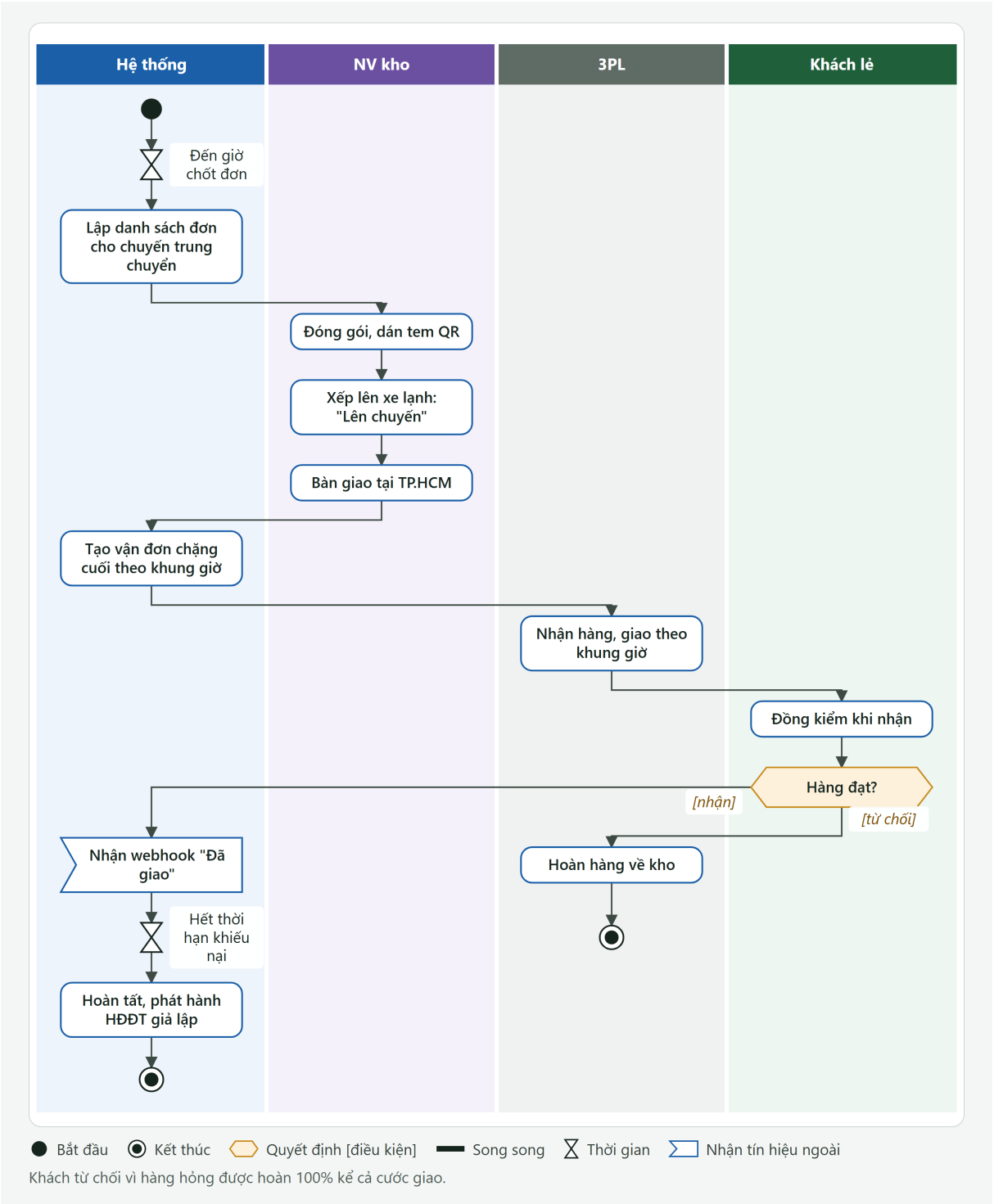
Bảng PL.31: Các nguồn giao dịch làm thay đổi tồn kho

Chiều	Nguồn giao dịch	Hàng của ai	Người thực hiện
Nhập	Mở dòng tồn khi lô được duyệt, theo sản lượng nhà cung cấp khai báo; hàng để tại chỗ	Nhà cung cấp	Nhà cung cấp hoặc nhân viên hỗ trợ vùng
Đổi chủ	Thu mua: phần đạt khi nghiệm thu chuyển từ dòng tồn của nhà cung cấp sang dòng tồn của Farmery tại kho; phần bị từ chối ở lại dòng của nhà cung cấp	Nhà cung cấp sang Farmery	Nhân viên kho
Nhập	Hàng bán lẻ hoàn về do khách từ chối nhận hoặc giao thất bại	Farmery	Nhân viên kho
Nhập	Hàng trả về sau khiếu nại chất lượng (trường hợp phải trả hàng)	Farmery	Nhân viên kho
Giữ	Giữ chỗ khi đơn lẻ chờ thanh toán, nhả khi đơn bị hủy hoặc quá hạn	Farmery	Hệ thống
Giữ	Giữ chỗ phần hàng của hợp đồng sỉ đã giao kết hoặc đơn thu mua đã được nhà cung cấp xác nhận	Nhà cung cấp	Hệ thống
Xuất	Đơn bán lẻ đã thanh toán hoặc COD đủ điều kiện	Farmery	Hệ thống trừ tồn, nhân viên kho xuất
Xuất	Đơn sỉ giao một đợt	Nhà cung cấp	Hệ thống, khi bên mua xác nhận nhận hàng

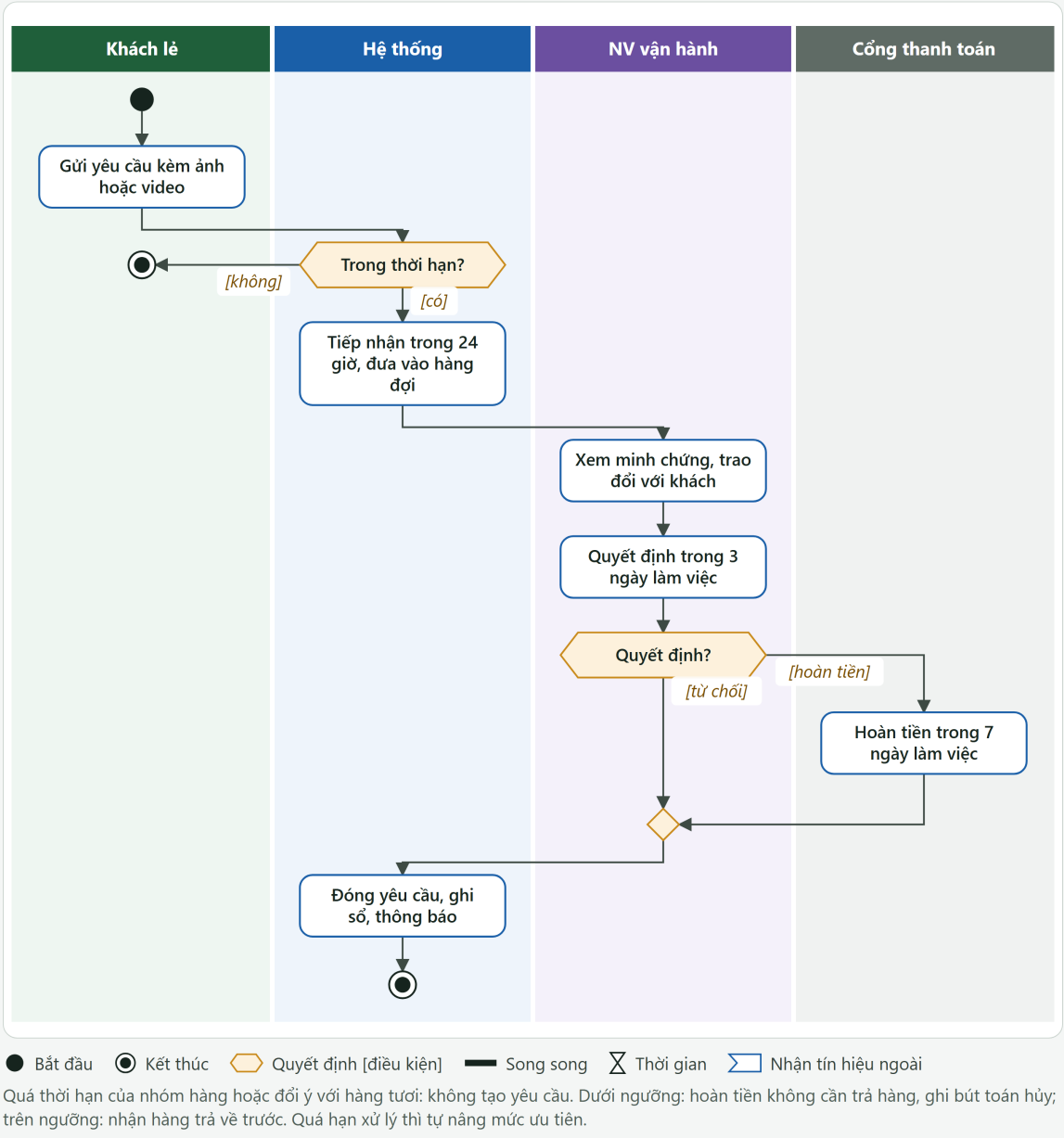
Chiều	Nguồn giao dịch	Hàng của ai	Người thực hiện
Xuất	Hủy hàng do hỏng, hết hạn hoặc hao hụt	Farmery	Nhân viên kho
Đổi	Đóng gói một bước thành đơn vị bán lẻ, ghi hao hụt khi đóng gói; sơ chế, phân loại nhiều bước *(chỉ thiết kế)*	Farmery	Nhân viên kho
Ghi	Hoàn tiền không cần trả hàng: bút toán hủy đối ứng với đơn đã xuất, không đổi số tồn	Farmery	Hệ thống
Khóa	Thu hồi lô — khóa mọi dòng tồn của lô ở cả hai luồng	Cả hai	Nhân viên vận hành
Chỉnh	Kiểm kê định kỳ, điều chỉnh khi lệch số thực tế *(chỉ thiết kế)*	Farmery	Nhân viên kho

Phụ lục R. Sơ đồ hoạt động chi tiết

Tám sơ đồ hoạt động dưới đây bổ trợ mục 5.1.1 và dùng cùng ký hiệu UML.

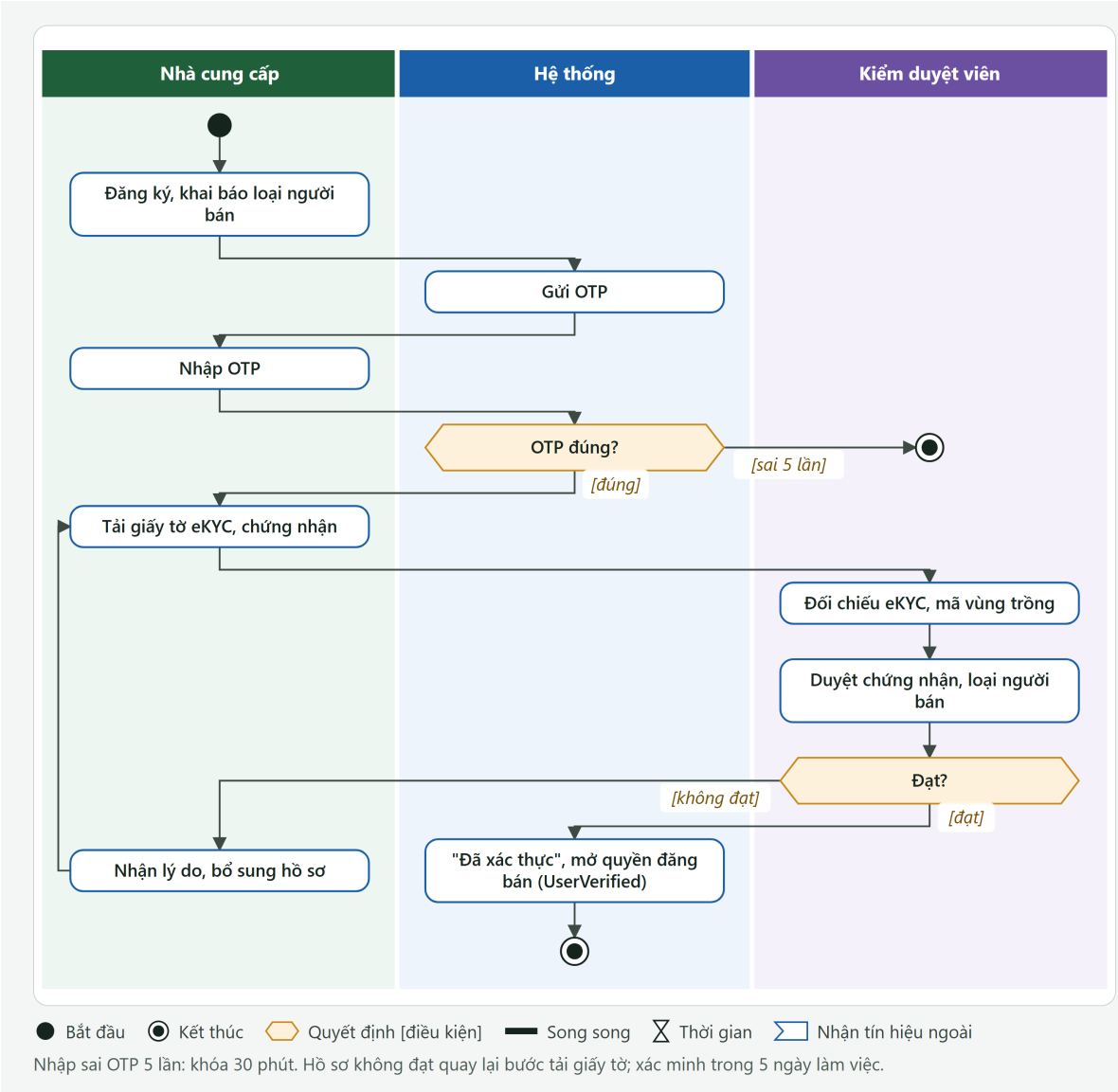


Hình PL.2: Sơ đồ hoạt động: giao nhận đơn lẻ qua ba chặng

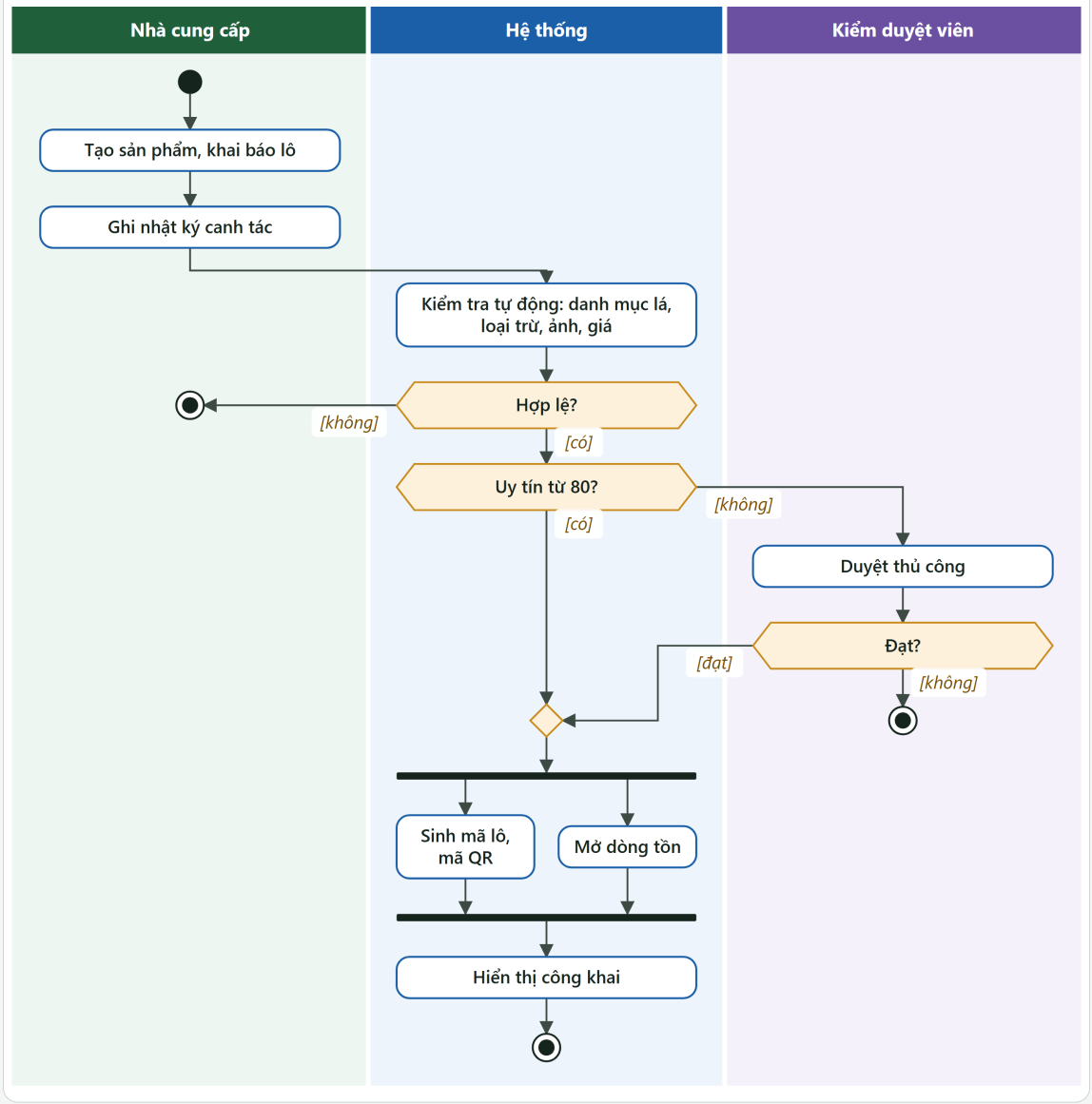


Quá thời hạn của nhóm hàng hoặc đổi ý với hàng tươi: không tạo yêu cầu. Dưới ngưỡng: hoàn tiền không cần trả hàng, ghi bút toán hủy; trên ngưỡng: nhận hàng trả về trước. Quá hạn xử lý thì tự nâng mức ưu tiên.

Hình PL.3: Sơ đồ hoạt động: đổi trả và hoàn tiền đơn lẻ

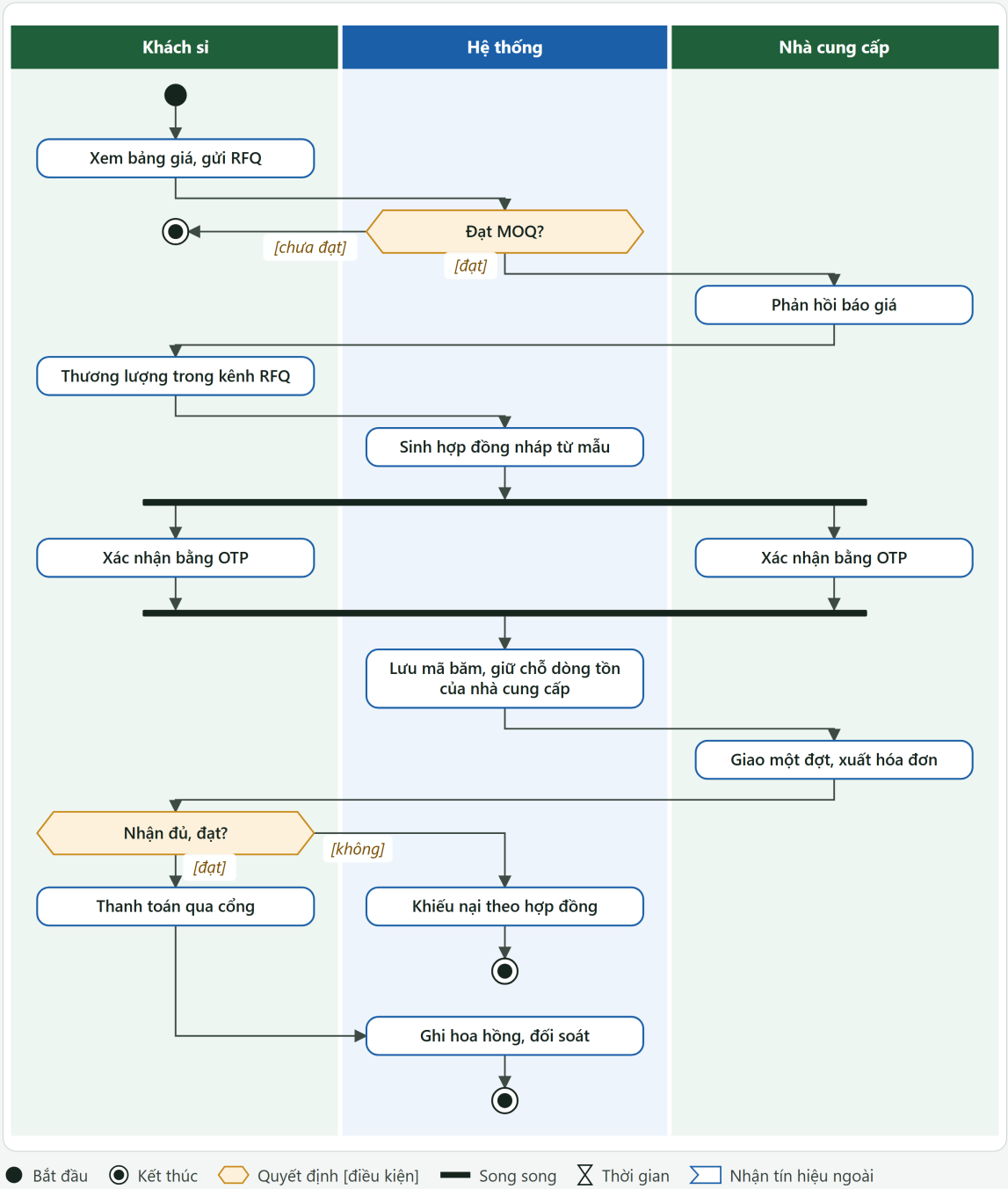


Hình PL.4: Sơ đồ hoạt động: đăng ký, xác minh nhà cung cấp



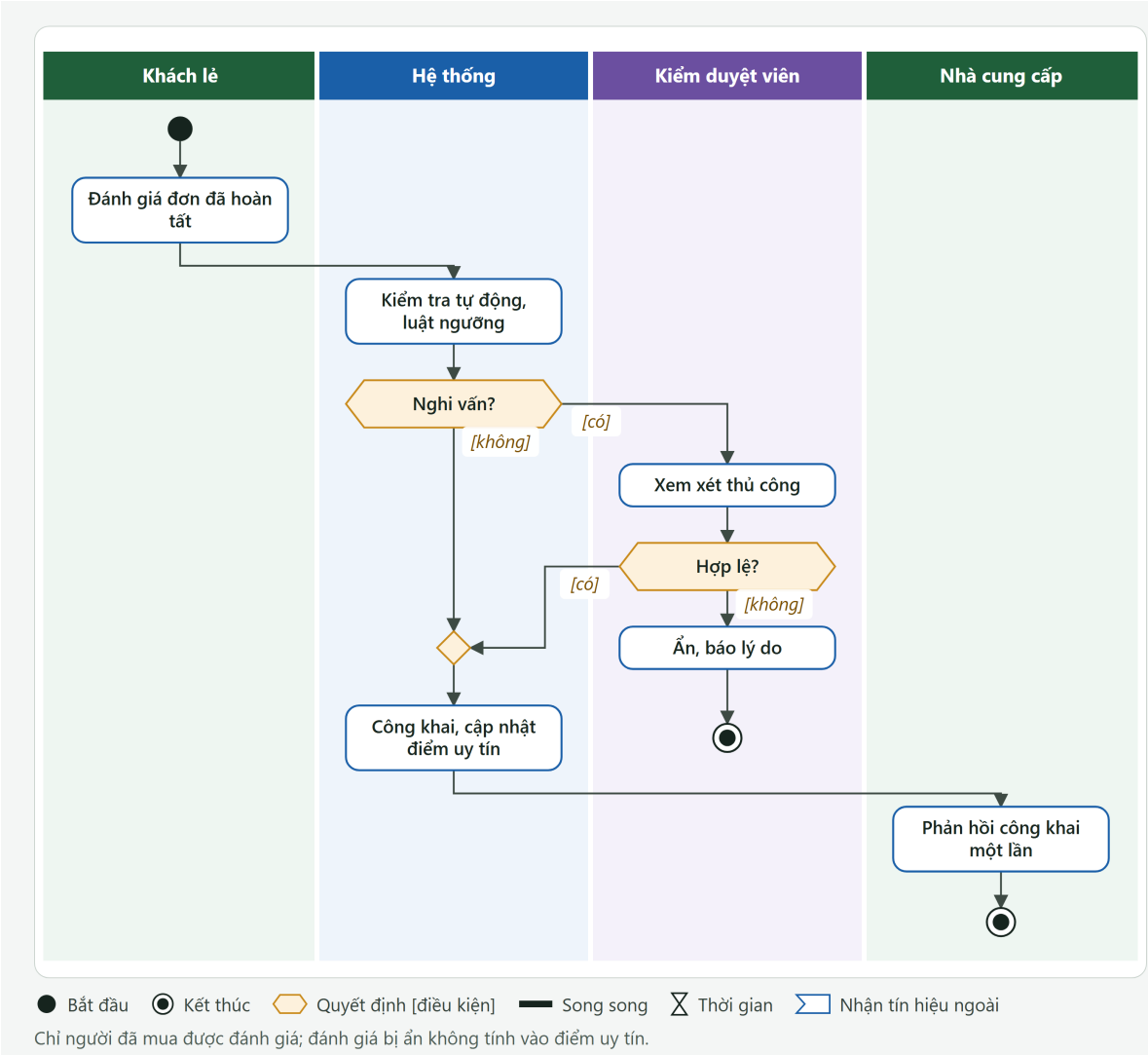
Không hợp lệ hoặc không đạt: báo lý do cho nhà cung cấp. Uy tín từ 80 điểm: hậu kiểm, hiển thị trước rồi kiểm duyệt sau. Mở dòng tồn qua sự kiện BatchApproved.

Hình PL.5: Sơ đồ hoạt động: đăng sản phẩm, duyệt lô và sinh mã QR

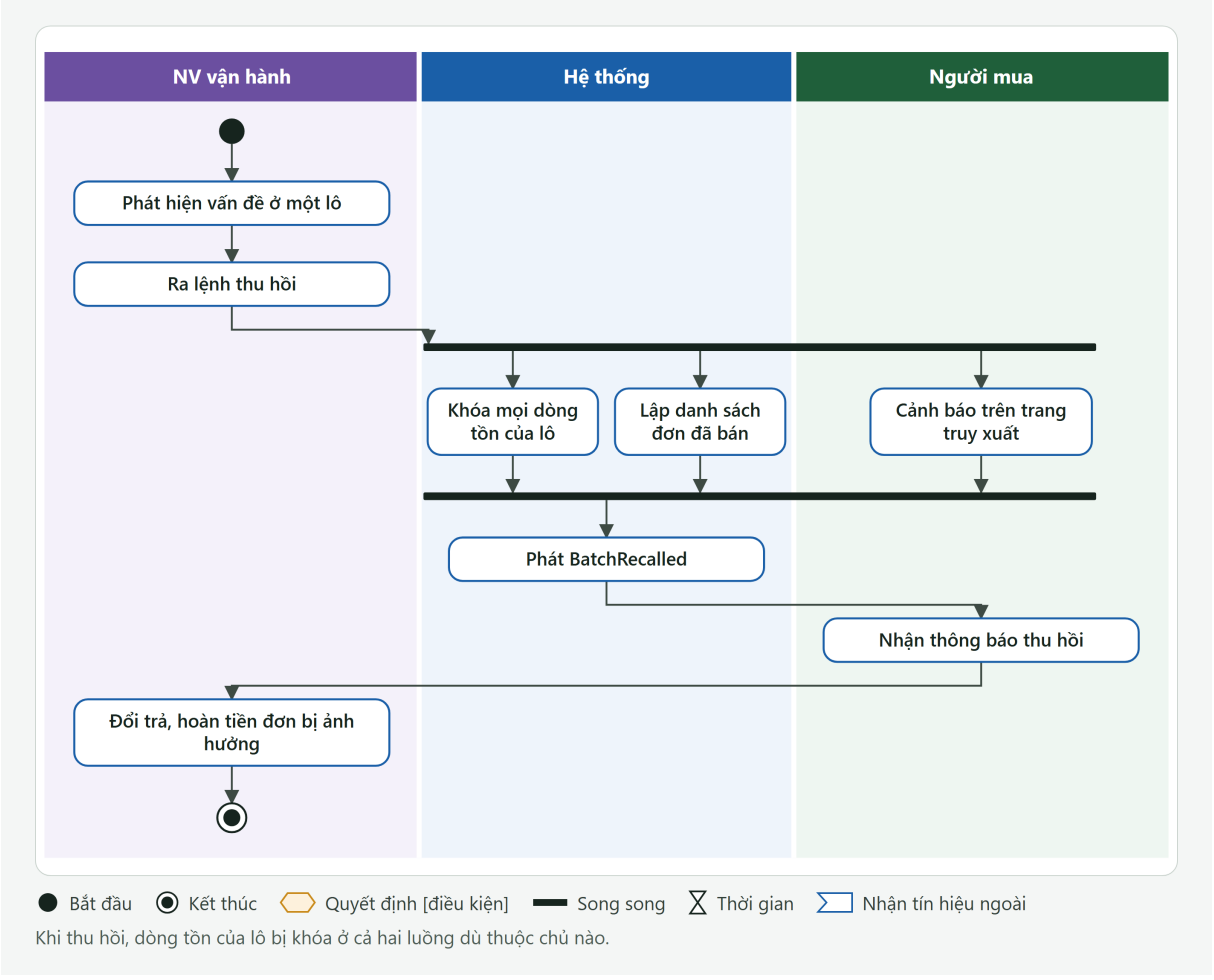


Chưa đạt MOQ: gợi ý gộp đơn hoặc chuyển sang bán lẻ. Giao nhiều đợt và ký quỹ chỉ thiết kế; khiếu nại đơn sỉ theo điều khoản hợp đồng.

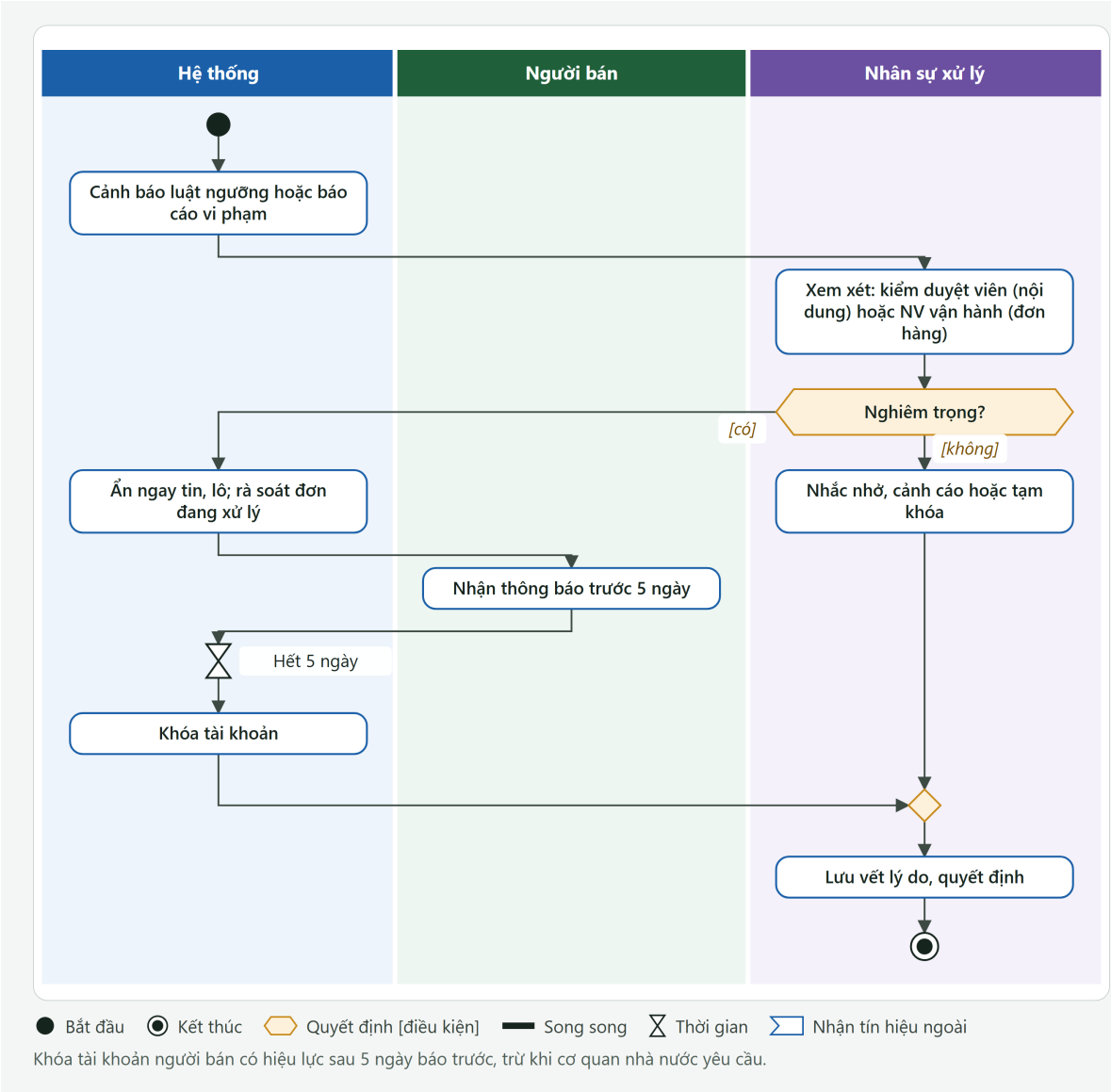
Hình PL.6: Sơ đồ hoạt động: bán sỉ từ yêu cầu báo giá, hợp đồng tới giao một đợt



Hình PL.7: Sơ đồ hoạt động: đánh giá và kiểm duyệt đánh giá



Hình PL.8: Sơ đồ hoạt động: thu hồi lô



Hình PL.9: Sơ đồ hoạt động: xử lý vi phạm phân cấp

Phụ lục S. Sơ đồ và đặc tả use case chi tiết

Các sơ đồ và bảng đặc tả dưới đây bổ trợ mục 5.1.2.

Bảng PL.32: Đặc tả use case UC-B2 — Ghi nhật ký canh tác theo lô

UC-B2: Ghi nhật ký canh tác theo lô	
Actor chính	Nhà cung cấp (`seller`)
Tiền điều kiện	Nhà cung cấp đã xác thực (trạng thái "Đã xác thực"); đã đăng sản phẩm và khai báo lô tương ứng
Luồng chính	1. Nhà cung cấp chọn lô hàng cần ghi nhật ký. 2. Nhập giai đoạn canh tác (gieo trồng/chăm sóc/thu hoạch), ngày tháng, mô tả hoạt động. 3. Tải ảnh minh chứng (nếu có). 4. Hệ thống lưu bản ghi, gắn với lô tương ứng, đánh dấu thời điểm tạo (bất biến, không cho sửa trực tiếp — NFR9.1). 5. Nếu đủ điều kiện tối thiểu ($\geq$1 bản ghi + ảnh sản phẩm thật), chuyển sản phẩm sang trạng thái đủ điều kiện xét duyệt công khai (UC-B4).
Luồng thay thế/ngoại lệ	4a. Cần đính chính bản ghi cũ: hệ thống không cho sửa trực tiếp, chỉ tạo bản ghi mới kèm ghi chú đính chính (NFR9.1).
Hậu điều kiện	Bản ghi được lưu vĩnh viễn (append-only), sẵn sàng hiển thị trên trang truy xuất công khai sau khi sản phẩm được duyệt.

Bảng PL.33: Đặc tả use case UC-B5 — Lập đơn thu mua và nghiệm thu

UC-B5: Lập đơn thu mua và nghiệm thu	
Actor chính	Nhân viên thu mua (`staff_sourcing`) lập đơn; nhân viên kho (`staff_warehouse`) nghiệm thu
Actor phụ	Nhà cung cấp (`seller`) xác nhận đơn
Tiền điều kiện	Nhà cung cấp đã gửi chào giá cho một lô đã duyệt; dòng tồn của nhà cung cấp còn đủ số lượng

Luồng chính	1. Nhân viên thu mua mở chào giá lô, xem giá dự báo cho các tuần tới làm tham khảo (FR12.2). 2. Lập đơn thu mua: lô, số lượng, đơn giá, ngày nhận tại kho, tiêu chuẩn nghiệm thu. 3. Nhà cung cấp xác nhận đơn trên ứng dụng mua hàng; hệ thống giữ chỗ phần sản lượng trên dòng tồn của nhà cung cấp. 4. Hàng về kho; nhân viên kho kiểm tra theo tiêu chuẩn, ghi phần đạt, phần bị từ chối và hao hụt. 5. Phần đạt chuyển từ dòng tồn của nhà cung cấp sang dòng tồn của Farmery tại kho, giữ nguyên mã lô, nhật ký canh tác và mã QR; hệ thống phát `ProcurementReceived` để ghi khoản phải trả và báo nhà cung cấp.
Luồng thay thế/ngoại lệ	3a. Nhà cung cấp từ chối hoặc không xác nhận trong thời hạn: đơn hủy, không giữ chỗ. 3b. Hợp đồng sỉ đã giữ chỗ trước phần sản lượng đó: khóa dòng tồn cho thấy không đủ, nhân viên thu mua giảm số lượng hoặc chọn lô khác. 4a. Phần bị từ chối ở lại dòng tồn của nhà cung cấp; nhà cung cấp nhận biên bản nghiệm thu kèm lý do.
Hậu điều kiện	Sổ nhập xuất có bản ghi nghiệm thu; dòng tồn của Farmery tăng đúng phần đạt, dòng tồn của nhà cung cấp giảm tương ứng.

Bảng PL.34: Đặc tả use case UC-D4 — Chốt báo giá và giao kết hợp đồng bán sỉ

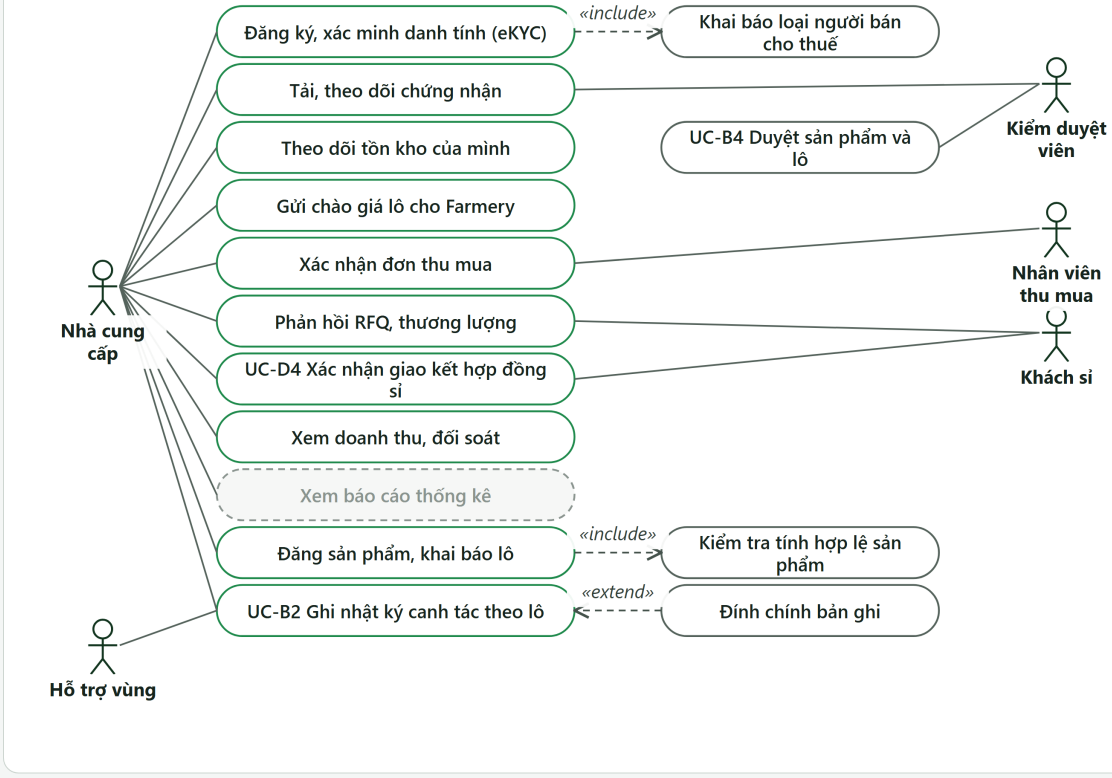
UC-D4: Chốt báo giá và giao kết hợp đồng bán sỉ	
Actor chính	Khách sỉ (`buyer_wholesale`) và Nhà cung cấp (`seller`)
Actor phụ	—
Tiền điều kiện	Hai bên đã thống nhất số lượng, đơn giá và ngày giao trong kênh trao đổi gắn với RFQ (FR6.2)

Luồng chính	1. Một bên bấm chốt báo giá; bên kia đồng ý. 2. Hệ thống sinh hợp đồng nháp từ mẫu chuẩn với các điều khoản đã thống nhất, gồm điều khoản phạt vi phạm và thanh toán khi bên mua xác nhận nhận hàng. 3. Hai bên xem bản nháp. 4. Mỗi bên xác nhận giao kết bằng mã xác nhận dùng một lần gửi tới email đã xác thực. 5. Khi cả hai bên đã xác nhận, hệ thống lưu mã băm của phiên bản đã xác nhận, chuyển hợp đồng sang "đã giao kết", giữ chỗ phần hàng trên dòng tồn của nhà cung cấp và tạo đơn sỉ giao một đợt.
Luồng thay thế/ngoại lệ	3a. Một bên yêu cầu sửa: hệ thống tạo phiên bản mới, mọi xác nhận trước đó mất hiệu lực. 4a. Quá thời hạn mà một bên chưa xác nhận: hợp đồng tự hủy, báo giá quay về trạng thái đàm phán. 5a. Dòng tồn của nhà cung cấp không còn đủ: không giao kết được, hai bên được báo để điều chỉnh số lượng.
Hậu điều kiện	Hợp đồng ở trạng thái "đã giao kết", có lịch sử phiên bản và mã băm, tải lại được trong ít nhất 3 năm (NFR8.5); đơn sỉ một đợt được tạo. Ký quỹ cho đơn giá trị lớn (FR7.3) và giao nhiều đợt (FR6.5) chỉ thiết kế.

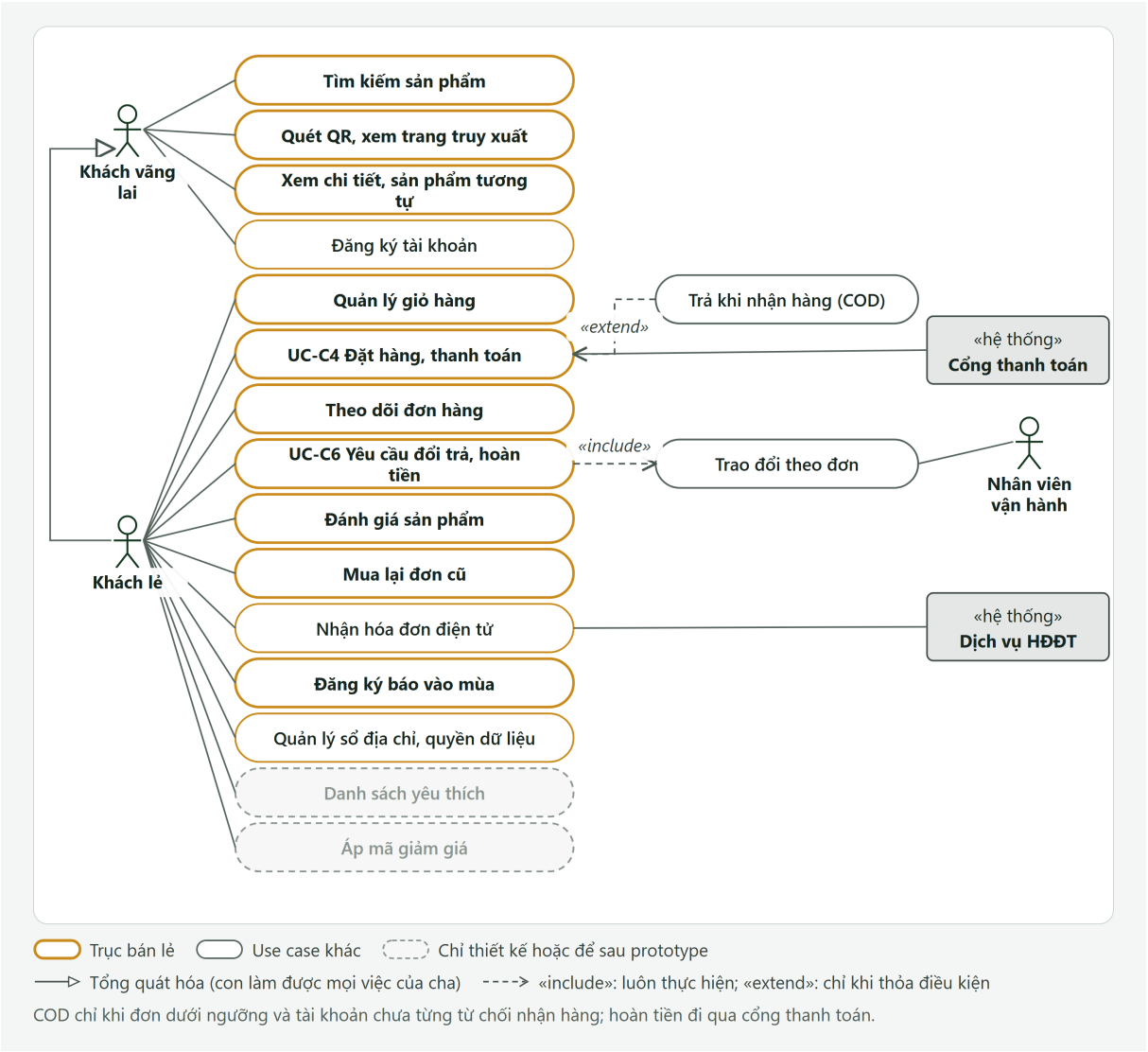
Bảng PL.35: Đặc tả use case UC-C7 — Kiểm duyệt đánh giá nghi vấn

UC-C7: Kiểm duyệt đánh giá nghi vấn	
Actor chính	Kiểm duyệt viên (`staff_moderation`)
Actor phụ	— (hệ thống tự chấm theo luật ngưỡng giám sát bất thường, Chương 2)
Tiền điều kiện	Người mua đã gửi đánh giá sau khi xác nhận nhận hàng
Luồng chính	1. Kiểm duyệt tự động sơ bộ (từ khóa cấm, liên kết đáng ngờ). 2. Áp dụng luật ngưỡng để tìm dấu hiệu giả mạo/spam/thao túng uy tín. 3. Không nghi ngờ: công khai ngay. 4. Bị nghi ngờ: chuyển kiểm duyệt viên xem xét thủ công. 5. Quyết định công khai hoặc ẩn. 6. Cập nhật điểm uy tín tổng hợp (không tính đánh giá bị ẩn).

Luồng thay thế/ngoại lệ	5a. Xác nhận đánh giá giả/vi phạm: ẩn, thông báo lý do, không tính điểm uy tín. 5b. Phát hiện nhà cung cấp thao túng đánh giá: chuyển quy trình xử lý vi phạm (mục 4.1.2, Quản trị hệ thống).
Hậu điều kiện	Đánh giá ở trạng thái công khai hoặc ẩn dứt điểm; điểm uy tín cập nhật chính xác.



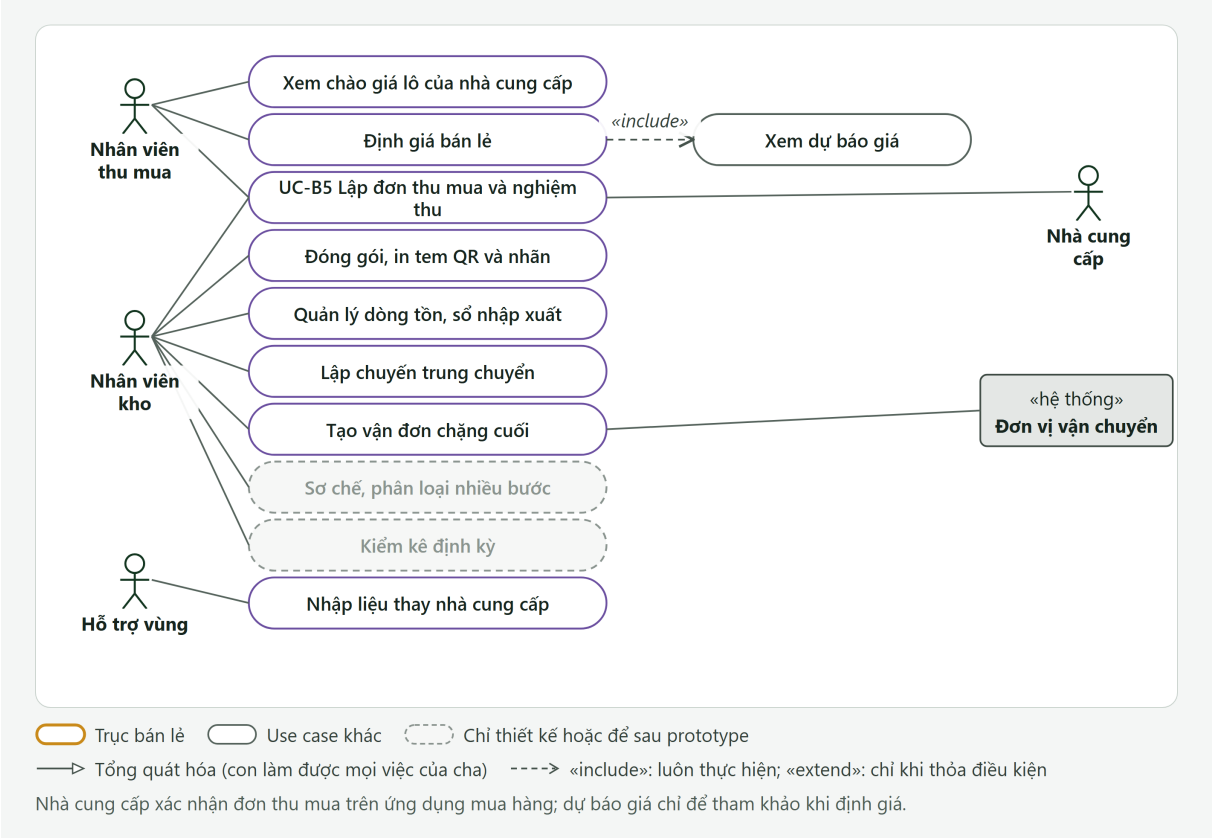
Hình PL.10: Sơ đồ Use Case chi tiết — tác nhân Nhà cung cấp



Hình PL.11: Sơ đồ Use Case chi tiết — khách vãng lai và khách lẻ



Hình PL.12: Sơ đồ Use Case chi tiết — tác nhân Khách sỉ



Hình PL.13: Sơ đồ Use Case chi tiết — nhân sự nguồn hàng (thu mua, kho, hỗ trợ vùng)



Hình PL.14: Sơ đồ Use Case chi tiết — nhân sự kiểm duyệt, vận hành và quản trị viên

Phụ lục T. Sitemap chi tiết theo khu vực

Bảng PL.36 mở rộng sitemap tổng quan của hai ứng dụng tại Hình 5.7 xuống cấp 3 và gắn mỗi trang với các yêu cầu chức năng mà nó phục vụ, làm đầu vào cho thiết kế giao diện và danh sách API.

Bảng PL.36: Sitemap chi tiết theo khu vực

Trang cấp 2	Trang cấp 3 và thao tác chính	FR
Ứng dụng mua hàng		
Công khai (không cần đăng nhập)		
Đăng ký, đăng nhập	Chọn loại tài khoản; email kèm OTP, số điện thoại khai để giao hàng; đồng ý điều khoản và chính sách bảo mật; khôi phục mật khẩu; đăng nhập qua Google, Facebook *(chỉ thiết kế)*	FR1.1–FR1.3, FR1.6
Trang chủ theo mùa	Sản phẩm đang vào mùa, danh mục nổi bật	FR4.4
Tìm kiếm	Ô tìm kiếm bằng câu tự nhiên hoặc từ khóa (gõ không dấu, gõ sai); kết quả kèm bộ lọc giá, vùng trồng, chứng nhận, còn hàng	FR12.3, FR4.5
Danh mục	Cây danh mục đa cấp; mỗi danh mục lá liệt kê sản phẩm đang bán của Farmery	FR4.4
Chi tiết sản phẩm	Ảnh, mô tả, lô đang bán, tóm tắt truy xuất, chứng nhận, bốn sản phẩm tương tự (theo danh mục ở bản prototype, theo vector khi có dịch vụ AI); thêm vào giỏ; giá và thuế lấy từ `retail.listings` và `tax_group`; nội dung nhãn, đánh giá của người mua, đăng ký báo khi có hàng hoặc vào mùa, báo cáo sai danh mục *(chỉ thiết kế)*	FR4.1, FR5.5, FR12.1, FR5.7, FR4.7
Trang truy xuất QR	Thông tin lô, nhật ký canh tác theo thời gian, chứng nhận, cảnh báo nếu lô bị thu hồi	FR4.2, FR13.6
Hồ sơ nguồn gốc nhà cung cấp	Vùng trồng, chứng nhận, điểm uy tín, các lô đã cung cấp	FR2.1, FR3.1

Trang cấp 2	Trang cấp 3 và thao tác chính	FR
Sàn sỉ	Bảng giá bậc theo MOQ của nhà cung cấp; gửi yêu cầu báo giá (cần đăng nhập khách sỉ); tìm nhà cung cấp theo ngữ nghĩa *(chỉ thiết kế)*	FR6.4, FR6.1, FR12.3
Giới thiệu, chính sách, biểu phí	Thông tin chủ quản nền tảng; Điều khoản dịch vụ (Phụ lục D) và mười chính sách (Phụ lục U); biểu phí công bố và tiêu chí ưu tiên hiển thị; liên kết hỗ trợ qua Zalo OA	FR10.6, NFR8.1
Chung sau đăng nhập (khách lẻ, khách sỉ, nhà cung cấp)		
Tài khoản, quyền dữ liệu	Thông tin cá nhân, đổi mật khẩu; xem, tải về, sửa dữ liệu cá nhân, gửi yêu cầu xóa; nhà cung cấp tải dữ liệu giao dịch và hợp đồng	FR1.1, FR1.6, NFR8.5
Thông báo	Danh sách thông báo (trạng thái đơn, khiếu nại, RFQ, hợp đồng, đơn thu mua, chứng nhận sắp hết hạn, tồn thấp, cảnh báo vi phạm), chọn kênh nhận	FR11.1, FR11.2
Khách lẻ		
Giỏ hàng	Sản phẩm, số lượng giới hạn theo dòng tồn	FR5.1
Thanh toán	Địa chỉ, khung giờ giao, cách thanh toán (COD khi đủ điều kiện); tiền hàng, thuế, cước giao trước khi xác nhận; mã giảm giá *(để sau prototype)*	FR5.2, FR7.1, FR8.2, FR5.3
Đơn hàng	Dòng thời gian tám trạng thái, hủy trước khi đóng gói, trao đổi theo đơn, hóa đơn điện tử, mua lại	FR5.4, FR9.1, FR7.2, FR5.6
Đổi trả, khiếu nại	Tạo yêu cầu kèm ảnh hoặc video, trao đổi với nhân viên vận hành, theo dõi quyết định và hoàn tiền	FR8.3, FR9.1
Đánh giá	Đơn chờ đánh giá, đánh giá đã gửi	FR5.5
Báo khi có hàng, vào mùa	Sản phẩm đã đăng ký, hủy đăng ký	FR5.7

Trang cấp 2	Trang cấp 3 và thao tác chính	FR
Sổ địa chỉ	Thêm, sửa, đặt địa chỉ mặc định	FR1.5
Yêu thích *(để sau prototype)*	Danh sách sản phẩm yêu thích	FR9.2
Khách sỉ		
Hồ sơ doanh nghiệp, địa chỉ nhận	Thông tin công ty, mã số thuế, giấy phép kinh doanh, trạng thái xác minh; địa chỉ nhận hàng	FR1.3, FR1.5
Yêu cầu báo giá	Tạo yêu cầu, danh sách yêu cầu, kênh thương lượng với từng nhà cung cấp	FR6.1, FR6.2
Hợp đồng	Hợp đồng sinh từ báo giá đã chốt, xác nhận giao kết bằng OTP, lịch sử phiên bản, tải bản PDF	FR6.3
Đơn sỉ một đợt	Ngày giao, xác nhận nhận hàng	FR6.3
Thanh toán	Thanh toán qua cổng khi đã nhận hàng, lịch sử giao dịch	FR7.1
Khiếu nại	Khiếu nại đơn sỉ theo điều khoản hợp đồng	FR8.3
Ký quỹ *(chỉ thiết kế)*	Nộp ký quỹ, giải ngân khi xác nhận nhận hàng	FR7.3
Nhà cung cấp		
Hồ sơ, xác minh, loại thuế	Hồ sơ nguồn gốc, eKYC, mã số vùng trồng, loại người bán cho thuế	FR2.1, FR1.4, FR2.4
Chứng nhận	Tải lên, trạng thái duyệt, hạn hiệu lực	FR3.1, FR3.3
Xem lại bản nhập liệu thay	Các lần nhân viên hỗ trợ vùng nhập liệu thay nhà cung cấp: người thực hiện, thời điểm, lý do, nội dung	FR10.7
Sản phẩm và lô	Tạo sản phẩm, khai báo lô, khung giá sỉ theo MOQ, trạng thái duyệt, mã QR của lô	FR4.1, FR4.6, FR6.4
Nhật ký canh tác	Ghi theo lô kèm ảnh minh chứng, bản ghi đính chính; thao tác được khi sóng yếu	FR4.2, NFR7.3

Trang cấp 2	Trang cấp 3 và thao tác chính	FR
Tồn kho của tôi	Dòng tồn của mình theo lô, phần đã giữ chỗ cho hợp đồng và đơn thu mua	FR2.3
Chào giá lô, đơn thu mua	Gửi chào giá lô, đơn thu mua chờ xác nhận, kết quả nghiệm thu, khoản phải trả	FR13.1, FR13.2
Báo giá, hợp đồng sỉ	Yêu cầu báo giá nhận được, phản hồi, hợp đồng chờ giao kết	FR6.2, FR6.3
Đơn sỉ	Chuẩn bị và giao một đợt, tải lên hóa đơn bán hàng, trạng thái thanh toán của bên mua	FR6.3
Đối soát	Doanh thu sỉ, hoa hồng đã trừ, hóa đơn dịch vụ; khoản phải trả từ thu mua; chứng từ khấu trừ thuế *(chỉ thiết kế)*	FR7.4, FR13.2
Đánh giá, uy tín	Đánh giá nhận được, phản hồi công khai một lần, điểm uy tín	FR5.5
Tổng quan thống kê *(để sau prototype)*	Doanh thu, đơn, sản phẩm bán chạy theo kỳ	FR2.2
Ứng dụng nội bộ (đăng nhập 2FA; mỗi mục chỉ hiện với vai trò tương ứng)		
Chung cho mọi vai trò	Đăng nhập hai lớp; hộp việc (hàng đợi được giao, việc quá hạn) và thông báo; tài khoản, đổi mật khẩu, thiết lập 2FA	FR1.1, FR11.1, NFR3.6
Hỗ trợ vùng `staff_support`	Nhà cung cấp được phân công, nhập liệu thay nhà cung cấp có ghi người nhập	FR4.2, FR10.7
Kiểm duyệt `staff_moderation`	Hàng đợi duyệt hồ sơ, loại thuế, chứng nhận, sản phẩm và lô; đánh giá nghi vấn; báo cáo và xử lý vi phạm nội dung (ẩn tin, lô ngay; hạn chế tài khoản sau 5 ngày báo trước)	FR10.1, FR3.2, FR4.7, FR10.2
Thu mua `staff_sourcing`	Chào giá lô của nhà cung cấp, đơn thu mua, định giá bán lẻ kèm dự báo giá	FR13.1, FR12.2

Trang cấp 2	Trang cấp 3 và thao tác chính	FR
Kho `staff_warehouse`	Nghiệm thu nhập kho; đóng gói, in tem QR và nhãn; dòng tồn và sổ nhập xuất, nhập hàng hoàn và hàng trả về; chuyến trung chuyển và vận đơn chặng cuối; sơ chế nhiều bước, kiểm kê *(chỉ thiết kế)*	FR13.2–FR13.4, FR8.1
Vận hành `staff_operations`	Khiếu nại, đổi trả và hoàn tiền đơn lẻ; phân xử tranh chấp đơn sỉ; giám sát đơn, chuyến trung chuyển, đơn trễ và sự cố 3PL, lô cận hạn, tồn thấp; thu hồi lô; vi phạm phát sinh từ đơn hàng; báo cáo thống kê *(để sau prototype)*	FR10.2–FR10.5, FR13.6
Quản trị `platform_owner`	Tài khoản nội bộ và vai trò; cây danh mục; cấu hình biểu phí, ngưỡng luật giám sát, thời hạn đổi trả, ngưỡng hoàn tiền, COD, giờ chốt đơn, khung giờ giao, ngưỡng miễn phí giao; đăng phiên bản mới của điều khoản và chính sách (người dùng đồng ý lại); nhật ký thao tác	FR10.6, FR10.7, FR1.6

Phụ lục U. Bộ chính sách

Điều khoản dịch vụ ở Phụ lục D là quy chế chung. Bên cạnh đó, Luật Thương mại điện tử 2025 (Điều 11) và Nghị định 248/2026/NĐ-CP (Điều 4–16) yêu cầu nền tảng có chức năng đặt hàng công khai một bộ chính sách với nội dung tối thiểu cho từng loại [25, 26]. Bảng PL.37 liệt kê mười chính sách Farmery công bố, đúng bằng danh sách trang con của mục "Chính sách" trên ứng dụng mua hàng. Ba chính sách tác động trực tiếp nhất tới trục bán lẻ — kiểm hàng, đổi trả và hoàn tiền, bảo mật dữ liệu cá nhân — được trình bày toàn văn ngay sau bảng, viết để người dùng đọc độc lập.

Bảng PL.37: Bộ chính sách công khai của Farmery

Chính sách	Áp dụng cho	Nội dung chính	Căn cứ
Quy chế hoạt động (Điều khoản dịch vụ)	Mọi người dùng	Thông tin chủ quản, quyền và nghĩa vụ các bên, phân định trách nhiệm theo hình thức bán, xử lý vi phạm (Phụ lục D)	Luật TMĐT Đ11; NĐ 248 Đ4, Đ6
Kiểm hàng khi nhận	Khách lẻ	Được kiểm gì, cách từ chối nhận tại cửa, ghi nhận minh chứng; toàn văn ở mục U.1	NĐ 248 Đ13 khoản 5
Đổi trả và hoàn tiền	Khách lẻ; khách sỉ theo hợp đồng	Điều kiện, thời hạn theo nhóm hàng, quy trình, phương thức hoàn, chi phí hoàn trả; toàn văn ở mục U.2	Luật TMĐT Đ11; NĐ 248 Đ14
Hủy đơn	Khách lẻ	Hủy miễn phí trước khi đóng gói; sau đó xử lý theo đổi trả; hoàn tiền nếu đã trả trước	NĐ 248 Đ10
Giao hàng	Khách lẻ	Giờ chốt đơn, chuyến xe lạnh về TP.HCM, khung giờ giao nội thành, vùng giao, thời gian ước tính, phí giao và ngưỡng miễn phí, tên đơn vị vận chuyển	NĐ 248 Đ9, Đ13
Thanh toán	Khách lẻ, khách sỉ	Phương thức thanh toán, điều kiện trả tiền khi nhận hàng, cách hoàn tiền, đơn vị trung gian thanh toán	NĐ 248 Đ10

Chính sách	Áp dụng cho	Nội dung chính	Căn cứ
Bảo mật dữ liệu cá nhân	Mọi người dùng	Mục đích, phạm vi thu thập và sử dụng, thời hạn lưu, ai được tiếp cận, biện pháp bảo vệ, quyền xem, sửa, xóa; toàn văn ở mục U.3	Luật BVDLCN 2025; NĐ 248 Đ5
Khiếu nại và giải quyết tranh chấp	Mọi người dùng	Kênh tiếp nhận trực tuyến gắn với đơn hàng, các bước xử lý, thời hạn phản hồi ban đầu 24 giờ và thời hạn quyết định 3 ngày làm việc, hòa giải	NĐ 248 Đ7
Nghiệm thu và thanh toán thu mua	Nhà cung cấp bán cho Farmery	Tiêu chuẩn nghiệm thu theo nhóm hàng, xử lý hàng không đạt, giá điều chỉnh, thời điểm thanh toán sau nghiệm thu	Thỏa thuận thu mua (Phụ lục D Điều 8)
Thu hồi sản phẩm	Mọi người dùng	Khi nào thu hồi, cách thông báo người đã mua, cảnh báo trên trang truy xuất, đổi trả và hoàn tiền	Luật TMĐT Đ16, Đ17; NĐ 37/2026 Đ52

Ngoài mười chính sách trên, chính sách giá và biểu phí cùng tiêu chí ưu tiên hiển thị cũng được công khai theo yêu cầu của Nghị định 248/2026 (Điều 8 và Điều 11); nội dung của chúng đã nêu tại Điều 7 và Điều 9 của Phụ lục D.

U.1. Chính sách kiểm hàng khi nhận

1. Phạm vi. Chính sách áp dụng cho mọi đơn hàng do Farmery bán và giao tới người mua.

2. Người mua được kiểm gì. Khi nhân viên giao hàng tới, người mua được mở túi ngoài để xem tình trạng hàng: số lượng gói, tem truy xuất trên từng gói, hàng có bị dập, úng, héo hay chảy nước hay không, và nhiệt độ cảm nhận với hàng cần giữ lạnh. Người mua không bóc tem niêm phong của từng gói trước khi nhận, trừ khi gói đã rách hoặc hàng hỏng nhìn thấy được qua bao bì.

3. Từ chối nhận tại cửa. Nếu hàng hỏng, thiếu hoặc không đúng đơn, người mua được từ chối nhận toàn bộ hoặc một phần. Nhân viên giao hàng chụp ảnh tình trạng hàng và ghi lý do trên ứng dụng giao nhận. Farmery hoàn toàn bộ tiền phần hàng bị từ chối và cước giao, theo thời hạn của chính sách đổi trả và hoàn tiền; người mua không phải gửi

thêm minh chứng.

4. Khi không kiểm được tại cửa. Nếu người mua nhờ người khác nhận hoặc yêu cầu để hàng tại nơi nhận, việc kiểm hàng được thay bằng quyền khiếu nại trong thời hạn của chính sách đổi trả và hoàn tiền, kèm ảnh hoặc video tình trạng hàng.

5. Từ chối không có lý do về chất lượng. Người mua từ chối nhận đơn trả tiền khi nhận hàng mà không có lý do về chất lượng thì tài khoản không còn được dùng hình thức trả tiền khi nhận hàng cho các đơn sau.

U.2. Chính sách đổi trả và hoàn tiền

1. Phạm vi. Chính sách áp dụng cho hàng do Farmery bán cho người tiêu dùng. Đơn hàng số lượng lớn do nhà cung cấp bán được đổi trả theo hợp đồng giữa hai bên; Farmery hỗ trợ hòa giải khi có yêu cầu.

2. Điều kiện được đổi trả, hoàn tiền.

- Hàng hỏng, dập, úng, héo vượt mức bình thường của nông sản tươi.
- Hàng không đúng loại, không đúng số lượng hoặc khối lượng đã đặt.
- Hàng thuộc lô bị thu hồi.
- Hàng khô còn nguyên niêm mà người mua đổi ý.

Không áp dụng đổi ý đối với hàng tươi, vì hàng đã rời chuỗi bảo quản thì không thể bán lại cho người khác.

3. Thời hạn gửi yêu cầu, tính từ lúc đơn được giao thành công:

- Rau ăn lá, rau gia vị, nấm tươi: 24 giờ.
- Củ, quả tươi: 48 giờ.
- Hàng khô (nông sản sấy, đóng gói kín): 7 ngày.

Các mốc thời hạn có thể được điều chỉnh; thay đổi được công bố trước và không áp dụng ngược cho đơn đã đặt.

4. Quy trình.

1. Người mua gửi yêu cầu ngay trên trang đơn hàng, chọn sản phẩm và lý do, kèm ảnh hoặc video.

2. Farmery xác nhận đã tiếp nhận trong vòng 24 giờ. Mọi trao đổi tiếp theo diễn ra trong luồng trao đổi của chính yêu cầu đó.

3. Farmery ra quyết định trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận: hoàn tiền toàn phần, hoàn một phần, giao bù sản phẩm tương đương, hoặc từ chối khi bằng chứng không đủ; quyết định luôn kèm lý do.

4. Người mua không đồng ý với quyết định có thể yêu cầu xem xét lại một lần, hoặc chuyển sang giải quyết tranh chấp theo Điều 16 của Điều khoản dịch vụ.

5. Phương thức hoàn tiền. Tiền được hoàn qua đúng phương thức người mua đã thanh toán; đơn trả tiền khi nhận hàng được hoàn qua tài khoản ngân hàng người mua cung cấp. Thời hạn hoàn tiền là 7 ngày làm việc kể từ khi có quyết định.

6. Trả hàng và chi phí.

- Khi giá trị yêu cầu dưới mức Farmery công bố, người mua được hoàn tiền mà không phải gửi trả hàng.
- Khi phải trả hàng vì lỗi của Farmery hoặc của đơn vị vận chuyển, Farmery chịu toàn bộ chi phí thu hồi.
- Khi trả hàng khô do đổi ý, người mua chịu cước gửi trả.

7. Lỗi của đơn vị vận chuyển. Farmery giải quyết với người mua trước theo chính sách này, rồi tự làm việc với đơn vị vận chuyển; người mua không phải liên hệ đơn vị vận chuyển.

U.3. Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân

1. Dữ liệu được thu thập và mục đích.

- Thông tin tài khoản (họ tên, số điện thoại, email) và sổ địa chỉ: để đăng nhập, liên lạc và giao hàng.
- Lịch sử đơn hàng, thanh toán, khiếu nại và trao đổi: để thực hiện giao dịch, xuất hóa đơn, xử lý khiếu nại.
- Với nhà cung cấp: giấy tờ định danh, ảnh chân dung khi xác thực, mã số thuế, loại người bán, thông tin vùng trồng, tài khoản nhận tiền: để xác thực người bán theo quy định, thanh toán và thực hiện nghĩa vụ thuế.

- Với doanh nghiệp mua hàng: giấy phép kinh doanh, mã số thuế, người đại diện: để xác minh doanh nghiệp và lập hợp đồng.
- Từ khóa tìm kiếm và thao tác trên ứng dụng: để cải thiện kết quả tìm kiếm và gợi ý, ở dạng ẩn danh hoặc tổng hợp khi không cần gắn với người dùng cụ thể.

Farmery chỉ thu thập dữ liệu cần cho các mục đích trên, không bán dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba.

2. Ai được tiếp cận. Nhân sự Farmery chỉ được xem dữ liệu cần cho đúng công việc được giao; mọi thao tác trên dữ liệu người dùng đều được ghi nhật ký. Dữ liệu được chia sẻ cho đối tác ở mức tối thiểu cần thiết: tên, số điện thoại, địa chỉ cho đơn vị vận chuyển; thông tin thanh toán cho đơn vị trung gian thanh toán; thông tin hóa đơn cho tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn; và cho cơ quan nhà nước khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

3. Thời hạn lưu. Dữ liệu tài khoản được lưu trong thời gian tài khoản còn hoạt động. Dữ liệu hợp đồng được lưu ít nhất 3 năm kể từ khi giao kết; hóa đơn, chứng từ và dữ liệu nhãn hàng hóa kèm dữ liệu giao dịch được lưu ít nhất 5 năm. Ảnh giấy tờ định danh dùng để xác thực được lưu tới khi tài khoản nhà cung cấp chấm dứt và hết thời hạn giải quyết khiếu nại liên quan, sau đó bị xóa.

4. Biện pháp bảo vệ. Mật khẩu được băm một chiều; thông tin định danh, mã số thuế, tài khoản ngân hàng và các tệp giấy tờ được mã hóa khi lưu; ảnh giấy tờ đã được xóa thông tin vị trí chụp; tệp riêng tư chỉ mở được qua đường dẫn tạm thời có thời hạn ngắn. Farmery không lưu số thẻ thanh toán. Tài khoản nhân sự Farmery bắt buộc xác thực hai lớp.

5. Quyền của người dùng và cách thực hiện. Trong mục "Tài khoản" của ứng dụng, người dùng có thể:

- xem và tải về dữ liệu cá nhân của mình;
- sửa thông tin không chính xác;
- rút lại sự đồng ý đối với các mục đích không bắt buộc;
- yêu cầu xóa dữ liệu hoặc hạn chế xử lý.

Yêu cầu xóa được thực hiện trong thời hạn pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định; phần dữ liệu pháp luật bắt buộc phải lưu (mục 3) được ẩn danh thay vì xóa, và người dùng được thông báo rõ phần nào còn được giữ lại, vì sao.

6. Khiếu nại về dữ liệu cá nhân. Người dùng gửi khiếu nại qua mục "Tài khoản" hoặc kênh hỗ trợ đã công bố. Farmery xác nhận tiếp nhận trong 24 giờ và trả lời trong 3 ngày làm việc. Khi xảy ra sự cố lộ lọt dữ liệu, Farmery thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

7. Thay đổi chính sách. Mỗi phiên bản chính sách có ngày hiệu lực. Khi thay đổi, Farmery thông báo trước và yêu cầu người dùng đồng ý lại nếu mục đích sử dụng dữ liệu được mở rộng.

Phụ lục V. Danh mục sự kiện nghiệp vụ

Các mô-đun của máy chủ nghiệp vụ chỉ gọi nhau trực tiếp khi cần kết quả ngay trong cùng một giao dịch (giữ chỗ, trừ tồn, tạo giao dịch thanh toán, tạo giao hàng). Mọi phụ thuộc còn lại đi qua sự kiện phát vào Redis: mô-đun phát không cần biết ai nhận, mô-đun nhận xử lý ngoài đường giao dịch chính. Bảng PL.38 liệt kê các sự kiện, mô-đun phát và từng mô-đun nhận; mỗi bên nhận xử lý độc lập, một sự kiện bị gửi lại nhiều lần chỉ có tác dụng một lần.

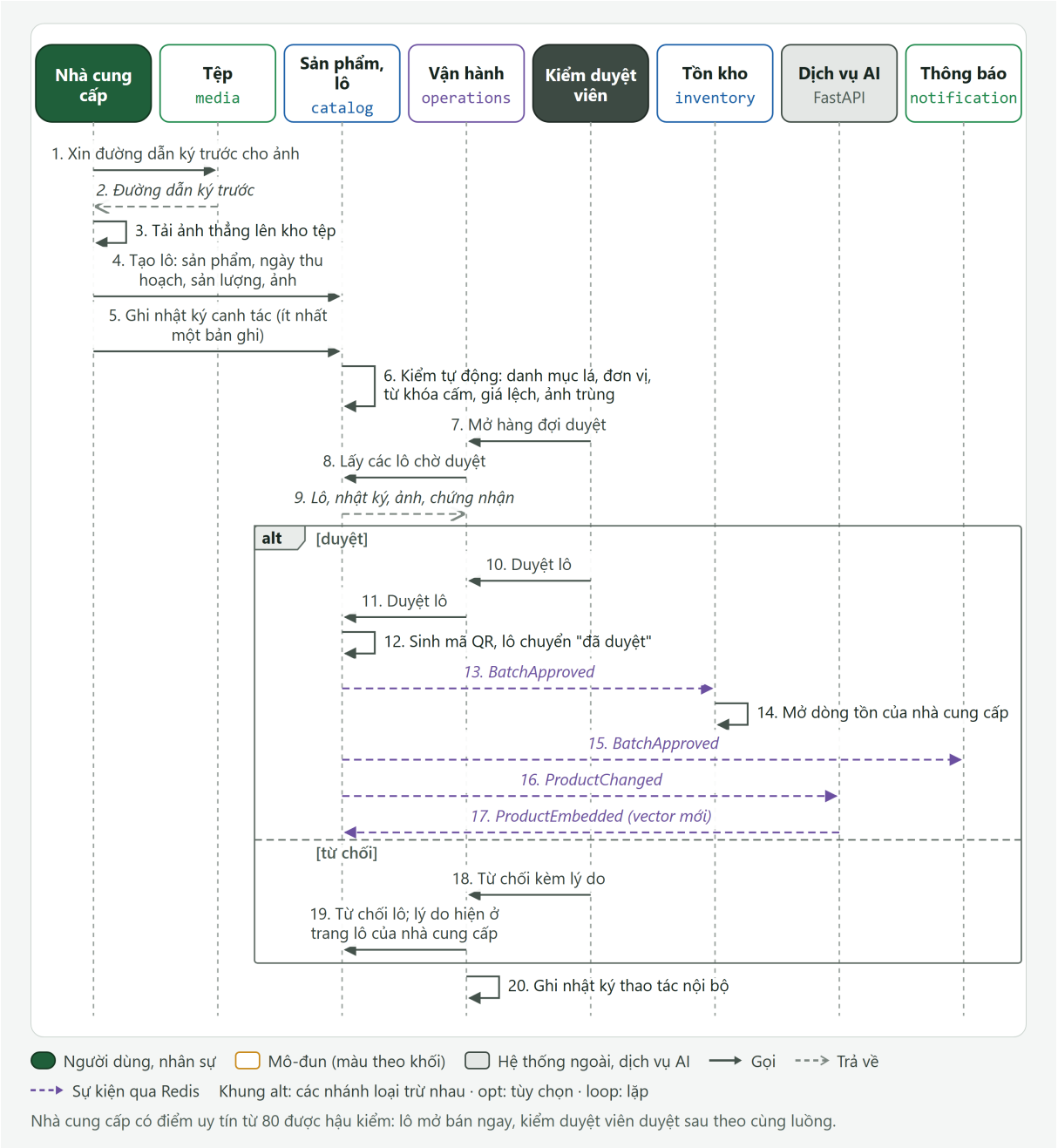
Bảng PL.38: Danh mục sự kiện nghiệp vụ

Sự kiện	Phát bởi	Nhận bởi	Tác dụng ở bên nhận
`UserVerified`	`identity`	`supplier`, `notification`	Mở quyền đăng bán cho nhà cung cấp đã xác minh; báo kết quả cho người dùng
`CertExpired`	`supplier`	`catalog`, `notification`	Ẩn nhãn chứng nhận hết hạn trên sản phẩm và trang truy xuất; nhắc nhà cung cấp gia hạn
`BatchApproved`	`catalog`	`inventory`, `notification`	Mở dòng tồn của nhà cung cấp cho lô; báo nhà cung cấp lô đã được duyệt
`ProductChanged`	`catalog`	Dịch vụ AI	Tính lại vector của sản phẩm
`ProductEmbedded`	Dịch vụ AI	`catalog`	Lưu vector mới cho tìm kiếm theo ngữ nghĩa và sản phẩm tương tự
`StockLow`	`inventory`	`notification`, `operations`	Báo chủ dòng tồn và nhân viên thu mua; đưa lên bảng điều khiển giám sát tồn kho
`BatchRecalled`	`inventory`	`retail`, `wholesale`, `catalog`, `notification`	Lập danh sách đơn đã bán từ lô; hiện cảnh báo thu hồi trên trang truy xuất; báo người mua

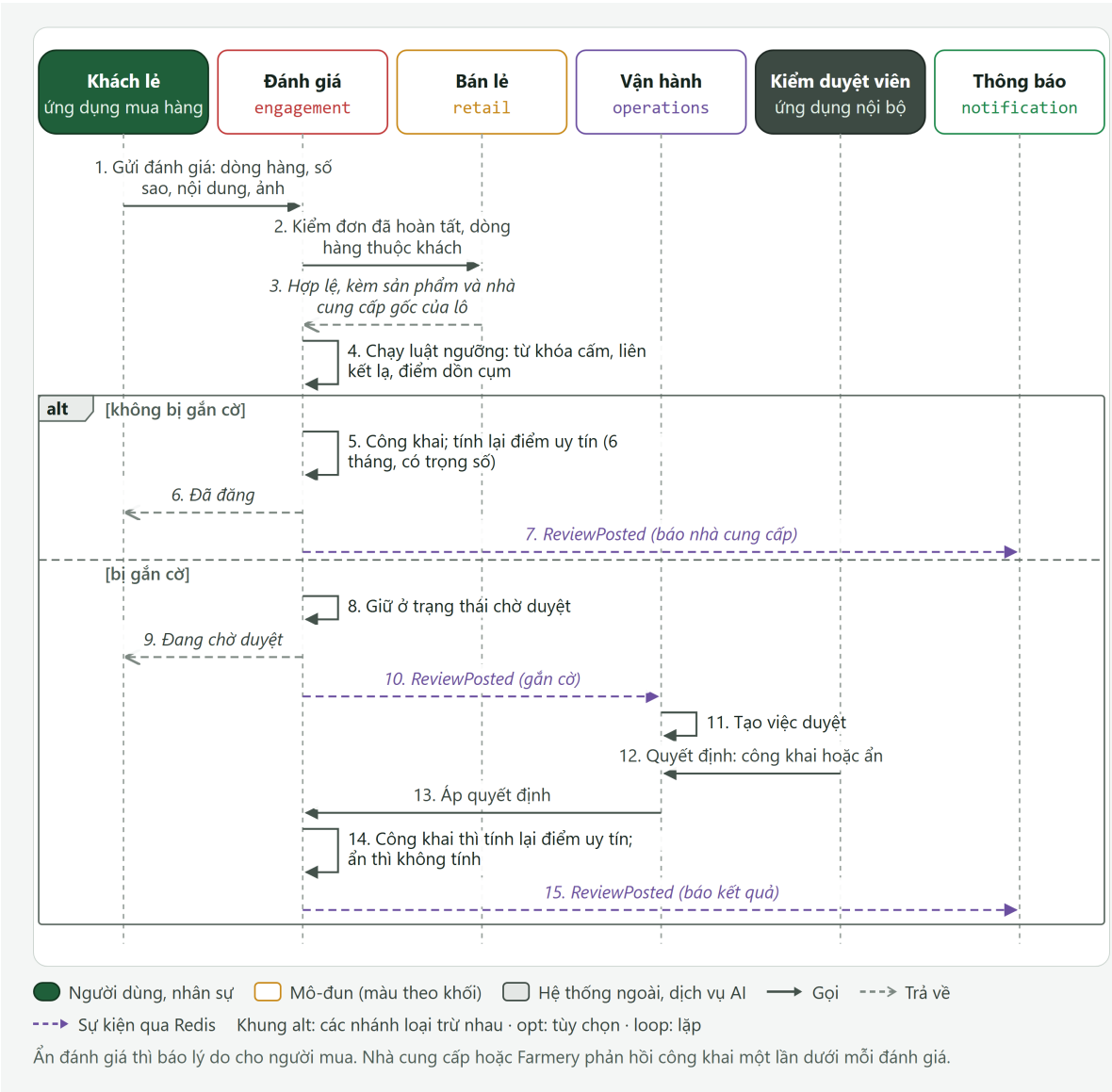
Sự kiện	Phát bởi	Nhận bởi	Tác dụng ở bên nhận
ProcurementRecei	procurement	retail, payment, notification	Gửi thông báo có hàng cho người đã đăng ký; ghi khoản phải trả nhà cung cấp; báo nhà cung cấp kết quả nghiệm thu
OrderPlaced	retail	notification	Xác nhận đơn cho khách
OrderCancelled	retail	inventory, payment, notification	Nhả giữ chỗ; hoàn tiền nếu đã trả; báo khách
RfqUpdated	wholesale	notification	Báo bên còn lại khi RFQ có lượt báo giá hoặc trao đổi mới
ContractConclude	wholesale	payment, notification	Lập yêu cầu thanh toán của đơn sỉ; báo hai bên hợp đồng đã giao kết
PaymentSucceeded	payment	retail, wholesale, notification	Chuyển đơn sang "Đã thanh toán"; báo người mua
Refunded	payment	retail, fulfillment, inventory, notification	Cập nhật đơn và yêu cầu đổi trả; ghi bút toán hủy khi hoàn tiền không cần trả hàng; báo khách
ShipmentStatusChanged	fulfillment	retail, notification	Cập nhật dòng thời gian của đơn; báo khách ở mỗi trạng thái
CaseResolved	fulfillment	payment, inventory, operations, notification	Hoàn tiền theo quyết định; nhập hàng trả về; thống kê khiếu nại; báo khách
ReviewPosted	engagement	operations, notification	Đưa đánh giá bị gắn cờ vào hàng đợi duyệt; báo nhà cung cấp có đánh giá mới

Phụ lục W. Lược đồ tuần tự chi tiết

Hai lược đồ dưới đây bổ sung cho mục 5.3.3, cùng ký hiệu với Hình 5.8. Hình PL.15 theo một lô từ lúc nhà cung cấp tạo tới khi được duyệt và có mã QR: kiểm duyệt viên thao tác qua mô-đun vận hành, mô-đun vận hành gọi mô-đun sản phẩm, lô; phần mở dòng tồn, báo nhà cung cấp và tính lại vector đều chạy theo sự kiện `BatchApproved`, `ProductChanged`. Hình PL.16 theo một đánh giá: mô-đun đánh giá hỏi mô-đun bán lẻ để chắc chắn người gửi đã mua và đơn đã hoàn tất, chạy luật ngưỡng, rồi hoặc công khai ngay, hoặc chuyển cho kiểm duyệt viên quyết định.



Hình PL.15: Lược đồ tuần tự đăng lô, kiểm duyệt và sinh mã QR



Hình PL.16: Lược đồ tuần tự gửi và kiểm duyệt đánh giá